

TARMOQ ASOSLARI

Simli va simsiz tarmoqlarga to'liq qo'llanma



DHCP • DNS • NAT • Routing • VLAN • Wi-Fi

[Muallif ismi]



Savol va takliflar uchun: @Yoldoshali_E, @Yoldoshali.
Telegram kanal: @hudhud_cyber Bu material o'zbek tilida resurslarni ko'paytirish va Kiber Xavfsizlikka kirish qismi uchun tayyorlandi. Tayyor davomida bir nechta suniy intellektdan foydalanildi.

Mundarija

I BO'LIM — ASOSLAR VA MODELLAR

1-bob. Kompyuter tarmoqlari nima?

Tarmoqning eng oddiy ta'rifi, nega kerak, pochta tizimi misoli

2-bob. OSI Model — tarmoqning 7 qatlami

7 ta qatlam, har birining vazifasi, troubleshooting

3-bob. TCP/IP Model — haqiqiy internetning modeli

4 va 5 qatlamli model, OSI bilan taqqoslash, ARPANET tarixi

4-bob. Encapsulation va Decapsulation

Ma'lumot qatlamlar orasida qanday sayohat qiladi, PDU, MTU

II BO'LIM — FIZIK QATLAM

5-bob. Fizik qatlam — kabellar, konnektorlar va signallar

Mis kabellar (UTP, STP, CAT), fiber optik (SMF, MMF), konnektorlar (RJ-45, LC, SC), SFP modullar

6-bob. Ethernet standartlari — LAN tarmoqlarning asosi

IEEE 802.3, CSMA/CD, BASE standartlari, 802 oilasi

III BO'LIM — TARMOQ TUZILISHI

7-bob. Tarmoq topologiyalari

Bus, Ring, Star, Mesh, Hybrid — har birining afzalliklari va kamchiliklari

8-bob. Tarmoq modellari va turlari — PAN dan WAN gacha

Client/Server, Peer-to-Peer, PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, MPLS, SAN, Service Provider ulanishlari

IV BO'LIM — IP MANZILLASH

9-bob. IPv4 Addressing — manzilning ichki tuzilishi

32 bit, oktetlar, dotted decimal, tarmoq va xost qismi, Classful, CIDR, Subnet Mask

10-bob. IP manzil turlari

Private va Public, Statik va Dinamik, Unicast, Multicast, Broadcast, Anycast, maxsus manzillar

11-bob. Subnetting — tarmoqni kichik bo'laklarga bo'lish

Nega kerak, pizza misoli, hisoblash, subnet mask, amaliy loyiha

12-bob. IPv6 — yangi avlod manzillash tizimi

128 bit, hexadecimal, qisqartirish qoidalari, SLAAC, Dual Stack

V BO'LIM — TARMOQ XIZMATLARI

13-bob. Protokollar va Portlar

HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, DHCP, SMTP, TCP vs UDP, uch qadamli handshake

14-bob. DNS — internetning ko'rinmas telefon kitobi

Iyerarxiya, Root/TLD/Authoritative, domen anatomiyasi, cache, TTL, DNS Records

15-bob. DHCP — tarmoqqa avtomatik kirish tizimi

DORA jarayoni, Lease, Scope, Reservation, Relay, xavfsizlik

16-bob. NAT — ichki va tashqi dunyoni bog'lash

Static NAT, PAT, NAT jadvali, afzalliklar, kamchiliklar, google.com to'liq yo'li

VI BO'LIM — SWITCHING VA ROUTING

17-bob. Switching va MAC manzillash

IP vs MAC, MAC address table, switch ishlashi, Hub vs Switch, Frame tuzilishi, ARP

18-bob. Routing asoslari

Routing table, Statik va Dinamik routing, RIP, OSPF, EIGRP, BGP, Administrative Distance

19-bob. VLAN — bitta switchda bir nechta tarmoq

Access va Trunk port, 802.1Q tagging, Inter-VLAN Routing, VLAN xavfsizligi

VII BO'LIM — ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

20-bob. Wireless Networking — simsiz tarmoqlar

2.4/5/6 GHz, Wi-Fi 4/5/6/7, CSMA/CA, WEP/WPA/WPA2/WPA3, BSS/ESS/Mesh

21-bob. Virtualizatsiya va NFV

VM, Hypervisor (Type 1/2), vSwitch, NFV, SDN, Konteynerlar

22-bob. Firewall asoslari

ACL, Stateless vs Stateful, NGFW, DMZ, Defense in Depth

VIII BO'LIM — KATTA RASM

23-bob. Internet Architecture — butun dunyo qanday bog'langan

Autonomous Systems, ISP iyerarxiyasi, Peering/Transit, IXP, okean osti kabellari, CDN, ICANN/IANA/RIR

1-BOB: Kompyuter tarmoqlari nima?

Ikki odam qanday gaplashadi

Tasavvur qiling, siz va do'stingiz bir xonada o'tiribsiz. Siz unga "Salom!" deysiz, u eshitadi va javob beradi. Bu oddiy, chunki orada hech narsa yo'q — faqat havo va tovush to'lqinlari. Siz gaplashish uchun hech qanday maxsus qurilma yoki tizim o'ylab topishingiz shart emas, chunki tabiat sizga tayyor vositani bergan — ovoz va quloq.

Lekin endi tasavvur qiling, do'stingiz boshqa shaharda. Siz qanchalik qattiq baqirmang, u eshitmaydi. Orada yuzlab kilometr bor. Tabiatning tayyor vositasi — ovoz — bu masofada ishlamaydi. Demak, sizga yangi narsa kerak: aloqa vositasi. Qadimda odamlar bu muammoni xat yozish bilan hal qilgan. Keyin telefon ixtiro qilindi. Keyin internet paydo bo'ldi. Har bir yangi ixtiro bir xil muammoni hal qildi — masofadagi ikki odam o'rtasida ma'lumot almashish.

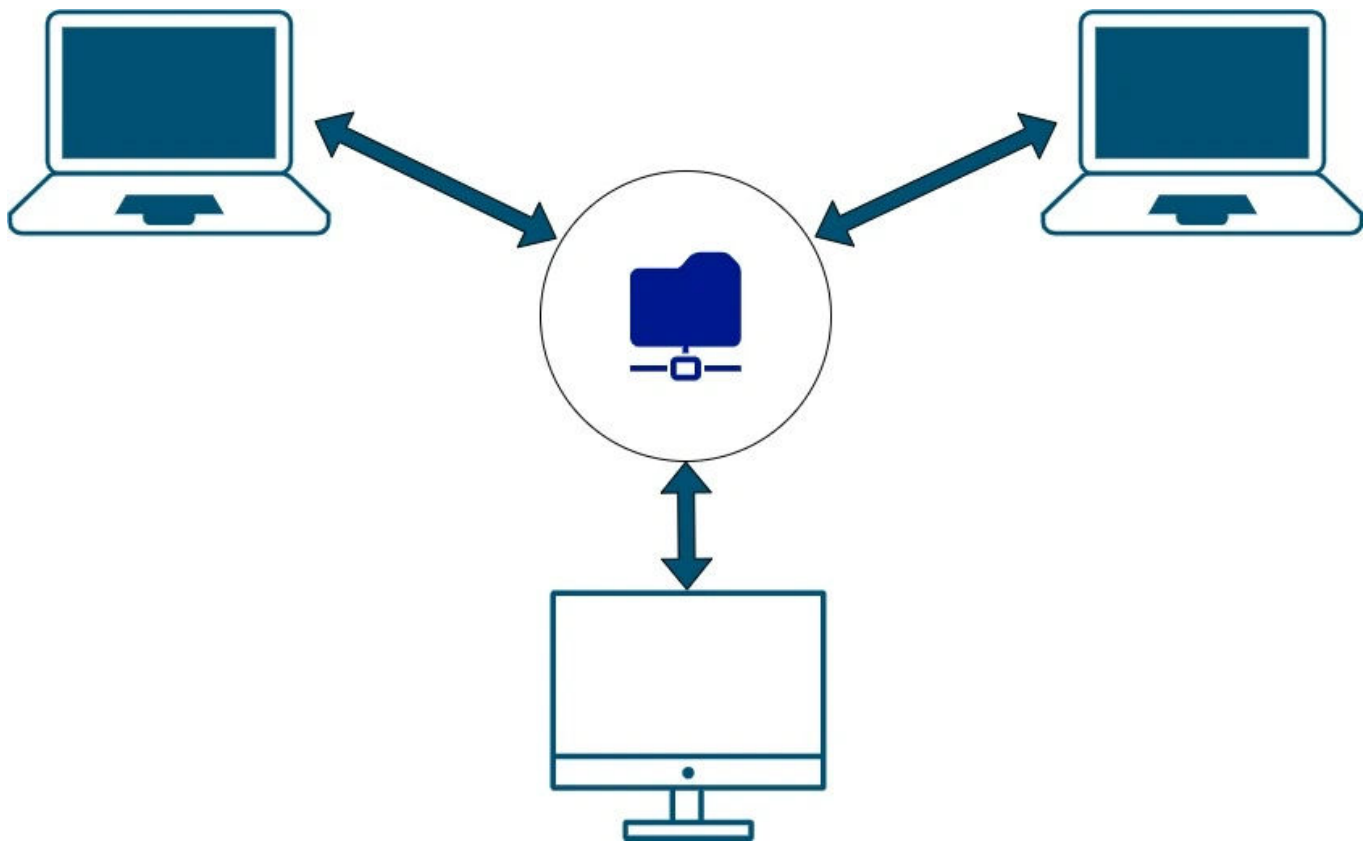
Kompyuter tarmoqlari ham aynan shu muammoni hal qiladi, faqat odamlar o'rniga kompyuterlar gaplashadi.

Kompyuterlar nima uchun gaplashishi kerak?

Bu savolga javob berish uchun, bir lahza kompyuterlarsiz dunyoni tasavvur qiling.

Siz ofisda ishlaysiz. Hisobot tayyorladingiz va uni boshqa xonada o'tirgan hamkasbingizga berishingiz kerak. Kompyuter tarmog'i bo'lmasa, siz nima qilasiz? Hisobotni fleshkaga yozasiz, o'rnigizdan turasiz, boshqa xonaga borasiz, fleshkani berasiz. Hamkasbingiz faylni oladi. Bu ishlaydi, lekin sekin va noqulay.

Endi tasavvur qiling, sizning kompyuteringiz va hamkasbingizning kompyuteri sim bilan ulangan. Siz faylni tarmoq orqali yuborasiz — bir soniyada u hamkasbingizning ekranida paydo bo'ladi. Siz o'rnigizdan turmagansiz ham.

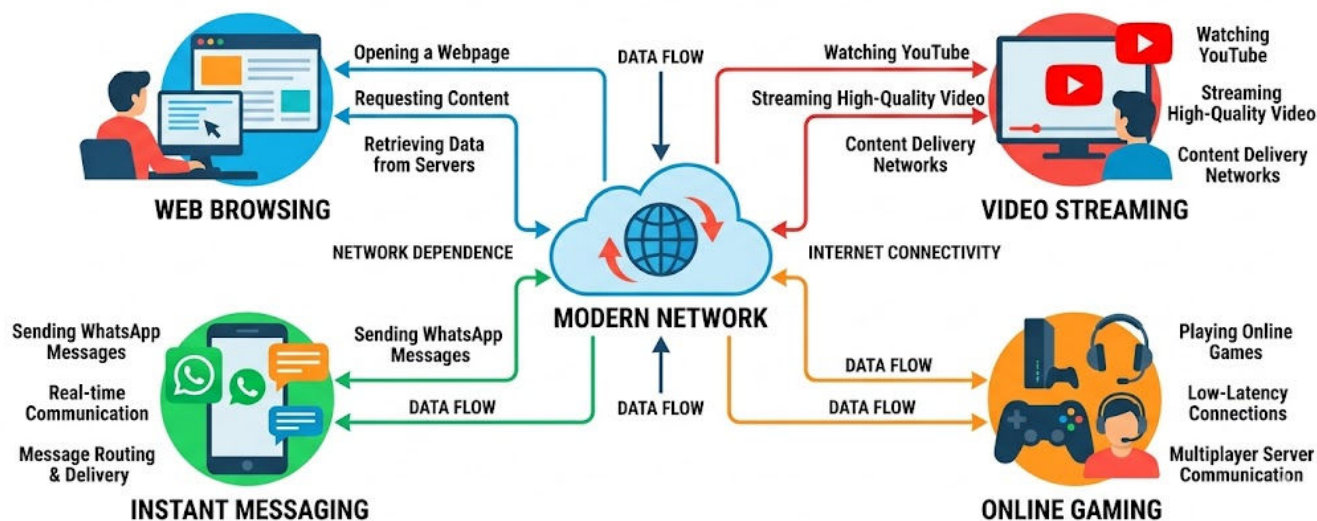


Mana shu — kompyuter tarmog'ining eng oddiy sababi. Kompyuterlar bir-biri bilan ma'lumot almashishi kerak, va tarmoq bu almashishni tez, qulay va avtomatik qiladi.

Lekin bu faqat boshlang'ich. Zamonaviy dunyoda kompyuter tarmoqlari shunchaki "fayl yuborish" emas. Siz brauzer ochganingizda — tarmoq ishlaydi. YouTube ko'rganingizda — tarmoq ishlaydi. WhatsApp da xabar yozganingizda — tarmoq ishlaydi. Onlayn o'yin o'ynayotganingizda — tarmoq ishlaydi. Aslida, bugungi kunda siz kompyuterda qiladigan deyarli har bir ish tarmoqsiz imkonsiz.

BEYOND FILE TRANSFERS: THE MODERN COMPUTING NETWORK

Lekin bu faqat boshlang'ich. Zamonaviy dunyoda kompyuter tarmoqlari shunchaki "fayl yuborish" emas. Siz brauzer ochganingizda — tarmoq ishlaydi. YouTube ko'rganingizda — tarmoq ishlaydi. WhatsApp da xabar yozganingizda — tarmoq ishlaydi. Onlayn o'yin o'ynayotganingizda — tarmoq ishlaydi. Aslida, bugungi kunda siz kompyuterda qiladigan deyarli har bir ish tarmoqsiz imkonsiz.



Tarmoq nima — oddiy ta'rif

Endi biz "tarmoq" so'zining o'zini tushunaylik.

Kundalik hayotda "tarmoq" so'zi ko'p joyda ishlatiladi. Elektr tarmog'i — elektr stansiyalardan uyingizgacha simlar orqali energiya yetkazadi. Suv tarmog'i — quvurlar orqali suv olib keladi. Yo'l tarmog'i — ko'chalar va avtomobillar orqali odamlar va yuklarni tashiydi.

Bularning hammasida bitta umumiy narsa bor: bir nechta nuqta o'rtasida nimadir uzatiladi. Elektr tarmog'ida energiya, suv tarmog'ida suv, yo'l tarmog'ida odamlar va yuklar uzatiladi.

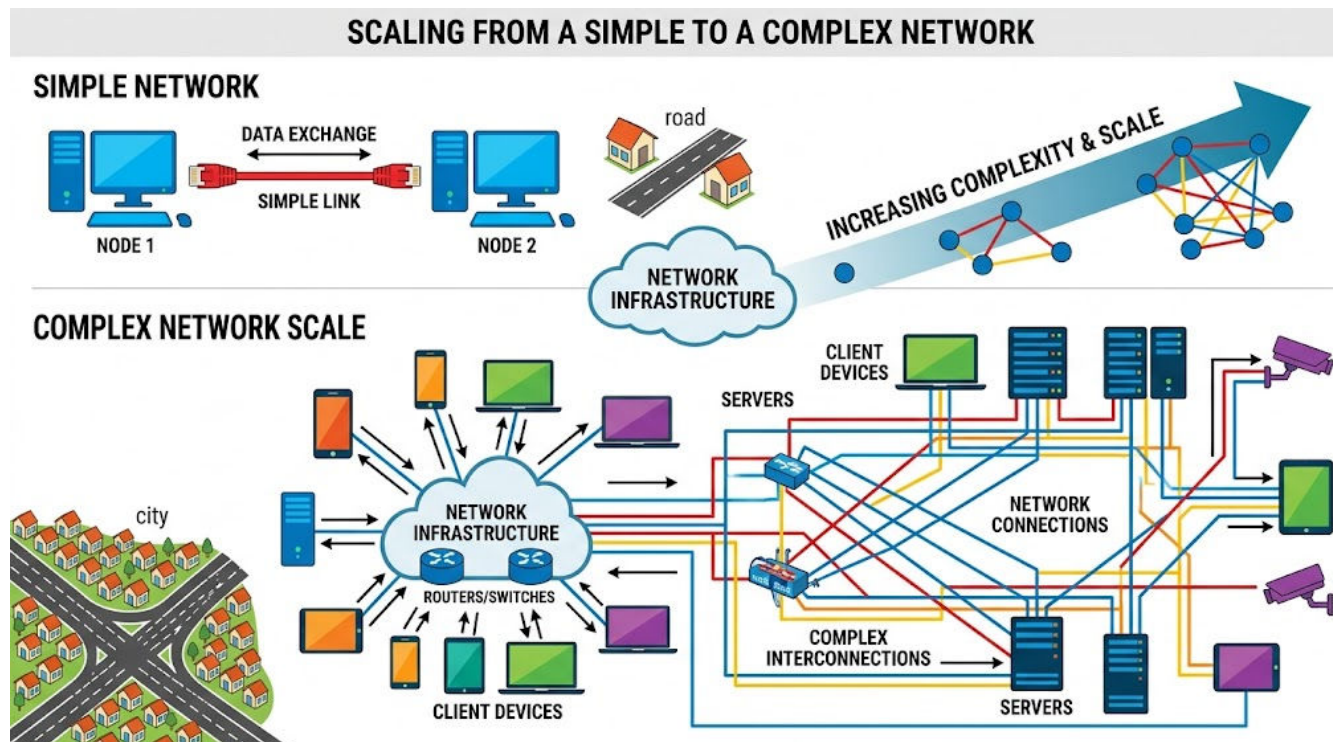
Kompyuter tarmog'ida esa ma'lumot uzatiladi. Kompyuter tarmog'i — bu ikki yoki undan ortiq kompyuterning o'zaro ma'lumot almashish uchun bog'lanishi. Bog'lanish sim orqali bo'lishi mumkin (masalan, Ethernet kabeli), simsiz bo'lishi mumkin (masalan, Wi-Fi), yoki boshqa vositalar orqali. Muhimi — kompyuterlar bir-birini "ko'ra olishi" va ma'lumot uzatish imkoniga ega bo'lishi.

Eng oddiy tarmoq — ikki kompyuter

Eng sodda tarmoqni tasavvur qilish oson. Ikki kompyuterni bitta kabel bilan ulaysiz — tamom, sizda tarmoq bor. Bu kichik, oddiy, faqat ikkita qurilmadan iborat tarmoq. Lekin bu haqiqiy tarmoq — chunki ikki qurilma o'rtasida ma'lumot almashish mumkin.

Bu xuddi ikki uy o'rtasidagi yo'lga o'xshaydi. Agar ikki uy orasida yo'l bo'lsa, siz bir uydin ikkinchisiga yurish mumkin. Yo'l qanchalik oddiy bo'lmasin — u yo'l. Xuddi shunday, ikki kompyuter orasidagi kabel qanchalik oddiy bo'lmasin — u tarmoq.

Lekin hayotda ikki uy yetarli emas. Shaharda yuzlab, minglab uylar bor, va ularning hammasi yo'llar bilan bog'langan. Xuddi shunday, haqiqiy tarmoqlarda ikkita emas, yuzlab va minglab kompyuterlar bog'langan. Bu yerda yangi muammo paydo bo'ladi: ko'p kompyuterni qanday bog'lash kerak?



Ko'p kompyuterni ulash — Switch va Router

Agar sizda uchta kompyuter bo'lsa va hammasini bir-biriga ulashni xohlasangiz, har birini alohida kabel bilan bog'lashingiz kerak bo'lardi — bu 3 ta kabel. Agar 10 ta kompyuter bo'lsa — 45 ta kabel kerak. 100 ta kompyuter bo'lsa — 4950 ta kabel. Bu amaliy jihatdan imkonsiz.

Shuning uchun maxsus qurilmalar ixtiro qilingan. Eng muhimlari — switch va router.

Switch — bu ofis ichidagi markaziy ulash nuqtasi. Tasavvur qiling, ofisda katta stol bor, va har bir kompyuterdan bitta kabel shu stolga keladi. Stol o'rnida switch turadi. Barcha kompyuterlar switchga ulanadi, va switch ularni bir-biri bilan bog'laydi. 10 kompyuter uchun 10 kabel — har biri switchga. Bu juda sodda va tartibli.



Router esa boshqa vazifani bajaradi. Agar switch bitta ofis ichidagi kompyuterlarni bog'lasa, router turli tarmoqlarni bir-biri bilan bog'laydi. Masalan, sizning uy tarmog'ingizni internetga ulash — bu routerning ishi. Siz uyda Wi-Fi ishlatsangiz, sizning barcha qurilmalaringiz avval routerga ulanadi, keyin router sizni butun internetga bog'laydi.



Bu ikki qurilmaning farqini tushunish hozircha muhim emas — keyingi boblarda ularni batafsil o'rganamiz. Hozir shuni bilish yetarli: switch — lokal (mahalliy) tarmoqni yaratadi, router — tarmoqlarni bir-biriga bog'laydi.

Pochta tizimi — tarmoqning hayotiy modeli

Kompyuter tarmoqlari qanday ishlashini tushunishning eng yaxshi yo'li — pochta tizimini tasavvur qilish.

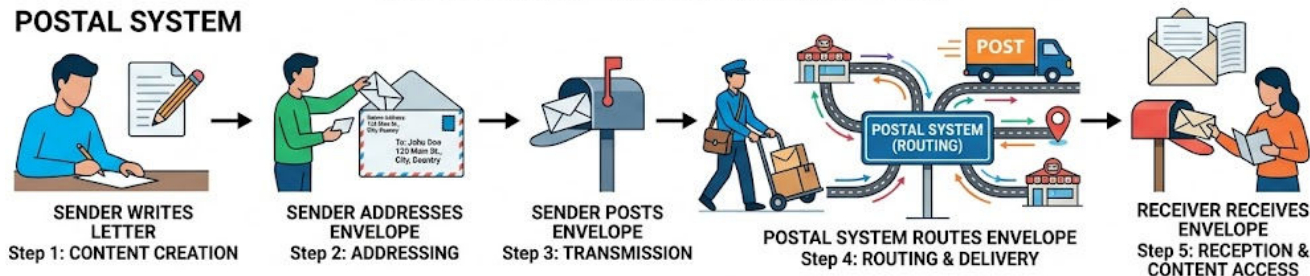
Siz do'stingizga xat yozmoqchisiz. Birinchi navbatda, xatni yozasiz — bu sizning ma'lumotingiz. Keyin xatni konvertga solasiz va konvertga do'stingizning manzilini yozasiz — bu manzillash. Keyin konvertni pochta qutisiga tashlaysiz — bu uzatish. Pochta xizmati konvertni oladi, saralaydi va to'g'ri shaharga, to'g'ri ko'chaga, to'g'ri uyga yetkazadi — bu marshrutlash. Do'stingiz konvertni ochadi va xatni o'qiydi — bu qabul qilish.

Kompyuter tarmog'ida ham xuddi shu jarayon sodir bo'ladi. Sizning kompyuteringiz ma'lumot tayyorlaydi (xat yozish), unga manzil qo'shadi (konvertga manzil yozish), tarmoqqa uzatadi (pochta qutisiga tashlash), tarmoq qurilmalari ma'lumotni to'g'ri manzilga yetkazadi (pochta xizmati), va qabul qiluvchi kompyuter ma'lumotni oladi (xatni o'qish).

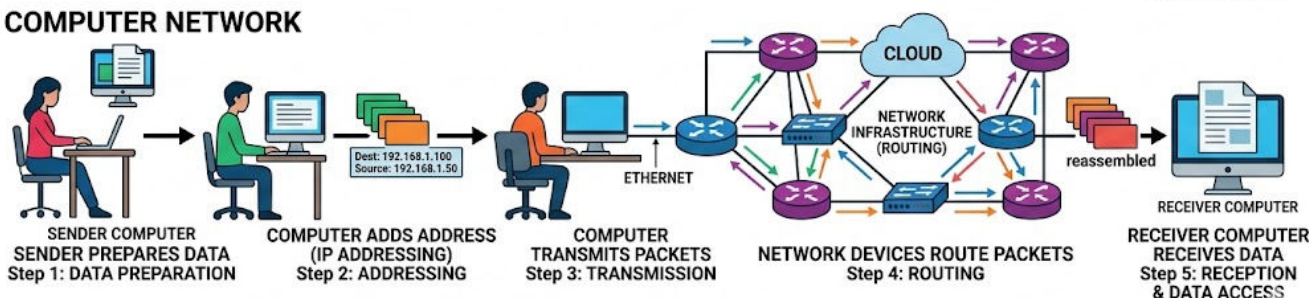
Bu o'xshatma juda muhim, chunki biz uni keyingi boblarda qayta-qayta ishlatamiz. Tarmoqning har bir qatlami, har bir protokoli shu pochta jarayonining biror bosqichiga mos keladi.

CORE CONCEPTS OF NETWORK COMMUNICATION: THE POSTAL SYSTEM ANALOGY

POSTAL SYSTEM



COMPUTER NETWORK



THE ENTIRE NETWORK PROCESS IS LIKE A POSTAL DELIVERY:
EACH STEP (DATA CREATION, ADDRESSING, TRANSMISSION, ROUTING, RECEPTION) CORRESPONDS DIRECTLY.

NETWORK LAYERS & PROTOCOLS (TO BE EXPLORED LATER) FOLLOW THESE STAGES.

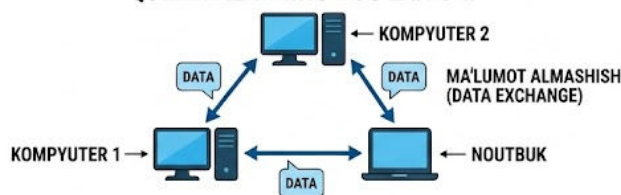
Tarmoqning asosiy tushunchalari

Shu paytgacha biz bir nechta muhim tushunchani bildik, keling ularni mustahkamlaymiz.

Birinchisi — tarmoq ikki yoki undan ortiq kompyuterning ma'lumot almashish uchun bog'lanishidir. Ikkinchisi — tarmoqning asosiy maqsadi ma'lumotni bir nuqtadan boshqasiga yetkazishdir. Uchinchisi — oddiy tarmoq faqat ikkita kompyuter va bitta kabeldan iborat bo'lishi mumkin, murakkab tarmoq esa millionlab qurilmalarni birlashtiradi (internet). To'rtinchisi — switch mahalliy tarmoq ichida kompyuterlarni bog'laydi, router esa turli tarmoqlarni bir-biriga ulaydi.

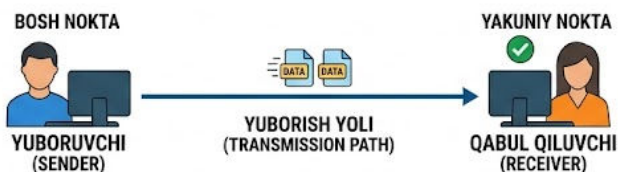
KOMPYUTER TARMOQLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR

KOMPYUTER TARMOG'I: IKKI YOKI UNDAN ORTIQ QURILMALARNING BOG'LANISHI

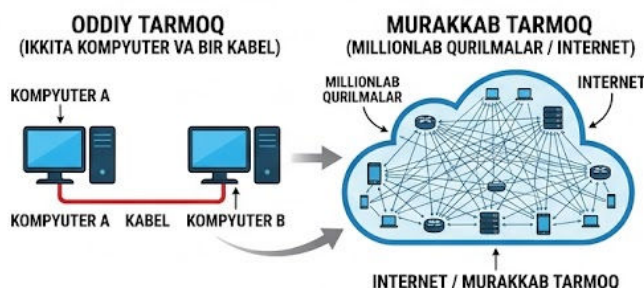


MAQSAD – MA'LUMOT YETKAZISH

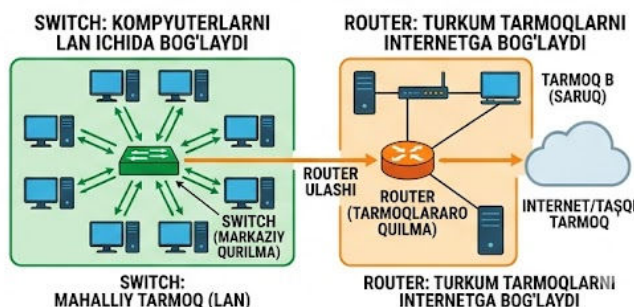
TARMOQNING ASOSIY MAQSADI: MA'LUMOTNI YETKAZISH



ODDIYLIKDAN MURAKKABLIKKA



SWITCH VA ROUTERING VAZIFALARI



Nega biz tarmoqni o'rganishimiz kerak?

Agar siz IT sohasida ishlashni xohlasangiz — tarmoq bilimi sizning poydevoringiz. Dasturchi yozgan dastur tarmoq orqali ishlaydi. Tizim administratori tarmoqni boshqaradi. Kiberxavfsizlik mutaxassisi tarmoqdagi hujumlarni aniqlaydi. DevOps muhandisi tarmoq infratuzilmasini sozlaydi. Qaysi yo'nalishni tanlasangiz ham, tarmoq tushunchasiz ilgarilab bo'lmaydi.

Bu darslik aynan shu poydevorni qurishga mo'ljallangan. Biz eng oddiy tushunchalardan boshlab, bosqichma-bosqich murakkab mavzularga o'tamiz. Har bir yangi tushuncha avvalgi tushunchadan tabiiy ravishda kelib chiqadi — xuddi zanjirning bir bo'g'ini keyingisiga ulanganidek.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz bildikki, tarmoq ma'lumotni uzatadi. Lekin bu jarayon qanday tashkil qilingan? Pochta tizimida aniq bosqichlar bor — xat yozish, konvertga solish, manzil yozish, pochta xizmatiga topshirish, yetkazish, ochish. Tarmoqda ham xuddi shunday bosqichlar bormi?

Ha, bor. Va bu bosqichlarni tizimlashtirish uchun maxsus model yaratilgan — u OSI Model deb ataladi. Keyingi bobda biz aynan shu modelni o'rganamiz — tarmoqning 7 ta qatlami, har biri nima vazifa bajaradi, va ular qanday birgalikda ishlaydi.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/keeqnciDVOo> - Computer Networking in 100 Seconds
2. <https://youtu.be/nt0xqeHmWBY> - Intro to Computer Networking!

3. https://youtu.be/S7MNX_UD7vY - FREE CCNA // What is a Network? // Day 0
 4. <https://youtu.be/9eH16Fxeb9o> - What is a SWITCH? // FREE CCNA // Day 1
 5. <https://youtu.be/p9ScLm9S3B4> - What is a ROUTER? // FREE CCNA // EP 2
 6. https://youtu.be/5_GDs-SCYuo - Every Network Device Explained Clearly
-

Keyingi bob: OSI Model — tarmoqning 7 qatlami

2-BOB: OSI Model — Tarmoqning 7 qatlami

Nima uchun modelga ehtiyoj bor?

Oldingi bobda biz tarmoqning asosiy g'oyasini tushundik — kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashish. Va biz pochta misolini keltirdik: xat yozish, konvertga solish, manzil yozish, pochta xizmatiga topshirish, yetkazish, qabul qilish. Har bir bosqich o'z vazifasini bajaradi.

Lekin tasavvur qiling, pochta tizimida hech qanday qoida yo'q. Bitta shahar xatni konvertga soladi, boshqa shahar konvertsiz yuboradi. Bitta pochta bo'limi manzilni konvertning yuqorisiga yozadi, boshqasi — orqasiga. Bitta tizim markasiz xatni qabul qiladi, boshqasi qabul qilmaydi. Natija — betartiblik. Xatlar yo'qoladi, adashadi, yetib bormaydi.

Kompyuter tarmoqlarida ham 1970-80-yillarda aynan shunday holat edi. Har bir kompaniya — IBM, Xerox, DEC — o'zining tarmoq tizimini yaratdi. IBM kompyuterlari faqat IBM kompyuterlari bilan gaplasha olardi. Xerox qurilmalari faqat Xerox qurilmalari bilan ishlardi. Agar sizda ofisda IBM server va Xerox printer bo'lsa — ular bir-birini "tushunmas" edi. Bu katta muammo edi, chunki real hayotda odamlar turli vendorlarning qurilmalarini aralashtirib ishlatishadi.

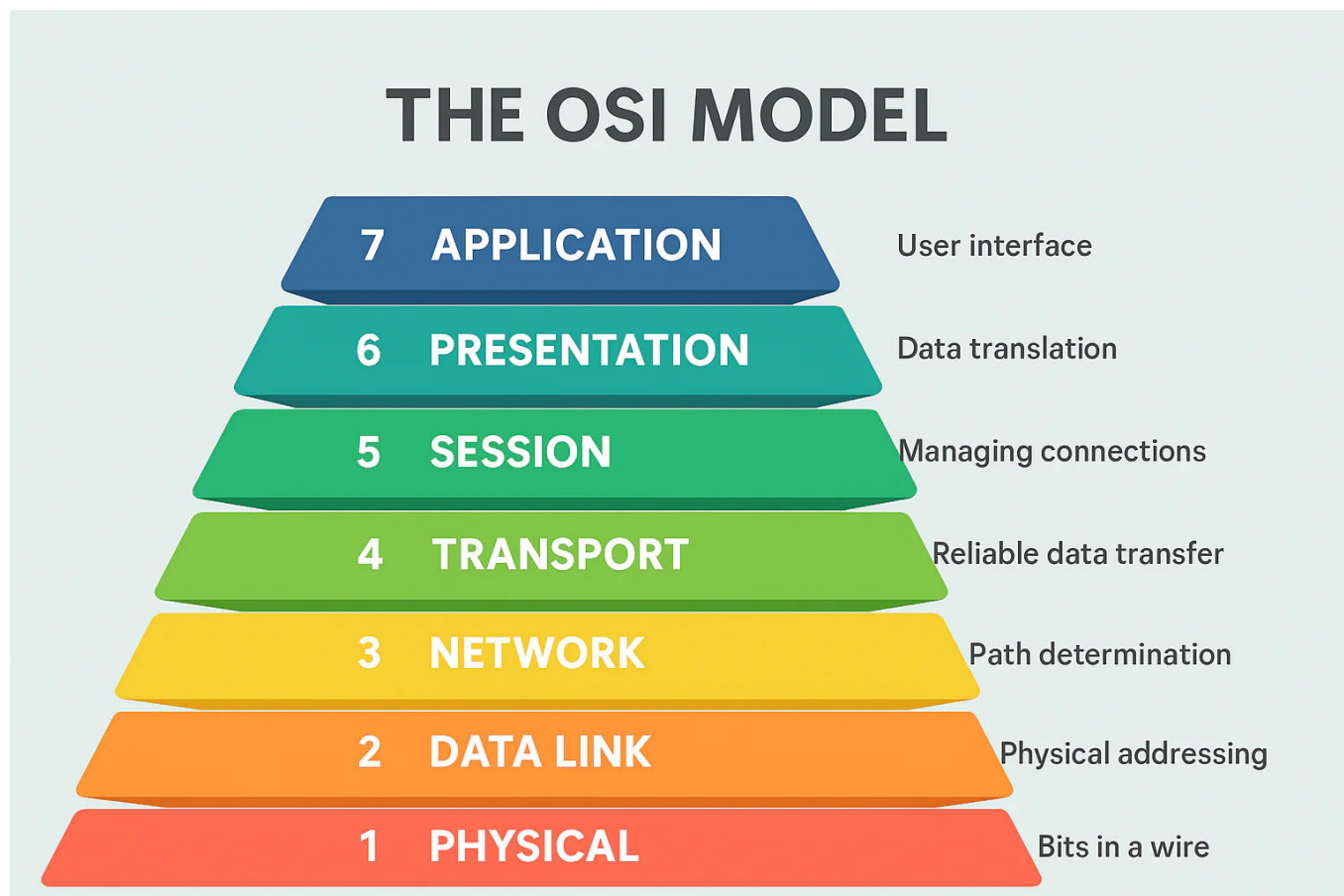
Shu muammoni hal qilish uchun xalqaro tashkilot — ISO (International Organization for Standardization) — bir loyiha boshladi. Ularning maqsadi oddiy edi: tarmoq aloqasini standartlashtirish, shunda har qanday vendorning qurilmasi boshqa har qanday vendorning qurilmasi bilan muloqot qila olsin. Bu loyihaning natijasi — OSI Model deb ataladi.

OSI Model nima?

OSI — Open Systems Interconnection, ya'ni "Ochiq tizimlar o'zaro bog'lanishi". "Ochiq" degani — bu model biror bir kompaniyaga tegishli emas, u hamma uchun ochiq standart. Uni ISO yaratgan. ISO so'zining qiziq tarixi bor — bu aslida qisqartma emas, balki yunon tilidan olingan "isos" so'zidan kelib chiqqan, ma'nosi "teng". Ya'ni, barcha mamlakatlar va kompaniyalar uchun teng standart yaratish maqsadida tanlangan nom.

OSI Model tarmoq aloqasini 7 ta qatlamga (layer) bo'lib tushuntiradi. Har bir qatlam o'zining aniq vazifasiga ega — xuddi pochta tizimidagi har bir bosqich o'z ishini qilganidek.

Nega aynan 7 ta? Chunki tarmoq aloqasi murakkab jarayon. Uni bitta katta yaxlit tizim sifatida tushunish va boshqarish juda qiyin. Lekin uni 7 ta kichik, aniq vazifaga bo'lsangiz, har birini alohida tushunish oson, alohida ishlab chiqish oson, va muammoni aniqlash oson. Bu xuddi zavodda ishlab chiqarish liniyasining 7 ta bosqichga bo'linganiga o'xshaydi — har bir bosqichda bitta narsa qilinadi, va agar biror bosqichda muammo bo'lsa, siz aniq qayerda nosozlik borligini bilasiz.



Pochta misoli — OSI Modelning asosi

Keling, pochta misolimizni kengaytiraylik, chunki u bizga 7 ta qatlamni tushunishda eng katta yordam beradi.

Siz Toshkentdan Samarqanddagi do'stingizga xat yubormoqchisiz. Bu jarayon bosqichma-bosqich shunday ketadi:

Birinchi bosqich — siz xat yozasiz. Qog'oz va ruchka olasiz, fikringizni yozasiz. Bu — kontentni yaratish.

Ikkinchi bosqich — xatni formatlaysiz. Qog'ozni buklaysiz, konvertga solasiz, jo'natuvchi va qabul qiluvchi manzilini to'g'ri joyga yozasiz, marka yopishtirasiz. Agar formatni buzib qo'ysangiz — manzilni noto'g'ri joyga yozsangiz — pochta tizimi xatingizni tushunmaydi.

Uchinchi bosqich — xatni pochta qutisiga qo'yasiz va bayroqchani ko'tarasiz. Bu bilan siz pochta xizmatiga signal berasiz: "menda yuborish uchun xat bor". Aloqa boshlandi.

To'rtinchi bosqich — pochta xizmati xatingizni oladi. Agar xat katta bo'lsa (masalan, paket), uni bir nechta qismga bo'lish mumkin. Pochta xizmati har bir qismga raqam qo'yadi va yetkazilganini kuzatadi.

Beshinchi bosqich — pochta tizimi konvertdagi manzilga qaraydi va qaror qiladi: bu xat avval Toshkent markaziy pochta bo'limasiga, keyin viloyatlararo saralash markaziga, keyin Samarqand pochta bo'limasiga borishi kerak. Har bir bosqichda "keyingi qadam qayerga?" degan qaror qilinadi.

Oltinchi bosqich — xat Samarqandga yetib keldi. Endi shahar ichida aniq ko'chani, aniq uyni topish kerak. Pochta tashuvchisi xatni aniq o'sha uyga, o'sha pochta qutisiga yetkazadi.

Yettinchi bosqich — xat fizik ravishda — qog'oz, konvert, marka — do'stingizning pochta qutisida yotibdi. Fizik yetkazish amalga oshdi.

Mana shu yetti bosqich — OSI Modelning yetti qatlamiga to'g'ri keladi. Keling, endi har birini texnik jihatdan ko'rib chiqamiz.

Yuqori va pastki qatlamlar

7 ta qatlamni tushunishni osonlashtirish uchun ularni ikki guruhga bo'lamiz.

Yuqori qatlamlar — 7, 6, 5-qatlamlar. Bular ma'lumotni tarmoqqa tayyorlash bilan shug'ullanadi. Pochta misolida bu — xat yozish, formatlash, pochta xizmatiga topshirish. Ya'ni, ma'lumot hali yo'lga chiqmagan, u faqat tayyorlanmoqda.

Pastki qatlamlar — 4, 3, 2, 1-qatlamlar. Bular ma'lumotni manzilga yetkazish bilan shug'ullanadi. Pochta misolida bu — xatni saralash, marshrutlash, shahar ichida yetkazish, fizik topshirish. Ya'ni, ma'lumot allaqachon yo'lda va manzilga qarab harakatlanmoqda.

Upper Layer

Application

Presentation

Session

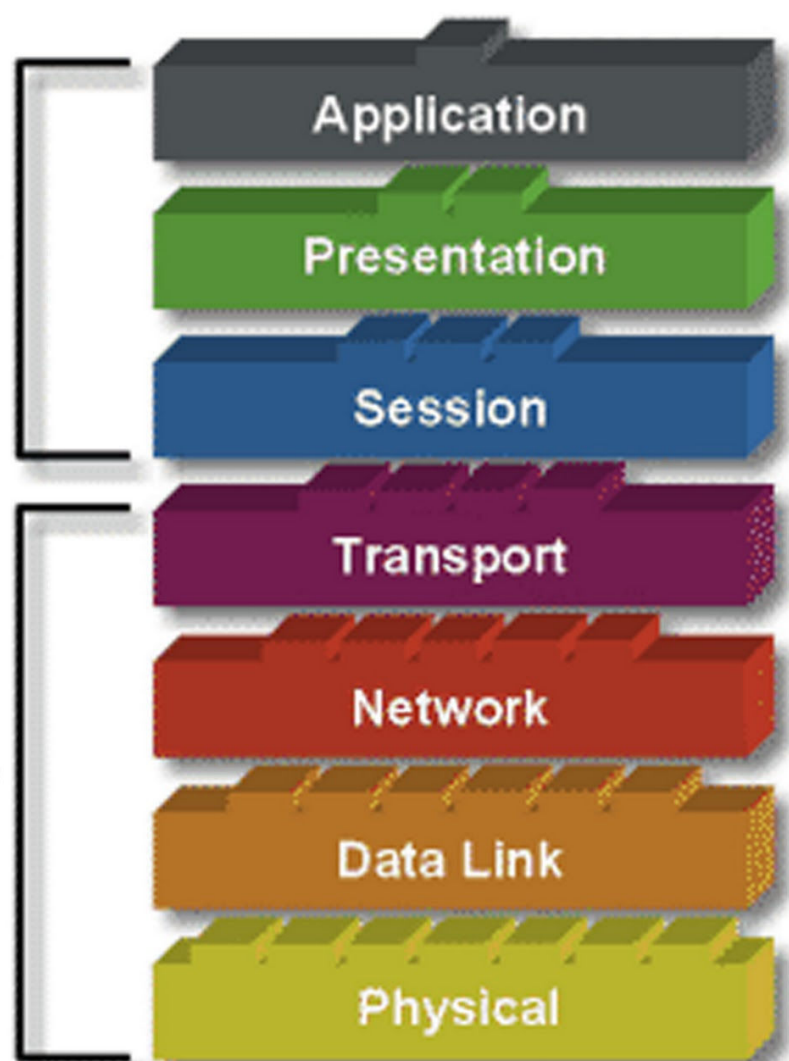
Transport

Network

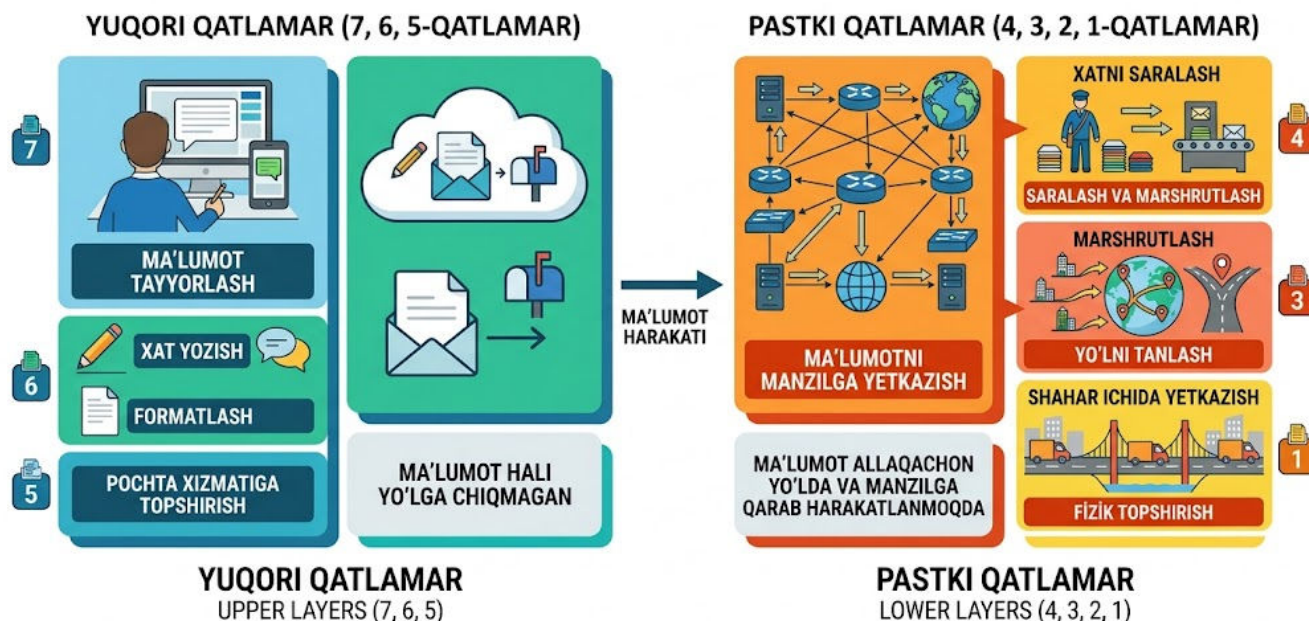
Data Link

Physical

Lower Layer



OSI MODELING YASHCHONLARIGA OID QATLAMAR ANALOGIYASI



Endi har bir qatlamni alohida ko'rib chiqamiz — yuqoridan pastga.

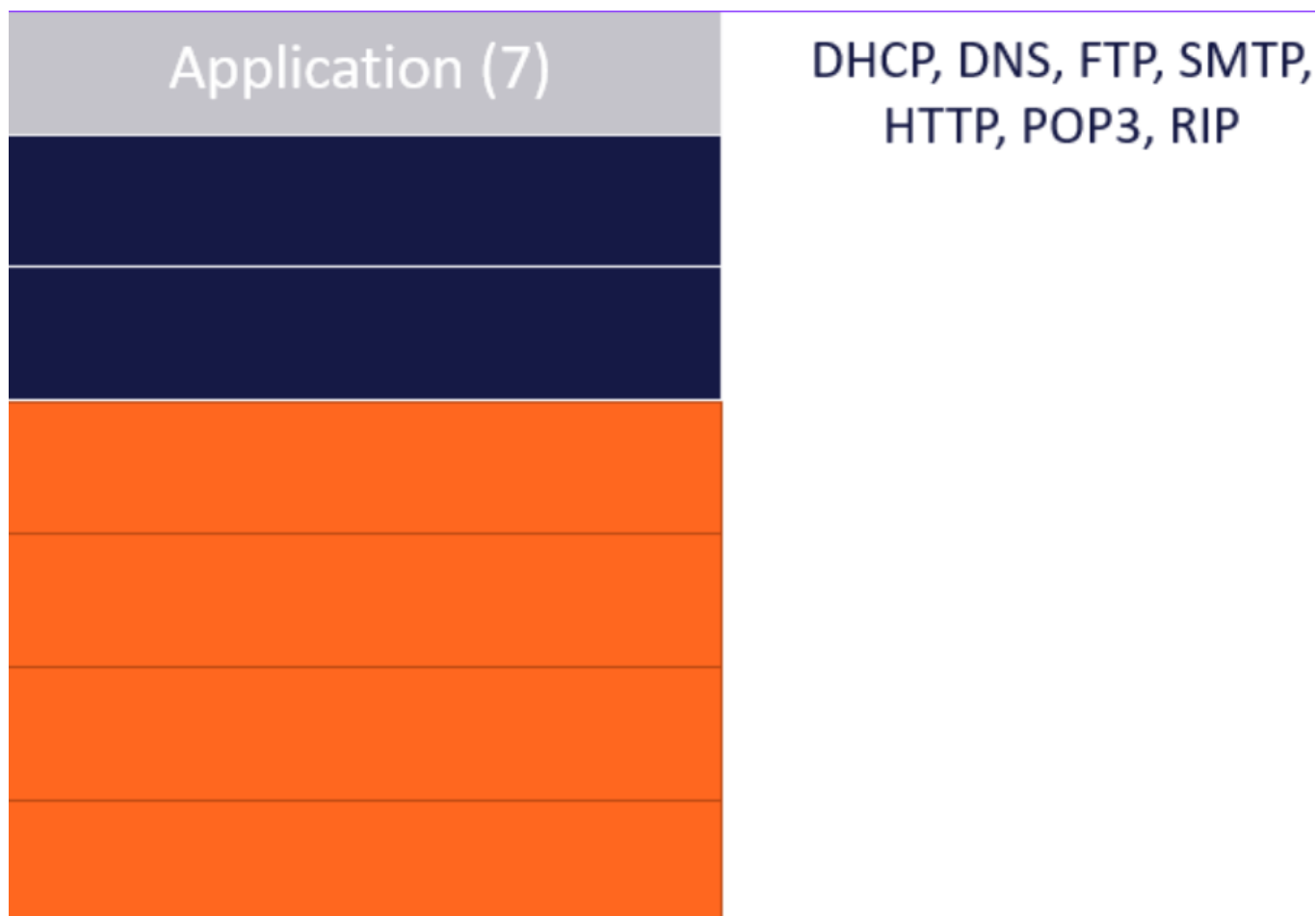
7-Qatlam: Application (Ilova qatlami)

Bu foydalanuvchi bevosita muloqot qiladigan yagona qatlam. Boshqa barcha qatlamlar foydalanuvchidan "yashiringan" — siz ularni ko'rmaysiz va ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaysiz. Lekin Application qatlamini siz har kuni ko'rasiz va ishlatasiz.

Siz brauzer ochganingizda va google.com yozganingizda — Application qatlami ishlayapti. Gmail ochib xat yozganingizda — Application qatlami ishlayapti. Fayl yuklaganingizda — Application qatlami ishlayapti. Bu qatlam ilovaga tarmoqqa kirish imkonini beradi.

Pochta misolida bu — qog'oz va ruchka. Siz do'stingizga xat yozmoqchisiz, birinchi nima kerak? Qog'oz va ruchka. Ularsiz fikringizni yozib, tarmoqqa uzata olmaysiz. Xuddi shunday, Application qatlamisiz dastur tarmoqqa murojaat qila olmaydi.

Muhim tushuncha: Application qatlami bu dasturning o'zi emas. Chrome brauzerining o'zi bu qatlam emas. Lekin Chrome brauzer tarmoqqa murojaat qilganda — u Application qatlamidagi protokollarni ishlatadi. Masalan, HTTP — veb-sahifalarni olish uchun. FTP — fayl uzatish uchun. SMTP — elektron pochta yuborish uchun. DNS — domen nomlarini IP manzillarga aylantirish uchun.



6-Qatlam: Presentation (Taqqidmot qatlami)

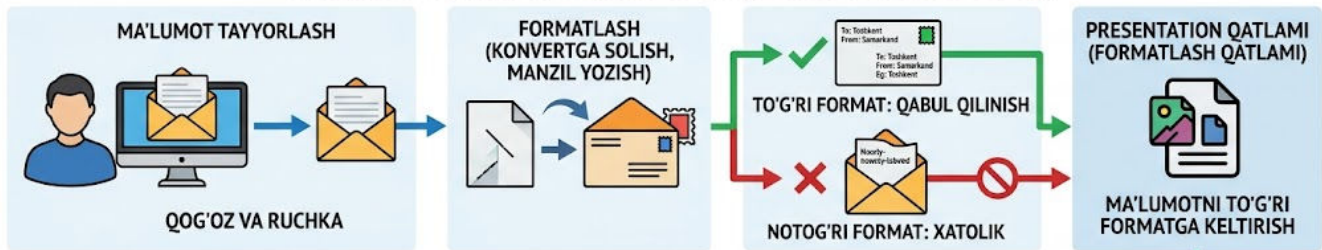
Endi xatingizni yozdingiz. Lekin uni shundayligicha pochta qutisiga tashlash mumkin emas. Avval formatlash kerak — qog'ozni buklash, konvertga solish, manzilni to'g'ri joyga yozish, marka yopshtirish. Agar format noto'g'ri bo'lsa, pochta tizimi xatingizni qabul qilmaydi yoki noto'g'ri joyga yuboradi.

Presentation qatlami aynan shu — formatlash qatlami. U ma'lumotni to'g'ri formatga keltiradi. Agar jo'natuvchi kompyuter ma'lumotni bitta formatda yuborsa va qabul qiluvchi kompyuter boshqa formatni kutsa — aloqa buziladi. Shu qatlam ikki tomon "bir tilda gaplashishini" ta'minlaydi.

Bundan tashqari, bu qatlam yana ikkita muhim vazifani bajaradi. Birinchisi — shifrlash (encryption). Ma'lumotni yo'lda boshqalar o'qiy olmasligi uchun "tushunarsiz" shaklga o'tkazadi. Bu xuddi xatni maxfiy tilda yozishga o'xshaydi — faqat jo'natuvchi va qabul qiluvchi bu tilni biladi. Ikkinchisi — siqish (compression). Katta ma'lumotni kichiklashtiradi, tezroq yuborilishi uchun.

Misol tariqasida, siz JPEG rasm yuborsangiz — bu Presentation qatlamining ishi. JPEG — bu rasmni siqilgan formatda saqlash usuli. Yoki HTTPS orqali veb-sayt ochsangiz — shifrlash ham shu qatlamda amalga oshiriladi.

PRESENTATION QATLAMI ANALOGIYASI (POSTA XORISIDAN FOLISI)



PRESENTATION QATLAMINING ASOSIY VAZIFALARI



5-Qatlam: Session (Sessiya qatlami)

Xatingizni yozdingiz, konvertga soldingiz, formatlashing tugadi. Endi pochta qutisiga qo'yasiz va bayroqchani ko'tarasiz. Bu bilan siz pochta xizmatiga signal berasiz: "menda yuborish uchun xat bor, aloqani boshlang". Pochta xizmati xatni oladi, va aloqa — sessiya — boshlangan bo'ladi. Xat yetib borgandan keyin sessiya tugaydi.

Session qatlami aynan shu — ikki qurilma o'rtasidagi aloqani o'rnatish, kuzatish va tugatish. "Salom, gaplashaylikmi?" — bu sessiya boshlanishi. "Xayr, yetarli!" — bu sessiya tugashi. O'rtada esa aloqa kuzatib boriladi — agar aloqa uzilsa, sessiya qayta tiklanishi mumkin.

Hayotiy misolda bu telefon suhbatiga o'xshaydi. Siz do'stingizga qo'ng'iroq qilasiz — u javob beradi — suhbat boshlandi. Suhbat davomida ikkalangiz gaplashasiz. Keyin "Xayr!" deysiz va go'shakni qo'yasiz — suhbat tugadi. Agar suhbat o'rtasida aloqa uzilsa, telefon sizga signal beradi va siz qayta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.

Texnologiyalar: NetBIOS, RPC, SMB, Sockets — bular sessiya qatlamida ishlaydigan asosiy texnologiyalar.

5-QATLAM: SESSION LAYERI ANALOGIYASI



5-Qatlam: Session — aloqani boshlash, kuzatish va tugatish

4-Qatlam: Transport (Transport qatlami)

Endi biz pastki qatlamlarga o'tdik — ma'lumot yo'lga chiqmoqda.

Pochta misolida tasavvur qiling: siz do'stingizga juda uzun xat yozdingiz, lekin bitta konvertga sig'maydi. Nima qilasiz? Xatni bir nechta qismga bo'lasiz. Birinchi qismni 1-konvertga, ikkinchisini 2-konvertga solasiz, va har biriga "1/3", "2/3", "3/3" deb yozasiz — tartib raqamini qo'yasiz. Keyin hammasini pochta xizmatiga topshirasiz.

Transport qatlami aynan shu vazifani bajaradi. U ma'lumotni segmentlarga bo'ladi (agar katta bo'lsa), har biriga tartib raqamini qo'yadi, va ularning manzilga yetib borishini nazorat qiladi.

Bu qatlamda ikkita asosiy protokol ishlaydi, va ularning farqi juda muhim.

TCP (Transmission Control Protocol) — ishonchli yetkazish protokoli. U xuddi buyurtma pochta kabi ishlaydi. Siz xatni buyurtma pochta orqali yuborsangiz, pochta xizmati kuzatish raqami (tracking number) beradi. Siz xatingiz qayerda ekanini bilasiz. Xat yetib borganda qabul qiluvchi imzo chekadi. Agar xat yo'qolsa — pochta xizmati qayta yuboradi. Bu sekinroq, lekin ishonchli.

UDP (User Datagram Protocol) — tez, lekin kafolatsiz yetkazish. Bu xuddi oddiy xatni pochta qutisiga tashlab ketishga o'xshaydi. Siz umid qilasiz yetib boradi, lekin kuzatish yo'q, tasdiqlash yo'q. Agar yo'qolsa — hech kim qayta yubormaydi. Buning o'rniga tezroq ishlaydi. Video qo'ng'iroqlar, onlayn o'yinlar, tirik efirlar — barchasi UDP dan foydalanadi, chunki tezlik ishonchlilikdan muhimroq.

3-Qatlam: Network (Tarmoq qatlami)

Bu OSI Modelning eng muhim qatlamlaridan biri, chunki aynan shu yerda marshrutlash (routing) sodir bo'ladi.

Pochta misolida: siz konvertga Samarqand manzilini yozdingiz. Pochta tizimi bu manzilga qarab qaror qiladi — xatingiz avval Toshkent markaziy pochta bo'limasiga boradi, keyin viloyatlararo saralash markaziga, keyin Samarqand pochta bo'limasiga, va nihoyat qabul qiluvchi pochta bo'limasiga yetkaziladi. Har bir bosqichda "keyingi qadam qayerga?" degan qaror qilinadi. Bu qaror — marshrutlash.

Network qatlami aynan shu marshrutlashni amalga oshiradi. U IP manzillarga asoslanib, ma'lumotni bir tarmoqdan boshqa tarmoqqa, boshqa tarmoqdan yana boshqasiga uzatadi — to manzilga yetguncha.

IP manzil — bu shu qatlamning asosiy tushunchasi. Xuddi pochta manzili konvertda qayerga borish kerakligini aytganidek, IP manzil tarmoqda ma'lumotning manzilini ko'rsatadi. IP manzillarni keyingi boblarda batafsil o'rganamiz.

Asosiy protokollar: IP (Internet Protocol), ICMP (ping va diagnostika uchun), va turli marshrutlash protokollari (OSPF, BGP va boshqalar).

Bu qatlamda ishlaydigan asosiy qurilma — router. Pochta tizimidagi saralash markazlari router vazifasini bajaradi — har bir paketni qayerga yo'naltirish kerakligini hal qiladi.

2-Qatlam: Data Link (Ma'lumot kanali qatlami)

Xatingiz Samarqandga yetib keldi. Endi shahar ichida aniq ko'chani, aniq uyni topish kerak. Pochta tashuvchisi xatni avval to'g'ri ko'chaga, keyin aniq uyga, aniq pochta qutisiga yetkazadi.

Data Link qatlami aynan shu vazifani bajaradi. Network qatlami ma'lumotni to'g'ri tarmoqqa yetkazdi — endi Data Link qatlami shu tarmoq ichida aniq qaysi qurilmaga yetkazishni hal qiladi.

Bu qatlamda MAC manzil ishlatiladi. MAC manzil — bu har bir tarmoq qurilmasining zavod tomonidan berilgan noyob identifikatori. Xuddi har bir uyning pochta qutisida noyob raqam borganidek, har bir tarmoq kartasining noyob MAC manzili bor. IP manzil "qaysi tarmoqqa" degan savolga javob bersa, MAC manzil "shu tarmoq ichida qaysi qurilmaga" degan savolga javob beradi.

Data Link qatlamining yana bir muhim vazifasi — xatolarni aniqlash. Agar ma'lumot yo'lda buzilgan bo'lsa, bu qatlam buni aniqlaydi.

Bu qatlamning ikki sub-qatlami bor. LLC (Logical Link Control) — yuqori qatlam (Network) bilan bog'lanadi. MAC (Media Access Control) — pastki qatlam (Physical) bilan bog'lanadi va

mediaga kirishni boshqaradi.

Bu qatlamda ishlaydigan asosiy qurilma — switch. Switch har bir portiga ulangan qurilmaning MAC manzilini biladi va ma'lumotni faqat kerakli portga yo'naltiradi.

Texnologiyalar: Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP, STP, MPLS.

1-Qatlam: Physical (Fizik qatlam)

Eng pastki qatlam. Bu yerda hamma narsa fizik — elektr signallari, yorug'lik impulslari, radio to'lqinlari.

Pochta misolida bu — do'stingiz pochta qutisini ochadi va u yerda haqiqiy, fizik xat bor. Qog'oz, konvert, marka — bularning hammasi fizik narsalar. Oldingi barcha bosqichlar ma'lumotni tayyorlash va yo'naltirishga qaratilgan edi, lekin oxir-oqibat hamma narsa fizik shaklda yetib kelishi kerak.

Physical qatlam ma'lumotni bitlar (0 va 1) ko'rinishida fizik muhit orqali uzatadi. Mis kabelda bitlar elektr signallari sifatida, optik tolali kabelda yorug'lik impulslari sifatida, simsiz aloqada radio to'lqinlari sifatida uzatiladi.

Bu qatlam quyidagi savollarga javob beradi: qanday kabel ishlatiladi — mis mi, optik mi? Kabelning uzunligi qancha bo'lishi mumkin? Uzatish tezligi qancha? Konnektor shakli qanday? Signal turi qanday — elektr mi, optik mi, radio mi?

Siz ko'rayotgan barcha internet trafigi — videolar, xabarlar, fayllar — oxir-oqibat shu fizik qatlamdan, 0 va 1 bitlar ko'rinishida o'tadi.

Texnologiyalar: Ethernet kabellari (mis), Fiber Optics (optik tola), Wi-Fi (radio), Bluetooth, USB, va turli IEEE standartlari.

Qatlamlarni eslab qolish

7 ta qatlamni eslab qolish uchun ingliz tilidagi mnemonik keng ishlatiladi. Yuqoridan pastga (7 dan 1 gacha):

All People Seem To Need Data Processing

Bu yerda har bir so'zning bosh harfi bitta qatlamga to'g'ri keladi: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

Pastdan yuqoriga (1 dan 7 gacha) esa:

Please Do Not Throw Sausage Pizza Away

OSI Model amalda qanday ishlatiladi?

OSI Model nafaqat nazariy tushuncha. U tarmoq mutaxassislarining kundalik ishida doimiy ishlatiladi, ayniqsa troubleshooting (nosozliklarni aniqlash) da.

Tasavvur qiling, foydalanuvchi shikoyat qildi: "Internet ishlamayapti!" Tarmoq mutaxassisi qayerdan boshlaydi? U OSI Modelga murojaat qiladi va pastdan yuqoriga tekshiradi.

Birinchi savol (1-qatlam, Physical): kabel ulanganmi? Lampochka yonayaptimi? Wi-Fi signali bormi? Agar kabel uzilib qolgan bo'lsa — muammo 1-qatlamda. Kabelni ulab muammo hal bo'ladi.

Ikkinchi savol (2-qatlam, Data Link): switch ishlayaptimi? Link ko'rinayaptimi? MAC manzil to'g'rimi? Agar switch buzilgan bo'lsa — muammo 2-qatlamda.

Uchinchi savol (3-qatlam, Network): IP manzil to'g'rimi? Ping ishlayaptimi? Router ishlayaptimi? Agar IP noto'g'ri bo'lsa — muammo 3-qatlamda.

Va shu tartibda yuqoriga qarab davom etadi. Shu tarzda, 7 ta qatlam muammoni aniqlashning tizimli usulini beradi.

OSI Model — Xulosa

OSI Model — 7 ta qatlamdan iborat tarmoq aloqasi standarti. Uni ISO xalqaro tashkiloti 1984-yilda yaratgan. Uning asosiy maqsadlari: turli vendorlar qurilmalarining birgalikda ishlashini ta'minlash (interoperabellik) va tarmoq nosozliklarini tizimli ravishda aniqlash imkonini berish (troubleshooting).

Yuqori qatlamlar (7, 6, 5) ma'lumotni tarmoqqa tayyorlaydi — kontent yaratish, formatlash, sessiya o'rnatish. Pastki qatlamlar (4, 3, 2, 1) ma'lumotni manzilga yetkazadi — segmentlash, marshrutlash, lokal yetkazish, fizik uzatish.

Har bir qatlam faqat o'z vazifasini bajaradi va faqat o'zidan pastdagi va ustidagi qatlam bilan "gaplashadi". Bu modullik prinsipi — bitta qatlamni o'zgartirish boshqalariga ta'sir qilmaydi.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz OSI Modelni o'rgandik — u 7 ta qatlamga bo'lingan nazariy model. Lekin amalda internet OSI Model asosida emas, balki boshqa model asosida ishlaydi. Bu model TCP/IP Model deb ataladi va u faqat 4 ta (yoki 5 ta) qatlamga ega. Nega ikkita model bor? Ular qanday farq qiladi? Qaysi biri haqiqiy tarmoqlarda ishlatiladi? Keyingi bobda aynan shu savollarni ochamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. https://youtu.be/Ilk7UXzV_Qc - What is OSI Model?
2. <https://youtu.be/CRdL1PcherM> - what is TCP/IP and OSI? // FREE CCNA // EP 3

3-BOB: TCP/IP Model — Haqiqiy internetning modeli

OSI Modeldan keyin tabiiy savol

Oldingi bobda biz OSI Modelni o'rgandik — 7 ta qatlam, har biri o'z vazifasi bilan. U tarmoq aloqasini tushunish va o'qitish uchun ajoyib model. Lekin endi bitta muhim haqiqatni aytishim kerak: bugungi kunda internet OSI Model asosida ishlamaydi.

Bu gapni eshitib hayron bo'lishingiz mumkin. Nima uchun biz u holda OSI ni o'rgandik? Sababi oddiy — OSI Model tarmoq tushunchalarini o'rganish uchun eng yaxshi vosita. U har bir qatlamni aniq ajratadi, har bir vazifani alohida ko'rsatadi, va muammolarni aniqlash uchun tizimli yondashuvni beradi. Lekin haqiqiy dunyoda internet boshqa model asosida qurilgan — TCP/IP Model.

Bu holatni tushunish uchun oddiy o'xshatma keltiraylik. Kimyo darsida siz atom modelini o'rganasiz — protonlar, neytronlar, elektronlar, orbitalar. Bu model atomni tushunish uchun zo'r. Lekin haqiqiy atom bu modeldan ancha murakkab — kvant mexanikasi, to'lqin funksiyalari va boshqa tushunchalar bor. Darslikdagi model soddalashtirilgan, lekin u poydevor beradi. OSI Model ham xuddi shunday — u tarmoqni tushunish uchun poydevor, TCP/IP esa haqiqiy tatbiq etish.

TCP/IP Modelning tarixi

TCP/IP Model OSI Modeldan oldin yaratilgan — bu ko'pchilikni hayratga soladigan fakt.

1960-yillarda Sovuq Urush davrida AQSh Mudofaa vazirligi (Department of Defense — DOD) jiddiy muammo bilan yuzlashdi. Agar dushman bitta aloqa markazini bombasa, butun harbiy aloqa tizimi ishdan chiqishi mumkin edi. Shuning uchun ular yangi turdagi tarmoq yaratishni buyurdilar — shunday tarmoqki, biror bir qismi buzilsa ham, qolgan qismi ishlashda davom etsin.

Bu loyiha ARPANET deb nomlandi va 1969-yilda ishga tushdi. Dastlabki ulanish to'rtta universitetni bog'ladi. ARPANET uchun maxsus protokollar kerak edi — va shu ehtiyojdan TCP va IP protokollari tug'ildi. TCP ma'lumotning ishonchli yetkazilishini, IP esa ma'lumotning to'g'ri manzilga marshrutlanishini ta'minladi.

1980-yillarga kelib ARPANET kengayib, internet shakliga kirdi. Va bu butun tarmoq TCP va IP protokollari ustiga qurilgan edi. Shuning uchun bu model TCP/IP Model deb ataladi — ikki eng muhim protokol nomidan. Ba'zan uni "DOD modeli" deb ham atashadi, chunki u Mudofaa vazirligi loyihasi natijasida paydo bo'lgan.

OSI Model esa 1984-yilda — TCP/IP dan keyin — yaratildi. U tarmoqni nazariy jihatdan tushuntirish uchun mo'ljallangan edi. Lekin o'sha paytda internet allaqachon TCP/IP asosida ishlayotgan edi. Shuning uchun OSI Model nazariy standart bo'lib qoldi, TCP/IP esa haqiqiy internet standarti bo'ldi.

Nega ikkita model bor?

Bu savol juda tabiiy va muhim.

Hayotiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, sizning shahringizda avtobus tizimi bor. Bu tizim 30 yil oldin o'z-o'zidan, ehtiyojga qarab shakllangan — qaysi marshrut ko'p odam tashiydi, o'sha yo'nalishda avtobus bor. Tartibsiz, lekin ishlaydi.

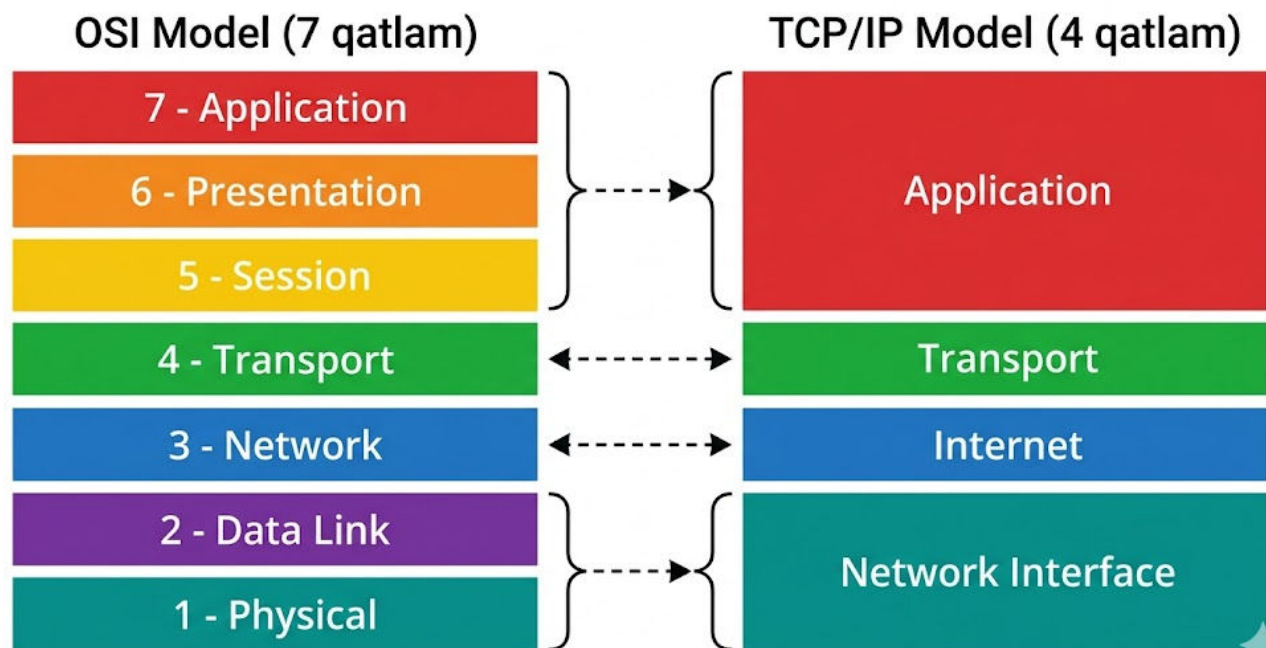
Keyin shahar hokimiyati ideal transport tizimini loyihalaydi — qog'ozda. Bu loyiha 7 ta turdagi transportni ajratadi, har biriga alohida yo'l beradi, jadval tuzadi. Bu loyiha mukammal, tushunish oson, o'qitish uchun ajoyib. Lekin amalda shaharni to'liq qayta qurish imkonsiz — allaqachon ishlayotgan tizim bor.

Natijada ikkala narsa birga yashaydi: ideal loyiha (OSI) transport tizimini o'qitish va tushuntirish uchun ishlatiladi, haqiqiy avtobus tizimi (TCP/IP) esa har kuni ishlaydi.

Tarmoq dunyosida ham xuddi shunday: OSI Modelni o'rganamiz — chunki u tushunchalarni aniq ajratadi. TCP/IP Modelga amal qilamiz — chunki internet aynan shu model asosida qurilgan. Network+ imtihonida ikkala modelni ham bilishingiz kerak.

TCP/IP Modelning qatlamlari

TCP/IP Modelning an'anaviy ko'rinishi 4 ta qatlamdan iborat. Keling, har birini OSI Model bilan solishtirib ko'ramiz.



4-qatlam: Application (Ilova qatlami)

TCP/IP ning Application qatlami OSI ning uchta yuqori qatlamini — Application (7), Presentation (6), va Session (5) — bitta qatlamga birlashtiradi.

Bu nima degani? OSI Modelda xat yozish (Application), konvertga solish (Presentation), va pochta xizmatiga topshirish (Session) uchta alohida bosqich edi. TCP/IP Modelda esa bularning hammasi bitta bosqich — "xatni tayyorla va jo'nat".

Nega birlashtirgan? TCP/IP yaratuvchilari amaliy odamlar edi. Ular aytishdi: "Ilovaning o'zi bu narsalarni boshqarsin — formatlash, shifrlash, sessiya o'rnatish — ularni alohida qatlam qilish shart emas. Biz tarmoq yetkazishiga e'tibor qaratamiz." Va ular haq edi — amalda ko'p ilovalarda bu uchta funktsiya bir-biridan ajratilmaydi.

Bu qatlamda ishlaydigan protokollar: HTTP va HTTPS (veb-sahifalar), FTP (fayl uzatish), SMTP (pochta yuborish), POP3 va IMAP (pochta olish), DNS (domen nomlari), SSH (xavfsiz masofaviy kirish), Telnet (xavfsiz bo'lmagan masofaviy kirish), DHCP (avtomatik IP olish), SNMP (tarmoq boshqaruvi).

3-qatlam: Transport (Transport qatlami)

Bu qatlam OSI Modelning Transport (4) qatlami bilan bir xil vazifani bajaradi. Farqi yo'q. Bu ikki modelning eng "kelishadigan" joyi.

Vazifasi bir xil — ma'lumotni ishonchli yoki tez yetkazish. TCP va UDP protokollari aynan shu yerda ishlaydi. Biz ularni OSI bobida batafsil ko'rib chiqqan edik — TCP buyurtma pochtadek ishonchli, UDP oddiy pochtadek tez.

Lekin bitta muhim ogohlantirish bor: qatlam raqamiga e'tibor bering! OSI Modelda Transport — 4-qatlam. TCP/IP Modelda Transport — 3-qatlam. Imtihonda "Layer 3" deyilganda kontekstga qarang — OSI haqida gapirilayaptimi yoki TCP/IP haqidami. Bu ko'p talabalarni chalkashtirib yuboradi.

2-qatlam: Internet (Internet qatlami)

Bu qatlam OSI Modelning Network (3) qatlami bilan bir xil vazifani bajaradi — IP manzillash va marshrutlash.

Lekin nomi farq qiladi. OSI da "Network", TCP/IP da "Internet". Nega "Internet"? Chunki internet so'zining asl ma'nosi "tarmoqlar o'rtasida" (inter-network) degani. Bu qatlam turli tarmoqlar o'rtasida ma'lumot almashishni ta'minlaydi — ya'ni, tarmoqlarni bir-biriga bog'laydi. Internetning o'zi — bu tarmoqlarning tarmog'i, va aynan shu qatlam uni mumkin qiladi.

Asosiy protokollar: IP (Internet Protocol) — har bir qurilmaga mantiqiy manzil beradi va ma'lumotni marshrutlaydi. ICMP (Internet Control Message Protocol) — diagnostika va xato xabarlarini uchun, masalan, ping buyrug'i shu protokoldan foydalanadi. ARP (Address Resolution Protocol) — IP manzildan MAC manzilni topadi. NAT — ichki manzillarni tashqi manzillarga aylantiradi.

1-qatlam: Network Interface (Tarmoq interfeysi qatlami)

Bu qatlam OSI Modelning ikkita pastki qatlamini — Data Link (2) va Physical (1) — bitta qatlamga birlashtiradi.

Bu yerda fizik uzatish va lokal tarmoq ichidagi yetkazish birgalikda amalga oshiriladi. Elektr signallari, kabel turlari, MAC manzillash, Ethernet protokoli, frame yaratish — barchasi shu bitta qatlamda.

Texnologiyalar: Ethernet (simli LAN ning asosiy texnologiyasi), Wi-Fi yoki IEEE 802.11 (simsiz LAN), Fiber Optic, Token Ring (eski texnologiya), PPP (nuqtadan-nuqtaga protokol).

5 qatlamli TCP/IP Model — zamonaviy versiya

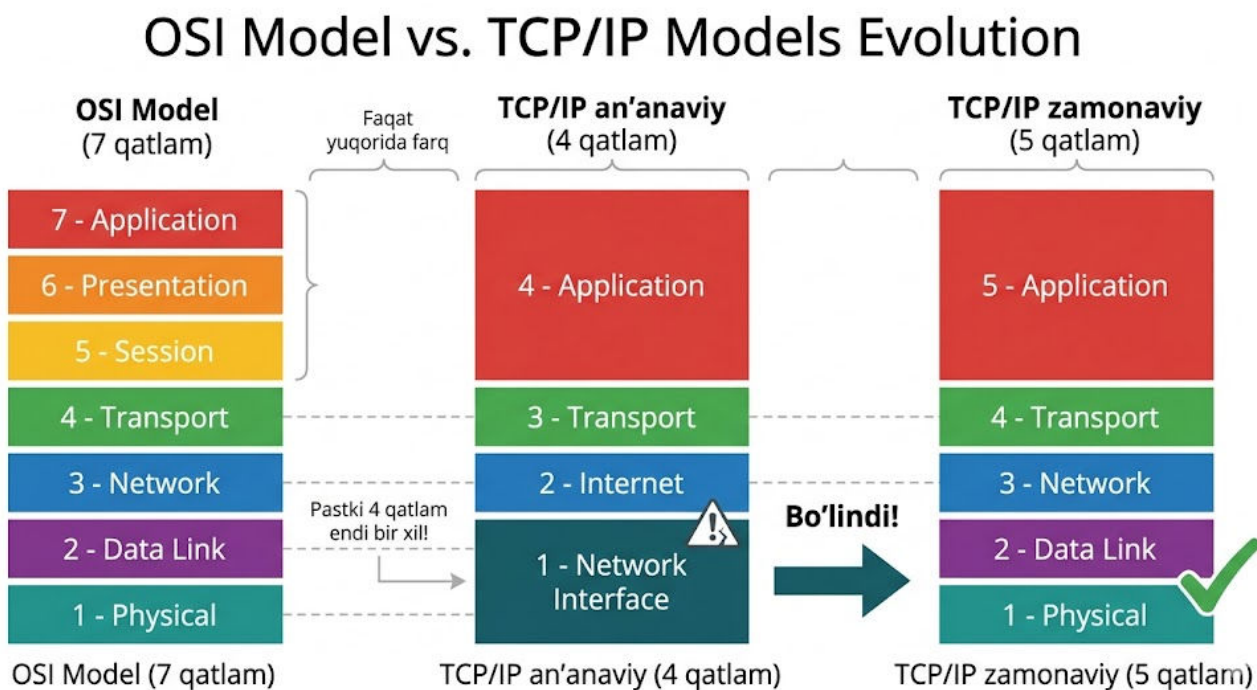
Vaqt o'tishi bilan tarmoq mutaxassisleri tushundilarki, an'anaviy TCP/IP Modelda bitta muammo bor — Network Interface qatlami juda ko'p narsani o'z ichiga oladi. Fizik kabellar va elektr signallari bir narsa, MAC manzillash va Ethernet boshqa narsa. Ularni bitta qatlamga sig'dirish noqulay.

Shuning uchun zamonaviy darslik va amaliyotda 5 qatlamli TCP/IP Model keng qo'llaniladi. U an'anaviy modeldan faqat bitta narsada farq qiladi — eng pastki qatlam ikkiga bo'lingan.

Yangi 5 qatlamli model quyidagicha ko'rinadi. 5-qatlam — Application, bu OSI dagi 7, 6, 5-qatlamlar birlashgan. 4-qatlam — Transport, OSI dagi Transport bilan bir xil. 3-qatlam — Network yoki Internet, OSI dagi Network bilan bir xil. 2-qatlam — Data Link, MAC manzillash va Ethernet. 1-qatlam — Physical, simlar, signallar, kabellar.

E'tibor bering — endi pastki to'rtta qatlam OSI Model bilan deyarli bir xil. Faqat yuqori qismda farq bor — OSI da uchta alohida qatlam (Application, Presentation, Session), TCP/IP da bitta birlashgan Application qatlam.

Imtihonda ikkala versiyani ham bilishingiz kerak. Savol an'anaviy 4 qatlamli yoki yangi 5 qatlamli modelni so'rayaptimi — kontekstga qarang.



OSI vs TCP/IP — to'liq taqqoslash

Keling, ikki modelni yonma-yon solishtirish orqali farqlarni aniq ko'raylik.

Birinchi farq — qatlamlar soni. OSI da 7 ta qatlam, TCP/IP da 4 ta (an'anaviy) yoki 5 ta (yangi). TCP/IP yuqori uchta qatlamni birlashtirib soddalashtirilgan, va an'anaviy versiyada pastki ikkitasi ham birlashgan.

Ikkinchi farq — maqsadi. OSI — reference model, ya'ni tarmoqni tushuntirish va o'qitish uchun mo'ljallangan nazariy asos. TCP/IP — protocol model, ya'ni haqiqiy protokollar asosida qurilgan amaliy model.

Uchinchi farq — tarixi. TCP/IP avval yaratilgan (1970-yillar), OSI keyinroq (1984-yil). TCP/IP allaqachon ishlayotgan edi, OSI esa uni "tushuntirish" uchun keldi.

To'rtinchi farq — standart turi. TCP/IP — de jure standart, ya'ni internet uchun rasmiy qonuniy standart. OSI — de facto standart, ya'ni keng qabul qilingan, lekin qonuniy ravishda internet standarti emas.

Beshinchi farq — amaliy qo'llanilishi. Siz tarmoqni troubleshoot qilganingizda OSI ni ishlatasiz — "muammo qaysi qatlamda?" deb so'raysiz. Siz tarmoq dasturini yozganingizda yoki sozlaganingizda TCP/IP ni ishlatasiz — chunki haqiqiy protokollar shu model asosida ishlaydi.

Bitta gapda aytganda: OSI ni o'rganamiz, TCP/IP ga amal qilamiz. Ikkalasini ham bilish — Network+ imtihonining asosiy talablaridan biri.

Qatlam raqamlari haqida muhim ogohlantirish

Bu joyni alohida ta'kidlashim kerak, chunki bu imtihonda eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri.

OSI Modelda "Layer 3" — bu Network qatlami (marshrutlash, IP manzillar). TCP/IP Modelda "Layer 3" — bu Transport qatlami (TCP, UDP). Bir xil raqam — butunlay boshqa qatlam!

Shuning uchun imtihon savolida "Layer 3" deyilganda, avval qarang — savol qaysi model haqida gapiryapti. Agar "OSI Layer 3" deyilsa — bu Network, marshrutlash, IP. Agar "TCP/IP Layer 3" deyilsa — bu Transport, TCP va UDP. Kontekstga e'tibor bermaslik — katta xato.

Amalda, agar hech qanday model aniqlanmagan bo'lsa va shunchaki "Layer 3" deyilsa, odatda OSI nazarda tutiladi — chunki u de facto o'qitish standarti. Lekin yaxshisi har doim kontekstga qarang.

TCP/IP Model — Xulosa

TCP/IP Model — internetning haqiqiy, amaliy standarti. U 1970-yillarda AQSh Mudofaa vazirligi loyihasi (ARPANET) natijasida paydo bo'lgan va OSI Modeldan oldin yaratilgan. Uning an'anaviy versiyasi 4 ta qatlamdan iborat: Application, Transport, Internet, Network Interface. Zamonaviy versiyasi 5 ta qatlamga bo'lingan — Network Interface qatlami Data Link va Physical ga ajratilgan.

OSI Model — tarmoqni tushunish va o'qitish uchun eng yaxshi vosita. TCP/IP Model — haqiqiy tarmoqlar qanday ishlashining tavsifi. Professional tarmoq mutaxassisi ikkala modelni ham yaxshi bilishi kerak.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz endi ikkala modelni ham bilamiz — OSI (7 qatlam) va TCP/IP (4 yoki 5 qatlam). Ikkala modelda ham ma'lumot yuqori qatlamdan pastki qatlamga tushib boradi — har bir qatlam o'z vazifasini qo'shadi. Lekin bu jarayon aniq qanday sodir bo'ladi?

Tasavvur qiling, siz xat yozdingiz. Avval konvertga soldingiz, keyin manzil yozdingiz, keyin marka yopishtirdingiz — har bir bosqichda xatingizga bitta narsa qo'shildi. Tarmoqda ham xuddi shunday — ma'lumot har bir qatlamdan o'tganda, o'sha qatlam o'z ma'lumotini "qo'shib qo'yadi". Bu jarayon encapsulation deb ataladi, va u keyingi bobning mavzusi.

Qo'shimcha materiallar:

1. https://youtu.be/PpsEaqJV_A0 - What is TCP/IP?
 2. <https://youtu.be/a0UIbw1MsUM> - TCP/IP Model vs OSI Model (FREE CCNA 200-301 Course 2025)
-

Keyingi bob: Encapsulation va Decapsulation — ma'lumot qatlamlar orasida qanday sayohat qiladi

4-BOB: Encapsulation va Decapsulation

Oldingi bobdan ko'prik

Biz endi ikkala tarmoq modelini bilamiz — OSI ning 7 ta qatlami va TCP/IP ning 4 yoki 5 ta qatlami. Biz bilamizki, ma'lumot yuqori qatlamdan pastki qatlamga tushadi, har bir qatlam o'z vazifasini bajaradi, va oxirida ma'lumot fizik signal sifatida simdan o'tadi. Lekin bu jarayon aniq qanday sodir bo'ladi? Har bir qatlam aniq nima qiladi? Ma'lumot bitta qatlamdan keyingisiga qanday o'tadi?

Bu savollarning javobi — encapsulation va decapsulation tushunchalarida yashiringan. Bu ikki tushuncha tarmoqning ishlash mexanizmini tushunishning kaliti. Ularni bilmasdan, siz tarmoqda nima sodir bo'layotganini hech qachon to'liq tushuna olmaysiz.

Pochta misolini chuqurlashtirish

Keling, oldingi boblardagi pochta misolimizga qaytaylik, lekin bu safar batafsilroq ko'raylik.

Siz do'stingizga xat yozdingiz. Bu xat — sizning asl ma'lumotingiz. Endi siz bu xatni shundayligicha pochta qutisiga tashlay olmaysiz. Uni tayyorlash kerak — qadamba-qadam.

Birinchi qadam — xatni konvertga solasiz. Konvert xatni himoya qiladi, tashqi ta'sirlardan saqlaydi, va u bilan ishlashni osonlashtiradi. Lekin konvert bo'sh bo'lsa, pochta xizmati uni qayerga olib borishni bilmaydi.

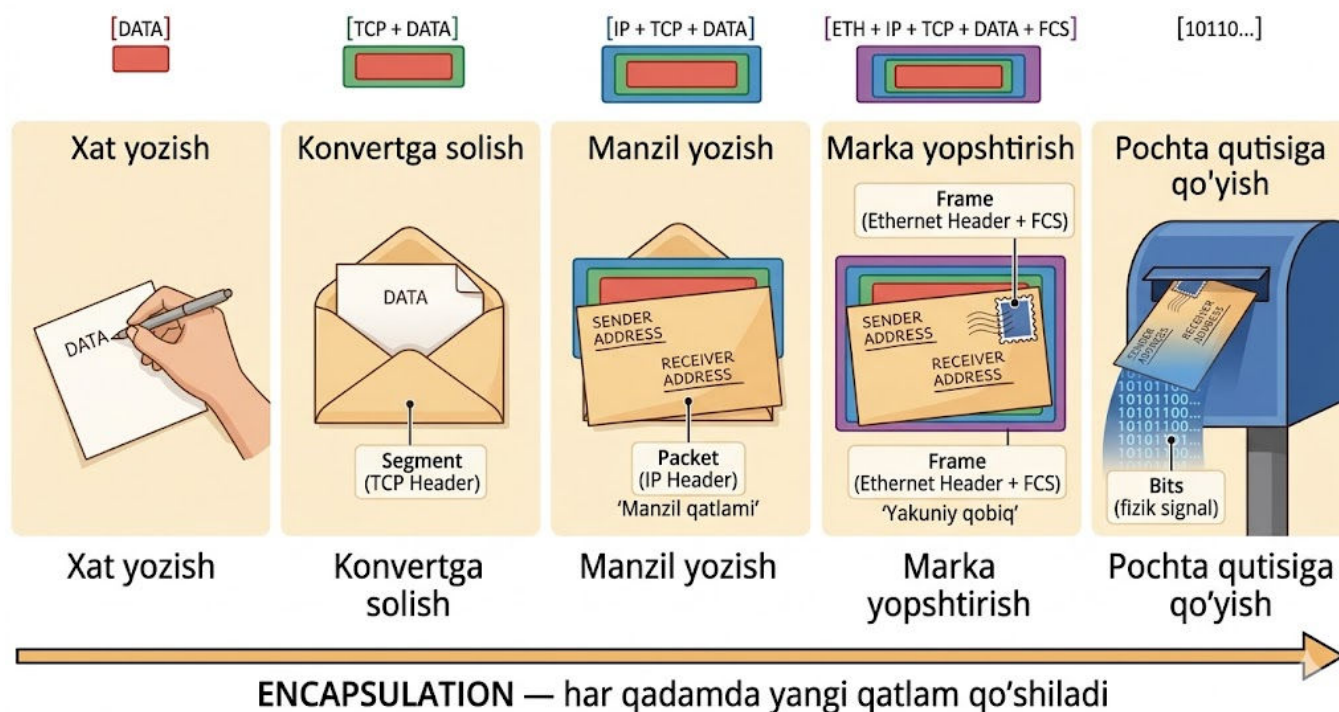
Ikkinchi qadam — konvertga manzil yozasiz. Qabul qiluvchining shahri, ko'chasi, uy raqami. Va o'zingizning qaytish manzilingizni ham yozasiz. Endi pochta xizmati bu konvertni qayerga olib borish kerakligini biladi.

Uchinchi qadam — marka yopishtirasiz. Marka pochta xizmatiga ushbu xat rasmiy tarzda yuborilayotganini va u qabul qilinishi kerakligini bildiradi.

To'rtinchi qadam — konvertni pochta qutisiga qo'yasiz.

E'tibor bering nima sodir bo'lganiga: har bir qadamda sizning asl xatingiz o'zgarmadi, lekin uning atrofiga yangi ma'lumotlar qo'shildi — konvert, manzil, marka. Har bir qo'shilgan narsa o'z vazifasini bajaradi va xatni manzilga yetishiga yordam beradi.

Mana shu jarayon — qatlam-qatlam ma'lumot qo'shib borish — tarmoqda encapsulation deb ataladi.



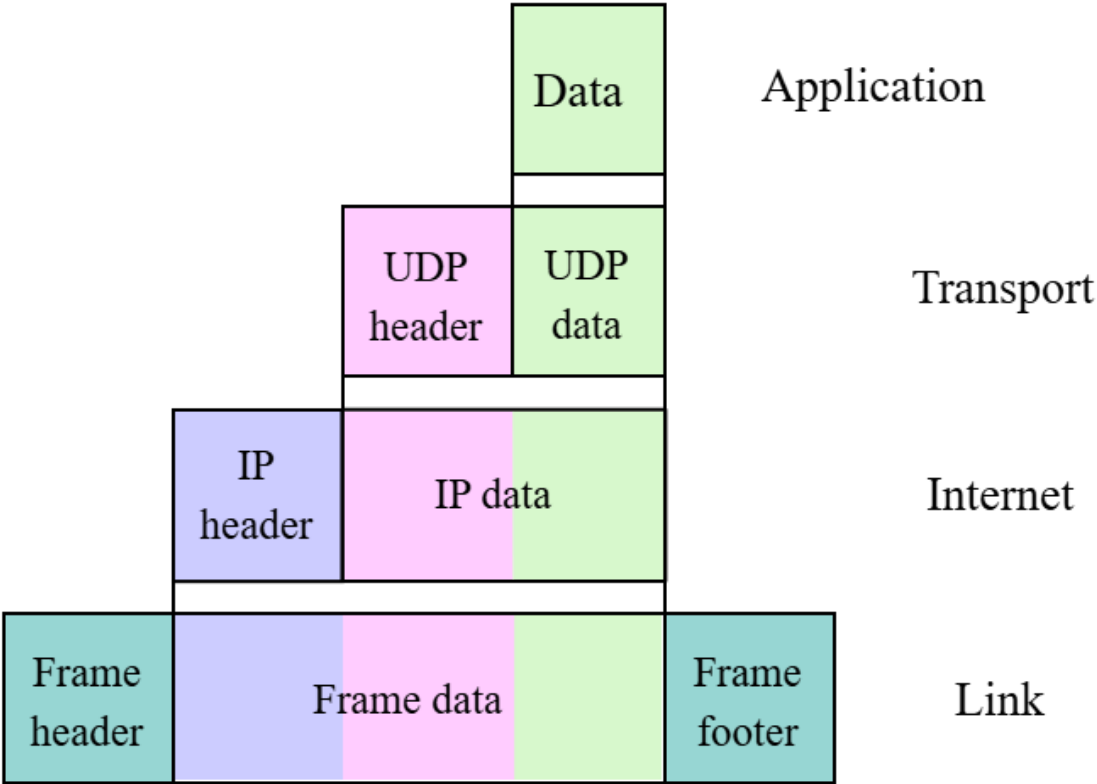
Encapsulation nima?

Encapsulation — bu ma'lumotni tarmoqqa yuborishdan oldin qatlam-qatlam o'rash jarayoni. So'zning o'zi inglizcha "capsule" — kapsula so'zidan kelib chiqqan. Xuddi dori kapsulaga solinganidek, ma'lumot ham qatlam-qatlam o'raladi.

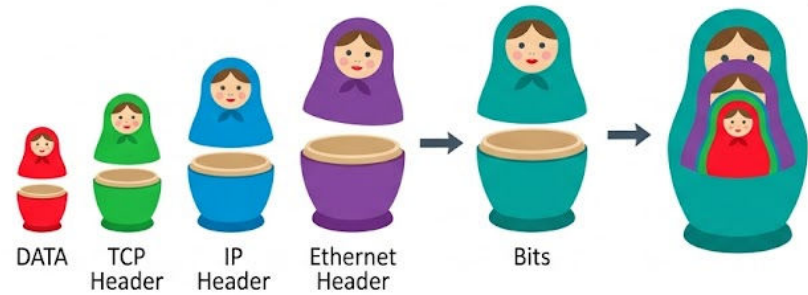
Buni tasavvur qilishning yana bir yaxshi usuli — matryoshka qo'g'irchoqlari. Ruscha matryoshka qo'g'irchoqlarini ko'rganmisiz? Eng kichik qo'g'irchoq kattaroqning ichiga joylashadi, u yana kattaroqning ichiga, va hokazo. Encapsulatsiyada ham xuddi shunday — sizning asl ma'lumotingiz eng ichki qismda turadi, va har bir qatlam o'z ma'lumotini tashqi qismga qo'shib boradi.

Yoki piyoz misolini oling. Piyozni kesganingizda ichida qatlam-qatlam ko'rasiz. Eng ichki qismi — bu sizning asl ma'lumotingiz. Har bir tashqi qatlam — tarmoq qatlamlari tomonidan qo'shilgan qo'shimcha ma'lumot.

Muhim tushuncha shuki: bu jarayon to'liq sizning kompyuteringiz ichida sodir bo'ladi. Ko'p yangi o'rganuvchilar o'ylashadiki, har bir qatlam — alohida qurilma, va ma'lumot avval bitta qurilmaga, keyin boshqasiga boradi. Bu noto'g'ri. Barcha 7 ta qatlam sizning kompyuteringizning operatsion tizimida ishlaydi. Faqat eng oxirgi qadam — ma'lumotning fizik signal sifatida simga chiqishi — tarmoq kartasi (NIC) orqali amalga oshadi.

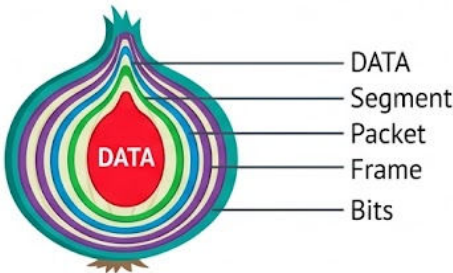
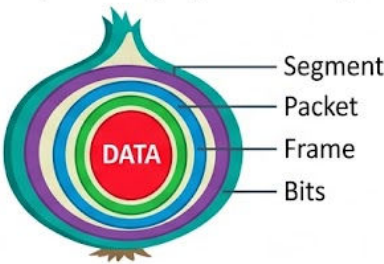


Matryoshka (rus qo'g'irchoqlari)

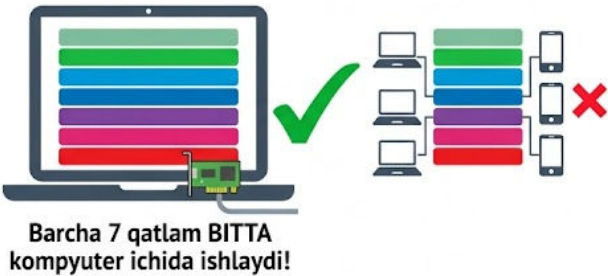


Piyoz (onion)

Har bir qatlam — yangi ma'lumot qo'shadi



Muhim!



Header va Payload — ikki asosiy tushuncha

Encapsulatsiyani tushunish uchun ikkita atama juda muhim: header va payload.

Payload — bu sizning asl ma'lumotingiz, ya'ni yuk. Pochta misolida bu sizning xatingiz — qog'ozdagi matn. Tarmoqda bu email matni, fayl, rasm, video — har qanday narsa bo'lishi mumkin. Bu "nima yuborilayapti" degan savolning javobi.

Header — bu har bir qatlam qo'shadigan qo'shimcha ma'lumot. Pochta misolida bu konvertdagi manzil, marka, qaytish manzili. Tarmoqda bu IP manzillar, port raqamlari, MAC manzillar va boshqa texnik ma'lumotlar. Bu "qayerga va qanday yuborilayapti" degan savolning javobi.

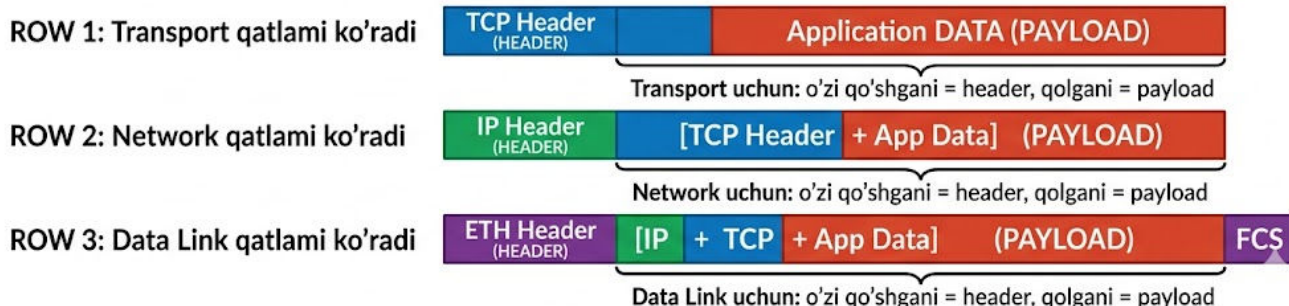
Bu yerda juda qiziq narsa bor. Tarmoq qurilmalari — routerlar, switchlar — sizning payloadingiz nima ekanligiga umuman ahamiyat bermaydi. Ular hech qachon xatingizni o'qimaydi. Ular faqat headerlarga qaraydi — manzil to'g'rimi, format to'g'rimi, hajm chegarasidami. Tarmoq uchun payload shunchaki yuk, headerlar esa yo'l xaritasi. Bu xuddi pochta tashuvchisiga o'xshaydi — u sizning xatingizni o'qimaydi, u faqat konvertdagi manzilga qaraydi.

Va yana bitta muhim naqsh: har bir qatlam uchun o'zi qo'shgan header — bu header, o'ziga kelgan barcha narsa — bu payload. Ya'ni, Transport qatlami uchun o'zi qo'shgan TCP headeri — bu header, yuqoridagi Application ma'lumoti — bu payload. Keyin Network qatlami uchun o'zi qo'shgan IP headeri — bu header, va unga kelgan hamma narsa (TCP header + Application ma'lumoti) — bu payload. Har bir qatlam o'zidan yuqoridagi hamma narsani shunchaki "yuk" deb ko'radi.

Header va Payload



Har qatlam uchun boshqacha



Encapsulation jarayoni — bosqichma-bosqich

Endi keling, encapsulatsiya jarayonini yuqoridan pastga, har bir qatlamda nima sodir bo'lishini batafsil ko'raylik. Tasavvur qiling, siz email yubormoqchisiz.

7-qatlam — Application: Siz email ilovasini ochasiz va xat yozasiz. Bu sizning ma'lumotingiz — payload. Ilova tarmoqqa kirish protokolini tanlaydi, masalan SMTP (email yuborish protokoli). Shu paytda ma'lumot tarmoqqa kirish uchun tayyor bo'la boshlaydi.

6-qatlam — Presentation: Ma'lumot formatlanadi. Agar xatingizda rasm bo'lsa, u JPEG yoki PNG formatiga aylantiriladi. Agar xavfsiz ulanish bo'lsa, ma'lumot shifrlanadi — ya'ni, boshqalar o'qiy olmaydigan shaklga o'tkaziladi. Agar ma'lumot katta bo'lsa, siqilishi mumkin.

5-qatlam — Session: Sizning kompyuteringiz va email serveri o'rtasida aloqa sessiyasi o'rnatiladi. Bu "salom, gaplashaylikmi?" degan bosqich. Agar aloqa o'rtasida uzilsa, sessiya qayta tiklanishi mumkin.

Yuqori uchta qatlamda ma'lumot hali "data" deb ataladi — u tarmoq uchun tayyorlanmoqda, lekin hali tarmoqqa chiqqani yo'q.

4-qatlam — Transport: Bu yerda birinchi jiddiy o'zgarish sodir bo'ladi. Transport qatlami ikkita muhim narsa qiladi. Birinchisi — transport protokolini tanlaydi: TCP (ishonchli) yoki UDP (tez). Email uchun TCP tanlanadi, chunki xatingiz to'liq va buzilmay yetib borishi kerak. Ikkinchisi — agar ma'lumot katta bo'lsa, uni kichikroq bo'laklarga — segmentlarga — bo'ladi. Har bir segmentga TCP headeri qo'shiladi. Bu headerda manba port raqami va manzil port raqami bo'ladi (masalan, SMTP uchun 25-port), shuningdek tartib raqami — segmentlar to'g'ri tartibda qayta yig'ilishi uchun.

Bu qadamdan keyin ma'lumot "segment" deb ataladi.

3-qatlam — Network: Har bir segmentga IP headeri qo'shiladi. Bu headerda eng muhim ikki narsa bor — manba IP manzili (sizning kompyuteringiz) va manzil IP manzili (email serveri). Endi tarmoq qurilmalari bu ma'lumotni qayerga olib borish kerakligini biladi. Marshrutlash ma'lumotlari ham shu yerda kiritiladi.

Bu qadamdan keyin ma'lumot "packet" deb ataladi.

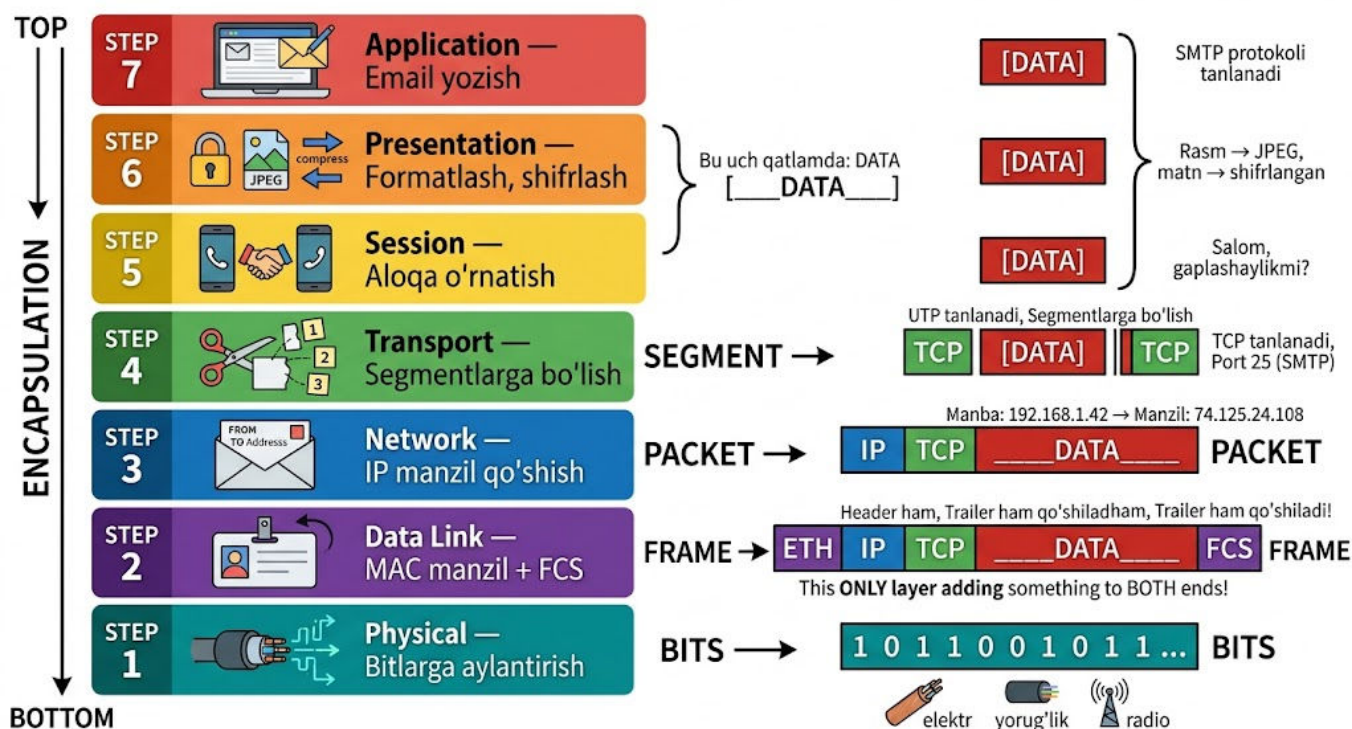
2-qatlam — Data Link: Har bir paketga Ethernet headeri qo'shiladi. Bu headerda manba MAC manzili (sizning tarmoq kartangiz) va manzil MAC manzili (keyingi qurilma — masalan, routingiz) bo'ladi. Shuningdek, paketning oxiriga trailer ham qo'shiladi — bu xatolarni aniqlash uchun tekshiruv summasi (FCS — Frame Check Sequence). Bu yagona qatlam bo'lib, u nafaqat boshiga (header), balki oxiriga ham (trailer) ma'lumot qo'shadi.

Bu qadamdan keyin ma'lumot "frame" deb ataladi.

1-qatlam — Physical: Frame 0 va 1 larga — bitlarga — aylantiriladi va fizik muhit orqali uzatiladi. Mis kabelda elektr signallari, optik tolali kabelda yorug'lik impulslari, Wi-Fi da radio

to'lqinlari sifatida.

Bu qadamda ma'lumot "bits" deb ataladi.



PDU — Protocol Data Unit

Siz e'tibor berdingizmi — har bir qatlamda ma'lumotning nomi o'zgaradi. Bu nomlar PDU — Protocol Data Unit deb ataladi, va ularni bilish Network+ imtihonida juda muhim.

Keling, yana bir bor eslab o'tamiz, chunki bu ro'yxatni yodlashingiz kerak:

Yuqori 3 ta qatlam (7, 6, 5) da ma'lumot shunchaki **Data** deb ataladi. Bu hali tarmoq uchun tayyorlanayotgan xom ma'lumot.

4-qatlam (Transport) da ma'lumot **Segment** deb ataladi. TCP headeri qo'shilgan, portlar belgilangan, bo'laklarga bo'lingan.

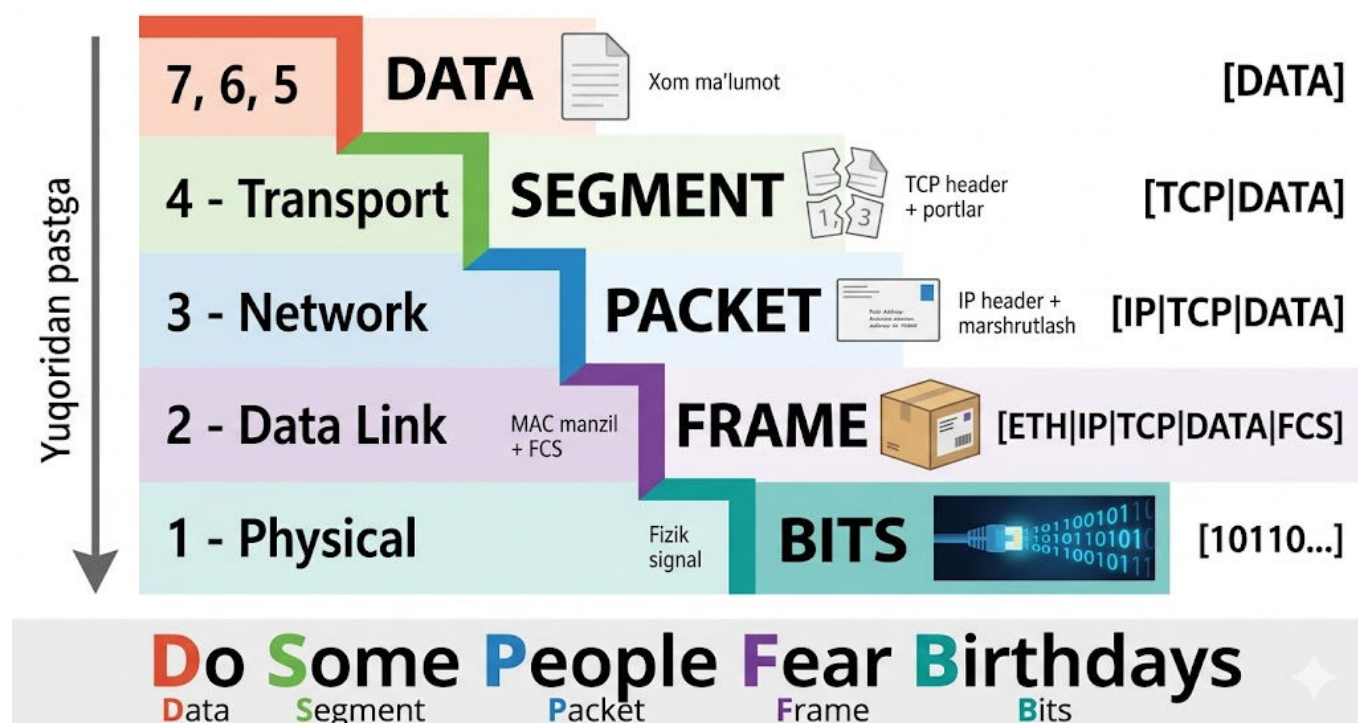
3-qatlam (Network) da ma'lumot **Packet** deb ataladi. IP headeri qo'shilgan, marshrutlash mumkin.

2-qatlam (Data Link) da ma'lumot **Frame** deb ataladi. MAC manzillar qo'shilgan, lokal tarmoqda yetkazish mumkin.

1-qatlam (Physical) da ma'lumot **Bits** deb ataladi. 0 va 1 lar, fizik signal sifatida uzatiladi.

Eslab qolish uchun mnemonik: **Do Some People Fear Birthdays** — Data, Segment, Packet, Frame, Bits.

Amaliyotda odamlar hamma narsani "paket" deb atashadi — bu keng tarqalgan va umuman qabul qilingan. Lekin imtihonda aniq PDU nomlarini bilish talab qilinadi. "Segment" deyilsa — bu 4-qatlam, "Frame" deyilsa — bu 2-qatlam. Bu farqlarni bilish sizga savollarni to'g'ri javoblashda katta yordam beradi.



MTU — Maximum Transmission Unit

Encapsulation jarayonida bitta muhim cheklov bor — MTU, ya'ni Maximum Transmission Unit. Bu Ethernet tarmog'ida bitta frameda uzatilishi mumkin bo'lgan maksimal ma'lumot hajmi.

Standart Ethernet MTU — 1500 bayt. Bu faqat payload hajmi, headerlar bundan tashqari. Agar headerlarni qo'shsak, to'liq frame hajmi 1518 bayt bo'ladi (14 bayt Ethernet header + 1500 bayt payload + 4 bayt FCS trailer).

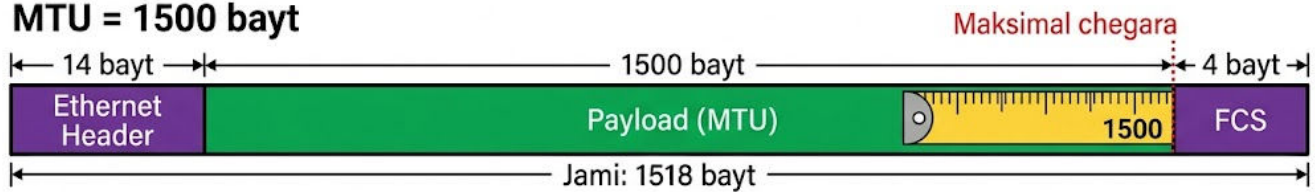
Nega bu muhim? Agar sizning ma'lumotingiz 1500 baytdan katta bo'lsa — masalan, 4500 baytlik fayl — tarmoq uni bitta frameda yubora olmaydi. Bu yerda Transport qatlamining segmentlash vazifasi ishga tushadi. TCP ma'lumotni segmentlarga bo'ladi — har biri 1500 bayt yoki undan kichik. Har bir segment alohida paketga, alohida framega aylanadi va alohida yuboriladi. Qabul qiluvchi tomonda TCP bu segmentlarni tartib raqamlariga qarab qayta yig'adi.

Agar biror frame hajmi MTU dan oshib ketsa, tarmoq qurilmasi bu frameni tashlab yuboradi (discard qiladi). Shuning uchun to'g'ri segmentlash juda muhim — aks holda ma'lumot yo'qoladi va qayta yuborilishi kerak bo'ladi.

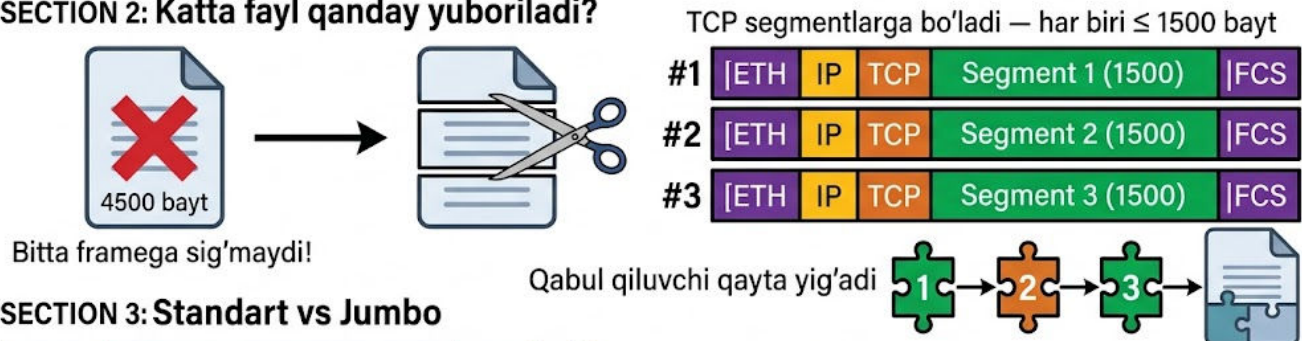
Ba'zi tarmoqlarda "Jumbo Frame" deb ataladigan kattaroq framelar qo'llab-quvvatlanadi — 9000 baytgacha. Bu asosan data centerlar va yuqori tezlikdagi tarmoqlarda ishlatiladi, oddiy uy

yoki ofis tarmoqlarida standart 1500 bayt qo'llaniladi.

MTU = 1500 bayt



SECTION 2: Katta fayl qanday yuboriladi?



SECTION 3: Standart vs Jumbo



Decapsulation — teskari jarayon

Endi ma'lumot simdan o'tib, qabul qiluvchi kompyuterga yetib keldi. Bu yerda teskari jarayon boshlanadi — decapsulation. Agar encapsulation yuqoridan pastga bo'lsa, decapsulation pastdan yuqoriga amalga oshadi.

Pochta misolida bu shunday ko'rinadi: do'stingiz pochta qutisidan konvertni oladi. Avval konvertning tashqi qismiga qaraydi — manzil to'g'rimi? Ha, menga yozilgan. Keyin markani ko'radi — rasmiy pochta xizmati orqali kelgan. Keyin konvertni ochadi — xatni oladi. Va nihoyat xatni o'qiydi.

Tarmoqda ham xuddi shunday, faqat teskari tartibda:

1-qatlam — Physical: Fizik signallar — elektr, yorug'lik yoki radio to'lqinlari — tarmoq kartasi tomonidan qabul qilinadi va bitlarga aylantiriladi. Bitlardan frame qayta tiklanadi.

2-qatlam — Data Link: Ethernet headeri o'qiladi. Manzil MAC manzil mening tarmoq kartamniki ekanini tekshiradi. Agar ha — Ethernet headeri va trailerni olib tashlaydi va qolgan qismni yuqoriga uzatadi. Agar yo'q — bu frame menga tegishli emas, tashlab yuboriladi.

3-qatlam — Network: IP headeri tekshiriladi. Manzil IP manzili mening kompyuterimniki ekanini tekshiradi. Agar ha — IP headerni olib tashlaydi va yuqoriga uzatadi.

4-qatlam — Transport: TCP yoki UDP headeri qayta ishlanadi. Agar TCP bo'lsa, segmentlar tartib raqamiga qarab to'g'ri ketma-ketlikka solinadi. Barcha segmentlar yig'ilgandan keyin, to'liq

ma'lumot qayta tiklanadi va yuqori qatlam uchun tayyor bo'ladi.

5-qatlam — Session: Sessiya tekshiriladi — bu aloqa hali faolmi? Hamma narsa joyidami?

6-qatlam — Presentation: Agar ma'lumot shifrlangan bo'lsa — deshifrlanadi. Agar siqilgan bo'lsa — ochiladi. Format asl holatiga qaytariladi.

7-qatlam — Application: Nihoyat, ma'lumot ilovaga yetib keldi. Foydalanuvchi email ilovasida xatni o'qiy oladi.

Xulosa oddiy: encapsulation — o'rash (yuqoridan pastga), decapsulation — ochish (pastdan yuqoriga). Jo'natuvchi o'raydi, qabul qiluvchi ochadi.

Oraliq qurilmalarda nima sodir bo'ladi?

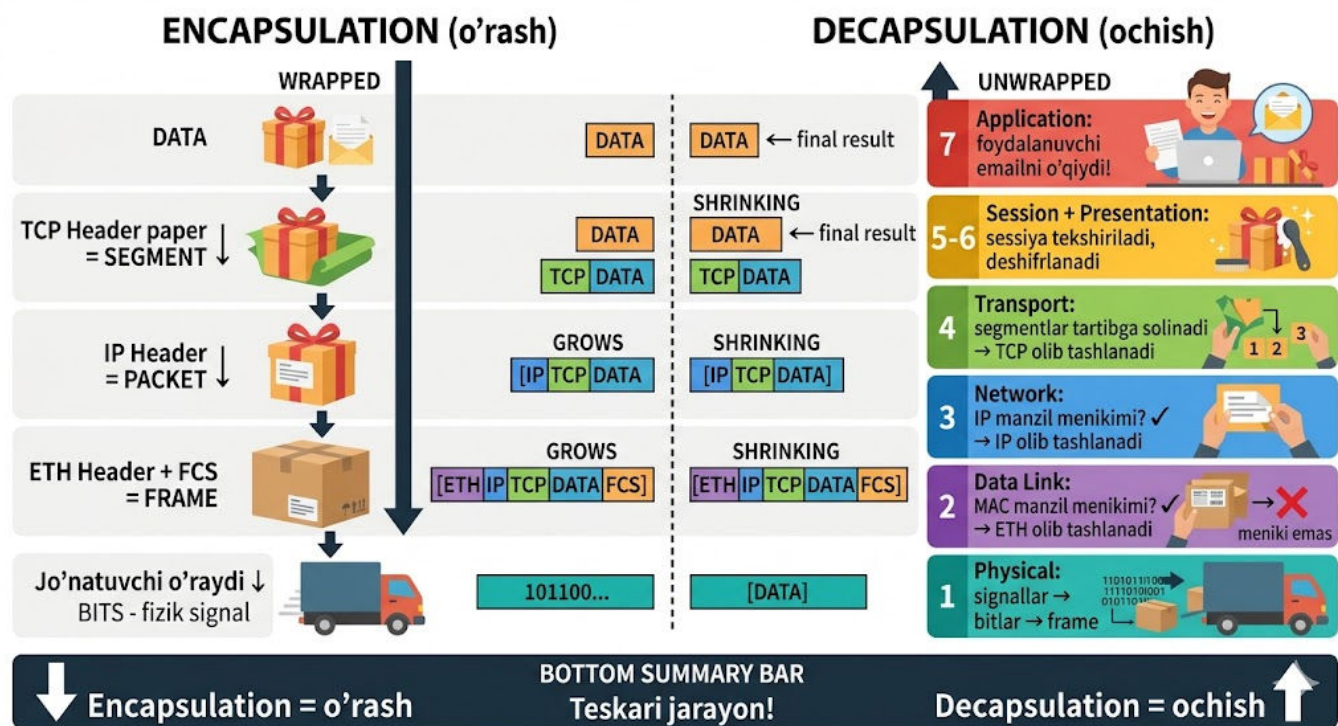
Haqiqiy tarmoqda ma'lumot jo'natuvchidan qabul qiluvchiga to'g'ridan-to'g'ri bormaydi. U yo'lda ko'plab qurilmalardan — switchlar, routerlar — o'tadi. Va bu qurilmalar ham encapsulation va decapsulation bilan ishlaydi, lekin qisman.

Switch (2-qatlam qurilmasi): Switch frameni qabul qiladi va faqat 2-qatlam headerini — Ethernet headerini — o'qiydi. U MAC manzilga qaraydi va frameni to'g'ri portga yo'naltiradi. Switch hech qachon IP headerini (3-qatlam) tekshirmaydi va payload (sizning ma'lumotingiz) ga umuman tegmaydi. U faqat o'z qatlamida ishlaydi.

Router (3-qatlam qurilmasi): Router bilan ishlar biroz murakkabroq. Router avval frameni qabul qiladi va 2-qatlam headerini o'qiydi — manzil MAC manzil mening MAC manzilimmi? Ha. Keyin Ethernet headerini olib tashlaydi va IP headeriga (3-qatlam) qaraydi — manzil IP manzil mening IP manzilimmi? Yo'q, bu boshqa tarmoqdagi qurilmaga mo'ljallangan. Demak, bu paketni keyingi tarmoqqa yo'naltirish kerak. Router marshrutlash jadvaliga qarab keyingi manzilni aniqlaydi, yangi Ethernet header qo'shadi (keyingi qurilmaning MAC manzili bilan), va frameni qayta simga uzatadi.

Ya'ni, router har safar 2-qatlam headerini o'chiradi va yangisini qo'shadi, lekin 3-qatlam headeri (IP manzillar) o'zgarmaydi — manzil IP manzili doim bir xil qoladi, faqat MAC manzillar o'zgaradi. Bu juda muhim tushuncha — IP manzil "yakuniy manzil", MAC manzil esa "keyingi qadam" ni ko'rsatadi.

Pochta misolida bu shunday ko'rinadi: sizning xatingiz Toshkentdan Samarqandga ketmoqda. Mahalliy pochta bo'limasiga keldi — manzilni tekshirishdi: "Bu bizning shahrimizniki emas, Samarqandga jo'natish kerak". Yangi transport etiketkasi yopishtirishdi (yangi Ethernet header) va viloyatlararo markazga yuborishdi. U yerda yana tekshirishdi, yana yangi etiketa qo'yishdi va Samarqandga jo'natishdi. Har bir bosqichda transport etiketkasi (MAC) o'zgaradi, lekin konvertdagi yakuniy manzil (IP) doim bir xil qoladi.



Encapsulation va Decapsulation — Xulosa

Encapsulation — ma'lumotni tarmoqqa yuborishdan oldin qatlam-qatlam o'rash jarayoni. Har bir qatlam o'z headerini qo'shadi. Jarayon kompyuteringiz ichida, yuqoridan pastga sodir bo'ladi.

Decapsulation — qabul qiluvchi tomonda teskari jarayon. Har bir qatlam o'z headerini o'qib olib tashlaydi. Jarayon pastdan yuqoriga amalga oshadi.

PDU nomlari qatlamga qarab o'zgaradi: Data (yuqori 3 qatlam), Segment (Transport), Packet (Network), Frame (Data Link), Bits (Physical).

Header — tarmoq qurilmalari uchun yo'l xaritasi. Payload — sizning asl ma'lumotingiz. Tarmoq qurilmalari faqat headerlarga qaraydi, payloadga tegmaydi.

MTU — Ethernet da bitta framening maksimal hajmi, standart 1500 bayt. Kattaroq ma'lumot segmentlarga bo'linadi.

Oraliq qurilmalar qisman decapsulation va qayta encapsulation qiladi — switch faqat 2-qatlamda, router 2 va 3-qatlamda ishlaydi.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz tarmoq modellari va ma'lumot qanday o'ralishini o'rgandik. Endi bitta muhim savolga javob berishimiz kerak: ma'lumot fizik jihatdan qanday uzatiladi? Biz bilamizki, 1-qatlam — Physical — ma'lumotni bitlar sifatida fizik muhit orqali uzatadi. Lekin bu fizik muhit nima? Qanday kabellar bor? Ular qanday ishlaydi? Mis kabel va optik tolali kabelning farqi nima?

Keyingi bobda biz tarmoqning fizik asosini o'rganamiz — mis kabellar, optik tolali kabellar, konnektorlar va standartlar.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/xeAe7kyejil> - TCP/IP Model: PDUs and Encapsulation & Decapsulation
 2. <https://youtu.be/3kfO61Mensg> - REAL LIFE example!! (TCP/IP and OSI layers) // FREE CCNA // EP 4
 3. <https://youtu.be/CRdL1PcherM> -
 4. <https://youtu.be/oIRkXulqJA4>
-

Keyingi bob: Fizik qatlam — kabellar, konnektorlar va signallar

5-BOB: Fizik qatlam — kabellar, konnektorlar va signallar

Oldingi bobdan ko'prik

Encapsulation bobida biz ma'lumotning qatlam-qatlam o'ralib, oxirida 1-qatlam — Physical — da bitlarga aylanishini ko'rdik. Bitlar — 0 va 1 lar — fizik signal sifatida simdan, optik kabeldan yoki havo orqali uzatiladi. Lekin bu fizik muhit aniq nima? Qanday kabellar bor? Ular qanday farq qiladi? Qaysi birini qayerda ishlatish kerak?

Bu bobda biz tarmoqning eng "tegiladigan" qismini o'rganamiz — kabellar, konnektorlar va fizik uzatish vositalarini. Bu OSI Modelning 1-qatlami, ya'ni hamma narsaning asosi. Qanchalik zo'r protokollar va dasturlar bo'lmasin, oxir-oqibat hamma narsa fizik signal sifatida biror muhit orqali uzatilishi kerak.

Nega fizik qatlamni bilish kerak?

Tasavvur qiling, siz uy qurayapsiz. Devorlar chiroyli, mebel zo'r, dizayn ajoyib. Lekin poydevor zaif bo'lsa — hamma narsa qulab tushadi. Tarmoqda ham xuddi shunday — dasturlar, protokollar, marshrutlash — bularning hammasi "ustki qavatlar". Lekin kabel buzilgan bo'lsa, konnektor yomon o'rnatilgan bo'lsa, signal yetib bormasa — hech narsa ishlamaydi.

Amalda tarmoq nosozliklarining katta qismi fizik qatlamda sodir bo'ladi. Kabel uzilib qolgan, konnektor bo'shab qolgan, kabel noto'g'ri kategoriyada — bu eng ko'p uchraydigan muammolar. Shuning uchun tarmoq mutaxassisi kabel turlarini, ularning imkoniyatlarini va cheklovlarini yaxshi bilishi kerak.

Ma'lumot fizik jihatdan qanday uzatiladi?

Avval eng oddiy savoldan boshlaylik: kompyuterlar faqat 0 va 1 ni tushunadi. Bitta 0 yoki bitta 1 — bu bitta bit. Lekin bu bitni bir kompyuterdan boshqasiga qanday uzatish mumkin?

Javob — fizik signallar orqali. Mis kabelda bit elektr signali sifatida uzatiladi. Masalan, yuqori voltaj — 1, past voltaj — 0. Optik tolali kabelda bit yorug'lik impulsi sifatida uzatiladi — yorug'lik bor — 1, yo'q — 0. Simsiz aloqada bit radio to'lqinlari sifatida uzatiladi.

Shu uchta vosita — elektr, yorug'lik, radio — tarmoqning barcha fizik uzatish usullarining asosi. Endi har birini batafsil ko'rib chiqamiz.

Mis kabellar — Copper Cabling

Mis kabellar — LAN tarmoqlarda eng ko'p ishlatiladigan fizik vosita. Ular arzon, o'rnatish oson, va ko'p hollarda yetarli tezlikni ta'minlaydi. Ma'lumot elektr signallari sifatida mis o'tkazgichlar orqali uzatiladi.

Lekin mis kabellarning ikkita asosiy muammosi bor. Birinchisi — EMI (Electromagnetic Interference), ya'ni elektromagnit shovqin. Mis o'tkazgich atrofidagi elektromagnit maydonlar signalni buzishi mumkin. Masalan, florescent chiroqlar, lift motorlari, boshqa kabellar — bularning hammasi EMI manbalari. Ikkinchisi — attenuation, ya'ni signalning masofaga qarab susayishi. Qanchalik uzoqqa signal borsa, shunchalik kuchsizlanadi. Shuning uchun mis kabellarning masofasi cheklangan.

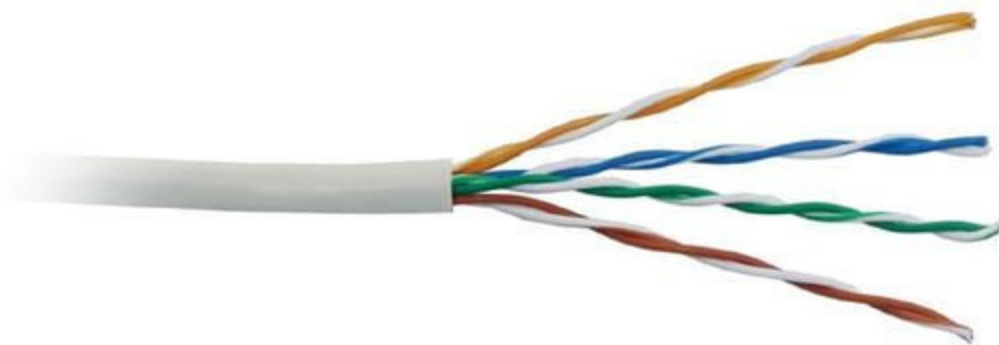
Bu ikki muammo bilan kurashish uchun turli kabel turlari va standartlar yaratilgan. Keling, ularni birma-bir ko'raylik.

Twisted Pair — buralgan juftlik kabellar

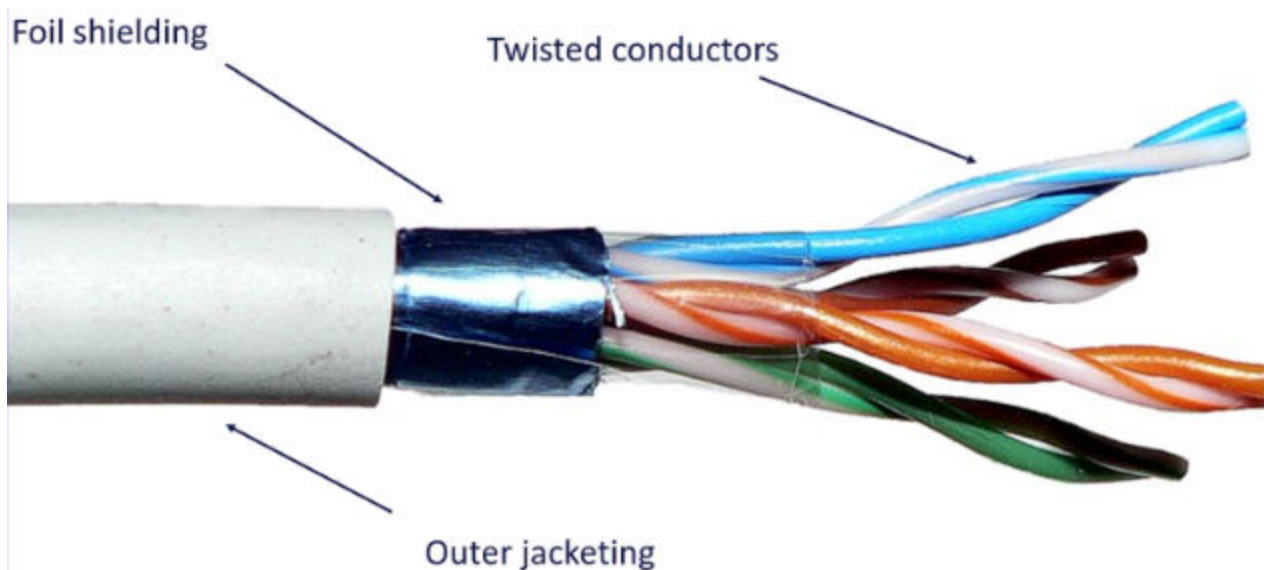
Bu LAN tarmoqlarda eng keng tarqalgan kabel turi. Kabel ichida 8 ta mis o'tkazgich bor, ular 4 ta juftlikka buralgan. Nima uchun buralgan? Chunki burash EMI ga qarshilikni oshiradi — bu fizikaning qonuni. Agar ikkita sim tekis yotsa, elektromagnit shovqin ikkalasiga bir xilda ta'sir qiladi va signalni buzadi. Lekin agar ular bir-biri atrofida buralgan bo'lsa, shovqinning ta'siri bir-birini yo'qotadi, va signal toza qoladi.

Twisted pair kabellarning ikkita asosiy turi bor:

UTP (Unshielded Twisted Pair) — himoyasiz buralgan juftlik. Bu eng ko'p ishlatiladigan LAN kabeli. Hozir kompyuteringizning orqasiga qarang — u yerda ulangan Ethernet kabeli katta ehtimol bilan UTP. U arzon, egiluvchan, o'rnatish oson, va ko'p hollarda buralishning o'zi yetarli EMI himoyasini ta'minlaydi.



STP (Shielded Twisted Pair) — himoyalangan buralgan juftlik. UTP ga qo'shimcha folga qoplama qo'shilgan. Bu qoplama EMI ga qarshi kuchli himoya beradi. Qachon kerak? Lift shahtalari yonida, kuchli motorlar yonida, zavod muhitida — ya'ni, kuchli elektromagnit shovqin bo'lgan joylarda. STP qimmatroq va o'rnatish murakkabroq, shuning uchun faqat zarur bo'lganda ishlatiladi.



STP ning bir necha darajasi bor. Eng oddiysi — barcha juftliklar atrofida bitta umumiy folga. Kuchliroq varianti — har bir juftlik alohida folgada. Eng kuchli va qimmat — S/FTP — har bir juftlik alohida folgada, va barchasi atrofida yana umumiy himoya.



STP Cable

Kabel kategoriyalari — CAT standartlari

Barcha twisted pair kabellar bir xil emas. Ular kategoriyalarga bo'linadi, va har bir kategoriya ma'lum tezlikni va chastotani qo'llab-quvvatlaydi. Bu kategoriyalarni TIA (Telecommunications Industry Association) belgilaydi.

CAT3 — 10 Mbps tezlik. Bu eng eski kategoriya bo'lib, hozir faqat telefon aloqasi uchun ishlatiladi. Tarmoq uchun eskirgan.

CAT5 — 100 Mbps tezlik, ya'ni Fast Ethernet. Masofa 100 metr. Hali ham ba'zi joylarda mavjud, lekin eskirmoqda.

CAT5e — 1 Gbps tezlik, ya'ni Gigabit Ethernet. "e" harfi "enhanced" — yaxshilangan — degan ma'noni beradi. Masofa 100 metr. Bu bugungi kunda eng ko'p o'rnatilgan kabel kategoriyasi. Agar siz biror ofis yoki uyda yangi kabel ko'rsangiz, katta ehtimol bilan bu CAT5e.

CAT6 — 1 Gbps (100 metr masofada) yoki 10 Gbps (faqat 55 metr masofada). Bu yerda muhim istisno bor — 10 Gigabit tezlik uchun masofa qisqaradi. Bu yagona holat bo'lib, boshqa barcha kategoriyalarda masofa doim 100 metr.

CAT6a — 10 Gbps to'liq 100 metr masofada. "a" harfi "augmented" — kuchaytirilgan — degan ma'noni beradi. Agar sizga 10 Gigabit tezlik kerak bo'lsa va 100 metr masofa talab qilinsa — CAT6a tanlang.

CAT7 — 10 Gbps. Lekin muhim nuqta: bu ISO standarti, TIA tomonidan rasman qo'llab-quvvatlanmaydi. Shuning uchun Network+ imtihonida CAT7 kam uchraydi.

CAT8 — 25-40 Gbps. Data center muhitida, juda qisqa masofalar uchun.

Imtihon uchun eng muhim raqam: **barcha twisted pair kabellarning maksimal masofasi 100 metr** (328 fut). Bu raqamni yodlang. Yagona istisno — CAT6 da 10 Gbps uchun 55 metr.

Plenum va Non-Plenum kabellar

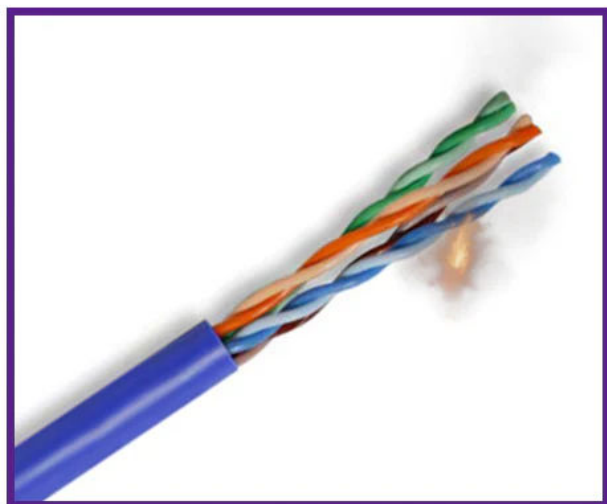
Kabelning ichki tuzilishi (mis, folga) haqida gaplashdik. Endi tashqi qoplama — jacket — haqida gapiraylik, chunki u ham muhim.

Binolarda HVAC tizimlari — isitish, shamollatish va konditsioner — uchun maxsus bo'shliqlar bor. Bu bo'shliqlar "plenum space" deb ataladi. Agar bu bo'shliklarda oddiy kabel yotgan bo'lsa va yong'in chiqsa — PVC qoplamali kabel yonganda zaharli gaz chiqaradi, va bu gaz havo oqimi orqali butun binoga tarqaladi. Bu juda xavfli.

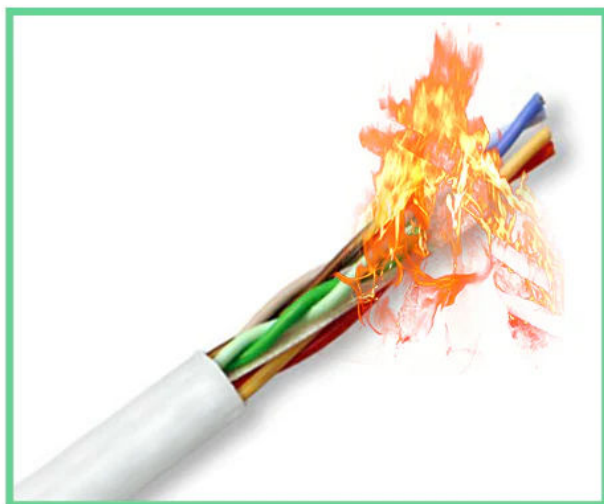
Shuning uchun ikkita kabel qoplamasi turi bor:

Plenum-grade kabel — maxsus materialdan yasalgan qoplama. Yonganda zaharli gaz kam chiqaradi va olov kabel bo'ylab tarqalmaydi. HVAC bo'shliqlari uchun yong'in kodlari bu kabelni talab qiladi. Qimmatroq.

Non-Plenum (PVC) kabel — oddiy PVC qoplamali. Arzon, egiluvchan. Lekin yonganda zaharli gaz chiqaradi. Faqat oddiy joylarda — devor rozetkalaridan ish stantsiyalarigacha — ishlatiladi.



Plenum Cable



Riser Cable

Koaksial kabel

Twisted pair kabellardan tashqari yana bir mis kabel turi bor — koaksial kabel. Bu kabelning tuzilishi boshqacha: markazida bitta mis o'tkazgich, uning atrofida izolyatsiya, keyin to'rilgan (braided) himoya qatlami, va tashqi qoplama.

Koaksial kabel zamonaviy LAN tarmoqlarda kam ishlatiladi — uni twisted pair siqib chiqargan. Lekin u hali ham ikki joyda keng tarqalgan: cable TV va cable internet. Agar uyingizda kabel internet bo'lsa, modemingiz orqasiga qarang — u yerda ulangan qalin kabel koaksial kabel.

Ikki asosiy koaksial kabel standarti bor. **RG-59** — eski (legacy) standart, endi kam ishlatiladi. **RG-6** — zamonaviy standart, bugungi kabel TV va broadband internet uchun.

Koaksial kabel konnektorlari ham bor: **F-connector** — eng ko'p uchraydigan, kabel modemingiz orqasida ko'rasiz. **BNC** — eski Ethernet va video tizimlarda ishlatilgan.



RG-11/U T Type 75 OHM

RG-6/U Type Quad Shield

RG62A/U

RG59B/U

Konnektorlar — RJ-45 va RJ-11

Kabel bor — lekin uni qurilmaga ulash uchun konnektor kerak.

RJ-45 — 8 ta pin, 8 ta o'tkazgich (8P8C). Bu Ethernet kabellarining standar konnektori. Tarmoq dunyosida eng ko'p uchraydigan konnektor. Kompyuteringiz, switchingiz, routingiz — barchasida RJ-45 porti bor.



RJ-11 — 4 ta pin, 4 ta o'tkazgich (4P4C). Bu telefon kabellarining konnektori. RJ-45 dan kichikroq. Ularni aralashtirmaslik kerak — RJ-11 ni RJ-45 portiga ulash mumkin emas (yoki mumkin, lekin ishlamaydi va portni buzishi mumkin).



RJ45

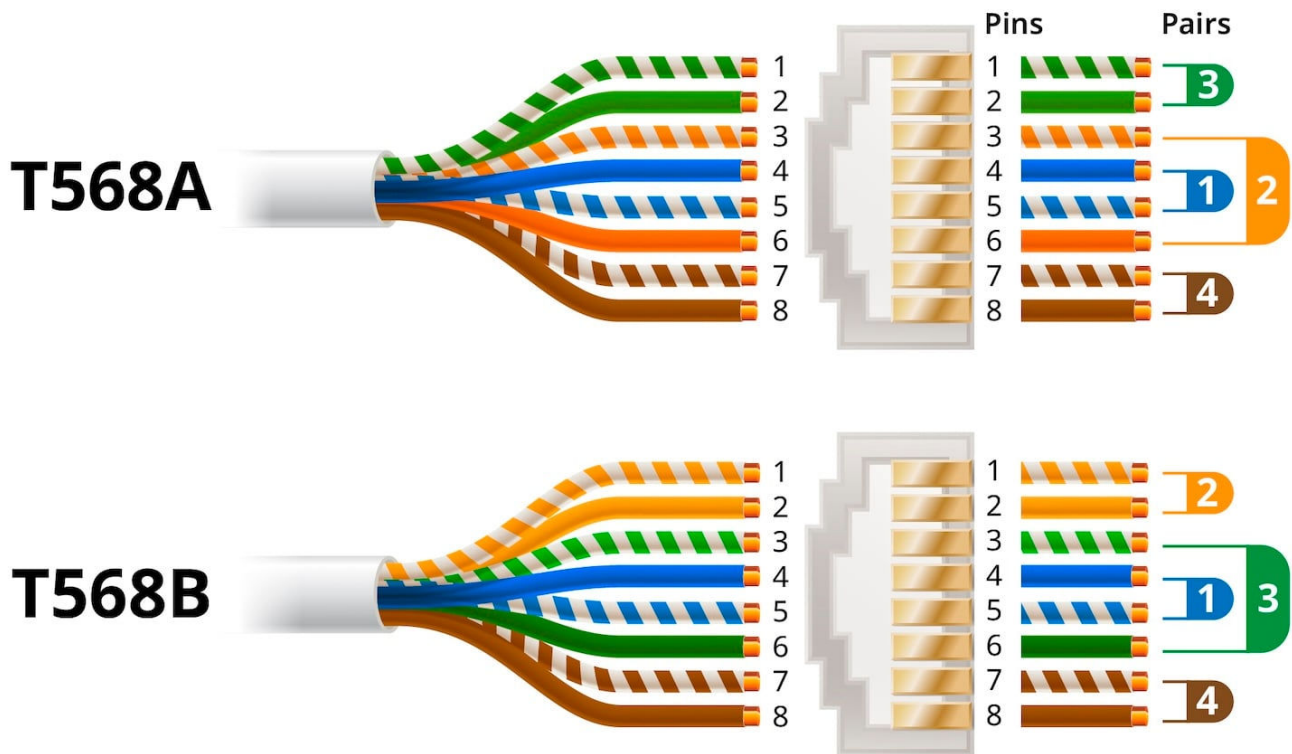


RJ11

TIA 568A va 568B standartlari

Twisted pair kabelda 8 ta o'tkazgich bor, va ularni RJ-45 konnektoriga qanday tartibda ulash kerak? Bu savolga TIA 568 standarti javob beradi.

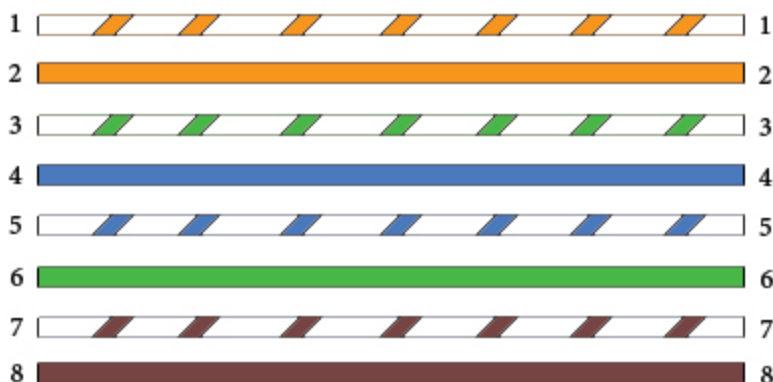
Ikki standart bor — **568A** va **568B**. Farqi faqat bitta narsada: 1-2 va 3-6 pinlardagi simlar almashgan. 568A da yashil juftlik transmit (uzatish) uchun, to'q sariq juftlik receive (qabul) uchun. 568B da teskarisi — to'q sariq transmit uchun, yashil receive uchun.



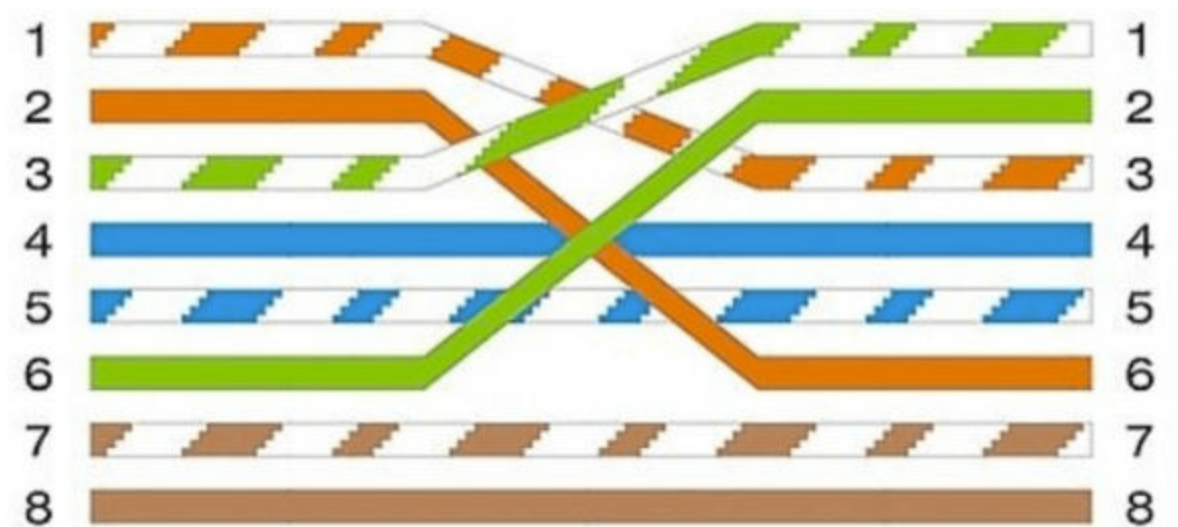
Bu standartlar asosida ikkita kabel turi yasaladi:

Straight-through kabel — ikkala uchida bir xil standart (ikkalasi A yoki ikkalasi B). Turli qurilmalarni ulash uchun — masalan, kompyuterni switchga. Bu eng ko'p ishlatiladigan kabel turi.

Straight Through Wiring Guide
568-B



Crossover kabel — bir uchida A, ikkinchisida B. Bir xil turdagi qurilmalarni to'g'ridan-to'g'ri ulash uchun — masalan, kompyuterni kompyuterga. Transmit va receive pinlari o'zaro almashgan, shuning uchun bitta qurilmaning uzatishi ikkinchisining qabul qilishiga tushadi.



Zamonaviy qurilmalar ko'pincha Auto-MDI/MDIX texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi — ya'ni, ular avtomatik aniqlaydi qaysi kabel ulanganini va o'zini moslashtiradi. Shuning uchun zamonaviy tarmoqlarda crossover kabeli kamroq kerak bo'ladi. Lekin imtihon uchun bu farqni bilish muhim.

Media Converter

Ba'zan tarmoqda turli kabel turlari aralashadi — bir qismda mis kabel, boshqa qismda fiber optik. Bu ikki turni bog'lash uchun media converter ishlatiladi. U elektr signalini optik signalga (yoki teskarisiga) aylantiradi. Oddiy, kichik qurilma, lekin juda foydali.



Fiber Optik Kabellar

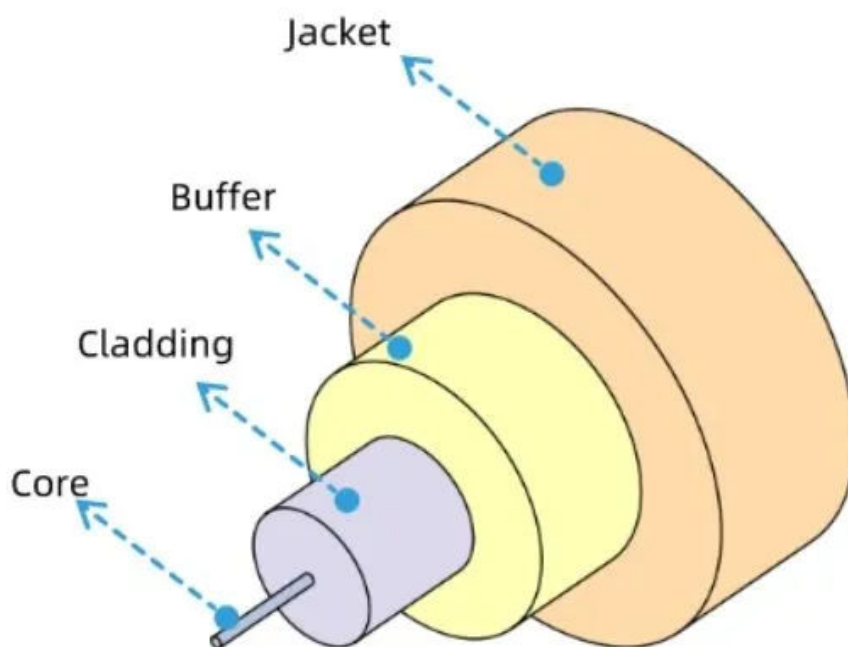
Endi ikkinchi katta kabel turiga o'tamiz — fiber optik. Agar mis kabel elektr signali bilan ishlasa, fiber optik kabel yorug'lik signali bilan ishlaydi.

Nega fiber optik kerak, mis kabel ishlayotgan bo'lsa? Ikki asosiy sabab bor. Birinchisi — masofa. Mis kabelning maksimal masofasi 100 metr. Fiber optik esa kilometrlab, hatto o'nlab kilometrlab ishlaydi. Agar siz shaharlar orasini bog'lamoqchi bo'lsangiz — mis kabel bilan mumkin emas, fiber optik kerak. Ikkinchisi — EMI ga to'liq immunitet. Fiber optik kabelda elektr yo'q, yorug'lik bor. Elektromagnit shovqin yorug'likka ta'sir qilmaydi. Shuning uchun zavodlar, aeroportlar, kuchli elektromagnit muhitlar uchun fiber ideal.

Lekin fiber optik kabelning kamchiliklari ham bor. U qimmat, nozik va sinuvchan, o'rnatish maxsus ko'nikma talab qiladi. Mis kabelni har kim kesa oladi va RJ-45 konnektor o'rnatadi. Lekin fiber optikni ulash (terminatsiya) uchun maxsus uskunalar va tajriba kerak.

Fiber optik kabelning tuzilishi

Fiber optik kabel ichida ingichka shisha yoki plastik tola bor — u inson sochidan ham ingichka. Bu tola "core" (yadro) deb ataladi. Uning atrofida "cladding" (qoplama) bor — bu qoplama yorug'likni yadro ichida ushlab turadi, tashqariga chiqarmaydi. Bu fizikadagi to'liq ichki qaytish (total internal reflection) hodisasiga asoslanadi. Keyin mustahkamlovchi tolalar va tashqi himoya qoplamasi bor.

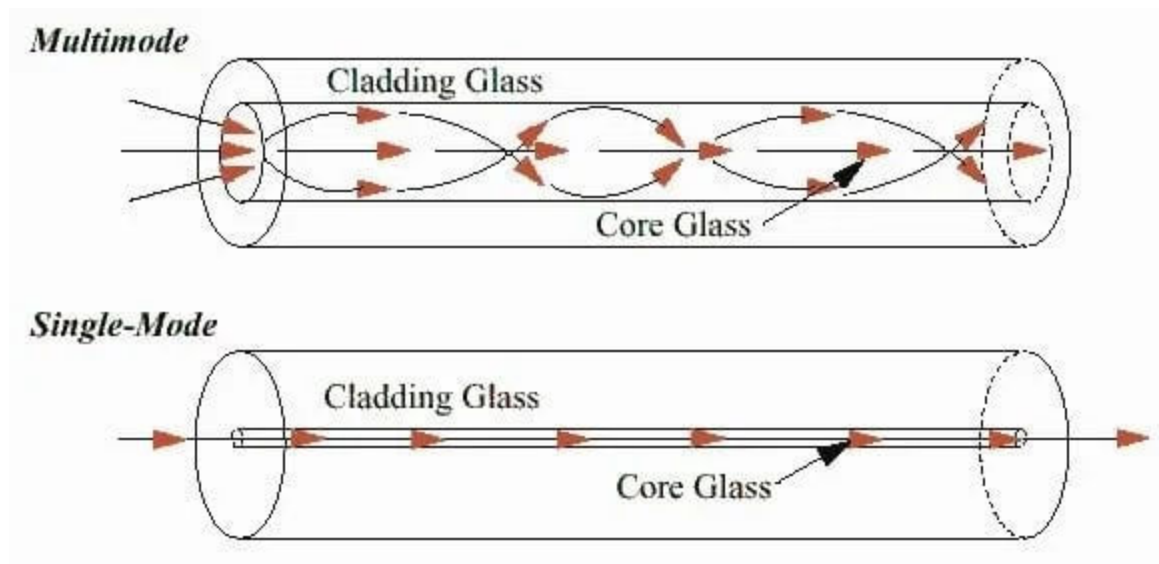


Single-Mode Fiber (SMF)

Single-Mode Fiber — eng uzoq masofali kabel turi. Yadro diametri atigi 9 mikron — juda ingichka. Shu ingichkalik tufayli yorug'lik signali faqat bitta yo'nalishda, to'g'ri chiziqli boradi. Signal kam susayadi, shuning uchun 40-80 kilometr va undan uzoqqa yetadi.

Qayerda ishlatiladi? Shaharlar arasi ulanishlar, ISP backbone tarmoqlari, metro optical tarmoqlar — ya'ni, uzoq masofali, yuqori tezlikli ulanishlar uchun. Qimmat, lekin uzoq masofa uchun yagona variant.

Imtihon uchun: SMF = 9/125 mikron (9 mikron core, 125 mikron cladding).



Multi-Mode Fiber (MMF)

Multi-Mode Fiber — qisqaroq masofali, lekin arzonroq variant. Yadro diametri kattaroq — 50 yoki 62.5 mikron. Kattaroq yadro tufayli yorug'lik bir nechta yo'nalishda (mode) tarqaladi. Bu "modal dispersiya" degan hodisaga olib keladi — signallar bir-biridan ajralib ketadi va tezroq susayadi. Shuning uchun masofa qisqaroq — taxminan 500 metrgacha.

Qayerda ishlatiladi? Bino ichidagi backbone ulanishlar, server xonalari, data center ichki ulanishlari. Arzon va qisqa masofalar uchun ideal.

Imtihon uchun: MMF = 50/125 yoki 62.5/125 mikron. Muhim fakt — cladding diametri ikkala turda ham 125 mikron.

Fiber optik konnektorlar

Fiber optik kabellarni qurilmalarga ulash uchun maxsus konnektorlar kerak.

LC (Lucent Connector) — bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigan fiber konnektor. Kichik o'lcham, yuqori port zichligi. Eslab qolish oson: LC = Little Connector.

SC (Subscriber Connector) — kattaroq o'lcham, eski standart. Hali ham uchraydi, lekin LC uni siqib chiqarmoqda.

ST (Straight Tip) — eski burash-qulflash konnektori. Ba'zi eski tarmoqlarda hali ham bor.

MT-RJ — RJ-45 ga o'xshash ko'rinishli fiber konnektor.

SFP modullar — Transceiver

Switch portlari odatda mis kabel (RJ-45) uchun mo'ljallangan. Agar switchga fiber optik kabelni ulash kerak bo'lsa, maxsus modul kerak — SFP (Small Form-factor Pluggable). Bu modul switchning maxsus portiga joylashtiriladi va fiber kabelni ulash imkonini beradi.

SFP so'zi "transceiver" — ya'ni, transmitter (uzatgich) + receiver (qabul qilgich) — dan kelib chiqqan. U bir vaqtda yuboradi ham, qabul qiladi ham.

SFP modullarning bir necha turi bor: **SFP** — 1 Gbps gacha. **SFP+** — 10 Gbps gacha (bugun eng ko'p ishlatiladigan). **QSFP** — 40 Gbps gacha (Quad — 4 ta kanalni birlashtiradi). **QSFP+** — 40-100 Gbps, data center muhitida.

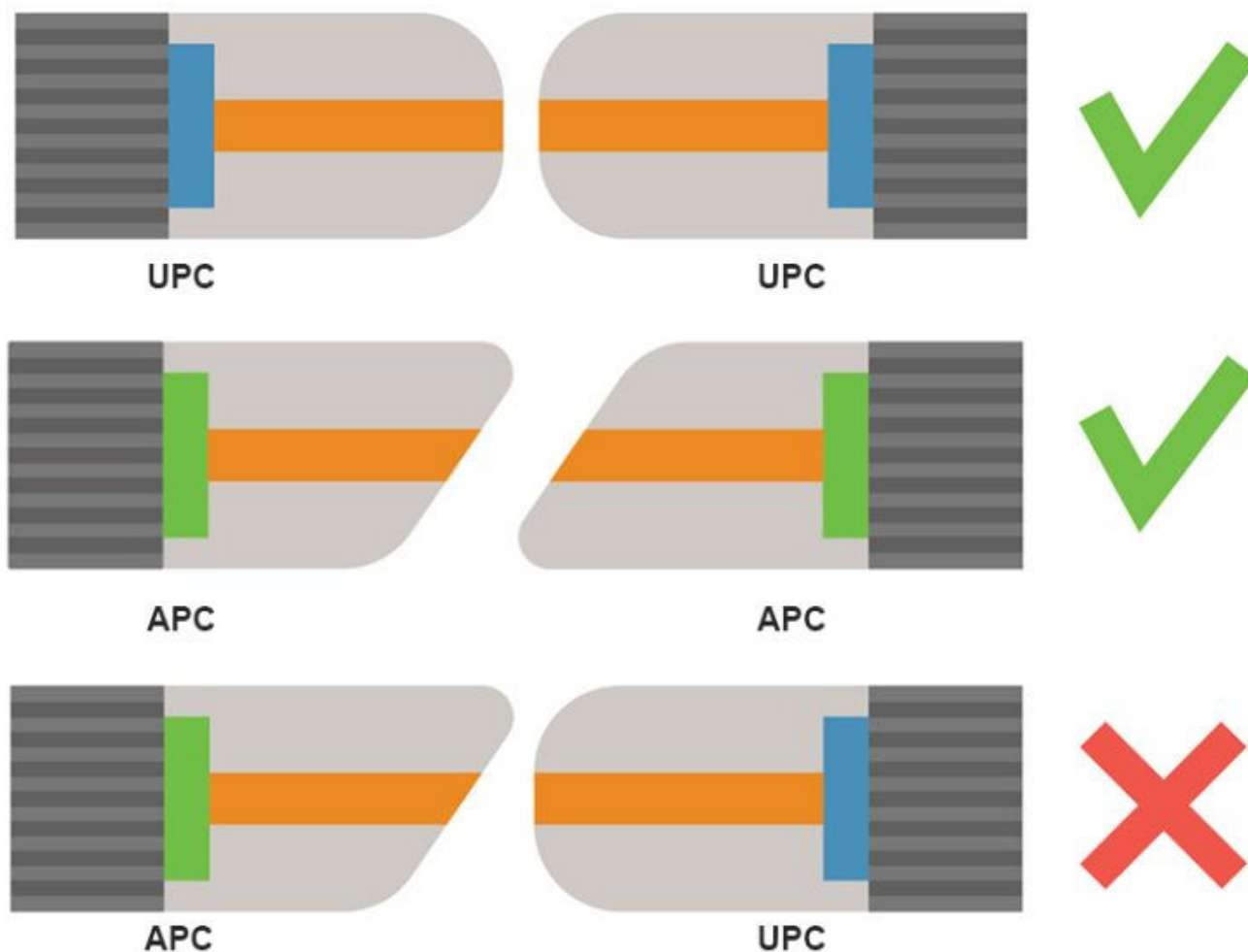
Muhim ogohlantirish: SFP modullar vendor-specific bo'lishi mumkin. Ya'ni, Cisco switch uchun Cisco SFP, HP switch uchun HP SFP kerak bo'lishi mumkin. Modul ustidagi yorliqni tekshiring.

UPC vs APC va Multiplexing

Fiber konnektorlarning uchi qanday silliqlangani ham muhim.

UPC (Ultra Physical Contact) — tekis silliqlangan. Arzonroq, qisqa masofalar uchun. Ko'pincha LC va SC konnektorlarda uchraydi.

APC (Angled Physical Contact) — burchak ostida silliqlangan. Bu aks etgan yorug'likni kamaytiradi va aniqroq signal beradi. Uzoq masofalar va yuqori sifat talab qiladigan muhitlar uchun. Qimmatroq.



Multiplexing (WDM) — bitta fiber juftlikda bir nechta signalni bir vaqtda uzatish texnologiyasi. Xuddi bitta yo'lda bir nechta mashina ketma-ket yurgandek. CWDM (Coarse WDM) — kamroq kanallar, arzonroq. DWDM (Dense WDM) — ko'proq kanallar, qimmatroq, uzoq masofa uchun.

Fizik qatlam — Xulosa

Ma'lumot uchta fizik muhit orqali uzatiladi: elektr (mis kabel), yorug'lik (fiber optik), radio (simsiz).

Mis kabellarning ikkita asosiy turi bor: twisted pair (LAN uchun) va koaksial (cable TV/internet uchun). Twisted pair ikkiga bo'linadi — UTP (himoyasiz, arzon) va STP (himoyalangan, EMI muhiti uchun). Kabel kategoriyalari tezlikni belgilaydi — CAT5e (1 Gbps), CAT6 (10 Gbps qisqa masofada), CAT6a (10 Gbps 100 metrda). Barcha twisted pair kabellarning maksimal masofasi 100 metr.

Fiber optik kabellar yorug'lik signali bilan ishlaydi va EMI ga immunitet beradi. SMF (9/125 mikron) — 40-80+ km, uzoq masofalar uchun. MMF (50 yoki 62.5/125 mikron) — 500 m gacha, bino ichida. LC — eng mashhur fiber konnektor. SFP modullar switchga fiber ulanishni ta'minlaydi.

Konnektorlar: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (telefon), F-connector (koaksial), LC/SC/ST (fiber optik).

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz kabellar va fizik uzatish vositalarini o'rgandik. Lekin bu kabellar orqali ma'lumot qanday qoidalar asosida uzatiladi? Fizik qatlamda signal yuborish yetarli emas — qoidalar kerak. Bir vaqtda ikkita kompyuter signal yuborsa nima bo'ladi? Signal to'qnashsa nima bo'ladi? Tezlik qanday belgilanadi?

Bu savollarning javobi — Ethernet standarti. Ethernet bugungi kunda LAN tarmoqlarning asosi, va keyingi bobda biz uni batafsil o'rganamiz — uning tarixi, standartlari, va CSMA/CD mexanizmi.

Keyingi bob: Ethernet standartlari — LAN tarmoqlarning asosi

6-BOB: Ethernet standartlari — LAN tarmoqlarning asosi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz kabellarni o'rgandik — mis kabel, fiber optik, konnektorlar. Biz bilamizki, mis kabelda elektr signallari, fiber optikda yorug'lik impulslari uzatiladi. Lekin kabel o'zi hech narsa qilmaydi — u shunchaki yo'l. Yo'l bo'lgani bilan, agar qoidalar bo'lmasa, tartibsizlik bo'ladi.

Tasavvur qiling, yangi, keng ko'cha qurildi. Lekin hech qanday qoida yo'q — svetofo'r yo'q, chiziqlar yo'q, tezlik chegarasi yo'q. Nima bo'ladi? Mashinalar to'qnashadi, tirbandlik bo'ladi, hech kim manzilga yeta olmaydi.

Tarmoqda ham xuddi shunday. Kabel bor — lekin agar bir vaqtda ikkita kompyuter signal yuborsa nima bo'ladi? Signal to'qnashadi. Agar to'qnashish bo'lsa nima qilish kerak? Tezlik qanday belgilanadi? Qaysi kabel bilan qanday tezlikda ishlash mumkin?

Bu savollarning barchasiga javob beradigan standart bor — u Ethernet deb ataladi.

Ethernet nima?

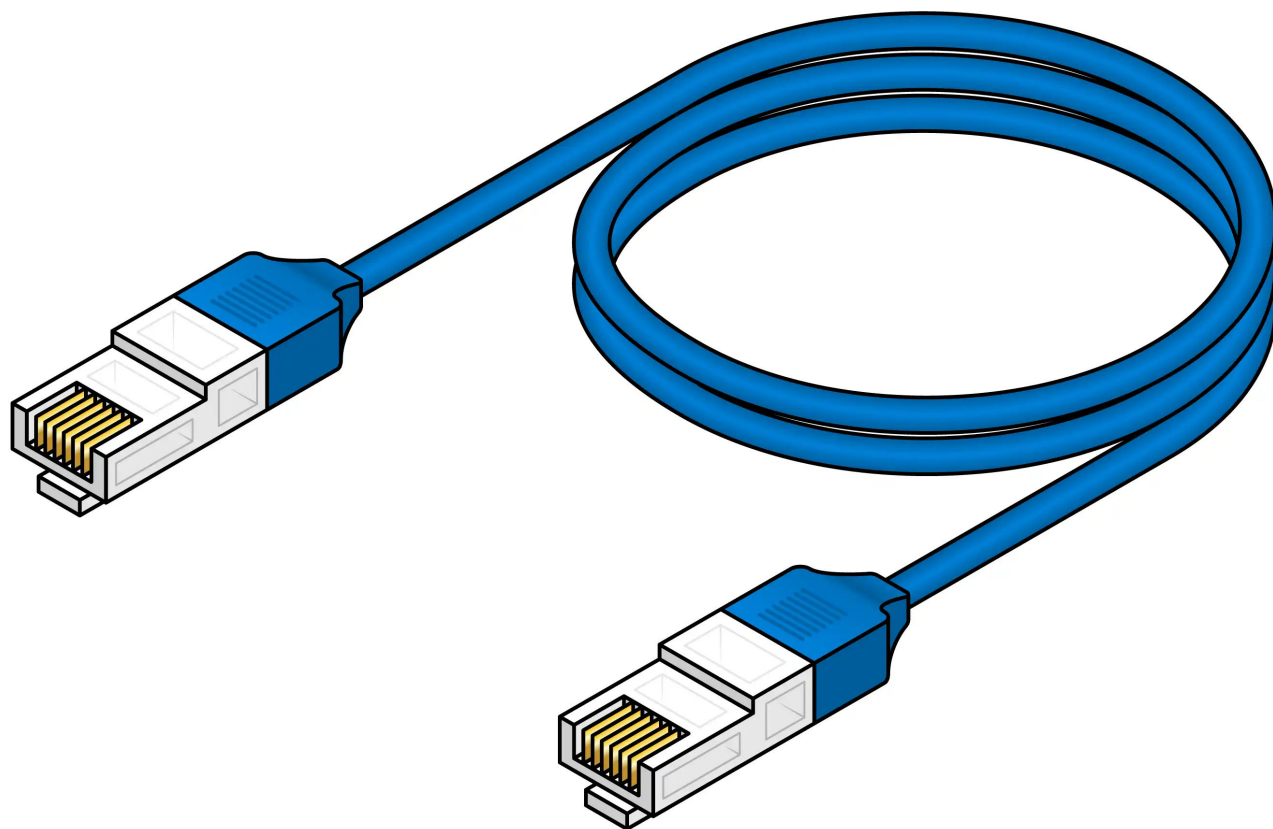
Ethernet — bugungi kunda eng mashhur va keng tarqalgan LAN texnologiyasi. Dunyodagi simli lokal tarmoqlarning aksariyati Ethernet asosida ishlaydi. Agar siz biror ofisga kirsangiz va devordan kompyutergacha kabel ko'rsangiz — bu Ethernet kabeli. Switch ko'rsangiz — bu Ethernet switch. Kabel orqali internet ishlasa — Ethernet ishlayotir.

Ethernet ni Robert Metcalfe 1973-yilda Xerox PARC laboratoriyasida ixtiro qilgan. Qiziq fakt — "Ethernet" nomi "ether" (efir) so'zidan olingan. Qadimda fiziklar yorug'likning kosmosda

tarqalishi uchun "efir" degan ko'rinmas muhit bor deb o'ylashgan. Metcalfe ham o'z tarmoq texnologiyasini shu tarzda tasavvur qildi — ma'lumot kabel orqali "efir kabi" tarqaladi.

1980-yilda IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) barcha kompaniyalarni birlashtirib, 802 ishchi guruhini yaratdi. Bu guruh ichida 802.3 — Ethernet standartini belgilovchi spetsifikatsiya paydo bo'ldi. Shu kundan beri barcha Ethernet standartlari IEEE 802.3 ostida chiqariladi.

Ethernet dastlab rasmiy standart sifatida yaratilmagan — u shunchaki keng tarqalgani uchun standartga aylangan. Bu "de facto standart" deyiladi — hech kim rasman buyurmagan, lekin hamma ishlatadi, shuning uchun u standart.



CSMA/CD — Ethernet qanday ishlaydi

Ethernet ning ishlash mexanizmini tushunish uchun avval muammoni tushunish kerak.

Tasavvur qiling, siz yig'ilishdasiz, 10 kishi bir stolda o'tiribdi. Hamma gaplashmoqchi. Agar hamma bir vaqtda gapirsa — shovqin, hech kim hech nimani tushunmaydi. Shuning uchun qoida kerak: birinchi bo'lib kim gapirsa — shu gapirib bo'lguncha qolganlari kutadi.

Lekin ikki kishi bir vaqtda gapira boshlasa nima bo'ladi? Ikkalasi ham to'xtaydi, bir oz kutadi, keyin biri yana boshlaydi. Bu oddiy hayotiy qoida — lekin aynan shu qoida Ethernet ning ishlash asosidir.

Ethernet bu qoidani **CSMA/CD** deb nomlaydi. Bu qisqartma uchta tushunchani birlashtiradi:

CS — Carrier Sense (tashuvchini sezish). Kompyuter ma'lumot yubormoqchi bo'lganda, avval simni "tinglaydi" — hozir boshqa biror qurilma yuborayaptimi? Agar sim band bo'lsa — kutadi. Bo'sh bo'lsa — yuborishni boshlaydi. Bu xuddi yig'ilishda boshqalar gapiryaptimi deb quloq solishga o'xshaydi.

MA — Multiple Access (ko'plab kirish). Bitta simga bir nechta qurilma ulangan, va ularning barchasi shu simdan foydalanish huquqiga ega. Hech bir qurilmaga ustuvorlik berilmagan — hammasi teng.

CD — Collision Detection (to'qnashishni aniqlash). Agar ikki qurilma bir vaqtda yuborsa — signallar to'qnashadi. Bu "collision" deyiladi. Qurilmalar bu to'qnashishni aniqlaydi va darhol yuborishni to'xtatadi. Keyin ikkalasi ham "jam signal" — to'qnashish haqida ogohlantirish — yuboradi. Undan keyin har bir qurilma tasodifiy vaqt kutadi va qayta urinadi. Tasodifiy vaqt kutish muhim — agar ikkalasi ham bir xil vaqt kutsa, yana to'qnashadi.

Bu mexanizm "contention-based" deb ataladi — qurilmalar simga kirish uchun raqobatlashadi. Hech kim navbatda turmaydi, hech kimga maxsus ruxsat berilmaydi — kim birinchi bo'lsa, shu yuboradi.

Collision muammosi va switchlar

CSMA/CD ning bitta katta muammosi bor: qurilmalar ko'paygan sari, to'qnashishlar ko'payadi, tarmoq sekinlashadi. Agar 100 kompyuter bitta simga ulangan bo'lsa, ular doimiy to'qnashib turadi va amalda tarmoq deyarli ishlamay qoladi.

Bu muammoni hal qilish uchun switch ixtiro qilingan. Switch ning qanday ishlashini keyingi boblarda batafsil o'rganamiz, lekin hozir bitta muhim narsani bilish kerak: switch har bir qurilmaga alohida kanal beradi. Har bir qurilma switchning alohida portiga ulangan, va har bir port — alohida "collision domain". Ya'ni, bitta portdagi qurilma boshqa portdagi qurilma bilan to'qnashmaydi. Bu inqilob edi — Ethernet ning to'qnashish muammosi deyarli yo'qoldi.

Bugungi kunda zamonaviy tarmoqlarda to'qnashish amalda deyarli uchramaydi, chunki barcha qurilmalar switchga alohida portlar orqali ulangan va full-duplex rejimda ishlaydi (bir vaqtda yuboradi va qabul qiladi). Lekin CSMA/CD ni bilish imtihon uchun juda muhim — bu Ethernet ning fundamental mexanizmi.

Deterministic vs Contention-based

Ethernet yagona LAN texnologiyasi emas edi. Tarixda boshqa texnologiya ham bor edi — Token Ring.

Token Ring butunlay boshqacha yondashuvni ishlatar edi. U "deterministic" usul — ya'ni, qurilmalar raqobatlashmaydigan, navbat bilan ishlaydigan tizim. Tasavvur qiling, yig'ilishda "gaplashish tayoqchasi" bor. Kimda tayoqcha bo'lsa — faqat shu gapirishga ruxsat berilgan. Boshqalar kutadi. Gapiruvchi tugagach, tayoqchani keyingisiga uzatadi. Collision imkoni yo'q — chunki bir vaqtda faqat bitta qurilma gapiradi.

Nazariy jihatdan Token Ring yaxshi — to'qnashish yo'q, tartib bor. Lekin amalda u Ethernet ga yutqazdi. Sabablari: Token Ring qurilmalari qimmat edi, Ethernet arzon edi. Token Ring murakkab edi, Ethernet oddiy edi. Va eng muhimi — switchlar paydo bo'lgach, Ethernet ning to'qnashish muammosi ham hal bo'ldi.

Shuning uchun bugun **Ethernet — de facto LAN standarti**. Token Ring esa legacy — tarixda qoldi. Lekin imtihonda ikkala yondashuvni bilishingiz kerak: Ethernet = contention-based = CSMA/CD, Token Ring = deterministic = token passing.

BASE standartlarini o'qish

Ethernet standartlari maxsus nomlash tizimiga ega, va bu tizimni o'qishni bilish juda muhim. Format shunday:

[Tezlik] + [BASE] + [Media kodi]

Tezlik — uzatish tezligi. 10 degani 10 Mbps, 100 degani 100 Mbps, 1000 degani 1 Gbps, 10G degani 10 Gbps.

BASE — signalizatsiya usuli. Baseband degani bitta kabelda bitta signal uzatiladi. Barcha Ethernet standartlari baseband.

Media kodi — qanday kabel ishlatilishini ko'rsatadi. Bu eng muhim qism:

Mis kabel uchun: **T** = Twisted pair. **TX** = Twisted pair (X = juft). Ikkalasi ham bir narsa — mis kabel.

Fiber optik uchun harflar masofani ko'rsatadi: **S** = Short range = qisqa masofa = Multi-Mode Fiber (MMF). **L** = Long range = uzoq masofa = Single-Mode Fiber (SMF). **SR** = Short Range (10G va undan yuqori standartlarda). **LR** = Long Range (10G va undan yuqori standartlarda).

Eslab qolish uchun oddiy qoida: **S = Short = Multi-mode. L = Long = Single-mode. T = Twisted pair.**

Misol tariqasida: 100BASE-TX bu 100 Mbps tezlikda, baseband signalizatsiyada, twisted pair kabel bilan ishlaydigan standart. 1000BASE-LX bu 1 Gbps tezlikda, baseband signalizatsiyada, long range single-mode fiber bilan ishlaydigan standart. 10GBASE-SR bu 10 Gbps tezlikda, baseband signalizatsiyada, short range multi-mode fiber bilan ishlaydigan standart.

Mis kabel Ethernet standartlari

Endi aniq standartlarni ko'rib chiqamiz. Bu ro'yxatni yodlashingiz kerak — imtihonda tezlik, standart raqami va kabel turini juftlab bilish talab qilinadi.

10BASE-T — IEEE 802.3i standarti. 10 Mbps tezlik. CAT3 yoki undan yuqori kabel. 100 metr masofa. Bu eng eski Ethernet standarti — bugun deyarli ishlatilmaydi, lekin bilish kerak.

100BASE-TX — IEEE 802.3u standarti. 100 Mbps tezlik. Fast Ethernet deb ham ataladi. CAT5 yoki undan yuqori kabel. 100 metr masofa. Bu o'z davrida katta yutuq edi — tezlik 10 barobar oshdi.

1000BASE-T — IEEE 802.3ab standarti. 1 Gbps tezlik. Gigabit Ethernet deb ataladi. CAT5e yoki CAT6 kabel. 100 metr masofa. Bugungi kunda eng keng tarqalgan standart — ko'pchilik ofis va uy tarmoqlari shu tezlikda ishlaydi.

10GBASE-T — IEEE 802.3an standarti. 10 Gbps tezlik. 10 Gigabit Ethernet. Bu yerda bitta muhim istisno bor: CAT6 kabel bilan faqat 55 metr, CAT6a kabel bilan to'liq 100 metr. Bu yagona holat bo'lib, boshqa barcha standartlarda masofa doim 100 metr.

40GBASE-T — IEEE 802.3bq standarti. 40 Gbps tezlik. CAT8 kabel. Faqat data center ichida, qisqa masofada ishlatiladi.

Fiber optik Ethernet standartlari

Fiber optik kabel bilan ishlaydigan standartlar ham bor, va ularni ham bilish kerak.

100BASE-FX — IEEE 802.3u. Fast Ethernet. Multi-mode fiber.

100BASE-SX — IEEE 802.3u. Fast Ethernet. Multi-mode fiber. S = Short range.

1000BASE-SX — IEEE 802.3z. Gigabit Ethernet. Multi-mode fiber. S = Short range. Bino ichidagi fiber ulanishlar uchun.

1000BASE-LX — IEEE 802.3z. Gigabit Ethernet. Single-mode fiber. L = Long range. Shaharlar arasi ulanishlar uchun.

10GBASE-SR — IEEE 802.3ae. 10 Gigabit Ethernet. Multi-mode fiber. SR = Short Range.

10GBASE-LR — IEEE 802.3ae. 10 Gigabit Ethernet. Single-mode fiber. LR = Long Range. Eng uzoq masofali Ethernet standarti.

Yana bir bor eslataman: S va SR = Short = Multi-mode fiber. L va LR = Long = Single-mode fiber.

IEEE 802 standartlar oilasi

Ethernet — IEEE 802 standartlar oilasining faqat bitta a'zosi. Bu oilada boshqa muhim standartlar ham bor, va ularni bilish kerak.

802.3 — Ethernet. Simli LAN standarti. CSMA/CD. Biz shu bobda o'rganayotgan narsa.

802.11 — Wi-Fi. Simsiz LAN standarti. Buni keyingi boblarda batafsil o'rganamiz.

802.1Q — VLAN tagging. Virtual LAN lar uchun standart. Bu switchlarga bitta fizik tarmoqni bir nechta mantiqiy tarmoqqa bo'lish imkonini beradi.

802.1X — Port-based authentication. Tarmoqqa kirishni nazorat qilish. Qurilma switchga ulanganda, avval autentifikatsiyadan o'tishi kerak.

802.3af, 802.3at, 802.3bt — PoE (Power over Ethernet). Ethernet kabeli orqali qurilmaga nafaqat ma'lumot, balki elektr quvvati ham berish. Masalan, IP kameralar va Wi-Fi access pointlar ko'pincha PoE orqali quvvatlanadi — alohida elektr sim kerak emas.

Standart raqamlarini eslab qolish: 802.3 = simli (Ethernet), 802.11 = simsiz (Wi-Fi). Qolganlarini kontekst orqali eslash mumkin — 802.1Q = VLAN (Q = Queue/Qaerga), 802.1X = autentifikatsiya (X = eXamine/tekshirish).

Standart reviziyalari haqida: 802.3 dan keyin harf qo'shiladi — 802.3i, 802.3u, 802.3ab. Harflar tugasa ikki harf ishlatiladi — 802.3ae, 802.3bq. Bu shunchaki versiya raqami, ma'no bermaydi — yodlashdan boshqa iloj yo'q.

Ethernet Standartlari — Xulosa

Ethernet — IEEE 802.3 standarti ostidagi LAN texnologiyasi. CSMA/CD — uning fundamental media access mexanizmi (contention-based). Token Ring — muqobil yondashuv edi (deterministic), lekin Ethernet g'olib chiqdi.

BASE standartlarini o'qish formulasi: Tezlik + BASE + Media kodi. T = mis (twisted pair). S = qisqa masofa fiber (MMF). L = uzoq masofa fiber (SMF).

Asosiy mis standartlar: 10BASE-T (10 Mbps), 100BASE-TX (100 Mbps), 1000BASE-T (1 Gbps), 10GBASE-T (10 Gbps). Barcha twisted pair kabellar uchun masofa 100 metr, yagona istisno — CAT6 da 10G uchun 55 metr.

Asosiy fiber standartlar: SX va SR = MMF (qisqa), LX va LR = SMF (uzoq).

IEEE 802 oilasi: 802.3 = Ethernet, 802.11 = Wi-Fi, 802.1Q = VLAN, 802.1X = autentifikatsiya, 802.3af/at/bt = PoE.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz endi fizik qatlam va Ethernet standartlarini bilamiz — kabellar, konnektorlar, tezliklar, va ma'lumot simda qanday uzatilishi. Lekin tarmoqda faqat "kabel va signal" emas, tarmoqning shakli ham muhim. Kompyuterlar qanday joylashgan? Hammasi bitta markaziy qurilmaga ulanganmi? Yoki halqa shaklida? Yoki har biri boshqasiga to'g'ridan-to'g'ri ulanganmi?

Bu savollarning javobi — tarmoq topologiyalari. Topologiya tarmoqning fizik va mantiqiy shaklini belgilaydi, va u tarmoqning ishonchliligi, tezligi va kengaytirilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Keyingi bobda biz barcha asosiy topologiyalarni — Bus, Ring, Star, Mesh va Hybrid — o'rganamiz.

Keyingi bob: Tarmoq topologiyalari — tarmoqning shakli va tuzilishi

7-BOB: Tarmoq topologiyalari — tarmoqning shakli va tuzilishi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz Ethernet standartlarini o'rgandik — kabellar orqali ma'lumot qanday uzatiladi, CSMA/CD qanday ishlaydi, qaysi standart qanday tezlikni ta'minlaydi. Lekin biz hali bitta muhim savolni ko'rib chiqmadik: kompyuterlar bir-biriga qanday joylashgan va qanday shaklda ulangan?

Tasavvur qiling, siz yangi ofis ochdingiz va 20 ta kompyuterni tarmoqqa ulashingiz kerak. Siz nima qilasiz? Barcha kompyuterlarni bitta uzun kabelga ulaysizmi? Yoki har birini markaziy qurilmaga ulaysizmi? Yoki har bir kompyuterni boshqa barchaga to'g'ridan-to'g'ri ulaysizmi?

Bu savolning javobi — topologiya. Topologiya so'zi yunoncha "topos" (joy) so'zidan kelib chiqqan, va u tarmoqdagi qurilmalar qanday joylashganligini va qanday bog'langanligini tavsiflaydi. Topologiya tanlovi tarmoqning ishonchliligi, tezligi, narxi va kengaytirilishi imkoniyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

Nega topologiya muhim?

Tasavvur qiling, siz shahar yo'llarini loyihalayapsiz. Agar barcha yo'llar bitta magistral ko'chaga chiqsa va o'sha ko'cha yopilsa — butun shahar to'xtaydi. Agar har bir tumandan bir nechta yo'l bo'lsa — bitta yo'l yopilsa ham, boshqasi orqali borish mumkin. Yo'llarning joylashishi — bu shahar "topologiyasi".

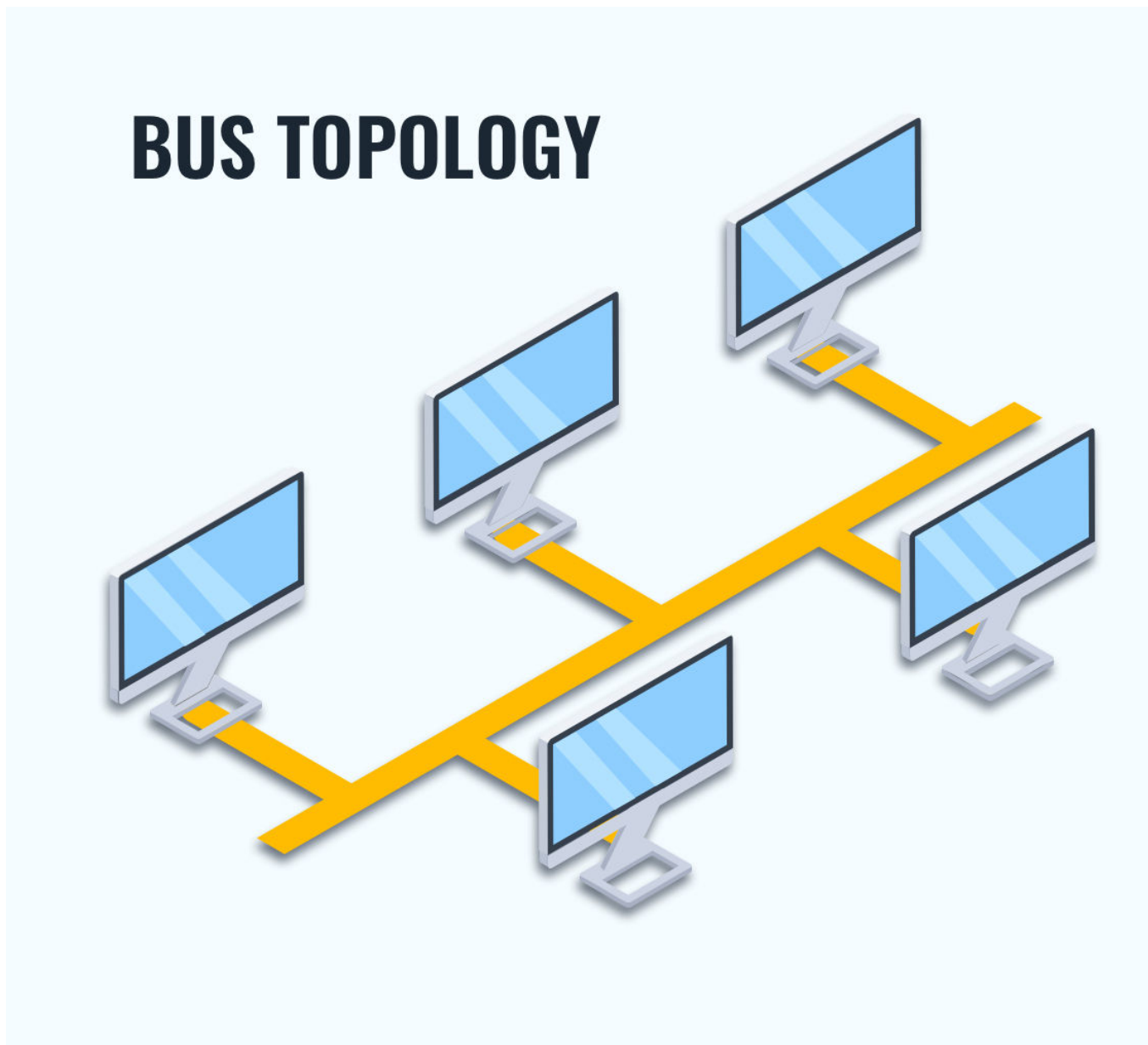
Tarmoqda ham xuddi shunday. Agar hamma kompyuterlar bitta kabelga ulangan bo'lsa va kabel uzilsa — hamma ishdan chiqadi. Agar har bir kompyuter markaziy qurilmaga alohida kabel bilan

ulangan bo'lsa — bitta kabel uzilsa, faqat bitta kompyuter uziladi, qolganlari ishlayda davom etadi.

Topologiyani bilish sizga uchta muhim narsani beradi. Birinchisi — tarmoq qanday ishlashini tushunasiz. Ikkinchisi — nosozlik bo'lganda muammoni tezda aniqlaysiz ("bu topologiyada kabel uzilsa qayerga ta'sir qiladi?"). Uchinchisi — tarmoqni kengaytirish kerak bo'lganda to'g'ri qaror qilasiz.

Beshta asosiy topologiya bor: Bus, Ring, Star, Mesh va Hybrid. Ularning ba'zilari bugun legacy — ya'ni eskirgan, amalda ishlatilmaydi. Lekin imtihonda barchasini bilish talab qilinadi.

Bus Topology — Avtobus topologiyasi



Bu eng qadimgi tarmoq topologiyasi. Uni tushunish uchun avtobus misolini olaylik.

Tasavvur qiling, shahar bo'ylab bitta uzun avtobus marshruti bor. Yo'l bo'ylab bekatlar joylashgan. Avtobus harakat qiladi va har bir bekatda to'xtaydi. Agar yo'l biror joyda buzilsa — avtobus o'sha nuqtadan nariga o'ta olmaydi, va undan keyingi barcha bekatlar xizmat-siz qoladi.

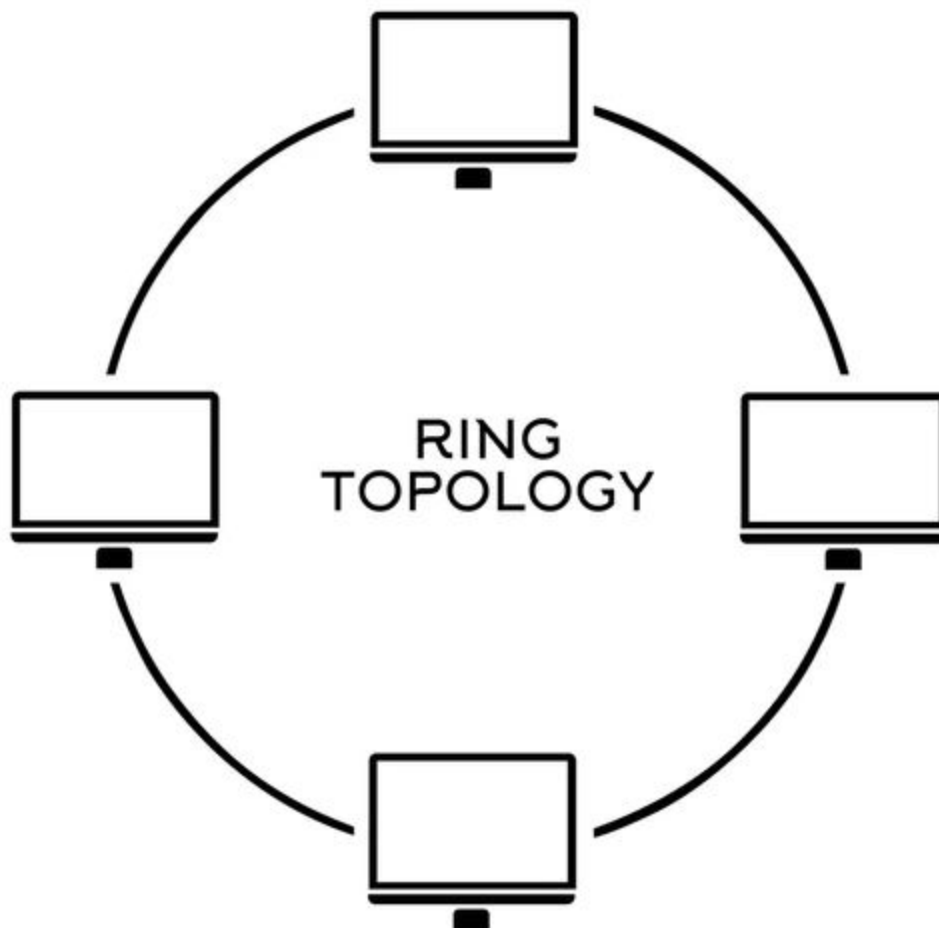
Bus topologiyada ham xuddi shunday. Barcha kompyuterlar bitta uzun kabelga — backbone (magistral) kabelga — ulangan. Kabelning har ikki uchida terminator deb ataladigan rezistorlar o'rnatilgan. Terminatorlar signalning kabel uchidan qaytib kelishini (reflection) oldini oladi — ular signalni "yutadi".

Qanday ishlaydi: bitta kompyuter ma'lumot yuborganda, signal kabel bo'ylab barcha yo'nalishlarda tarqaladi. Xuddi ovoz bo'sh xonada tarqalganidek. Barcha kompyuterlar bu signalni eshitadi, lekin faqat manzil kompyuter — signal kimga mo'ljallangan bo'lsa — uni qayta ishlaydi. Qolganlar signalni e'tiborsiz qoldiradi.

Bu topologiyaning jiddiy kamchiliklari bor. Birinchisi va eng muhimi — kabel uzilsa, butun tarmoq ishdan chiqadi. Bitta nuqtadagi uzilish hamma narsani to'xtatadi. Ikkinchisi — qurilmalar ko'paygan sayin tarmoq sekinlashadi. Chunki hammasi bitta kabeldan foydalanadi, va biz oldingi bobda o'rgangan CSMA/CD mexanizmi bo'yicha — ko'p qurilma degani ko'p to'qnashish, ko'p to'qnashish degani sekin tarmoq. Uchinchisi — kengaytirish qiyin, yangi kompyuter qo'shish uchun magistral kabelni o'zgartirish kerak.

Shu kamchiliklari tufayli Bus topologiya bugun **legacy** hisoblanadi — tarixda qolgan. Hech bir zamonaviy tarmoq bu topologiyada qurilmaydi. Lekin uni bilish kerak, chunki u Ethernet ning dastlabki ko'rinishi edi (10BASE-2 va 10BASE-5 standartlari Bus topologiyada ishlagan) va imtihonda so'raladi.

Ring Topology — Halqa topologiyasi



Bus topologiyadan keyin Ring topologiya paydo bo'ldi. Bu boshqacha yondashuv edi — CSMA/CD ning raqobat (contention) muammosini hal qilishga urinish.

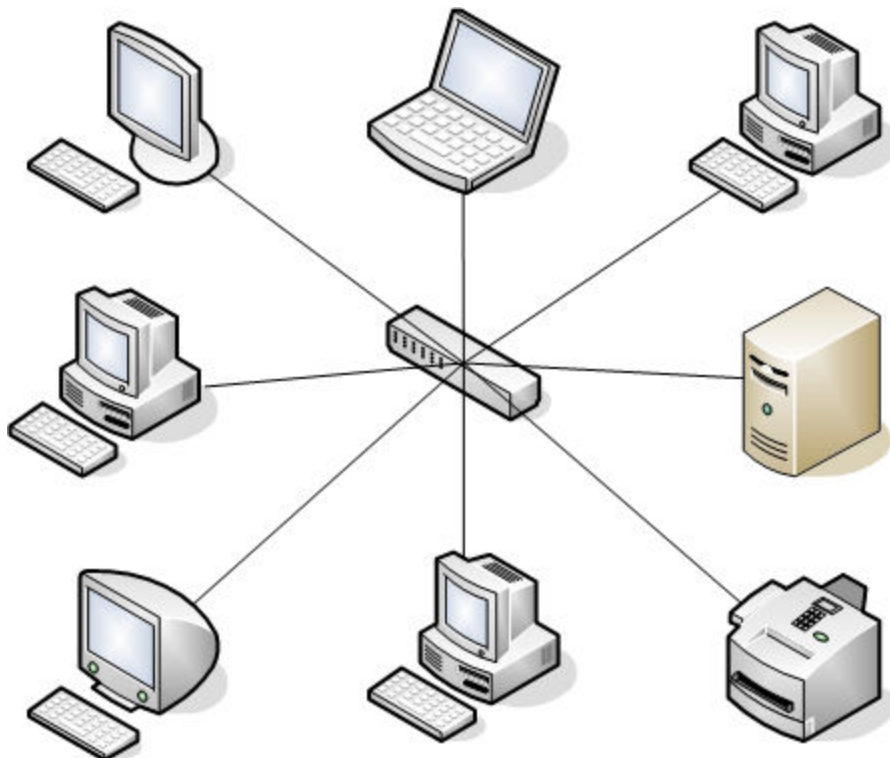
Tasavvur qiling, siz davra yig'ilishdasiz. 10 kishi doira shaklida o'tiribdi. Sizda bitta "gaplashish tayoqchasi" bor. Tayoqcha doira bo'ylab bitta yo'nalishda — soat mili bo'yicha — uzatib boriladi. Kimda tayoqcha bo'lsa — faqat shu gapiradi. Boshqalar kutadi. Gapiruvchi tugagach, tayoqchani keyingisiga uzatadi. Hech qachon ikki kishi bir vaqtda gapir olmaydi — shuning uchun to'qnashish imkoni yo'q.

Ring topologiyada ham xuddi shunday. Kompyuterlar halqa shaklida bir-biriga ulangan. Ma'lumot faqat bitta yo'nalishda (unidirectional) — halqa bo'ylab aylanadi. Maxsus "token" — bu oldingi bobda aytgan "gaplashish tayoqchasi"miz — halqa bo'ylab doim aylanib turadi. Kimning oldiga token kelsa va uning yuborish uchun ma'lumoti bo'lsa — token ga ma'lumotni biriktiradi va halqa bo'ylab jo'natadi. Boshqa kompyuterlar ma'lumotni o'tkazib yuboradi — faqat manzil kompyuter uni oladi. Bu Token Ring deb ataladi va u deterministic usul — navbat bilan, raqobatsiz.

Ring topologiyaning ham o'z kamchiligi bor — bitta kompyuter ishdan chiqsa, butun halqa to'xtaydi. Chunki token o'sha nuqtadan o'tolmaydi.

Bu muammoni hal qilish uchun **FDDI (Fiber Distributed Data Interface)** yaratildi — ikki halqali fiber optik topologiya. Birinchi halqa asosiy, ikkinchi halqa zaxira. Agar biror qurilma ishdan chiqsa, ma'lumot ikkinchi halqa orqali yo'naltiriladi — halqa "o'zini tuzatadi" (self-healing). FDDI 100 Mbps tezlikni ta'minladi va ISP hamda carrier tarmoqlarda ishlatilgan. Bugun u ham LAN uchun legacy, lekin ISP tarmoqlarida SONET/SDH sifatida hali ham ring prinsipi ishlatiladi.

Star Topology — Yulduz topologiyasi



Endi bugungi kunning "qirolig"ga keldik. Star topologiya — **bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigan topologiya**. Ofislar, maktablar, universitetlar, uylar — deyarli hamma joyda Star topologiya.

Tasavvur qiling, katta maydonchada bir nechta uy bor. Har bir uydan bitta yo'l bor, va barcha yo'llar bitta markaziy maydon — aylana — ga chiqadi. Agar bitta uyning yo'li buzilsa, faqat o'sha uy ajralib qoladi. Boshqa uylar markaziy maydon orqali bir-biriga bora oladi.

Star topologiyada barcha kompyuterlar markaziy qurilmaga — switchga — ulangan. Har bir kompyuterdan switchga alohida kabel boradi. Switch barcha kompyuterlarni bir-biriga bog'laydi.

Bu topologiyaning afzalliklari juda katta. Birinchisi — bitta kompyuter yoki kabel buzilsa, faqat o'sha kompyuter uziladi. Boshqa hammasi ishlashda davom etadi. Bus va Ring da bitta nosozlik butun tarmoqni to'xtatardi — Star da bunday emas. Ikkinchisi — kengaytirish juda oson. Yangi kompyuter qo'shmoqchimisiz? Switchga kabelni ulang — tamom. Uchinchisi — har bir

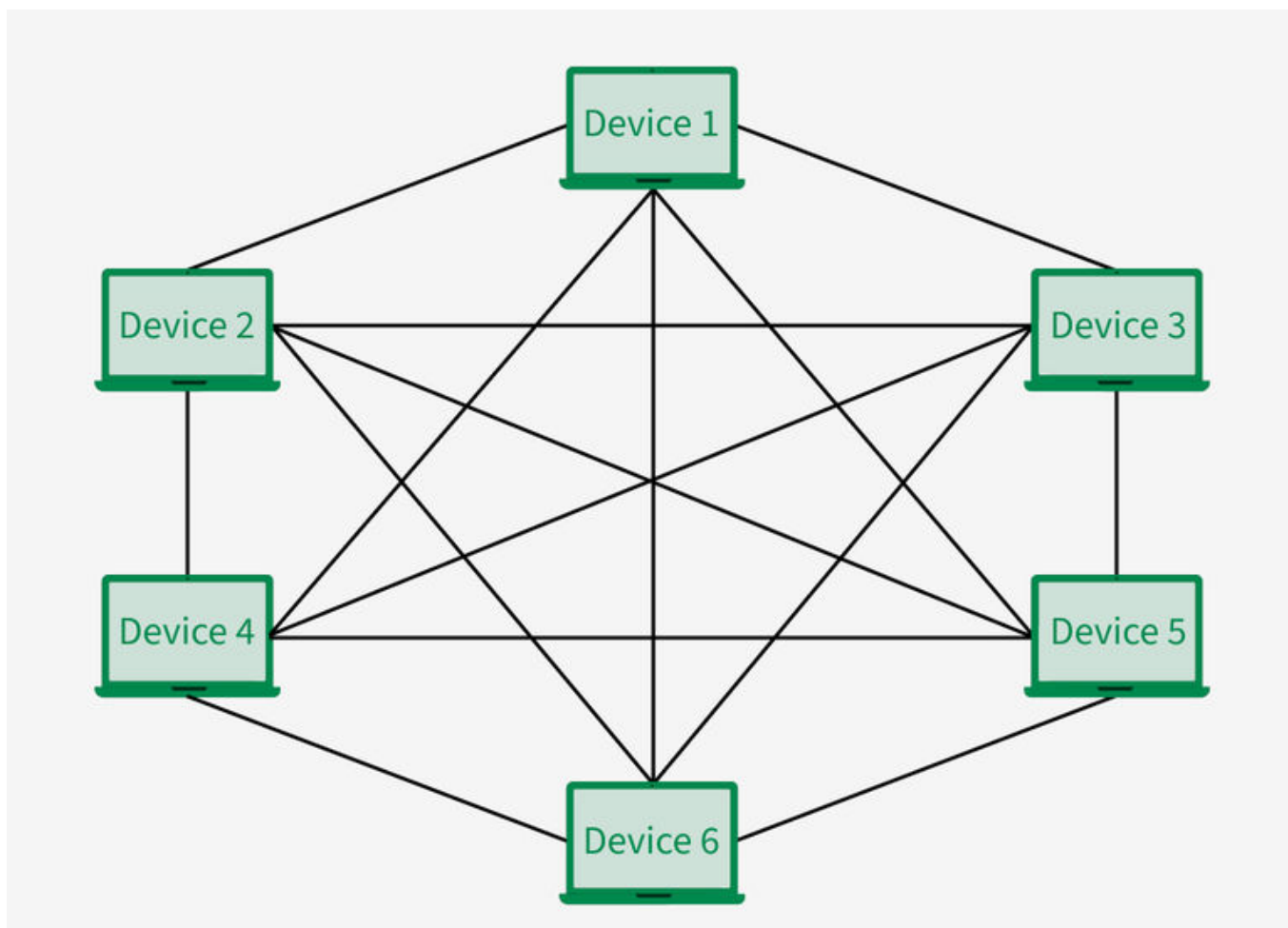
kompyuter o'z alohida kanaliga ega. Bus da barcha qurilmalar bitta kabelni ulashardi va tezlik bo'linardi. Star da har bir kompyuter switchga to'g'ridan-to'g'ri ulangan va to'liq tezlikni oladi. Masalan, 1 Gbps switch bo'lsa, har bir kompyuter to'liq 1 Gbps oladi — boshqalar bilan bo'lishmaydi.

Lekin Star topologiyaning bitta kamchiligi bor — **single point of failure** (yagona nosozlik nuqtasi). Agar markaziy switch buzilsa — butun tarmoq ishdan chiqadi. Hamma kompyuter ishlaydi, lekin ular bir-biri bilan gaplasholmaydi, chunki ularni bog'laydigan switch ishlamayapti.

Bu muammoni hal qilish uchun muhim tarmoqlarda zaxira (redundant) switch o'rnatiladi — birinchisi buzilsa, ikkinchisi ishga tushadi. Lekin oddiy ofis yoki uy tarmog'ida bu qimmat va shart emas.

Enterprise (korporativ) tarmoqlarda deyarli har doim Star topologiya ishlatiladi. Siz Network+ imtihonida va haqiqiy hayotda eng ko'p shu topologiya bilan ishlagingiz bo'ladi.

Mesh Topology — To'r topologiyasi



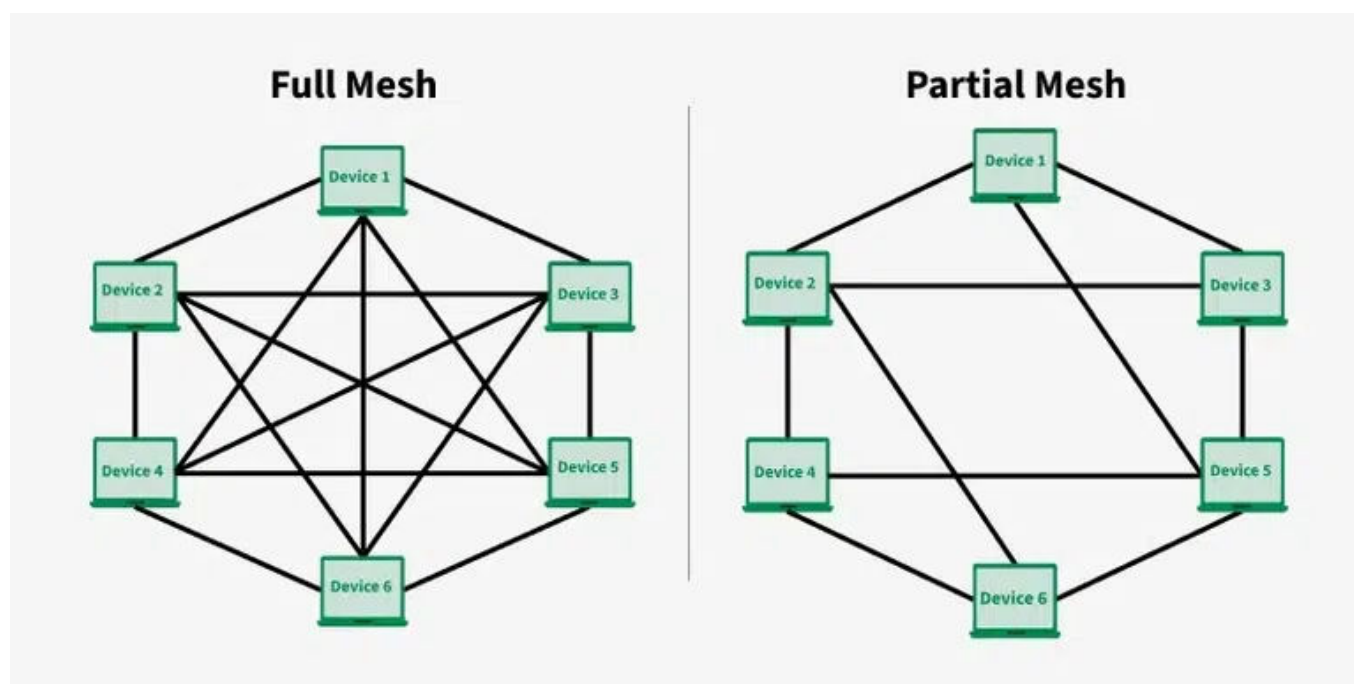
Star topologiyada bitta markaziy nuqta bor — switch. U buzilsa, hammasi to'xtaydi. Agar hech qanday single point of failure bo'lmasligi kerak bo'lsa nima qilasiz?

Tasavvur qiling, harbiy aloqa tarmog'i quryapsiz. Dushman bitta nuqtani bombasa ham, aloqa uzilmasligi kerak. Yagona yechim — har bir nuqtani boshqa barcha nuqtalarga to'g'ridan-to'g'ri ulash. Agar bitta yo'l buzilsa — boshqa yo'llar bor.

Mesh topologiya aynan shu g'oyaga asoslangan. U ikki ko'rinishda bo'ladi.

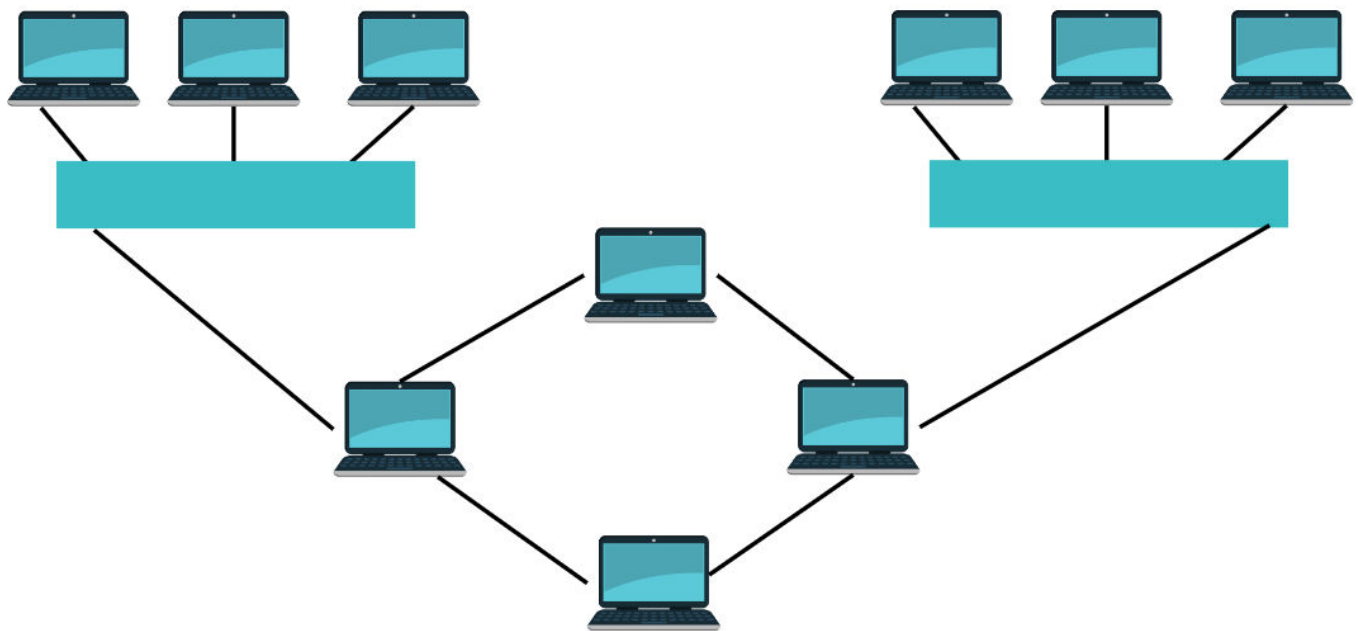
Full Mesh — har bir qurilma boshqa barcha qurilmalarga to'g'ridan-to'g'ri ulangan. Agar 5 ta qurilma bo'lsa, har biri qolgan 4 tasiga alohida kabel bilan ulangan. Bu eng yuqori darajadagi fault tolerance (nosozlikka chidamlilik) — bir yoki bir nechta ulanish buzilsa ham, boshqa yo'llar orqali aloqa davom etadi. Lekin kamchiligi juda katta — yangi qurilma qo'shsangiz, u barcha mavjud qurilmalarga yangi kabel bilan ulanishi kerak. 10 ta qurilma uchun 45 ta kabel kerak. 100 ta qurilma uchun 4950 ta kabel. Bu amaliy jihatdan imkonsiz va juda qimmat.

Partial Mesh — ba'zi qurilmalar to'liq ulangan, ba'zilari esa faqat bitta yoki ikkita ulanishga ega. Bu arzonroq va boshqarish osonroq, lekin full mesh darajasida fault tolerance bermaydi



Mesh topologiya qayerda ishlatiladi? Oddiy ish stantsiyalari (kompyuterlar) uchun emas — u juda qimmat va murakkab. Lekin muhim infratuzilma qurilmalari — routerlar o'rtasida, data centerlarda, ISP backbone tarmoqlarida — mesh topologiya keng qo'llaniladi. Internetning o'zi aslida global partial mesh — routerlar bir-biriga ko'plab yo'llar orqali ulangan, bitta yo'l buzilsa, trafik boshqa yo'ldan boradi.

Hybrid Topology — Gibrid topologiya



Haqiqiy dunyoda tarmoqlar kamdan-kam holda bitta "toza" topologiyada quriladi. Ko'pincha bir nechta topologiya aralashadi — bu Hybrid topologiya deyiladi.

Hybrid topologiya ko'pincha ataylab rejalashtirilmaydi — u tabiiy ravishda paydo bo'ladi. Masalan, bitta kompaniya boshqasini sotib oladi (merger/acquisition). Birinchi kompaniyaning Star topologiyasi bor, ikkinchisniki ham Star. Ularni VPN orqali birlashtirganingizda — bu allaqachon Hybrid. Yoki eski tizimdan yangisiga o'tayotganda vaqtinchalik holat — ofisning bir qismi eski Ring topologiyada ishlaydi, yangi qismi Star da — shu oraliq davrda Hybrid paydo bo'ladi.

Yana bir keng tarqalgan misol: sizning ofis tarmog'ingiz Star topologiyada — barcha kompyuterlar switchga ulangan. Lekin boshqa shahardagi ofis ham Star topologiyada, va siz ikkala ofisni VPN yoki WAN orqali bog'laysiz. Natijada — Star + Star qo'shilgan Hybrid.

ISP tarmoqlarida ham Hybrid keng tarqalgan — SONET ring va MPLS fabric birgalikda ishlashi odatiy hol.

Xulosa: Hybrid topologiya — bu hayotning haqiqiy ko'rinishi. Darslikda biz "toza" topologiyalarni o'rganamiz, lekin amalda deyarli har bir katta tarmoq qandaydir darajada Hybrid.

Topologiyalarni taqqoslash

Keling, barcha topologiyalarni yonma-yon ko'rib, ularning asosiy farqlarini mustahkamlaylik.

Bus — barcha qurilmalar bitta magistral kabelga ulangan. Kabel uzilsa — hamma ishdan chiqadi. Legacy. Eng arzon, lekin eng ishonchsiz.

Ring — qurilmalar halqa shaklida ulangan. Token bilan boshqariladi, collision yo'q. Bitta qurilma buzilsa — halqa to'xtaydi (FDDI bundan mustasno). LAN uchun legacy.

Star — barcha qurilmalar markaziy switchga ulangan. Bitta qurilma buzilsa — faqat o'sha uziladi. Eng ko'p ishlatiladigan. Single point of failure — switch.

Mesh — har bir qurilma boshqalarga to'g'ridan-to'g'ri ulangan (full) yoki qisman ulangan (partial). Eng yuqori fault tolerance. Eng qimmat. Routerlar va infratuzilma uchun.

Hybrid — ikki yoki undan ko'p topologiyaning aralashmasi. Haqiqiy dunyodagi aksariyat tarmoqlar.

Imtihonda sizdan stsenariy tavsifi beriladi va "bu qaysi topologiya?" deb so'raladi. Masalan: "barcha kompyuterlar bitta markaziy qurilmaga ulangan, bitta kompyuter uzilsa boshqalari ishlaydi" — bu Star. "Har bir router boshqa barcha routerlarga to'g'ridan-to'g'ri ulangan" — bu Full Mesh. Xususiyatlarni bilish — to'g'ri javob berish kaliti.

Topologiyalar — Xulosa

Topologiya — tarmoqdagi qurilmalarning joylashishi va bog'lanish shakli.

Bus — bitta magistral kabel, legacy, kabel uzilsa hamma to'xtaydi.

Ring — halqa shakli, token bilan boshqariladi, FDDI ikki halqali zaxira bilan, LAN uchun legacy.

Star — markaziy switch, bugungi standart, single point of failure = switch.

Mesh — to'r shakli, eng ishonchli, full mesh juda qimmat, routerlar va data centerlarda.

Hybrid — aralashma, haqiqiy dunyoda eng keng tarqalgan.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz tarmoqning fizik shaklini — topologiyasini — o'rgandik. Endi boshqa muhim savolga javob beramiz: tarmoq qanchalik katta? Bitta xonada ikkita kompyuterni bog'lash bilan butun shaharni qamrab oluvchi tarmoq qurishning farqi katta. Tarmoqlar o'lchamiga qarab turlarga bo'linadi — PAN, LAN, CAN, MAN, WAN. Bundan tashqari, tarmoqdagi kompyuterlarning o'zaro munosabati ham muhim — bitta kompyuter boshqalariga xizmat qiladimi (Client/Server) yoki hammasi teng huquqlimi (Peer-to-Peer)?

Keyingi bobda biz tarmoq modellari va turlarini o'rganamiz.

Qo'shimcha Materiallar:

1. <https://youtu.be/zbqrNg4C98U> - Network Topologies (Star, Bus, Ring, Mesh, Ad hoc, Infrastructure, & Wireless Mesh Topology)

8-BOB: Tarmoq modellari va turlari — PAN dan WAN gacha

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz tarmoqning shaklini — topologiyasini — o'rgandik. Bus, Ring, Star, Mesh — bular tarmoqdagi qurilmalar qanday joylashganini va bog'langanini ko'rsatadi. Lekin topologiya tarmoq haqida faqat bitta narsani aytadi — shaklini. Boshqa muhim savollar hali javobsiz.

Birinchi savol — tarmoq qanchalik katta? Bitta xonada ikkita kompyuterni bog'lash bilan butun shaharni qamrab oluvchi tarmoq qurishning farqi juda katta. Bularning barchasi "tarmoq", lekin o'lchamlari va xususiyatlari butunlay boshqacha.

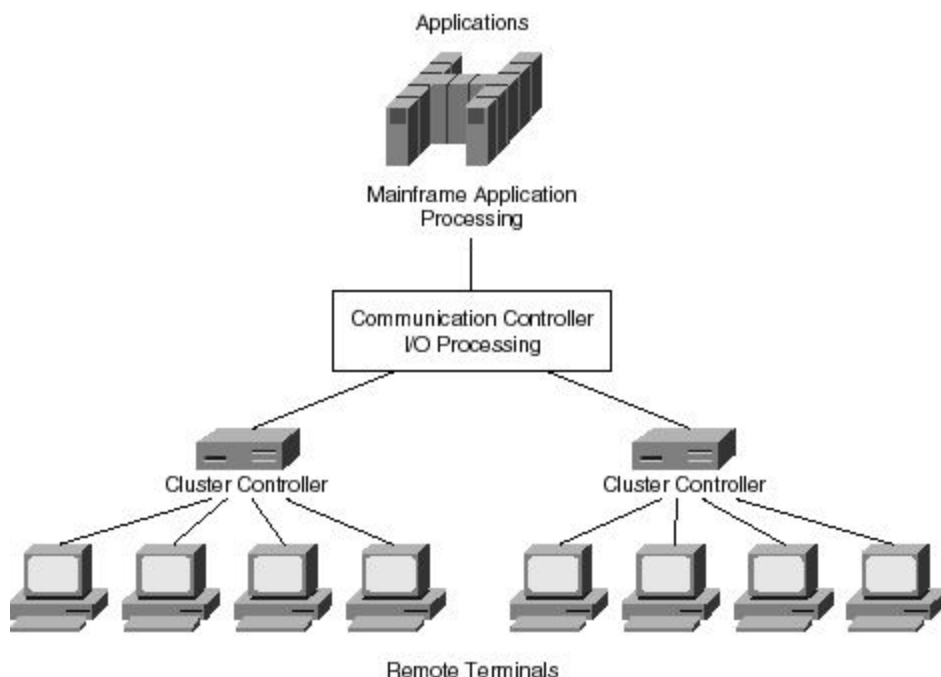
Ikkinchi savol — tarmoqdagi kompyuterlar qanday munosabatda? Bitta kompyuter boshqalariga xizmat ko'rsatadimi, yoki hammasi teng huquqli? Bu ikki xil yondashuv tarmoqning tuzilishi va boshqarilishini tubdan o'zgartiradi.

Bu bobda biz ikkala savolga javob beramiz.

Client/Server va Peer-to-Peer — tarmoq modellari

Avval ikkinchi savoldan boshlaylik, chunki u birinchisidan oddiyroq va uni tushunish keyingi mavzularga poydevor bo'ladi.

Mainframe modeli — tarixiy boshlang'ich

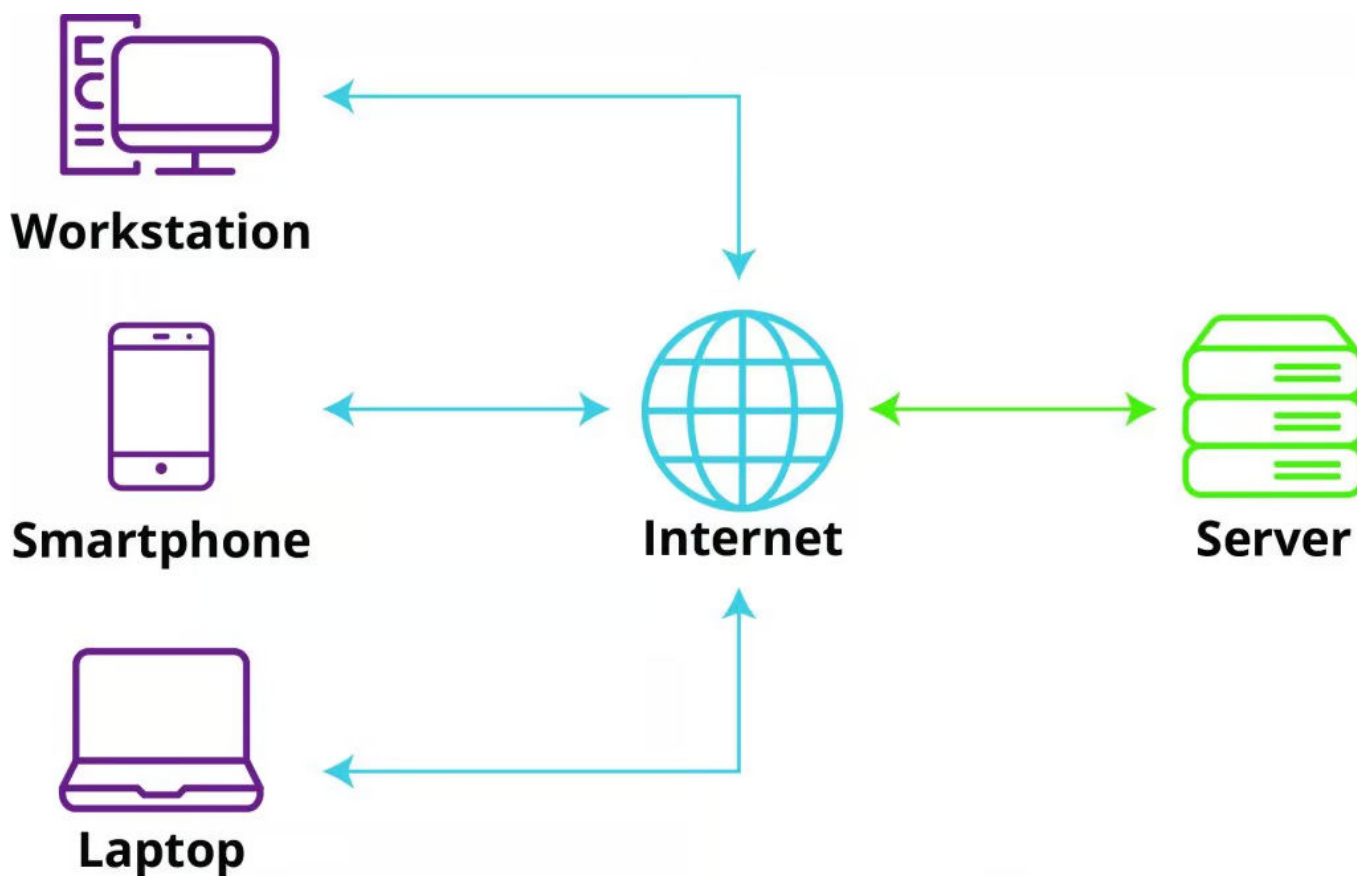


Eng avval mainframe modeli bor edi. Tasavvur qiling, bitta katta, kuchli kompyuter — mainframe — xonaning o'rtasida turadi. Atrofida o'nlab "terminal"lar bor — bular shunchaki ekran va klaviatura, ularda na protsessor bor, na xotira, na disk. Barcha ishlov berish — hisoblash, saqlash, hamma narsa — faqat mainframe da sodir bo'ladi. Terminallar shunchaki mainframe bilan "suhbatlashish" uchun vosita.

Bu model 1960-70-yillarda keng tarqalgan edi. Lekin uning bitta dahshatli kamchiligi bor edi: agar mainframe ishdan chiqsa — hamma to'xtaydi. 100% ishdan chiqish. Hech bir terminal mustaqil ishlay olmaydi, chunki ularning o'z "miyasi" yo'q.

Shu muammoni hal qilish uchun yangi model paydo bo'ldi — Client/Server.

Client/Server modeli



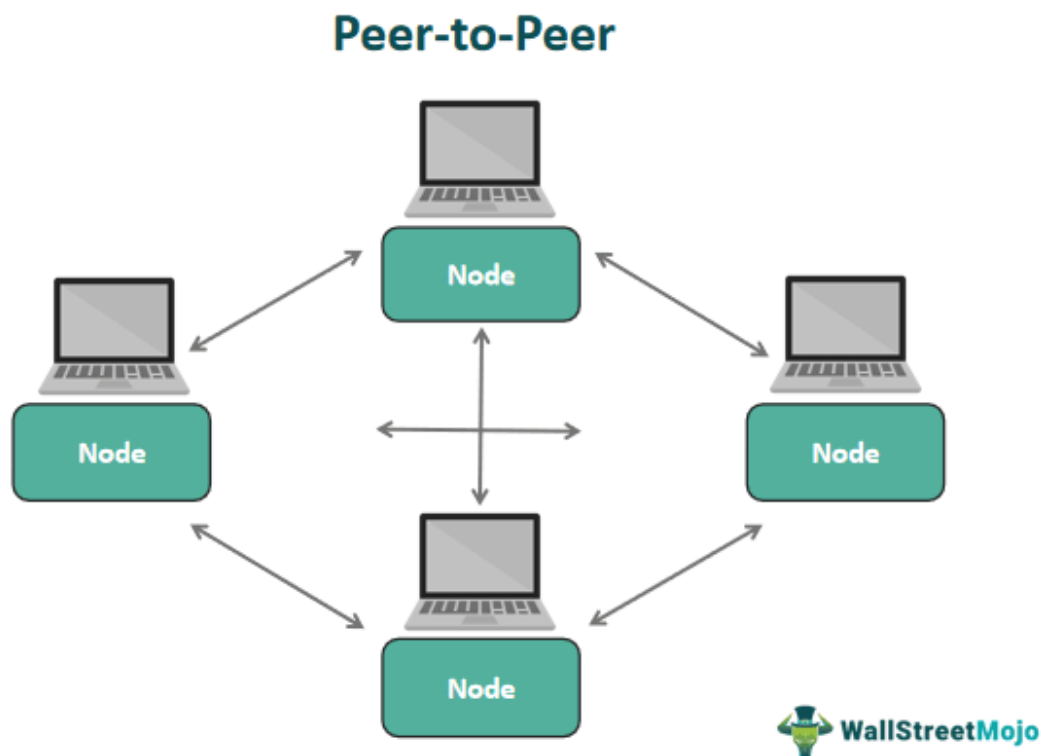
Client/Server modeli bugungi enterprise (korporativ) tarmoqlarning asosi.

Tasavvur qiling, restoranda o'tiribsiz. Siz — mijoz (client). Ofitsiant — xizmatchi (server). Siz menyudan ovqat tanlaysiz va buyurtma berasiz. Ofitsiant sizning buyurtmangizni oshxonaga olib boradi, ovqat tayyorlanadi, va ofitsiant uni sizga olib keladi. Siz ovqatni o'zingiz yeysiz — shuning uchun stol, stul, vilka, pichoq sizda bor. Agar ofitsiant ishdan chiqsa — siz ovqatni buyurtma bera olmaysiz, lekin stolda o'tirish va oldingi ovqatingizni tugatish imkoniyatingiz bor. Ya'ni, siz qisman mustaqilsiz.

Client/Server modelida ham xuddi shunday. Client (mijoz) — bu foydalanuvchi o'tirgan kompyuter. Uning o'z protsessori, xotirasi, diski bor — u mustaqil ishlaydi. Server (xizmatchi) — bu maxsus kompyuter bo'lib, u client larga xizmat ko'rsatadi: fayllarni saqlaydi (file server), email ni boshqaradi (email server), veb-saytlarni taqdim etadi (web server).

Mainframe dan farqi shundaki, client mustaqil kompyuter. Agar server ishdan chiqsa — client lokal ishlarini davom ettirishi mumkin (masalan, Word da yozish, kalkulyatorda hisoblash). Faqat server xizmatlari (email, fayllar, internet) vaqtincha ishlamaydi.

Peer-to-Peer modeli



Endi boshqa yondashuvni ko'raylik. Tasavvur qiling, do'stlar davrasida o'tiribsiz. Hech kim ofitsiant emas, hech kim mijoz emas. Biringiz tort olib keldi, boshqangiz choy qaynatdi, yana biringiz piyola olib keldi. Har kim ham beradi, ham oladi. Hammasi teng.

Peer-to-Peer (P2P) modelida ham xuddi shunday. Har bir kompyuter ham client, ham server bo'lishi mumkin. A kompyuter B dan fayl oladi — bu paytda A client, B server. Lekin shu vaqtning o'zida C kompyuter A dan printer ishlatadi — endi A server, C client. Hech bir maxsus server kompyuter yo'q — hammasi teng huquqli.

Microsoft bu modelni "workgroup" deb ataydi. Kichik tarmoqlar uchun — 10 tagacha kompyuter — bu yaxshi ishlaydi. Lekin katta tarmoqlar uchun yaramaydi. Tasavvur qiling, 200 kompyuterli ofisda har bir kompyuter boshqasining fayllarini ulashadi — kim nimani ulashganini bilish imkonsiz, xavfsizlikni boshqarish mumkin emas, tartib yo'q. Shuning uchun P2P kichik

guruhlarda, ad hoc simsiz tarmoqlarda va maxsus hollarda ishlatiladi. Katta tarmoqlarda doim Client/Server ishlatiladi.

Tarmoq turlari — o'lcham bo'yicha

Endi birinchi savolga qaytamiz — tarmoq qanchalik katta? Tarmoqlar qamrab olgan geografik hududiga qarab turlarga bo'linadi. Buni tushunish uchun kichikdan kattaga qarab boramiz.

PAN — Personal Area Network



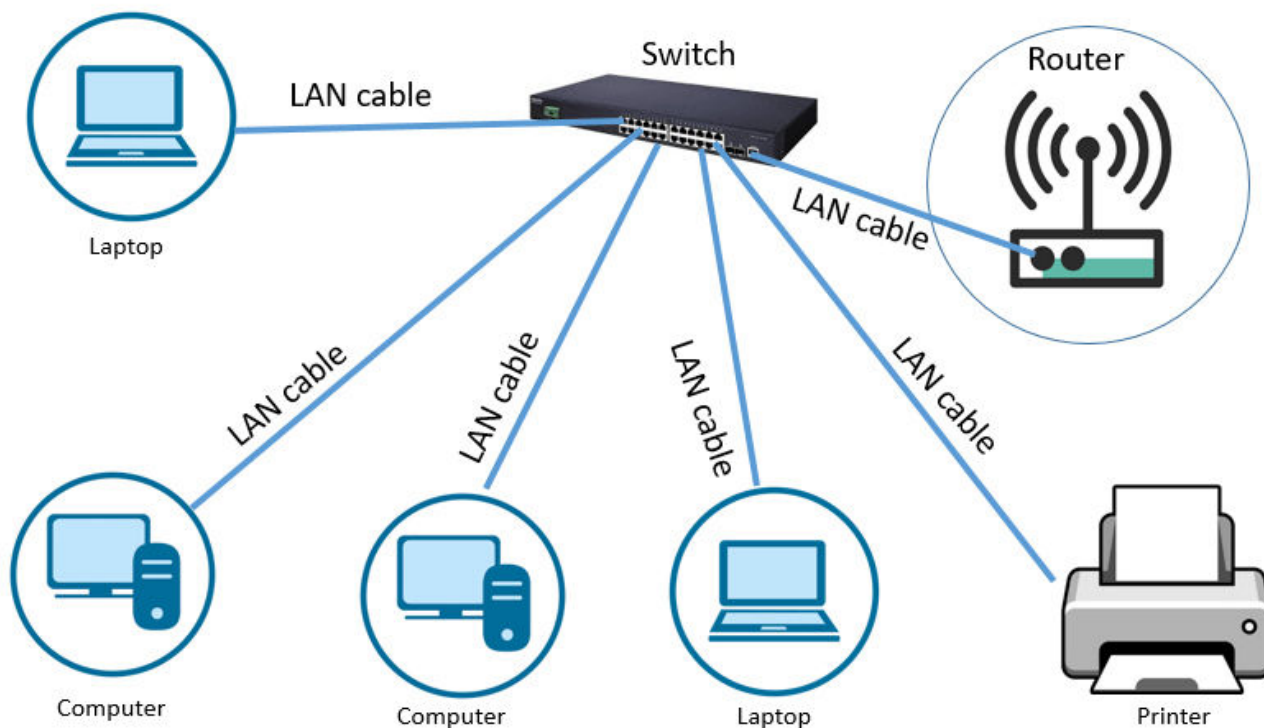
PAN — eng kichik tarmoq turi. U faqat bitta shaxsning qurilmalarini o'z ichiga oladi.

Hozir o'zingizning ish stolingizga qarang. Kompyuter bor, simsiz sichqoncha bor, Bluetooth quloqchin bor, balki telefon ham yonida yotibdi. Bularning hammasi bir-biri bilan qandaydir tarzda bog'langan — Bluetooth orqali, USB orqali, yoki shunchaki yaqin turadi. Mana shu — sizning PAN tarmog'ingiz. Geografik chegarasi — odatda 1-10 metr atrofida, ya'ni sizning ish stolingiz yoki kubiklingiz doirasida.

PAN texnologiyalari: Bluetooth (eng keng tarqalgan), USB, Infrared (eski).

Har bir xodimning o'z PAN tarmog'i bor. Lekin bularning hammasi birgalikda kattaroq tarmoqning — LAN ning — bir qismini tashkil qiladi.

LAN — Local Area Network



Local Area Network

LAN — eng ko'p ishlatiladigan tarmoq turi. U bitta geografik joylashuvda — bitta binoda yoki bitta qavat ichida — joylashgan tarmoq.

Tasavvur qiling, ofis binongiz bor. Ichida 50 ta kompyuter, 5 ta printer, 3 ta server, bir nechta switch. Bularning hammasi kabellar va switchlar orqali bog'langan. Bu sizning LAN tarmog'ingiz. Muhim xususiyati — bu tarmoq sizning nazoratda. Siz uni boshqarasiz, siz uni sozlaysiz, siz uni kengaytirasiz. ISP (internet provayderi) bu tarmoqdan "ortda" — ya'ni, LAN avval bor, internet ulanishi keyin qo'shiladi.

LAN ning asosiy texnologiyasi — Ethernet. Biz oldingi boblarda o'rgangan barcha narsalar — kabellar, switchlar, Ethernet standartlari — bularning hammasi LAN texnologiyalari.

Ko'p qavatli bino ham bitta LAN bo'lishi mumkin — muhimi, u bitta tashkilot tomonidan boshqarilishi va bitta geografik joylashuvda bo'lishi.

WLAN — Wireless LAN

Wireless LAN (WLAN)

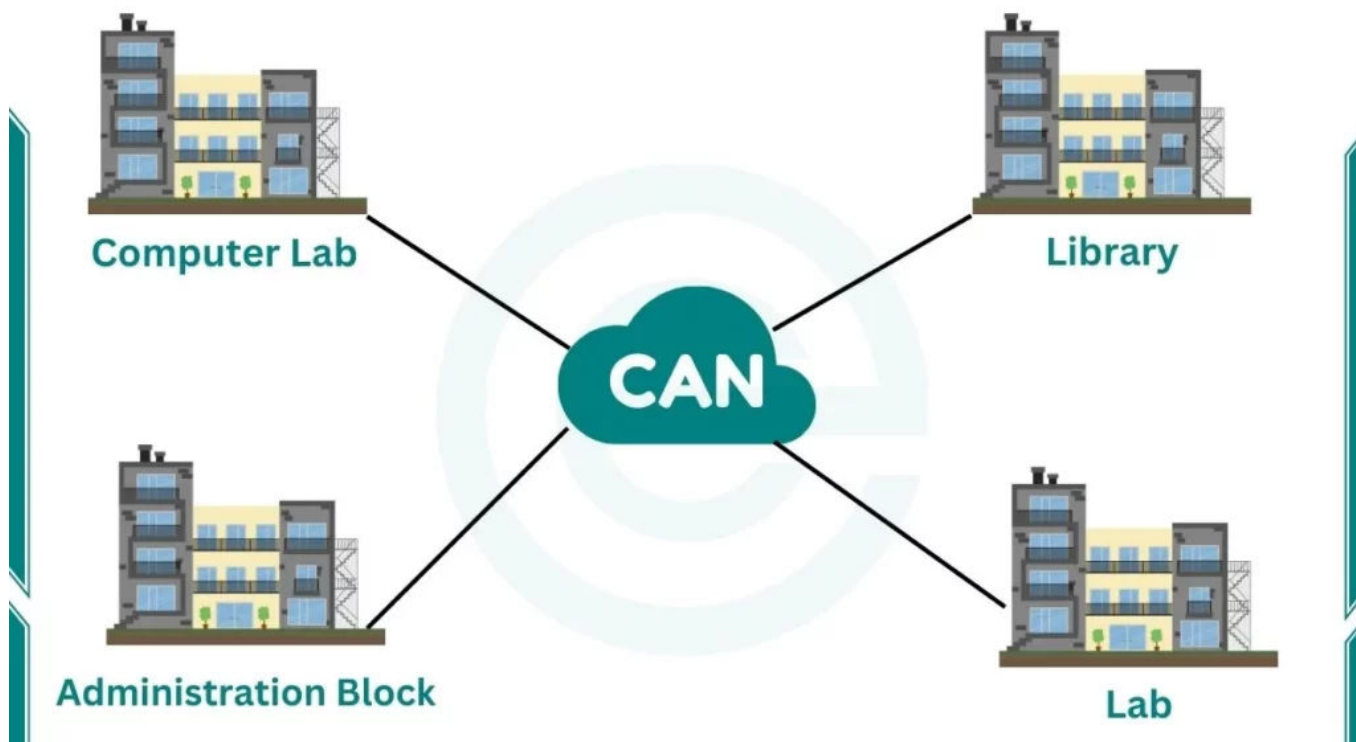


WLAN — bu LAN ning simsiz versiyasi. Wi-Fi access pointlar orqali qurilmalar kabel o'rnatmasdan tarmoqqa ulanadi.

Amaliyotda ko'p tarmoqlarda simli (LAN) va simsiz (WLAN) birgalikda ishlaydi. Masalan, ofisda ish stoli kompyuterlari kabel orqali switchga ulangan (LAN), lekin xodimlarning noutbuklari va telefonlari Wi-Fi orqali ulangan (WLAN). Ikkalasi bitta tarmoqning qismi — lekin fizik ulanish usuli farq qiladi.

Katta kompaniyalarda yuzlab Wi-Fi access pointlar bo'ladi, va ularni boshqarish uchun maxsus qurilma — WLC (Wireless LAN Controller) — ishlatiladi.

CAN — Campus Area Network

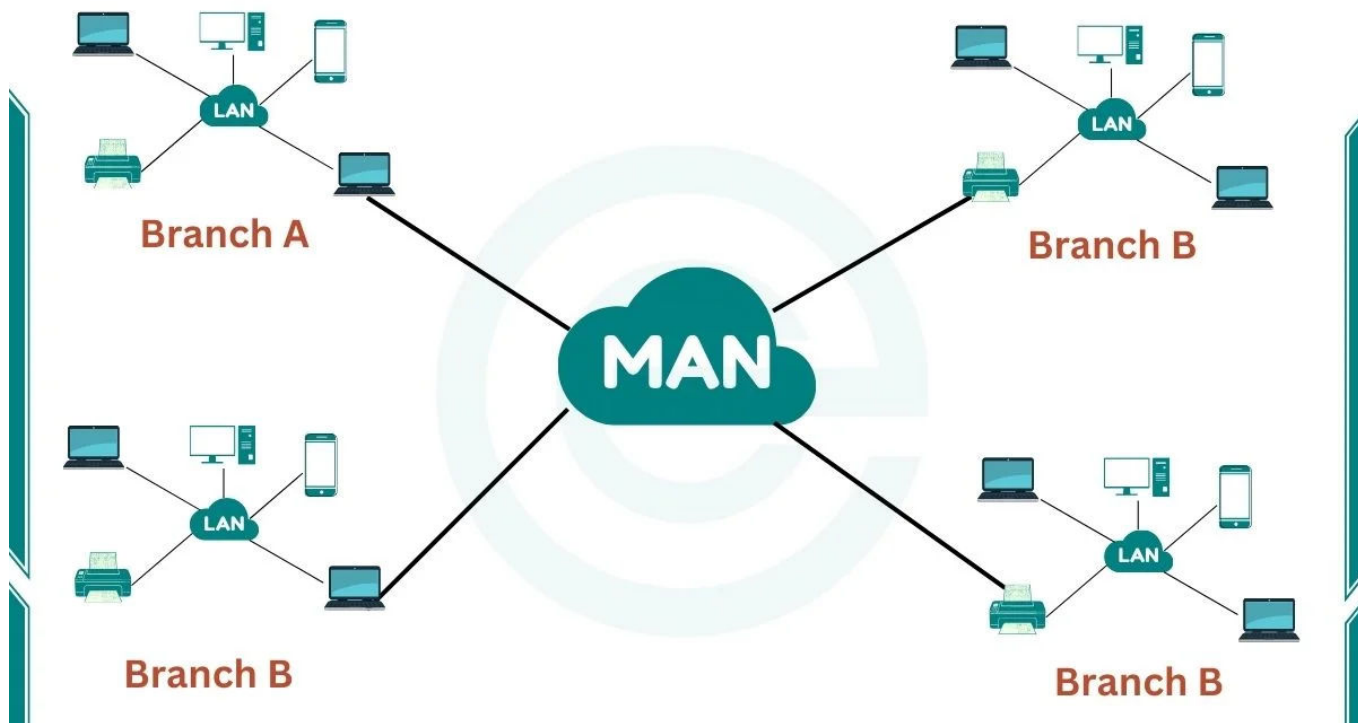


CAN — bir nechta binoni bog'lovchi tarmoq, bitta tashkilot boshqaradi.

Eng yaxshi misol — universitet kampusi. Bir nechta bino bor: kutubxona, laboratoriya, ma'muriy bino, yotoqxona. Har bir binoda o'z LAN tarmog'i bor. Lekin bularning hammasi yuqori tezlikli fiber kabellar bilan bir-biriga bog'langan va bitta akademik tashkilot nazoratida. Mana shu — CAN.

CAN va LAN ning farqi oddiy: LAN bitta binoda, CAN bir nechta binoda. Lekin ikkalasi ham bitta tashkilot tomonidan boshqariladi.

MAN — Metropolitan Area Network



MAN — shahar miqyosidagi tarmoq.

Tasavvur qiling, bitta tashkilot — masalan, shahar hokimiyati — shaharning turli nuqtalarida binolarga ega. Markaziy ofis shahar markazida, filiallar turli tumanlarda. Bularning hammasini yuqori tezlikli tarmoq bilan bog'lash kerak. Bu tarmoq bitta shahar doirasida bo'lgani uchun MAN deb ataladi.

MAN odatda Metro Optical texnologiyasidan foydalanadi — shahar ichida fiber optik kabellar orqali yuqori tezlikli Ethernet ulanishi. Ko'pincha hukumat yoki yirik tashkilotlar tomonidan moliyalashtiriladi.

WiMAX bir paytlar simsiz MAN texnologiyasi sifatida keng tarqalgan edi, lekin bugun LTE va 5G uni almashtirib qo'ydi.

Farqni eslab qoling: CAN = kampus (bir nechta bino, yaqin masofada). MAN = shahar miqyosi (katta masofalar).

WAN — Wide Area Network

WAN Wide Area Network



WAN — eng katta geografik tarmoq turi. U bir nechta LAN larni katta masofalar bo'ylab birlashtiradi.

Tasavvur qiling, kompaniyangizning ikkita ofisi bor — biri Toshkentda, biri Samarqandda. Har bir ofisda o'z LAN tarmog'i bor. Endi bu ikki LAN ni birlashtirish kerak — xodimlar bir-birining fayllariga kirishi, umumiy server bilan ishlashi kerak. Ikki shahar orasidagi bu ulanish — WAN.

WAN ning muhim xususiyati shundaki, u ISP (Internet Service Provider) xizmatlaridan foydalanadi. LAN ni siz o'zingiz boshqarasiz, lekin ikki shahar orasidagi kabelni siz o'zingiz tortmaysiz — bu ISP ning ishi. Siz ISP dan xizmat sotib olasiz — leased line, MPLS, yoki oddiy internet ulanishi — va shu orqali ikki LAN ni bog'laysiz.

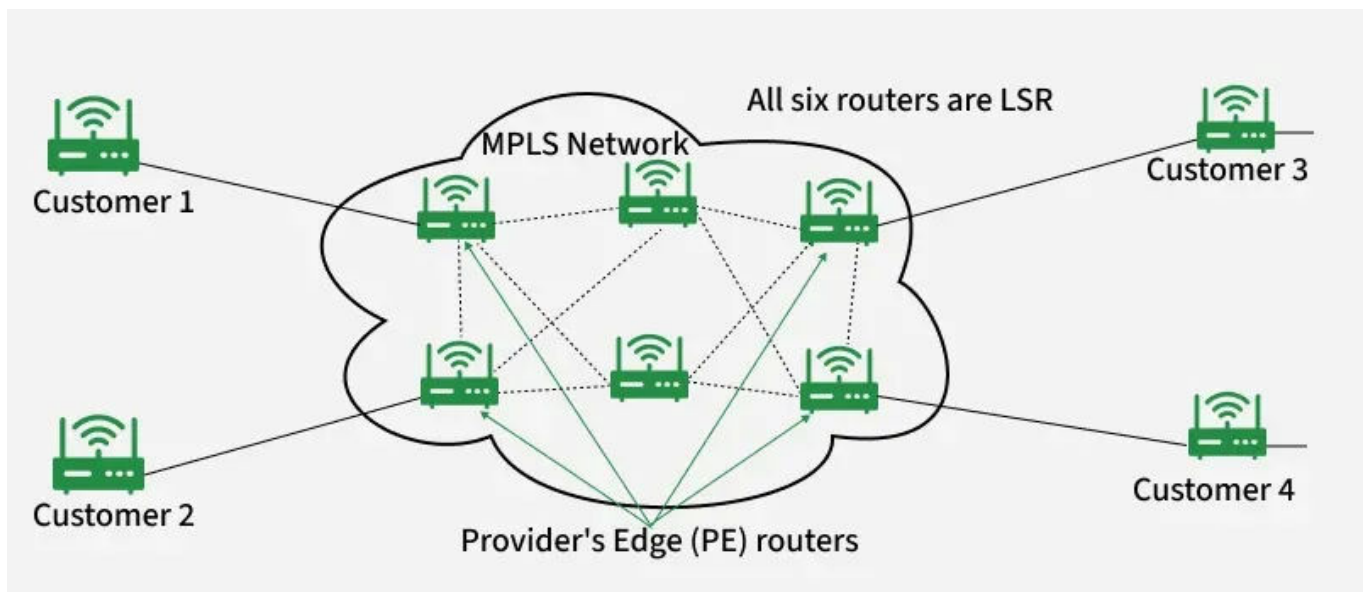
Va nihoyat, eng muhim fakt: **Internet — bu dunyodagi eng katta WAN.** U minglab, millionlab LAN larni bir-biriga bog'laydi. Siz uyingizdan google.com ga kirsangiz — sizning uy LAN ingiz, ISP tarmog'i, va Google ning data center LAN i — bularning hammasi WAN orqali bog'langan.

Kichikdan kattaga tartib: **PAN → LAN → CAN → MAN → WAN.**

Maxsus tarmoq turlari

Yuqoridagi beshta tur — PAN, LAN, CAN, MAN, WAN — bular geografik o'lcham bo'yicha tasnif. Lekin yana ikkita muhim tarmoq turi bor, ular maqsadi bo'yicha ajralib turadi.

MPLS — Multi-Protocol Label Switching



MPLS — bu ISP (provayder) tarmoqlari ichida ishlatiladigan yuqori tezlikli texnologiya. U oddiy marshrutlashdan farqli ravishda ishlaydi.

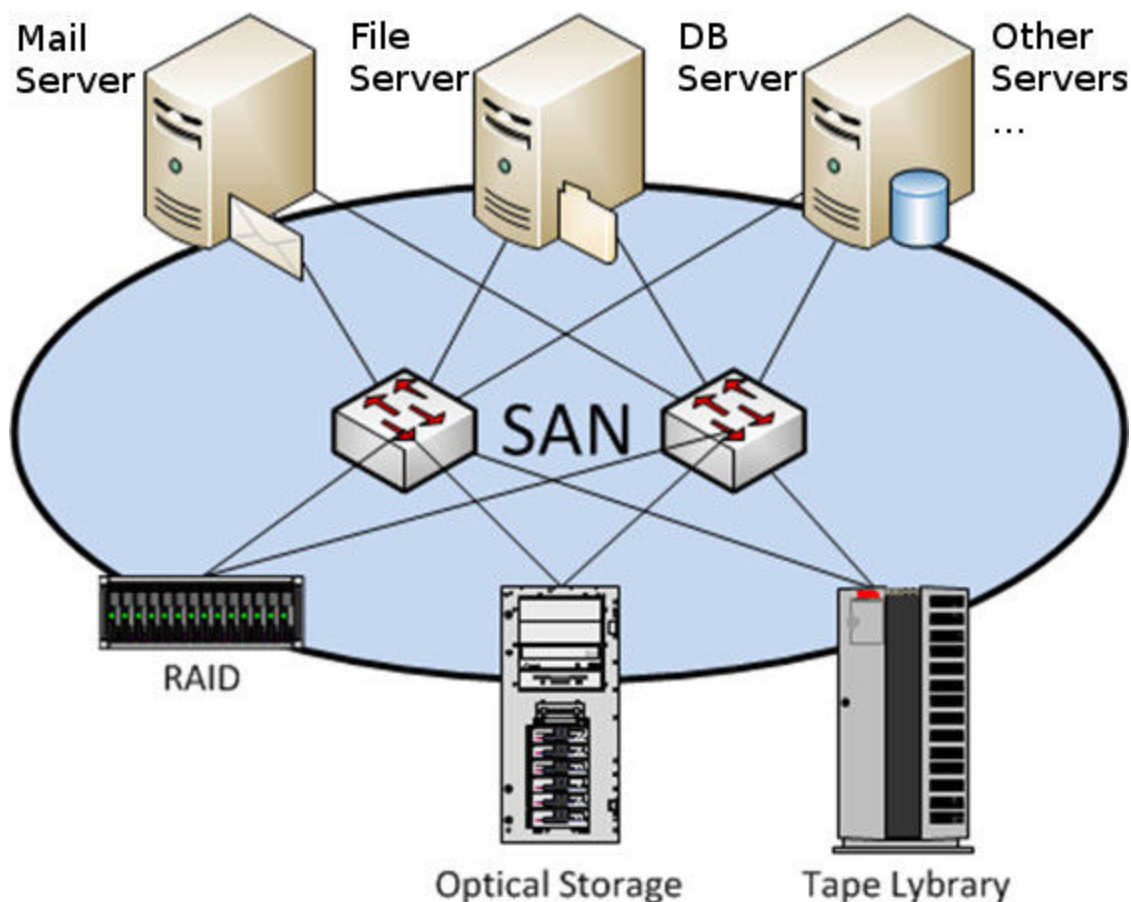
Oddiy marshrutlashda router har bir paketning IP manzilini tekshirib, marshrutlash jadvaliga qarab qaror qiladi — bu sekin. MPLS da esa paketlarga "label" (yorliq) yopishtiriladi, va tarmoq ichidagi qurilmalar faqat shu yorliqqa qarab tez yo'naltirish qiladi — IP manzilni har safar tekshirmaydi. Bu ancha tezroq ishlaydi.

MPLS ning yana bir afzalligi — u protokol agnostik. Ya'ni, uning ustida Ethernet, ATM, Frame Relay — har qanday texnologiya ishlashi mumkin.

Siz mijoz sifatida MPLS ni ko'rmaysiz. Sizning ofis routingiz (Customer Edge — CE) provayderning chegaraviy routeriga (Provider Edge — PE) ulanadi, va MPLS tarmog'ining ichki ishlashi sizga ko'rinmaydi. Siz shunchaki tez va ishonchli ulanish olasiz.

Imtihon uchun: MPLS = carrier/provayder tarmog'i texnologiyasi, label-based switching, protokol agnostik.

SAN — Storage Area Network



SAN — bu maxsus maqsadli yuqori tezlikli saqlash tarmog'i. U oddiy tarmoqdan butunlay farq qiladi — u faqat serverlar va saqlash massivlari (storage arrays) o'rtasida katta hajmdagi ma'lumotlarni tez uzatish uchun yaratilgan.

Tasavvur qiling, kasalxonada millionlab bemorlarning rentgen rasmlari, tahlil natijalari, tarix ma'lumotlari bor. Bularning hammasi bir joyda — storage array da — saqlanadi. Serverlar bu ma'lumotlarga juda tez kirishi kerak. Oddiy Ethernet yetarli emas — maxsus, yuqori tezlikli tarmoq kerak. Bu SAN.

SAN odatda Fibre Channel texnologiyasidan foydalanadi va Mesh topologiyada quriladi — redundantlik va fault tolerance ta'minlanadi. U juda qimmat, shuning uchun faqat enterprise muhitda — banklar, kasalxonalar, katta data centerlarda — ishlatiladi.

Imtihon uchun: SAN = yuqori tezlikli fiber optik saqlash tarmog'i, enterprise darajasi, Fibre Channel.

Service Provider ulanishlari

Biz aytdikki, WAN ISP xizmatlaridan foydalanadi. Lekin ISP qanday ulanish turlarini taklif qiladi? Bu savol ham muhim, chunki ulanish turi tezlikni, narxni va ishonchlilikni belgilaydi.

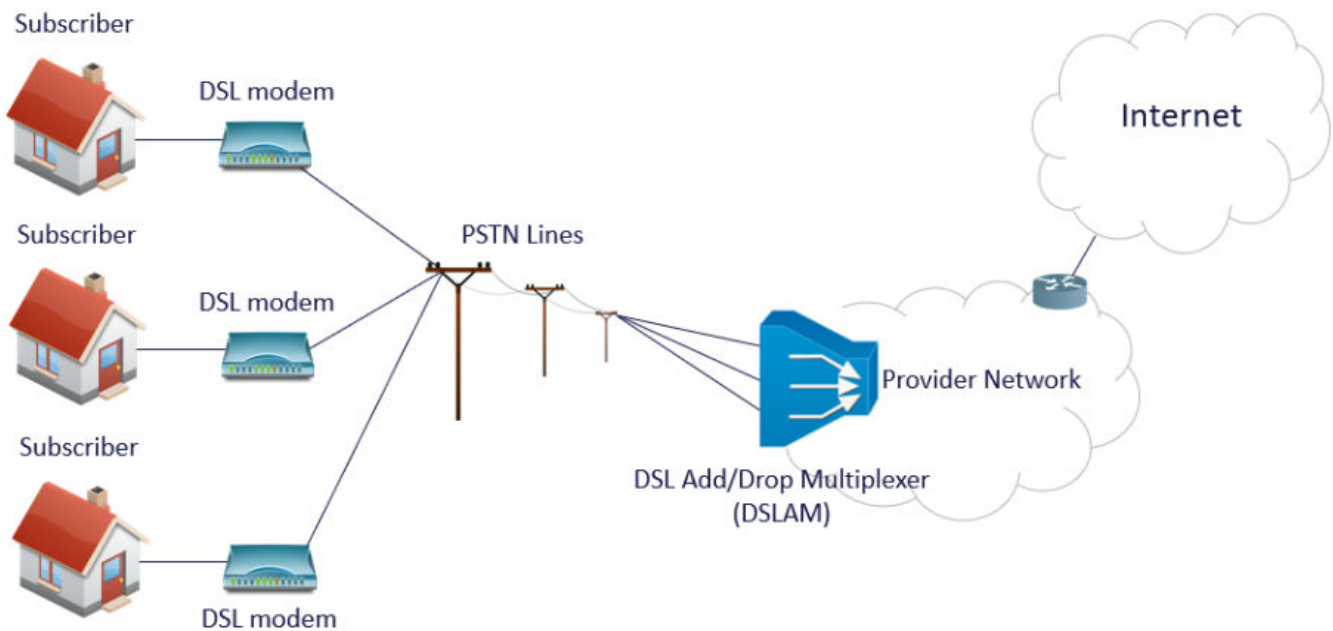
Satellite — Sun'iy yo'ldosh aloqasi



Signal sizning antennangizdan kosmosga — sun'iy yo'ldoshga — yuboriladi, u yerdan provayder yer stansiyasiga qaytadi, keyin internetga. Signal ikki marta kosmosga borib qaytadi — shu sababli kechikish (latency) juda yuqori.

Afzalligi — dunyoning istalgan nuqtasida ishlaydi. Tog'larda, cho'llarda, okeandagi kemalarda — kabel tortish imkoni bo'lmagan hamma joyda yagona variant. Kamchiliklari — yuqori latency, ob-havo ta'sir qiladi, narxi yuqori. Starlink kabi yangi kompaniyalar past orbitali sun'iy yo'ldoshlar bilan bu texnologiyani yaxshilayapti.

DSL — Digital Subscriber Line

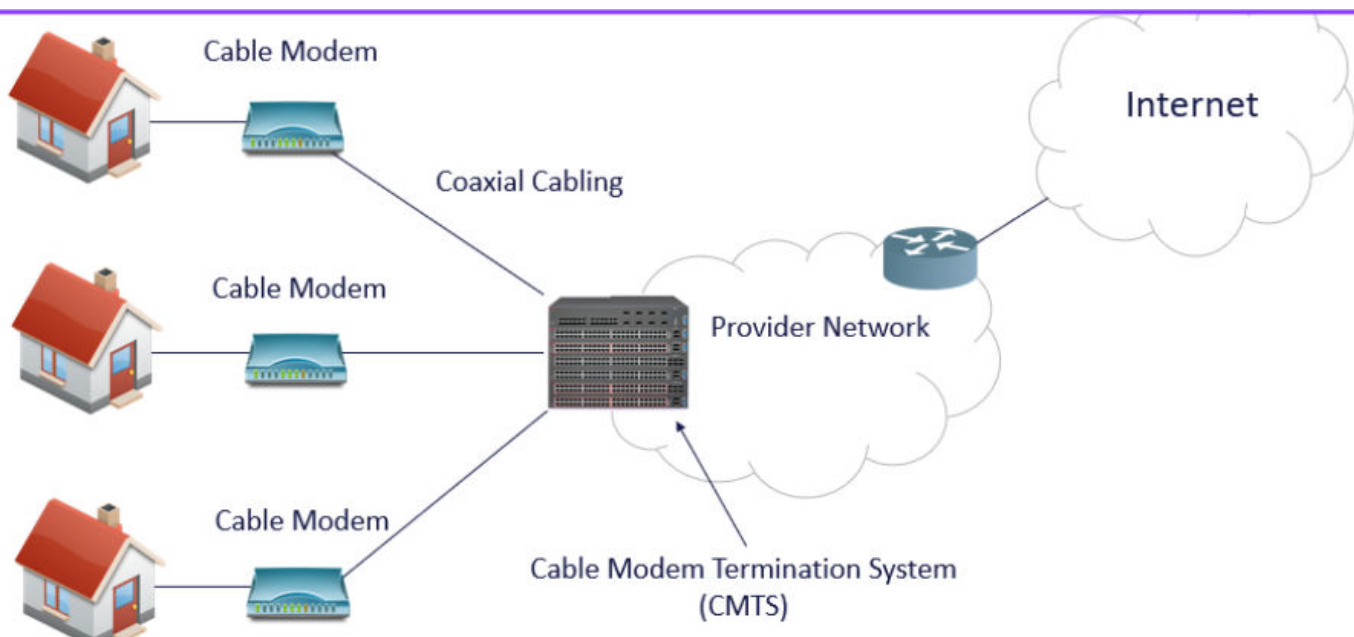


DSL mavjud telefon simlari orqali internet xizmati ko'rsatadi. Splitter degan qurilma telefon signali va internet signalini ajratadi — shuning uchun siz bir vaqtda gaplashishingiz va internet ishlatishingiz mumkin.

Ikki asosiy turi bor. **ADSL (Asymmetric)** — download tezligi upload dan yuqori. Eng keng tarqalgan turi, chunki uy foydalanuvchilari ko'proq yuklab oladi, kam yuklaydi. **SDSL (Symmetric)** — upload va download tezligi teng. Serverlar va biznes uchun mos.

Muhim cheklov: telco switchdan maksimal masofa 18,000 fut (taxminan 5.5 km). Bundan uzoq bo'lsa — DSL ishlamaydi.

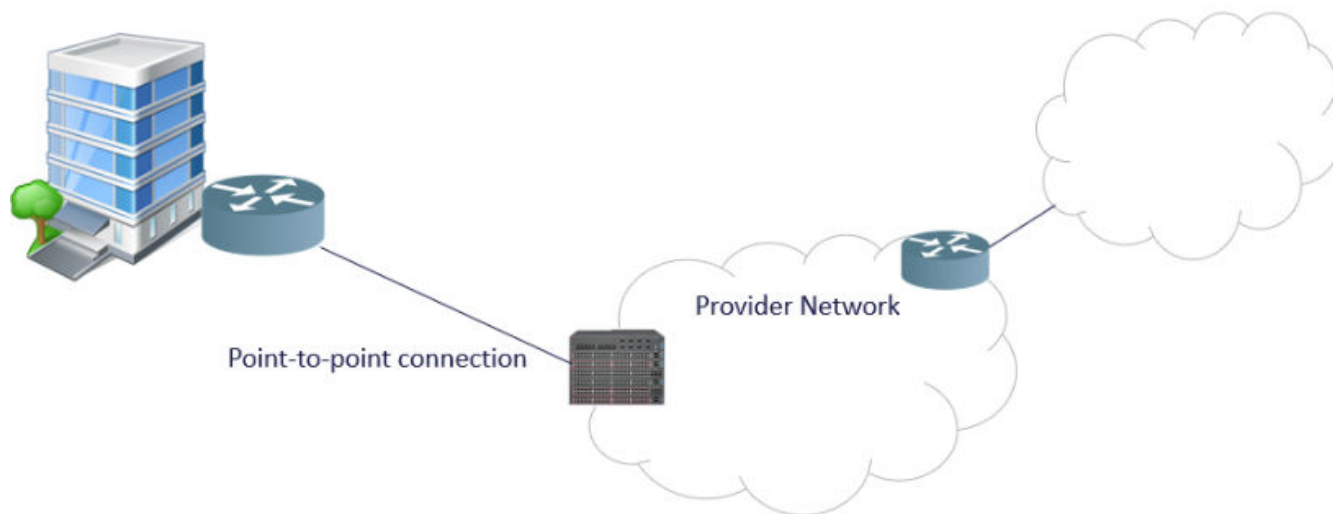
Cable — Kabel internet



Cable internet koaksial kabel orqali ishlaydi — oldingi bobda o'rgangan RG-6 kabelimiz. Bu uy muhitida eng mashhur ulanish turi. DOCSIS standarti asosida ishlaydi — eng yangi DOCSIS 3.1 10 Gbps download tezligini ta'minlaydi.

Lekin muhim kamchilik bor — shared bandwidth. Mahalladagi barcha qo'shnilar bitta kabelni ulashadi. Ertalab tez, kechqurun (hamma uyda, hamma internet ishlatayotganda) sekin — chunki bandwidth bo'linadi.

Leased Line — Ijaraga olingan liniya

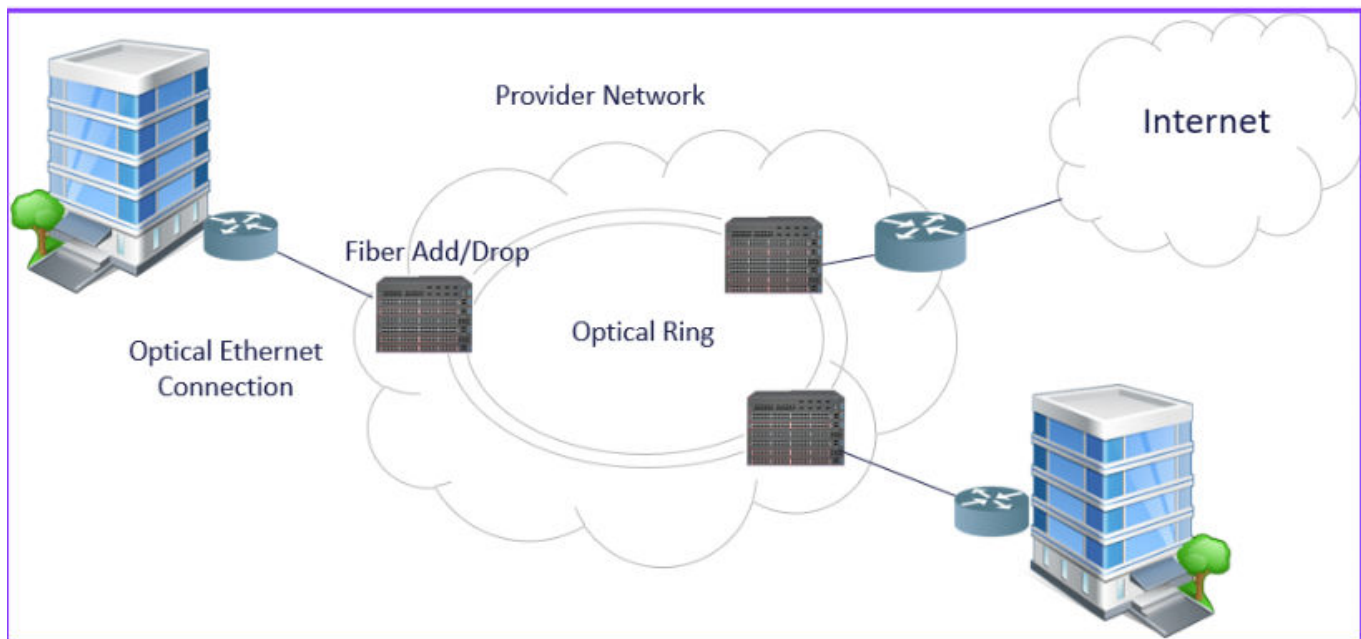


Leased line — siz va provayder o'rtasidagi maxsus, ajratilgan ulanish. Bu liniya faqat sizniki — hech kim bilan ulashmaysiz. Kafolatlangan, o'zgarmas tezlik. 24/7 bir xil ishlaydi. SLA (Service Level Agreement) — provayder xizmat sifatini kafolatlaydi.

Lekin juda qimmat. Chunki butun liniya faqat bitta mijoz uchun ajratilgan. Shuning uchun faqat enterprise muhitda — banklar, kasalxonalar, davlat idoralari — ishonchlilik eng muhim bo'lgan joylarda ishlatiladi.

Metro Optical — Shahar fiber optik

Metro Optical — shahar ichida yuqori tezlikli fiber optik Ethernet ulanishi. Bitta tashkilotning shahar bo'ylab tarqalgan binolarini bog'laydi. Afzalligi — mavjud LAN texnologiyasidan (Ethernet) foydalanadi, shuning uchun protokol konvertatsiyasi kerak emas.



Shared vs Dedicated

Ulanish turlarini tanlashda asosiy savol: **shared (umumiy) yoki dedicated (ajratilgan)?**

Shared ulanishlar (Cable, DSL) — arzon, lekin tezlik boshqa foydalanuvchilar bilan bo'linadi. Uy va kichik ofis uchun mos.

Dedicated ulanishlar (Leased Line) — qimmat, lekin tezlik kafolatlanadi. Enterprise va muhim xizmatlar uchun.

Tanlash byudjet va ehtiyojga bog'liq. Ko'proq pul sarflasangiz — tezroq va ishonchliroq ulanish olasiz.

Tarmoq turlari — Xulosa

Tarmoq modellari: Mainframe (legacy, markazlashgan), Client/Server (enterprise standarti, server xizmat ko'rsatadi), Peer-to-Peer (kichik tarmoqlar, 10 tagacha, hammasi teng).

Tarmoq turlari o'lcham bo'yicha: PAN (shaxsiy, 1-10 m, Bluetooth), LAN (bitta bino, Ethernet), WLAN (simsiz LAN, Wi-Fi), CAN (kampus, bir nechta bino), MAN (shahar miqyosi, Metro Optical), WAN (shaharlar arasi, ISP orqali, Internet = eng katta WAN).

Maxsus turlar: MPLS (provayder tarmog'i, label-based, tez), SAN (saqlash tarmog'i, Fibre Channel, enterprise).

Service Provider ulanishlari: Satellite (global qamrov, yuqori latency), DSL (telefon simi, ADSL/SDSL, 5.5 km), Cable (koaksial, shared, DOCSIS), Leased Line (ajratilgan, qimmat, SLA), Metro Optical (shahar fiber, Ethernet).

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz tarmoqning fizik asoslarini to'liq ko'rib chiqdik — kabellar, Ethernet, topologiyalar, tarmoq turlari, va ulanish usullari. Bularning hammasi 1-qatlam (Physical) va qisman 2-qatlam (Data Link) mavzulari edi.

Endi biz muhim burilish nuqtasiga keldik. Tarmoqning eng muhim savollaridan biriga javob berishimiz kerak: kompyuterlar bir-birini qanday topadi? Paket qaysi kompyuterga borishini qanday biladi? Bu savolning javobi — IP manzillashda yashiringan. Keyingi bobda biz IPv4 manzilning tuzilishini — bitlar, oktetlar, va dotted decimal yozuvni — o'rganamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. https://youtu.be/4_zSIXb7tLQ - Network Types: LAN, WAN, PAN, CAN, MAN, SAN, WLAN
-

Keyingi bob: IPv4 Addressing — manzilning ichki tuzilishi

9-BOB: IPv4 Addressing — manzilning ichki tuzilishi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz tarmoqning fizik asoslarini to'liq o'rgandik — kabellar, Ethernet, topologiyalar, tarmoq turlari. Bularning hammasi ma'lumotni fizik jihatdan uzatish bilan bog'liq. Lekin tarmoqda bitta muhim savol hali javobsiz qolgan: paket qaysi kompyuterga borishi kerakligini qanday biladi?

Dunyoda milliardlab qurilmalar bor. Sizning kompyuteringiz biror paketni yubormoqchi bo'lganda, u bu paketni aynan kerakli qurilmaga yetkazishi kerak — milliardlab qurilmalar orasidan bittasini topishi kerak. Bu qanday mumkin?

Javob — manzillash. Xuddi pochta tizimida xat to'g'ri uyga yetib borishi uchun aniq manzil kerak bo'lganidek, tarmoqda ham har bir qurilmaning aniq manzili bo'lishi kerak. Bu manzil IP manzil deb ataladi.

Manzilga bo'lgan ehtiyoj — pochta misoli

Tasavvur qiling, siz Toshkentdan Samarqanddagi do'stingiz Alisherga xat yubormoqchisiz. Konvertga shunchaki "Alisherga" deb yozsangiz, xat yetib boradimi? Albatta yo'q, chunki dunyoda millionlab Alisherlar bor. Pochtachi qaysi biriga olib borishini bilmaydi.

Siz to'liq manzil yozishingiz kerak: O'zbekiston, Samarqand shahri, Registon ko'chasi, 15-uy, 42-xonadon, Alisher Karimov. Pochtachi bu manzilni o'qib, avval qaysi mamlakat, keyin qaysi shahar, keyin qaysi ko'cha, keyin qaysi uy ekanligini aniqlaydi va xatni bosqichma-bosqich yetkazadi.

Bu oddiy hayotiy misoldan ikkita muhim xulosa chiqadi.

Birinchi xulosa — noyoblik. Manzil noyob bo'lishi kerak. Agar ikki xonadonning manzili bir xil bo'lsa, pochta qaysi biriga xat olib borishni bilmay qoladi. Har bir qurilma — har bir uy kabi — o'ziga xos, takrorlanmas manzilga ega bo'lishi shart.

Ikkinchi xulosa — iyerarxiya. Manzil iyerarxik bo'lishi kerak, ya'ni kattadan kichikka tartiblangan. Avval mamlakat, keyin shahar, keyin ko'cha, keyin uy. Nega? Chunki agar pochta har bir xatni topish uchun butun dunyoni ko'rib chiqishi kerak bo'lsa, hech qachon xatlar yetib bormaydi. Iyerarxiya qidiruvni tezlashtiradi — pochta avval kerakli mamlakatga olib boradi, u yerda kerakli shaharga, shunday davom etadi.

Kompyuterlar uchun ham xuddi shunday — noyob va iyerarxik raqamli manzil tizimi kerak. Lekin kompyuterlar "Registon ko'chasi" degan matnni tushunmaydi — ular faqat raqamlar bilan ishlaydi. Shu ehtiyoj IP manzilning paydo bo'lishiga olib keldi.

IP manzil nima?

IP manzil — bu tarmoqdagi har bir qurilmaga berilgan noyob raqamli identifikator. IP — Internet Protocol degan so'zning qisqartmasi. Protocol — kelishilgan qoidalar to'plami. Ya'ni, IP bu butun internet bo'ylab qabul qilingan yagona manzil qoidasi.

Nega bu kelishuv kerak? Chunki agar har bir kompaniya o'z manzil tizimini yaratsa, ular bir-birini tushunmay qoladi. Xuddi butun dunyo pochta tizimi yagona qoidalarga amal qilgani kabi, butun internet ham yagona IP qoidalariga amal qiladi. Shu tufayli Toshkentdagi kompyuter Tokiodagi server bilan gaplasha oladi — ikkalasi ham bir xil IP qoidalariga amal qiladi.

Sxema va kontekst tushunchalari

IP manzilni to'liq tushunish uchun yana ikkita tushuncha kerak — sxema va kontekst.

Sxema — bu manzilning ichki tuzilishi qanday bo'lishi kerakligi haqidagi qoida. Buni telefon raqami orqali tushunish oson. O'zbekiston telefon raqamlari aniq sxemaga ega: +998 (mamlakat kodi) + 90/91/93 (operator kodi) + 7 xonali abonent raqami. Agar kimdir +998 123 deb yozsa, bu sxemaga to'g'ri kelmaydi va raqam ishlamaydi.

IP manzillarda ham sxemalar bor. Eng ko'p tarqalgan sxema IPv4 — to'rtta raqamdan iborat, masalan 192.168.1.1. Yangi sxema IPv6 — ancha uzunroq, masalan 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334. Bundan tashqari, manzillar private (ichki) yoki public (tashqi), statik (doimiy) yoki dinamik (o'zgaruvchan) bo'lishi mumkin. Bularning har birini keyingi boblarda batafsil o'rganamiz.

Kontekst — bu manzil qayerda va qanday sharoitda ishlatilishini bildiradi. Buni ofis ichki telefoni misoli bilan tushunish oson. Ofis ichidan 101 tersangiz — qabulxonaga qo'ng'iroq

qilasiz. Ko'chadagi telefondan 101 tersangiz — favqulodda xizmatga tushadi. Bir xil raqam, ikki xil joyda — butunlay boshqacha ma'no.

IP manzilda ham xuddi shunday. 192.168.1.1 manzili dunyoning millionlab uylarida mavjud — deyarli har bir Wi-Fi routerining ichki manzili shu. Lekin bu ziddiyat emas, chunki bu manzil faqat o'z uyi ichida — o'z kontekstida — ma'noli. Bir uyning ichki 192.168.1.1 manzili boshqa uyning ichki 192.168.1.1 manzili bilan hech qachon aralashmaydi, chunki ular bir-birini ko'rmaydi. Bu kontekst tushunchasi keyingi boblarda private va public manzillarni o'rganishda juda muhim bo'ladi.

SXEMA — manzilning ichki tuzilishi

Telefon raqami sxemasi



✓ +998 90 1234567 Sxemaga mos = ishlaydi
✗ +998 123 Sxemaga mos emas = ishlamaydi

IP manzil sxemalari

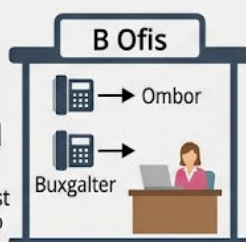


Ikkalasida ham qat'iy qoida bor

KONTEKST — manzil qayerda ma'noli

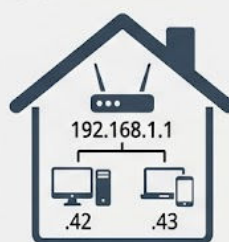


Ofis ichida 101 = qabulxona



Boshqa ofisda 101 = ombor

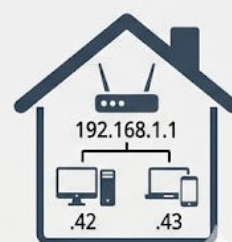
101 ≠ 101
Bir xil raqam,
IKKI XAL kontekst
= boshqa ma'no



Millionlab uyda 192.168.1.1 bor — lekin har biri faqat o'z uyida ma'noli



Bir-birini ko'rmaydi!



IPv4 manzilning fizik tuzilishi — bitlardan boshlaymiz

Endi IPv4 manzilning ichki tuzilishiga kiramiz. Bu qismni to'g'ri tushunish — keyingi barcha mavzularning (subnet mask, subnetting, CIDR) kaliti.

Biz bilamizki, kompyuter faqat bitlar bilan ishlaydi — 0 va 1. Demak, IP manzil ham kompyuter ichida bitlardan iborat bo'lishi kerak. 192.168.1.1 degan chiroyli yozuv — bu faqat biz, odamlar uchun. Kompyuter uni butunlay boshqacha ko'radi.

IPv4 sxemasi yaratilganda mutaxassislar qaror qilishdi: har bir IPv4 manzili aynan **32 bitdan** iborat bo'lsin. Nega 32? Chunki 1980-yillarda bu son yetarlicha katta tuyuldi. 32 bit bilan taxminan 4.3 milliard turli manzil yasash mumkin edi, va bu o'sha paytdagi kompyuterlar sonidan ming marta ko'p edi. Hech kim o'ylagan emas, bu manzillar bir kun tugaydi. Lekin tugadi — bu haqda IPv6 bobida gaplashamiz.

32 bit — odamlar uchun noqulay

Tasavvur qiling, sizdan har safar o'z manzilingizni aytish uchun 32 ta 0 va 1 ni yodda tutish va to'g'ri tartibda aytish talab qilinsa. Masalan, kompyuter ichida bitta oddiy manzil shunday ko'rinadi:

11000000101010000000000100000001

Buni o'qish qiyin, yodda tutish mumkin emas, kimgadir aytish haqida gap ham yo'q. Bu kompyuter uchun mukammal, lekin odam uchun dahshatli. Mutaxassislar shu muammoni tushundilar va aqlli yechim topishdi.

Yechim — oktetlar

Yechim oddiy edi: 32 bitni to'rtta teng qismga bo'lamiz, har bir qismda 8 bitdan. 8 bitli guruh alohida nomga ega — u **oktet** deb ataladi. Bu nom lotincha "octo" — sakkiz — so'zidan kelib chiqqan, xuddi musiqadagi oktava sakkiz nota bo'lgani kabi.

Endi bizning noqulay 32 bitimiz shunday ko'rinadi:

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000001

Nuqtalar hech qanday texnik rol o'ynamaydi — ular faqat odam ko'zi uchun qo'yilgan ajratgichlar. Kompyuter ularni umuman ko'rmaydi. Lekin bizga bu ko'rinish ancha qulayroq — 32 ta ketma-ket raqam o'rniga 4 ta guruh.

Nega har bir oktet 0 dan 255 gacha?

Hatto oktetlarga bo'lingan holda ham 11000000 degan yozuvni odam birdan tushunmaydi. Shuning uchun yana bir qadam tashlanadi: har bir oktetni o'nlik raqamga aylantiramiz.

Binar tizimda 8 bitning eng kichik qiymati 00000000 — bu o'nlikda 0. Eng katta qiymati 11111111 — bu o'nlikda 255. Demak, har bir oktet 0 dan 255 gacha bo'lgan raqamni ifodalaydi.

Mana shu yerda ko'p kishining savoliga javob keladi: nima uchun IP manzildagi raqamlar 0 dan 255 gacha? Chunki ular 8 bitli oktetning eng kichik va eng katta qiymatlaridir. 256 degan raqam bo'lishi mumkin emas, chunki 8 bitda bu qiymatni ifodalab bo'lmaydi.

Dotted decimal notation

Shunday qilib, biz 32 bitli dahshatli ketma-ketlikdan to'rtta o'nlik raqam va nuqtadan iborat chiroyli manzilga keldik. Bu yozuv shakli **dotted decimal notation** — nuqtali o'nlik yozuv — deb ataladi.

Kompyuter ko'radi: 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000001

Odam ko'radi: **192.168.1.1**

Kompyuter ichida hech narsa o'zgarmagan — u hali ham o'sha 32 bit bilan ishlaydi. Bu faqat biz uchun qulaylik. Endi siz har qanday IP manzilni ko'rganingizda bilasiz: uning orqasida 32 ta bit yashiringan, bu bitlar to'rt oktetga bo'lingan, va har bir oktet 0 dan 255 gacha.

Tarmoq qismi va xost qismi

Endi eng muhim savolga keldik. 32 bitning hammasi bir xil ma'no anglatadimi? Javob — yo'q. Bu 32 bit ikki qismga bo'linadi: **tarmoq qismi** va **xost qismi**.

Pochta misoliga qaytaylik. "Toshkent, Chilonzor, Bunyodkor ko'chasi, 15-uy, 42-xonadon" degan manzilni olaylik. Bu manzilning ikki darajasi bor. Birinchi daraja — hudud: Toshkent, Chilonzor, Bunyodkor ko'chasi. Bu pochta uchun "qaysi hududga borishim kerak" savoliga javob beradi. Ikkinchi daraja — aniq joy: 15-uy, 42-xonadon. Bu "shu hudud ichida aynan qaysi uy" savoliga javob beradi.

IPv4 manzilda ham xuddi shunday. Tarmoq qismi — "bu qurilma qaysi tarmoqqa tegishli?" savoliga javob beradi. Xost qismi — "shu tarmoq ichida aynan qaysi qurilma?" savoliga javob beradi.

Masalan, 192.168.1.42 manzilida: 192.168.1 tarmoq qismi bo'lsa, bu "qaysi tarmoq" ni aytadi. 42 xost qismi bo'lsa, bu "shu tarmoq ichidagi qaysi kompyuter" ni aytadi. 192.168.1.43, 192.168.1.44 — bularning hammasi bir tarmoqda, chunki tarmoq qismi bir xil.

Lekin men "192.168.1 tarmoq qismi" deb aytdim — kompyuter buni qayerdan biladi? Men sizga tushuntirdim, siz ishondingiz. Lekin kompyuter bunday izohni eshitmaydi. U shunchaki 32 bitni ko'radi — qaysi biti tarmoq, qaysi biti xost ekanini qanday aniqlaydi?

Bu savol tarixan ikkita yechimni tug'dirgan — avval manzil sinflari degan oddiy tizim, keyin subnet mask degan moslashuvchan tizim.

Classful Addressing — manzil sinflari

1981-yilda Internet hali kichik edi va muhandislar oddiy yechim topdilar. Ular aytishdi: "Barcha IP manzillarni sinflarga bo'lamiz — har bir sinf o'zining qat'iy tarmoq/xost bo'linishiga ega bo'lsin."

Buni hayotiy misol bilan tushunaylik. Tasavvur qiling, hukumat pochta manzillari uchun qoida chiqaradi: "Katta shaharlar uchun faqat birinchi raqam ko'cha, qolgani uy va xonadon. Kichik qishloqlar uchun esa birinchi uchta raqam ko'cha, oxirgisi uy." Ancha qat'iy, lekin oddiy va tushunarli.

Asosiy uchta sinf mavjud:

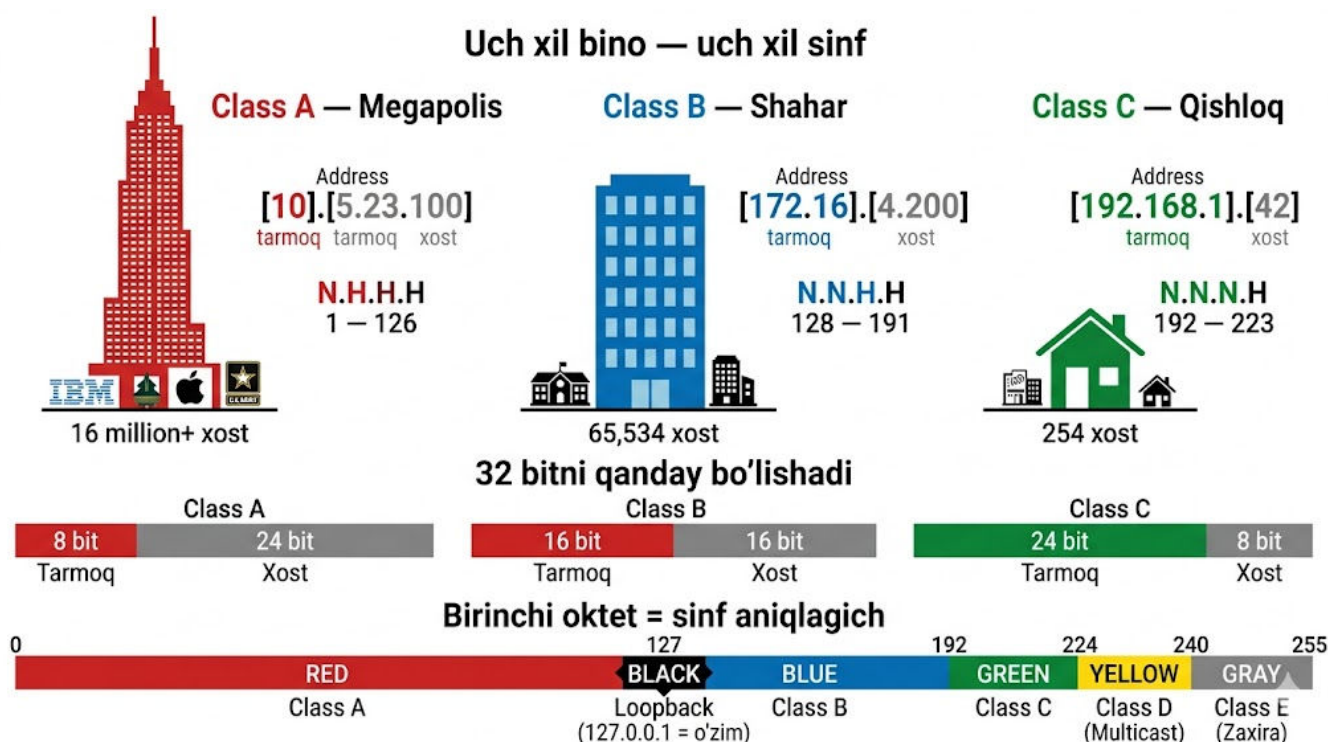
Class A — eng katta tarmoqlar uchun. Birinchi oktet tarmoq, qolgan uchta oktet xost. Bitta tarmoqda 16 milliondan ortiq qurilma sig'adi. Birinchi oktet 1 dan 126 gacha. Misol: 10.5.23.100

— 10 tarmoq, 5.23.100 xost. Amalda faqat eng yirik tashkilotlarga (IBM, Apple, US Army) berilgan.

Class B — o'rta tarmoqlar uchun. Birinchi ikkita oktet tarmoq, qolgan ikkitasi xost. Bitta tarmoqda 65,534 qurilma. Birinchi oktet 128 dan 191 gacha. Misol: 172.16.4.200 — tarmoq 172.16, xost 4.200. Universitetlar va yirik kompaniyalar uchun.

Class C — kichik tarmoqlar uchun. Birinchi uchta oktet tarmoq, faqat oxirgi oktet xost. Bitta tarmoqda atigi 254 qurilma. Birinchi oktet 192 dan 223 gacha. Misol: 192.168.1.42 — sizning uy routingiz shu Class C diapazonida ishlaydi.

Birinchi oktetga qarab sinf aniqlanadi: 1-126 = Class A, 128-191 = Class B, 192-223 = Class C. 127 yo'q — u loopback (o'ziga qaytish) uchun ajratilgan, 127.0.0.1 — bu kompyuterning "o'zi"ga manzili.



Classful tizimning muammosi

Bu oddiy va tushunarli tizim, lekin katta muammosi bor — isrofgarchilik.

Tasavvur qiling, sizning kompaniyangizda 500 ta kompyuter bor. Class C kichik — faqat 254 xost, yetmaydi. Class B esa 65 ming — juda katta, 500 qurilma uchun 64,500 ta manzil behuda sarflanadi.

Bu xuddi kiyim do'koniga o'xshaydi: faqat S, L va XXL o'lcham bor. M kerak bo'lsa — majburan L olasiz, va u keng keladi. 1000 kishilik qishloq uchun 16 million kishilik shahar manzil tizimini berish — mantiqsiz.

1990-yillarga kelib Internet shunchalik tez o'sdiki, bu isrofgarchilik muammoga aylandi. Kerakli o'lchamda tarmoq yaratish mumkin bo'lgan yangi tizim kerak edi.

CIDR — sinfsiz manzillash

1993-yilda **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** joriy qilindi. Nomi "sinfsiz" degani — endi sinflar yo'q, bo'linish nuqtasini ixtiyoriy joyga qo'yish mumkin.

CIDR da IP manzilning yoniga slash belgisi va raqam yoziladi: **192.168.1.0/24**. Bu "/24" degani: "birinchi 24 bit tarmoq qismi, qolgan 8 bit xost qismi." 500 xost kerak bo'lsa — /23 qo'yasiz (510 xost). 2000 kerak bo'lsa — /21 (2046 xost). Endi kerakli o'lchamda tarmoq yaratish mumkin — kiyim do'konida barcha o'lchamlar paydo bo'ldi.

Lekin kompyuter "/24" ni qanday tushunadi? Buning uchun maxsus vosita kerak — subnet mask.

Subnet Mask — manzilga kiydirilgan niqob

Subnet mask — bu 32 bitlik maxsus raqam bo'lib, IP manzilning qaysi qismi tarmoq, qaysi qismi xost ekanini kompyuterga aytadi. Xuddi niqob (mask) kabi — bir qismini yashirib, ikkinchisini ko'rsatadi.

Qoidasi juda oddiy: maskning birlari (1) tarmoq qismiga to'g'ri keladi, nollari (0) xost qismiga. /24 degani 24 ta birlik va 8 ta nol:

Binar ko'rinishda: **11111111.11111111.11111111.00000000**

O'nlik ko'rinishda: **255.255.255.0**

Kompyuter IP manzilni va subnet maskni oladi, ikkalasini bit darajasida solishtirib, tarmoq qismi va xost qismini aniqlaydi. Bu jarayon "AND operatsiyasi" deb ataladi — har bir bitda agar ikkalasi ham 1 bo'lsa, natija 1, aks holda 0.

Eng ko'p ishlatiladigan uchta subnet mask:

/8 = 255.0.0.0 — katta korporatsiya tarmog'i. 16 milliondan ortiq xost. Masalan, 10.x.x.x diapazonida.

/16 = 255.255.0.0 — kampus tarmog'i. 65,534 xost. Masalan, 172.16.x.x diapazonida.

/24 = 255.255.255.0 — uy yoki kichik ofis tarmog'i. 254 xost. Masalan, 192.168.1.x diapazonida.

IPv4 tuzilishi — Xulosa

IP manzil — tarmoqdagi har bir qurilmaning noyob va iyerarxik raqamli identifikatori. U Internet Protocol kelishuviga asoslanadi.

IPv4 manzil 32 bitdan iborat. Bu bitlar to'rt oktetga (8 bit) bo'linadi. Har bir oktet 0 dan 255 gacha bo'lgan o'nlik raqam bilan ifodalanadi. Yakuniy yozuv dotted decimal notation — masalan, 192.168.1.1.

32 bit ikki qismga bo'linadi — tarmoq qismi (qaysi tarmoqqa tegishli) va xost qismi (shu tarmoq ichida qaysi qurilma). Bu bo'linishni aniqlash uchun dastlab classful addressing (sinflar) ishlatilgan: Class A (1-126, /8), Class B (128-191, /16), Class C (192-223, /24). Lekin sinflar isrofgar bo'lgani uchun CIDR (sinfsiz manzillash) joriy qilingan — bo'linish nuqtasi ixtiyoriy joyda bo'lishi mumkin.

Subnet mask — kompyuterga tarmoq va xost qismlarini ko'rsatadigan 32 bitlik maxsus raqam. /24 = 255.255.255.0.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz IPv4 manzilning tuzilishini, sinflar tizimini, CIDR va subnet maskni o'rgandik. Lekin ochiq qolgan muhim savollar bor: private va public manzillar nima? Nega bitta qurilmaning ikki xil manzili bo'lishi mumkin? Statik va dinamik manzilning farqi nima? Unicast, multicast va broadcast nima?

Keyingi bobda biz IP manzil turlarini — sxema va kontekst bo'yicha — batafsil ko'rib chiqamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/5WfiTHiU4x8> - what is an IP Address? // You SUCK at Subnetting // EP 1
2. <https://youtu.be/tcae4TSSMo8> - we ran OUT of IP Addresses!!
3. <https://youtu.be/L6bDA5FK6gs> - IP Addresses and the Internet - Computerphile

Keyingi bob: IP manzil turlari — private, public, statik, dinamik, unicast, multicast, broadcast

10-BOB: IP manzil turlari — private, public, statik, dinamik

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz IPv4 manzilning ichki tuzilishini o'rgandik — 32 bit, to'rt oktet, dotted decimal yozuv, tarmoq va xost qismlari, classful addressing, CIDR va subnet mask. Endi siz 192.168.1.42 degan manzilni ko'rganingizda, uning orqasida 32 ta bit yashiringanini, va bu bitlarning bir qismi tarmoq, bir qismi xost ekanini bilasiz.

Lekin bir nechta muhim savol javobsiz qoldi. Nima uchun 192.168.1.1 manzili dunyodagi millionlab uylarning routerida bir xil? Bu ziddiyat emasmi — axir biz aytgan edik, manzil noyob bo'lishi kerak? Va nima uchun ba'zi qurilmalarning manzili o'zgarmaydi, ba'zilarniki esa har safar boshqacha? Va kompyuter xabarni bitta qurilmaga yuboradimi, bir guruhgami, yoki hammaga birdanigami?

Bu bobda biz IP manzilning turlarini — kontekst, vaqt va suhbat rejimi bo'yicha — o'rganamiz.

Private va Public manzillar — kontekst bo'yicha bo'linish

Muammoni tushunish

Oldingi bobdan biz bilamizki, IPv4 da taxminan 4.3 milliard manzil bor. 1980-yillarda bu juda katta son tuyulgan. Lekin bugungi kunda dunyoda o'nlab milliardlab qurilma tarmoqqa ulangan — telefonlar, kompyuterlar, televizorlar, sovutgichlar, soatlar, hatto yorug'lik lampalari ham. Agar har biriga alohida manzil bersak, 4.3 milliard allaqachon tugab ketgan bo'lardi. Aslida ular deyarli tugagan.

Muammo aniq: qurilmalar juda ko'p, manzillar yetmaydi. Nima qilish kerak?

Hayotiy misol — ofis ichki telefoni

Tasavvur qiling, katta kompaniyada ishlaysiz. Ofisda 200 xodim bor, va har birining ichki telefon raqami bor — 101, 102, 103... Bu raqamlar faqat ofis ichida ishlaydi. Siz 142 tersangiz, Ahmadga qo'ng'iroq bo'ladi. Lekin ko'chaga chiqib, umumiy telefondan 142 tersangiz — bu raqam hech narsani anglatmaydi, chunki u faqat ofis ichida ma'noli.

Tashqi dunyo bilan gaplashish uchun kompaniyaning bitta umumiy tashqi raqami bor — masalan, +998 71 123-45-67. Bu raqam butun O'zbekistonda noyob. Agar tashqi odam shu raqamga qo'ng'iroq qilsa, u resepsionga tushadi, va resepsion xodim ichki raqamga ulaydi.

E'tibor bering: 200 xodim uchun 200 ta tashqi raqam sotib olinmagan — faqat bitta umumiy raqam bor. Ichki raqamlar esa bepul va cheksiz — har qanday ofis 101 raqamini ishlata oladi, chunki ular bir-birini ko'rmaydi.

Tarmoqda ham xuddi shunday

Mana shu tamoyil tarmoqda ham ishlaydi. IP manzillar ikki turga bo'linadi:

Private manzil — faqat lokal tarmoq ichida ishlaydigan manzil. U tashqi internetda ko'rinmaydi, xuddi ofis ichki telefoni ko'chadan ko'rinmagani kabi. 192.168.1.42, 10.0.0.5, 172.16.3.100 — bular private manzillar. Dunyoning millionlab uylarida bir xil private manzillar ishlatiladi, va bu muammo emas, chunki ular bir-birini ko'rmaydi — har biri o'z kontekstida yashaydi.

Public manzil — butun internet bo'ylab noyob bo'lgan manzil. Uni butun dunyo ko'ra oladi va unga murojaat qila oladi. Har bir internetga ulangan uy yoki kompaniyaning kamida bitta public manzili bo'ladi — uni internet provayderi beradi.

Private manzil diapazonlari

Hamma IP manzillar private bo'lavermaydi. Maxsus ajratilgan diapazonlar bor, va ularni yodlashingiz kerak:

10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8) — eng katta private diapazon. 16 milliondan ortiq manzil. Katta korporatsiyalar uchun.

172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) — o'rta diapazon. Taxminan 1 million manzil.

192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) — eng ko'p ishlatiladigan. Uy va kichik ofis tarmoqlari. Sizning Wi-Fi routingiz katta ehtimol bilan 192.168.x.x diapazonida ishlaydi.

Bu diapazonlardan tashqaridagi manzillar — public manzillar. Ularni IANA (Internet Assigned Numbers Authority) xalqaro tashkilot boshqaradi va internet provayderlariga taqsimlaydi.

Nega private manzillar kerak — tarixiy zarurat

Endi savol: nega umuman ikki xil manzil kerak? Nima uchun hamma qurilmalarga oddiygina public manzil berib qo'ymaymiz?

Javob IPv4 ning chegarasida yashiringan. 1980-yillarda dunyoda atigi bir necha ming kompyuter bor edi, va 4.3 milliard manzil juda katta son ko'ringan. 2000-yillarga kelib internet portlashi boshlandi — millionlab qurilmalar tarmoqqa ulandi. Bugun o'nlab milliardlab qurilma bor. Agar har biriga public manzil bersak, IPv4 manzillari allaqachon tugab ketgan bo'lar edi.

Aqlli yechim shunday edi: uy ichidagi kompyuterlar bir-biri bilan gaplashish uchun butun dunyoga ko'rinishi shart emas. Ularga faqat o'z uylari ichida noyob bo'lishi yetarli. Faqat tashqi dunyoga chiqish kerak bo'lganda bitta umumiy public manzil ishlatiladi. Bu yechim keyinchalik NAT deb nomlangan mexanizm orqali amalga oshirildi — buni keyingi boblarda batafsil o'rganamiz.

Natija: millionlab uylar bir xil private manzillarni ishlatishi mumkin (192.168.1.x), va bu ziddiyat emas, chunki ular bir-birini ko'rmaydi. Bitta public manzil orqali butun uy internetga chiqadi. Bu IPv4 ning umrini o'nlab yilga uzaytirdi.

Statik va Dinamik manzillar — vaqt bo'yicha bo'linish

Private va public manzillar "qaerda ishlatiladi" savoliga javob beradi. Endi boshqa savol bor: manzil qanchalik uzoq saqlanadi?

Hayotiy misol — uy va mehmonxona

Siz uyingizda yashaysiz. Uyingizning manzili yillar davomida o'zgarmaydi — bugun ham, ertaga ham, besh yildan keyin ham bir xil. Do'stlaringiz sizni topish uchun doim bir xil manzilga keladi. Bu **statik manzil** — doimiy, o'zgarmas.

Endi mehmonxonaga borsangiz, sizga xona raqami beriladi. Bugun 305-xona, keyingi safar 412-xona. Har safar borganingizda — boshqa xona. Siz ketganingizda, xona raqami boshqa mehmon uchun bo'shatiladi. Bu **dinamik manzil** — vaqtinchalik, o'zgaruvchan.

Nega ikki xil kerak?

Bu bo'linishning aniq mantiqiy sababi bor.

Serverlar — statik manzil kerak. Tasavvur qiling, Google serverining IP manzili har kuni o'zgarsa. Hech kim uni topa olmaydi. Shuning uchun serverlar — veb-serverlar, email serverlar, DNS serverlar — statik, o'zgarmas manzilga ega bo'lishi kerak. Xuddi do'konning manzili o'zgarmasligi kerak bo'lgani kabi — mijozlar uni topishi uchun.

Oddiy qurilmalar — dinamik manzil yetarli. Sizning telefoningizga tashqi dunyodan hech kim to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmaydi. Siz brauzer ochib, ma'lumot olasiz — lekin sizni topish kerak emas, siz o'zingiz borasiz. Shuning uchun telefoningiz har safar Wi-Fi ga ulanganida yangi manzil olishi mumkin — va bu muhim emas.

Dinamik manzillarni DHCP deb nomlangan xizmat avtomatik beradi. Qurilma tarmoqqa ulanganida, DHCP server unga manzil, subnet mask, default gateway va DNS server manzilini beradi — hammasi avtomatik. Buni alohida bobda batafsil o'rganamiz.

Statik va Dinamik ning amaliy farqlari

Statik manzil administrator tomonidan qo'lda kiritiladi va o'zgarmaydi. Afzalligi — doim bir xil, topish oson. Kamchiligi — har bir qurilma uchun qo'lda sozlash kerak, xato qilish oson (masalan, ikki qurilmaga bir xil manzil berish — bu "IP conflict" deyiladi).

Dinamik manzil DHCP server tomonidan avtomatik beriladi va ma'lum muddatga (lease) ijaraga olinadi. Muddat tugagach, yangi manzil berilishi mumkin. Afzalligi — avtomatik, xato kam. Kamchiligi — manzil o'zgarishi mumkin, shuning uchun serverlar uchun yaramaydi.

Amalda uy va ofis tarmoqlarida aksariyat qurilmalar dinamik manzil oladi. Faqat serverlar, printerlar va boshqa muhim infratuzilma qurilmalari statik manzilga ega bo'ladi.

Unicast, Multicast va Broadcast — suhbat rejimi bo'yicha

Endi uchinchi bo'linishga o'tamiz. Oldingi ikki bo'linish manzilning xususiyati haqida edi — qaerda ishlatiladi (private/public) va qanchalik uzoq saqlanadi (statik/dinamik). Bu bo'linish esa

boshqacha — siz kim bilan gaplashayotganingiz haqida.

Hayotiy misol — uch xil muloqot

Kundalik hayotda uchta xil muloqot usuli bor:

Birinchisi — siz do'stingizga to'g'ridan-to'g'ri gaplashyapsiz. Ikki kishi, shaxsiy suhbat. Boshqa hech kim eshitmaydi. Bu **unicast** — bitta aniq manzilga yuborish.

Ikkinchisi — siz sinfdagi bir guruh talabalar bilan gaplashyapsiz. Hamma emas, faqat tanlangan guruh. Masalan, o'qituvchi aytadi: "Faqat A guruh, eshitinglar!" Bu **multicast** — tanlangan guruhga yuborish.

Uchinchisi — siz mikrofon olib, butun zaldagi barcha kishilarga murojaat qilyapsiz. Hammaga birdaniga. Bu **broadcast** — tarmoqdagi barcha qurilmalarga yuborish.

Unicast — eng ko'p ishlatiladigan rejim

"Uni" lotin tilida "bitta" degan ma'noni beradi. Siz brauzerda google.com ochganingizda, sizning kompyuteringiz aynan Google serveriga — bitta aniq manzilga — so'rov yuboradi. Server javobni faqat sizga qaytaradi. Bu ikki qurilma o'rtasidagi shaxsiy suhbat.

Internet trafingining katta qismi unicast rejimida ishlaydi. Veb-sahifalarni ochish, email yuborish, fayl yuklash — bularning hammasi unicast.

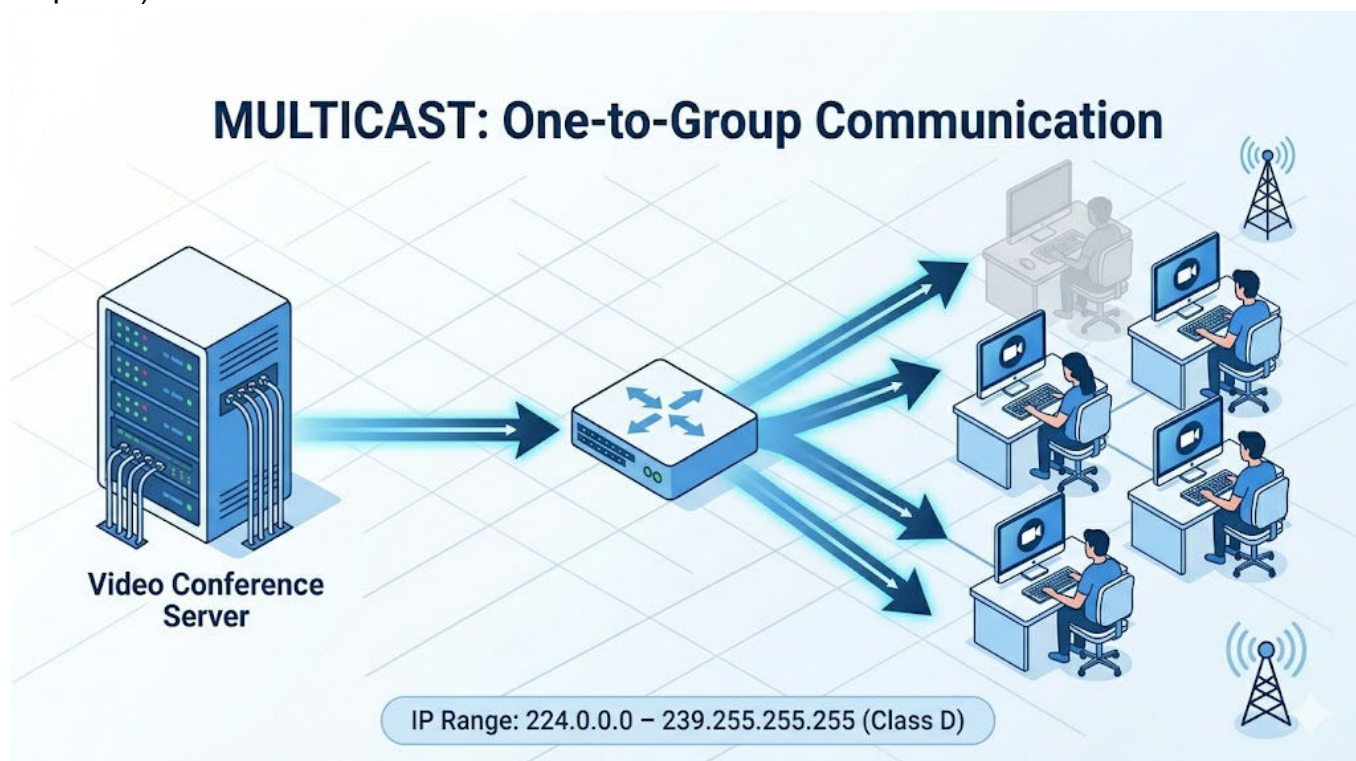


Multicast — tanlangan guruhga yuborish

"Multi" so'zi "ko'p" degan ma'noni beradi. Kompaniyada jonli videokonferensiya o'tkazilmoqda va 50 ta xodim uni ko'rmoqchi. Agar server har bir xodimga alohida video oqimi yuborsa, bu 50 baravar ko'p trafik bo'ladi — tarmoq chidamaydi.

Multicast bu muammoni aqlli hal qiladi: server videoni maxsus guruh manziliga bir marta yuboradi, va faqat shu guruhga a'zo bo'lgan kompyuterlar uni oladi. Tarmoq qurilmalari (switchlar, routerlar) bu bitta oqimni kerakli joylarga ko'paytiradi. Bu xuddi radio eshittirishga o'xshaydi — radio stansiya signalni bir marta uzatadi, lekin millionlab radio apparatlar uni qabul qiladi.

Multicast uchun maxsus IP manzil diapazoni ajratilgan: **224.0.0.0 — 239.255.255.255** (Class D diapazon).



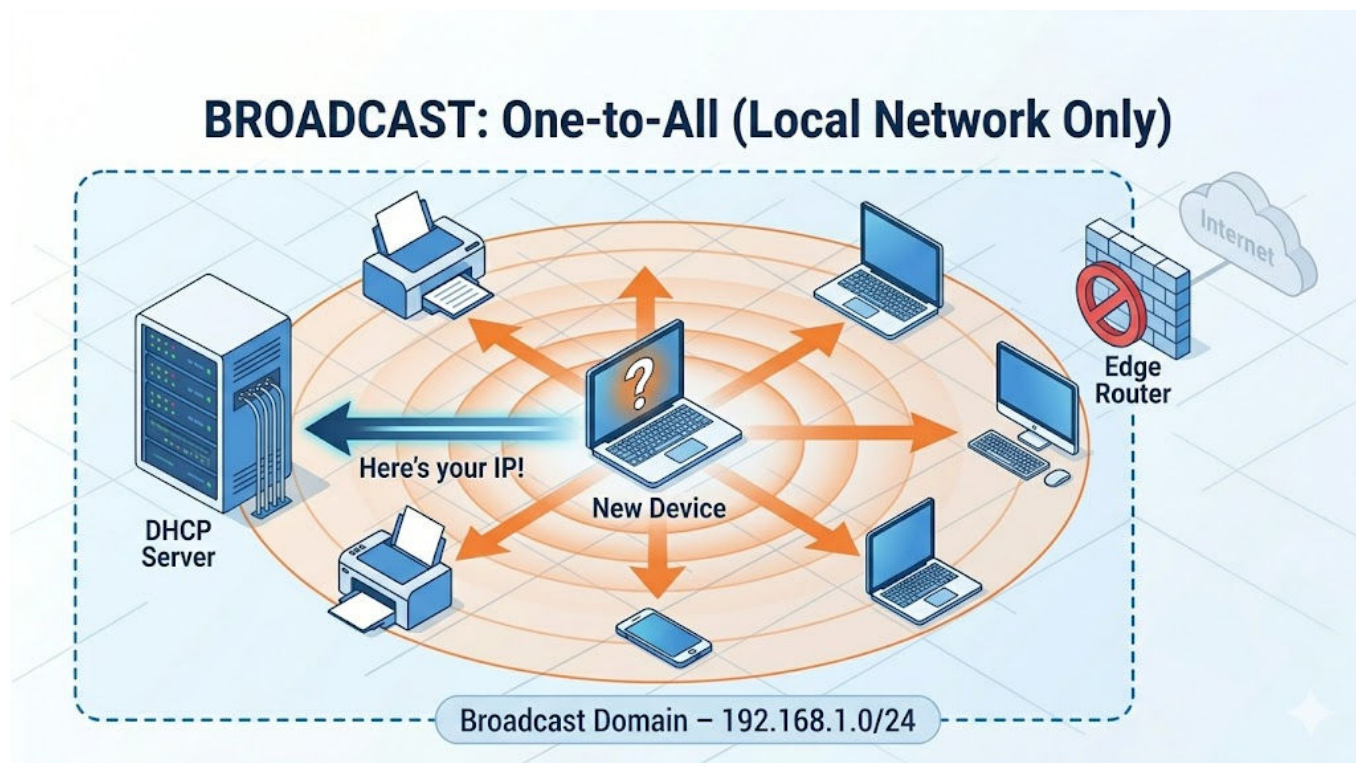
Broadcast — hammaga murojaat

Broadcast xabarini qurilma yuborganda, u mahalliy tarmoqdagi barcha qurilmalarga yetib boradi. Bu qachon kerak?

Eng yaxshi misol — yangi qurilma tarmoqqa ulanganida. Yangi kompyuter hali hech narsani bilmaydi — kim router, kim server, o'z manzili nima. U broadcast yuboradi: "Men yangi kelganman, kimdir menga manzil berib yordam beradimi?" Va tarmoqdagi DHCP server bu chaqiriqqa javob beradi va qurilmaga manzil beradi.

Broadcast manzili har bir tarmoqda mavjud. Masalan, 192.168.1.0/24 tarmog'ida broadcast manzili 192.168.1.255. Bu manzilga yuborilgan xabar shu tarmoqdagi barcha qurilmalarga yetib boradi.

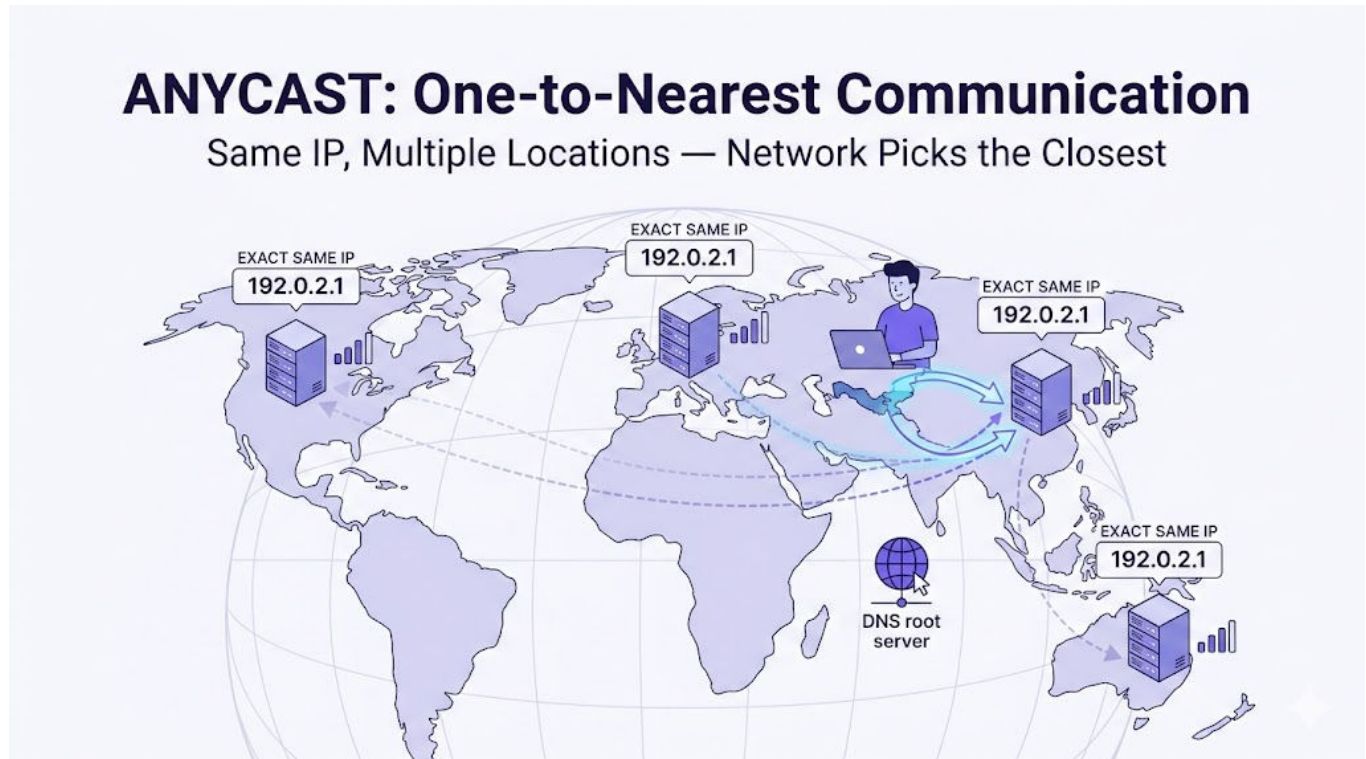
Muhim fakt: broadcast faqat mahalliy tarmoq ichida qoladi, internetga chiqmaydi. Router broadcast xabarlarini boshqa tarmoqlarga o'tkazmaydi — bu "broadcast domain" tushunchasi deyiladi.



Anycast — qo'shimcha tushuncha

Imtihon uchun yana bitta rejim bor — **anycast**. Bu unicastga o'xshaydi, lekin farqi shundaki, bir xil IP manzil bir nechta serverga berilgan, va tarmoq eng yaqin serverga yo'naltiradi. DNS root serverlari aynan shu tarzda ishlaydi — bitta manzil, lekin dunyoning turli nuqtalarida serverlar

bor, va sizning so'rovingiz eng yaqin serverga boradi.



Maxsus manzillar

Ba'zi IP manzillar maxsus maqsadlar uchun ajratilgan va oddiy qurilmalarga berib bo'lmaydi:

127.0.0.0 — 127.255.255.255 — loopback manzili. Kompyuterning "o'ziga" manzili. 127.0.0.1 ga ping yuborsangiz — siz o'zingizga ping yuboryapsiz. Bu tarmoq kartasini tekshirish uchun ishlatiladi.

0.0.0.0 — "hech qaysi manzil" yoki "barcha manzillar" (kontekstga qarab). Qurilma hali IP manzil olmagan paytda manba manzil sifatida ishlatiladi.

255.255.255.255 — limited broadcast. Mahalliy tarmoqdagi barcha qurilmalarga yuborish. DHCP discover xabari aynan shu manzilga yuboriladi.

169.254.0.0 — 169.254.255.255 — APIPA (Automatic Private IP Addressing). Agar qurilma DHCP serverdan manzil ololmasa, o'zi avtomatik shu diapazondan manzil tanlaydi. Agar kompyuteringiz 169.254.x.x manzilini ko'rsatsa — bu DHCP server bilan muammo borligining belgisi.

IP manzil turlari — Xulosa

IP manzillar uchta o'lchov bo'yicha turlanadi:

Kontekst bo'yicha: Private (ichki, lokal tarmoq uchun, internet ko'rmaydi) va Public (tashqi, internet bo'ylab noyob). Private diapazonlar: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. Private manzillar IPv4 yetishmovchiligini hal qiladi.

Vaqt bo'yicha: Statik (doimiy, qo'lda kiritiladi, serverlar uchun) va Dinamik (vaqtinchalik, DHCP beradi, oddiy qurilmalar uchun).

Suhbat rejimi bo'yicha: Unicast (bitta qurilmaga), Multicast (tanlangan guruhga, 224.0.0.0-239.255.255.255), Broadcast (hammaga, masalan 192.168.1.255), Anycast (eng yaqin serverga).

Maxsus manzillar: 127.0.0.1 (loopback), 0.0.0.0, 255.255.255.255 (limited broadcast), 169.254.x.x (APIPA — DHCP muammosi belgisi).

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz IPv4 manzilning tuzilishini va barcha turlarini o'rgandik. Endi bitta muhim amaliy ko'nikmaga o'tamiz — subnetting. Oldingi bobda biz CIDR va subnet mask haqida gapirdik. Bilamizki, /24 tarmoqda 254 xost bor. Lekin agar bizda 254 xostlik tarmoq bor bo'lsa va uni kichikroq bo'laklarga bo'lish kerak bo'lsa — masalan, to'rtta bo'limga ajratish — nima qilish kerak?

Bu jarayon subnetting deb ataladi, va u keyingi bobning mavzusi. Subnetting — Network+ imtihonining eng muhim amaliy ko'nikmalaridan biri.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/po8ZFG0Xc4Q> - Public vs Private IP Address

Keyingi bob: Subnetting — tarmoqni kichik bo'laklarga bo'lish

11-BOB: Subnetting — tarmoqni kichik bo'laklarga bo'lish

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi ikkita bobda biz IPv4 manzilning tuzilishini va turlarini o'rgandik. Bilamizki, 32 bit ikki qismga bo'linadi — tarmoq qismi va xost qismi. Subnet mask bu bo'linish qayerda sodir bo'lishini ko'rsatadi. /24 tarmoqda 254 qurilma sig'adi, /16 tarmoqda 65,534 qurilma.

Lekin men oldingi bobda bir savolni ochiq qoldirdim: agar bizda bitta katta /24 tarmoq bor bo'lsa va uni kichikroq bo'laklarga bo'lish kerak bo'lsa — nima qilamiz? Masalan, kompaniyada buxgalteriya, dasturchilar va rahbariyat bo'limlari bor, va har biriga alohida tarmoq kerak. Bitta katta tarmoqni kichik tarmoqlarga bo'lish mumkinmi?

Ha, mumkin. Va bu jarayon **subnetting** deb ataladi. Bu Network+ imtihonining eng muhim amaliy ko'nikmalaridan biri — buni bilmasdan imtihondan o'tib bo'lmaydi.

Nega subnetting kerak — ofis misoli

Tasavvur qiling, siz 200 xodimli kompaniyaning IT rahbarisiz. Yangi ofis bino oldingiz — katta, keng maydon, hech qanday ichki devorsiz, xuddi baland shiftli zal kabi.

Hamma 200 xodimni bitta zalga joylashtirishingiz mumkin. Texnik jihatdan ishlaydi — hammaning stoli bor, kompyuteri bor. Lekin hech qaysi aqlli rahbar buni qilmaydi. Chunki kompaniyada turli bo'limlar bor: buxgalteriya, marketing, IT, direktorlik. Har birining o'z ishi, yig'ilishlari, maxfiy hujjatlari bor. Buxgalteriya xodimi marketing yig'ilishini eshitmasligi kerak. Direktorlik hujjatlari hammaga ko'rinmasligi kerak.

Shuning uchun rahbar binoni ichki devorlar bilan bo'ladi — har bir bo'limga o'z xonasini beradi. Bu devorlar nafaqat fizik ajratadi, balki tartib, xavfsizlik va samaradorlik keltiradi.

Tarmoqda ham xuddi shunday. 200 kompyuterni bitta katta /24 tarmog'iga joylashtirishingiz mumkin — texnik jihatdan ishlaydi. Lekin bu yomon g'oya, va buning uchta sababi bor.

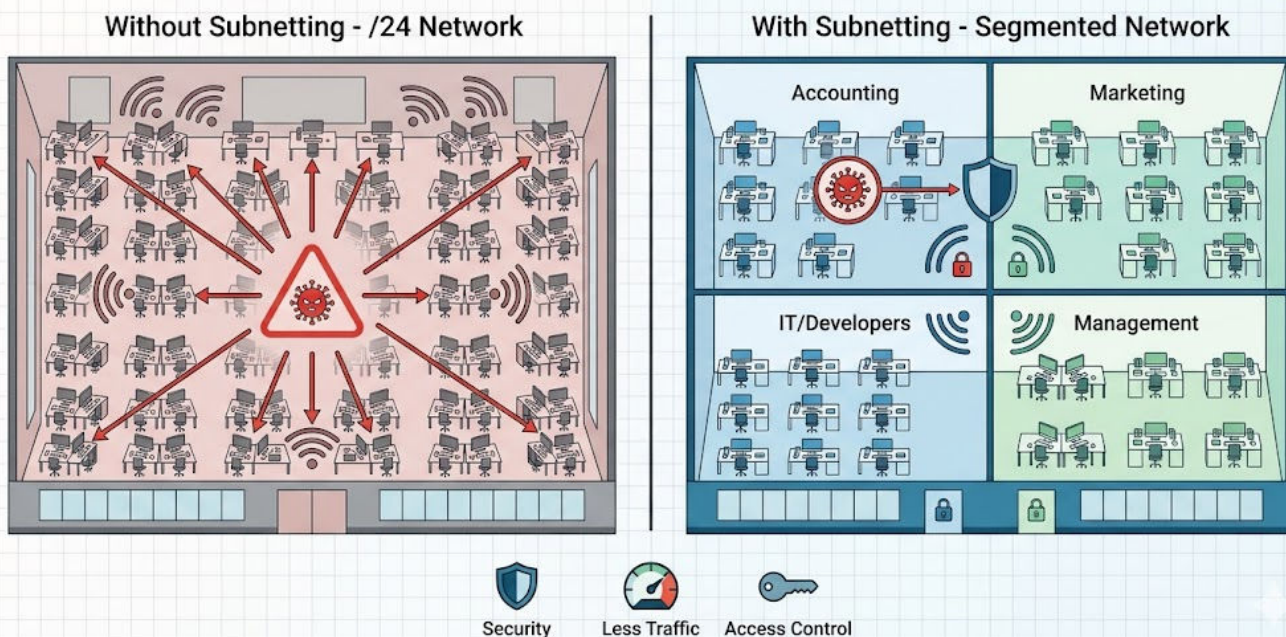
Birinchisi — xavfsizlik. Agar zararli dastur bitta kompyuterga kirsam, u bitta katta tarmoqda barcha 200 kompyuterga erkin tarqala oladi. Lekin tarmoq kichik bo'laklarga bo'lingan bo'lsa, zararli dastur faqat o'z bo'lagida qoladi — boshqa bo'laklarga o'ta olmaydi.

Ikkinchisi — trafik. Broadcast xabarlar tarmoqdagi barcha qurilmalarga boradi. Bitta katta tarmoqda har bir broadcast 200 kompyuterga yetadi — bu tarmoqni sekinlashtiradi. Kichik bo'laklarda broadcast faqat o'z bo'lagidagi qurilmalarga boradi — 30-50 ta, 200 ta emas.

Uchinchisi — boshqaruv. Turli bo'limlar turli ruxsatlarga muhtoj. Buxgalteriya moliyaviy ma'lumotlarga kirishi kerak, lekin dasturchilar kirmasligi kerak. Tarmoq bo'lingan bo'lsa, har bir bo'lakka alohida qoidalar qo'yish mumkin.

Mana shu uchta sabab — xavfsizlik, trafik va boshqaruv — subnetting ning asosiy motivatsiyasi.

SUBNETTING: Divide to Conquer



Pizza misoli — subnetting mantiq'i

Subnetting qanday ishlashini tushunishning eng yaxshi yo'li — pizza misoli.

Sizda bitta katta pizza bor. Bir marta kesasiz — 2 bo'lak. Yana kesasiz — 4 bo'lak. Yana kesasiz — 8 bo'lak. Yana — 16. Har safar ikki barobar. 3 yoki 5 bo'lak teng chiqarmaysiz — pizza shunday kesilmaydi.

Subnetting ham aynan shu tarzda ishlaydi: bo'laklar (subnetlar) soni har doim ikkining darajasi bo'ladi — 2, 4, 8, 16, 32 va hokazo. Nega? Chunki kompyuter faqat 0 va 1 bilan ishlaydi, va hamma narsa ikkining darajasi bilan o'lchanadi. Bu kompyuterning binar tabiatidan kelib chiqadi.

Subnetting mexanizmi — bitlarni qarzga olish

Endi texnik qismga o'tamiz. Subnetting ning asosiy g'oyasi oddiy: siz xost qismidagi bitlardan bir nechtasini "qarzga" olib, tarmoq qismiga qo'shasiz. Shu bilan bitta katta tarmoq bir nechta kichik tarmoqlarga — subnetlarga — bo'linadi.

Buni pochta misoli bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, sizda katta bino bor — Registon ko'chasi, 15-uy. Binoda 256 ta xonadon bor (0 dan 255 gacha). Hozircha bularning hammasi bitta bino — bitta tarmoq.

Endi siz binoni 8 ta qavatga bo'lmoqchisiz. Har bir qavatda 32 ta xonadon. Siz shunchaki xonadon raqamlarini qavatlar bo'yicha guruhlaysiz: 0-31 birinchi qavat, 32-63 ikkinchi qavat, 64-95 uchinchi qavat... Bu qavat raqami — tarmoq qismiga qo'shilgan yangi ma'lumot.

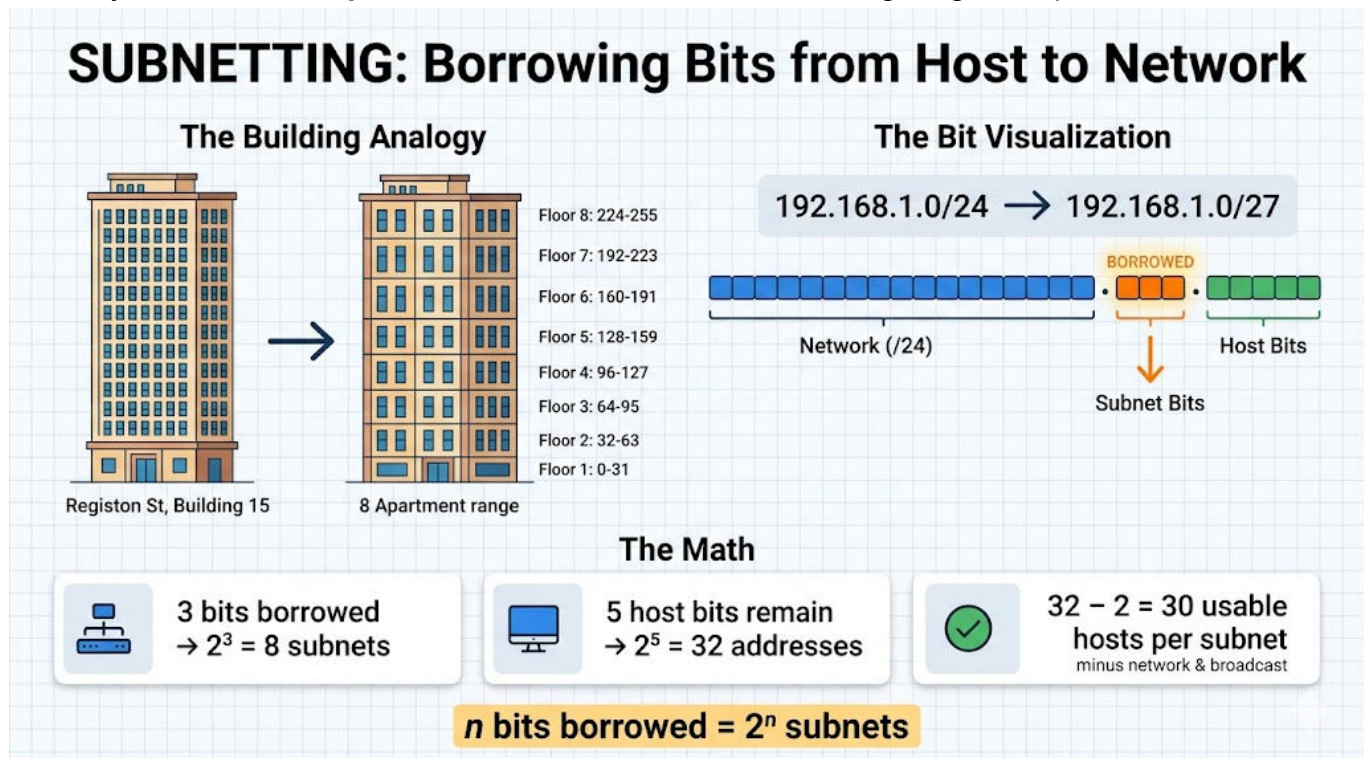
Tarmoqda ham xuddi shunday sodir bo'ladi.

Misol: bizda 192.168.1.0/24 tarmoq bor. /24 degani 24 bit tarmoq, 8 bit xost. 8 bitda 256 manzil, lekin ikki maxsus manzil (tarmoq va broadcast) chiqarilganda 254 qurilma sig'adi.

Endi shu 8 xost bitidan 3 bitni subnet uchun ajratamiz. Yangi prefiks /27 bo'ladi ($24 + 3 = 27$). Nima o'zgardi?

3 bit ajratdik — $2^3 = 8$ ta **subnet** hosil bo'ldi. Har bir subnetda qolgan 5 bit xost uchun qoldi — $2^5 = 32$ manzil, lekin 2 tasi maxsus (tarmoq va broadcast), demak **30 ta qurilma** sig'adi.

Umumiy formula: **n bit qarz olinsa = 2^n subnet**. Bu subnetting ning oltin qoidasi.



Nega har bir subnetda ikki manzil band?

Ko'p yangi o'rganuvchilar savol beradi: nega 32 manzil bor, lekin faqat 30 tasi qurilmalarga beriladi?

Har bir subnetda ikkita manzil maxsus maqsadga ajratilgan va hech qanday qurilmaga berib bo'lmaydi.

Birinci manzil — tarmoq manzili (Network Address). Bu subnetning "ismi". Masalan, 192.168.1.0 — bu birinchi subnetning tarmoq manzili. U "men 192.168.1.0 tarmoqidaman" degan identifikator vazifasini bajaradi. Hech qanday kompyuterga berilmaydi.

Oxirgi manzil — broadcast manzili. Masalan, 192.168.1.31 — bu birinchi subnetning broadcast manzili. Bu manzilga yuborilgan xabar shu subnetdagi barcha qurilmalarga yetib

boradi. Bu xuddi ofisdagi umumiy e'lon kabi — "hamma diqqat!" deb aytganingizda, har bir xodim eshitadi. Shuning uchun bu manzilni bitta qurilmaga berish mumkin emas.

Demak: **ishlatilishi mumkin bo'lgan xostlar soni** = $2^n - 2$, bu yerda n — xost bitlari soni.

Amaliy hisoblash — qadam-baqadam

Keling, birinchi amaliy hisoblashni birga qilaylik.

Masala: 192.168.1.0/24 tarmoqni 8 ta subnetga bo'ling.

1-qadam: nechta bit kerak?

8 ta subnet kerak. $2^n = 8$ bo'lishi uchun $n = 3$. Demak, 3 bit ajratamiz.

2-qadam: yangi prefiks.

Asl prefiks /24 edi. 3 bit qo'shamiz: $24 + 3 = /27$.

3-qadam: har bir subnetda nechta manzil?

Xost uchun qolgan bitlar: $32 - 27 = 5$ bit. $2^5 = 32$ manzil. Qurilmalarga ishlatilishi mumkin: $32 - 2 = 30$ xost.

4-qadam: subnet mask.

/27 ning binar ko'rinishi: 11111111.11111111.11111111.11100000.

Oxirgi oktet: $11100000 = 128 + 64 + 32 = 224$.

Demak, subnet mask: **255.255.255.224**.

5-qadam: subnetlar qayerdan boshlanadi?

Har bir subnet 32 ta manzilni egallaydi, va ular ketma-ket joylashadi:

Subnet 1: 192.168.1.0 — 192.168.1.31 (tarmoq: .0, xostlar: .1-.30, broadcast: .31)

Subnet 2: 192.168.1.32 — 192.168.1.63 (tarmoq: .32, xostlar: .33-.62, broadcast: .63)

Subnet 3: 192.168.1.64 — 192.168.1.95 (tarmoq: .64, xostlar: .65-.94, broadcast: .95)

Subnet 4: 192.168.1.96 — 192.168.1.127 (tarmoq: .96, xostlar: .97-.126, broadcast: .127)

Subnet 5: 192.168.1.128 — 192.168.1.159

Subnet 6: 192.168.1.160 — 192.168.1.191

Subnet 7: 192.168.1.192 — 192.168.1.223

Subnet 8: 192.168.1.224 — 192.168.1.255

E'tibor bering: har bir yangi subnet avvalgisi tugagan joydan aynan 32 qadam keyin boshlanadi.

Oraliq yo'q, bo'shliq yo'q. $8 \text{ subnet} \times 32 \text{ manzil} = 256$ — bu asl /24 tarmoqning to'liq hajmi.

Hech narsa yo'qolmadi — faqat ichki tuzilish o'zgardi.

Amaliy loyiha — ofis tarmoq rejasi

Endi darsning boshidagi ofis misoliga qaytaylik. Kompaniyada uchta bo'lim bor: buxgalteriya, dasturchilar, rahbariyat.

Biz 192.168.1.0/24 tarmoqdan /27 subnetlar yasadik. Endi har bir bo'limga o'z subnetini beramiz:

Subnet 1 — Buxgalteriya: 192.168.1.0/27. Manzillar: .1 dan .30 gacha. 30 ta qurilma sig'adi.

Subnet 2 — Dasturchilar: 192.168.1.32/27. Manzillar: .33 dan .62 gacha.

Subnet 3 — Rahbariyat: 192.168.1.64/27. Manzillar: .65 dan .94 gacha.

Qolgan 5 ta subnet zaxirada qoldi — kelajakda yangi bo'lim ochilib, tarmoq kengaytirilishi mumkin.

Endi har bir bo'lim o'z "xonasida" ishlaydi. Buxgalteriya dasturchilarning trafikini ko'rmaydi, dasturchilar rahbariyat hujjatlariga kira olmaydi. Router orqali bo'limlar orasidagi aloqa nazorat qilinadi — kimga nima ruxsat berilishini aniq belgilash mumkin.

Teskari masala — subnet sonidan prefiksga

Amaliyotda ko'pincha masala teskari bo'ladi: "Menga 5 ta subnet kerak, nechta bit ajrataman?"

Javob oddiy: ikkining eng yaqin darajasini toping. 5 ta subnet kerak. $2^2 = 4$ — kamlik qiladi, yetmaydi. $2^3 = 8$ — yetarli. Demak, 3 bit ajratish kerak, va sizda 8 ta subnet bo'ladi. 3 ta ortiqcha — bu zaxira.

Xuddi pizza misolidagi kabi: 5 kishiga pizza kerak. Lekin pizza faqat 2, 4, 8, 16 bo'lakka bo'linadi. 4 bo'lak kamlik qiladi — bitta kishi ochiq qoladi. Shuning uchun 8 ga bo'lamiz — 3 bo'lak ortib qoladi, lekin hammaga yetadi.

Yana bir masala turi: "Menga har bir subnetda kamida 50 xost sig'ishi kerak." Bu yerda xost bitlarini hisoblaysiz. $2^6 = 64$, $64 - 2 = 62$ xost. Demak, kamida 6 bit xost uchun kerak. Agar asl prefiks /24 bo'lsa, $8 - 6 = 2$ bit subnet uchun ajratiladi, yangi prefiks /26, va 4 ta subnet hosil bo'ladi.

Ko'p ishlatiladigan subnet maskalari

Amalda eng ko'p uchraydigan subnet maskalari va ularning xususiyatlarini bilish juda foydali:

/24 = 255.255.255.0 — 254 xost. Standart uy/ofis tarmog'i. Hech qanday subnetting yo'q.

/25 = 255.255.255.128 — 2 subnet, har birida 126 xost.

/26 = 255.255.255.192 — 4 subnet, har birida 62 xost.

/27 = 255.255.255.224 — 8 subnet, har birida 30 xost.

/28 = 255.255.255.240 — 16 subnet, har birida 14 xost.

/29 = 255.255.255.248 — 32 subnet, har birida 6 xost.

/30 = 255.255.255.252 — 64 subnet, har birida 2 xost. Router-router orasidagi point-to-point ulanishlar uchun.

Naqshni ko'ryapsizmi? Ko'proq subnet ajratsangiz — har bir subnetda kamroq xost sig'adi. Bu doimiy muvozanat — ko'p xona bo'lsa, har bir xona kichik bo'ladi. Kam xona bo'lsa — har biri katta. Umumiy maydon o'zgarmaydi.

Subnetting oltin qoidalar

Keling, eng muhim qoidalarni bir joyga yig'aylik:

Birinchi qoida: Subnet soni har doim ikkining darajasi — 2, 4, 8, 16, 32...

Ikkinchi qoida: Har bir subnetda ikkita manzil band — tarmoq manzili (birinchi) va broadcast manzili (oxirgi). Ishlatilishi mumkin bo'lgan xostlar = $2^n - 2$.

Uchinchi qoida: Ko'proq subnet = kamroq xost har birida. Bu doimiy muvozanat — bittasini oshirsangiz, boshqasi kamayadi.

To'rtinchi qoida: Subnet mask va prefiks (CIDR notation) bir xil narsani boshqacha yozish usuli. /27 = 255.255.255.224.

Beshinchi qoida: Subnetting manzillarni yaratmaydi — mavjud manzillarni samarali taqsimlaydi. Xuddi bitta katta xonani devorlar bilan kichik xonalarga bo'lgandek — umumiy maydon o'zgarmaydi.

Subnetting — Xulosa

Subnetting — katta tarmoqni kichik, boshqariladigan bo'laklarga (subnetlarga) ajratish jarayoni. Sabablari: xavfsizlik (hujum cheklanadi), trafik (broadcast kamayadi), boshqaruv (alohida qoidalar).

Mexanizm: xost bitlaridan n bitni subnet uchun ajratish. n bit = 2^n subnet. Qolgan bitlar xost uchun: ishlatilishi mumkin = $2^n - 2$.

Misol: 192.168.1.0/24 dan 3 bit ajratish → /27 → 8 subnet, har birida 30 xost. Subnet mask: 255.255.255.224.

Har bir subnetda birinchi manzil = tarmoq manzili, oxirgi manzil = broadcast. Subnetlar ketma-ket joylashadi, oraliq yo'q.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz IPv4 manzillashni to'liq o'rgandik — tuzilishi, turlari, va subnetting. Lekin IPv4 ning bitta katta muammosi bor — manzillar tugayapti. 4.3 milliard manzil bugungi dunyoga yetmaydi. Bu muammoni hal qilish uchun yangi sxema yaratilgan — IPv6. U 128 bit uzunlikda, ya'ni deyarli cheksiz miqdorda manzillar beradi.

Keyingi bobda biz IPv6 ni o'rganamiz — u qanday ko'rinadi, IPv4 dan nimasi farq qiladi, va nega dunyo hali to'liq IPv6 ga o'tmagan.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/8bhvn9tQk8o> - we're out of IP Addresses....but this saved us (Private IP Addresses)
 2. https://youtu.be/s_Ntt6eTn94 - Subnet Mask - Explained
 3. <https://youtu.be/oZGZRtaGyG8> - What is a Subnet Mask??? (you NEED to know it!!)
 4. https://youtu.be/mJ_5qeGGOal - let's subnet your home network // You SUCK at subnetting // EP 6
-

Keyingi bob: IPv6 — yangi avlod manzillash tizimi

12-BOB: IPv6 — yangi avlod manzillash tizimi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi uchta bobda biz IPv4 manzillashni to'liq o'rgandik — tuzilishi (32 bit, oktetlar, dotted decimal), turlari (private, public, statik, dinamik), va subnetting (tarmoqni kichik bo'laklarga bo'lish). Biz IPv4 ning kuchli tomonlarini ko'rdik — oddiy, tushunarli, 40 yildan ortiq ishlayotgan tizim.

Lekin biz bitta muhim muammoni ham ko'rdik: IPv4 da atigi 4.3 milliard manzil bor, va bugungi dunyoda 30 milliarddan ortiq qurilma tarmoqqa ulangan. Biz private manzillar va NAT bilan bu muammoni vaqtincha hal qildik — lekin bu "yamoqlar" edi, haqiqiy yechim emas.

Haqiqiy yechim — butunlay yangi protokol yaratish. Va u yaratildi — IPv6 deb ataladi.

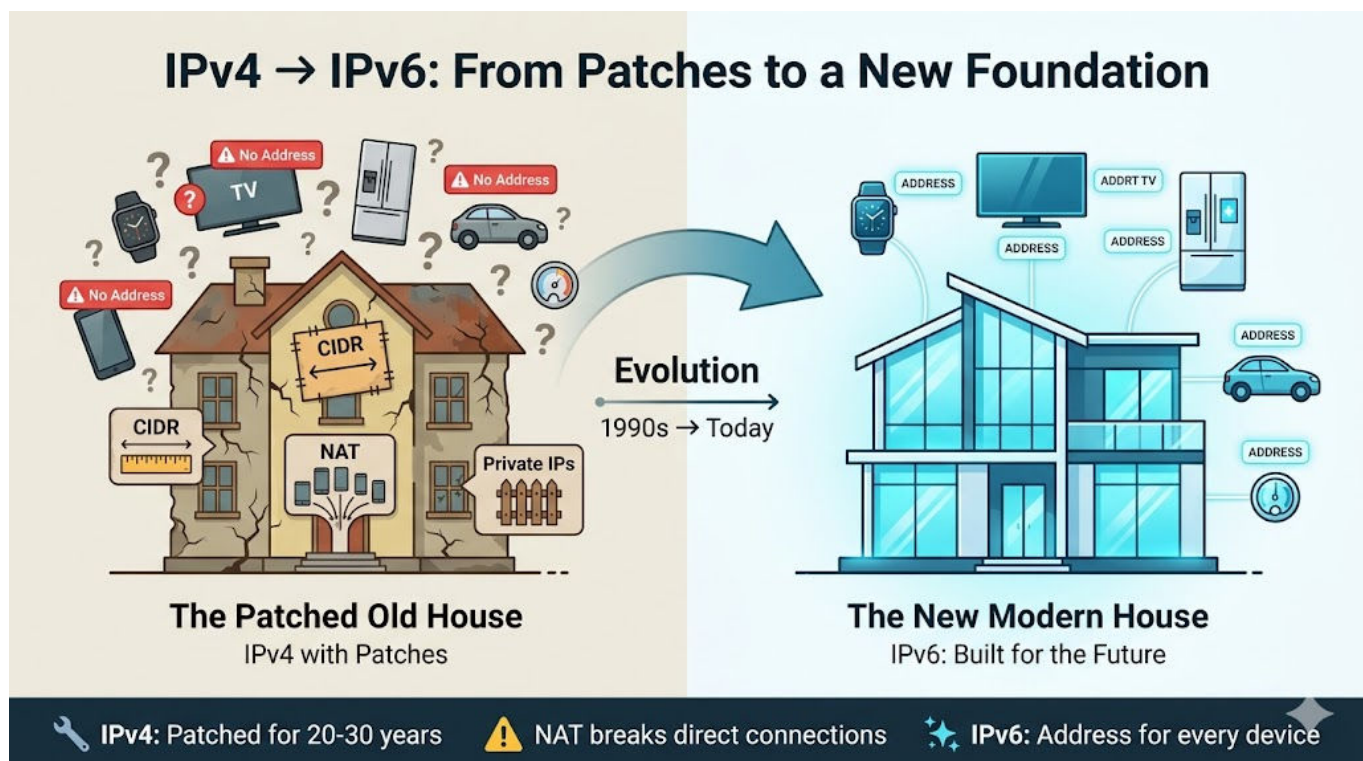
Nega IPv6 kerak — tarixiy kontekst

IPv4 ning manzil yetishmovchiligini mutaxassislar erta payqashgan. 1990-yillardan boshlab bir necha "yamoq" ixtiro qilindi.

CIDR manzillarni tejankorroq taqsimlashga yordam berdi — endi kerakli o'lchamda tarmoq yaratish mumkin bo'ldi, sinflar isrofgarchiligi yo'qoldi. **NAT** esa bir nechta qurilmani bitta tashqi manzil orqali internetga chiqarish imkonini berdi — millionlab uylar bitta public IP bilan ishlashni boshladi. **Private manzillar** ham yordam berdi — ichki tarmoqlarda manzillar takrorlanishi mumkin bo'ldi.

Bu yamoqlar IPv4 ning umrini 20-30 yilga uzaytirdi. Lekin bu xuddi eski uyga qayta-qayta ta'mir qilish kabi — bir kun devorlar bardosh bermaydi. NAT to'g'ridan-to'g'ri ulanishni buzadi va konfiguratsiyani murakkablashtiradi. IoT (Internet of Things) qurilmalar — soatlar, televizorlar, sovutgichlar, mashinalardagi sensorlar — har biri alohida manzil talab qiladi, va NAT orqasida ularni boshqarish qiyin.

Haqiqiy yechim — yangi uy qurish, ya'ni butunlay yangi protokol yaratish. Bu protokol IPv6 deb nomlandi.



Telefon raqami misoli

IPv6 ni tushunishning eng oson yo'li — telefon raqami misolida.

Tasavvur qiling, shahar telefon raqamlari 7 xonali edi. Bu 10 million kombinatsiya beradi. Shahar kichik bo'lganda yetardi. Lekin aholi o'sdi, yangi qurilmalar paydo bo'ldi, va 10 million

raqam tugay boshladi.

Nima qildilar? Raqamni 11 xonaga oshirdilar. Endi 100 milliard kombinatsiya bor — uzoq vaqtga yetadi.

IPv6 ham aynan shu mantiqda ishlaydi. IPv4 ning 32 bitli manzili yetmay qoldi — uni 128 bitga oshirdilar. Lekin bu shunchaki 4 barobar ko'p emas. 32 bit 4.3 milliard manzil beradi. 128 bit esa:

340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456

Bu 340 undecillion. Bu raqam shunchalik kattaki, agar yer yuzidagi har bir qum donasiga milliardlab manzil berilsa ham, hali zaxira qoladi. Amalda IPv6 manzillar hech qachon tugamaydi deb aytish mumkin.

IPv6 manzil qanday ko'rinadi?

IPv4 da biz o'nlik raqamlarni nuqta bilan ajratdik: 192.168.1.1. IPv6 butunlay boshqacha ko'rinadi — **hexadecimal** (o'n oltilik) raqamlar, ikki nuqta bilan ajratilgan 8 ta guruh:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Har bir guruh 4 ta hex belgi — bu 16 bit. 8 guruh $\times$ 16 bit = 128 bit.

Bu yerda "hexadecimal" tushunchasini tushunish kerak. Biz kundalik hayotda o'nlik tizim ishlatamiz — 0 dan 9 gacha 10 ta belgi. Kompyuter ikkilik tizimda ishlaydi — faqat 0 va 1. Hexadecimal esa 16 lik tizim — 0-9 raqamlar va a-f harflar. Nega hex ishlatiladi? Chunki bitta hex belgi aynan 4 bitni ifodalaydi, va 128 bitli manzilni hex da 32 ta belgi bilan yozish mumkin. O'nlikda yozish esa juda uzun bo'lardi.

Hex belgilar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a (10), b (11), c (12), d (13), e (14), f (15). Agar siz veb-dizaynda rang kodlarini ishlatgan bo'lsangiz — **#FF0000** (qizil), **#00FF00** (yashil) — bu ham hex tizimi.

IPv6 manzilni qisqartirish

IPv6 manzillar juda uzun ko'rinadi. Lekin ularni qisqartirish uchun ikkita oddiy qoida bor.

Birinchi qoida — boshlovchi nollarni tushirish

Har bir guruhdagi chap tomondagi nollarni olib tashlash mumkin. Bu xuddi telefon raqamida +998-090 ni shunchaki 90 deb yozishga o'xshaydi.

To'liq yozuv: **2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001**

Birinchi qoida qo'llangach: **2001:db8:0:0:0:0:0:1**

0db8 → db8, 0000 → 0, 0001 → 1 ga aylandi. Lekin kamida bitta belgi qolishi shart — shuning uchun 0000 to'liq o'chirilib, 0 bo'lib qoladi.

Ikkinchi qoida — ketma-ket nollik guruhlarini :: bilan almashtirish

Agar ketma-ket bir nechta nollik guruh bo'lsa, ularni ikki nuqta (::) bilan almashtiramiz.

Oldingi natija: **2001:db8:0:0:0:0:0:1**

Ikkinchi qoida qo'llangach: **2001:db8::1**

O'rtadagi 6 ta nollik guruh :: ga aylandi. 39 belgidan faqat 11 ta belgi qoldi.

Muhim cheklov: :: faqat bir marta ishlatiladi. Agar ikkita joyda :: qo'ysangiz, kompyuter nollik guruhlarini qayerga joylashtirish kerakligini bilmay qoladi — manzilni qayta tiklash imkonsiz bo'ladi.

Eng qisqa IPv6 manzil: **::1** — bu loopback manzili, IPv4 dagi 127.0.0.1 ning analoqi.

IPv6 maxsus manzillar

IPv4 da maxsus manzillar bor edi — 127.0.0.1, 192.168.x.x, 255.255.255.255. IPv6 da ham maxsus manzillar bor:

::1 — loopback manzili. Kompyuterning "o'ziga" manzili. IPv4 dagi 127.0.0.1 ning analoqi. Tarmoq kartasi ishlayaptimi deb tekshirish uchun.

fe80::/10 — link-local manzillar. Faqat bitta tarmoq segmentida ishlaydi, routerdan nariga o'tmaydi. Qurilma tarmoqqa ulanganida avtomatik yaratiladi — hech qanday server kerak emas. Bu IPv4 dagi 169.254.x.x (APIPA) ga o'xshaydi, lekin IPv6 da bu normal va kutilgan xatti-harakat.

2000::/3 — global unicast manzillar. Internetda ishlaydigan "haqiqiy" manzillar. IPv4 dagi public manzillarning analoqi. Bu manzillar butun internet bo'ylab noyob va marshrutlanadi.

ff00::/8 — multicast manzillar. Bir guruh qurilmalarga bir vaqtda xabar yuborish uchun.

fc00::/7 — unique local manzillar. IPv4 dagi private manzillarning analoqi. Ichki tarmoqda ishlatiladi, internetga chiqmaydi.

Muhim farq: IPv6 da **broadcast yo'q**. IPv4 da broadcast xabarlar tarmoqdagi hamma qurilmalarga yetardi. IPv6 da bu vazifani multicast bajaradi — bu samaraliroq, chunki faqat kerakli qurilmalarga yetadi.

IPv6 afzalliklari — faqat ko'p manzil emas

IPv6 nafaqat ko'proq manzil beradi. U butunlay qayta loyihalangan protokol bo'lib, bir nechta muhim ustunlikka ega.

NAT kerak emas. IPv6 da manzillar shunchalik ko'pki, har bir qurilmaga global noyob manzil berish mumkin. Shuning uchun private/public bo'linish va NAT ning murakkab tarjima jarayoni kerak emas. Har bir qurilma to'g'ridan-to'g'ri internetga ko'rinadi.

Avtokonfiguratsiya (SLAAC). IPv4 da qurilma tarmoqqa ulanganida, DHCP server unga manzil berishi kerak edi. IPv6 da SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) degan mexanizm bor — qurilma o'zi avtomatik manzil oladi, DHCP server shart emas. Router qurilmaga tarmoq prefiksini aytadi, qurilma o'z MAC manzili asosida xost qismini generatsiya qiladi — tayyor.

IPsec o'rnatilgan. IPv4 da xavfsizlik (IPsec) ixtiyoriy edi — uni alohida sozlash kerak edi. IPv6 da IPsec protokolning ichiga o'rnatilgan — xavfsizlik standart sifatida mavjud.

Soddalashtirilgan paket sarlavhasi. IPv4 sarlavhasi murakkab edi — ko'p maydonlar, ixtiyoriy opsiyalar. IPv6 sarlavhasi soddalashtirilgan — faqat kerakli maydonlar qoldirilgan. Bu routerlarning paketlarni tezroq qayta ishlashiga imkon beradi.

IPv6 da subnetting

IPv6 da subnetting IPv4 nikidan tubdan farq qiladi — va ancha sodda.

IPv4 da biz bitlarni tejashga majbur edik — 3 bit ajratib 8 ta subnet yasardik, va har bir subnetda 30 ta xost. IPv6 da bunday tejash kerak emas.

Odatda internet provayderi sizga **/48 blok** beradi. 128 bitdan 48 bit tarmoq uchun band. Qolgan 80 bitdan 16 bit subnet uchun, 64 bit xost uchun ajratiladi.

16 bit subnet degani $2^{16} = 65,536$ ta subnet yaratishingiz mumkin. IPv4 da 3 bit bilan 8 ta subnet yasagan edik — IPv6 da 65 ming!

Har bir subnetda esa 2^{64} ta xost manzili — bu raqamni tasavvur qilish ham qiyin. Manzil tejash endi masala emas. IPv6 dunyosida siz hech qachon "manzil yetmayapti" deb tashvishlanmaysiz.

IPv4 dan IPv6 ga o'tish

Butun dunyo bir kechada IPv6 ga o'ta olmaydi. Milliardlab qurilmalar, serverlar, tarmoq infratuzilmasi IPv4 da ishlaydi, va ularni bir zumda o'zgartirish imkonsiz. Shuning uchun o'tish davri texnologiyalari ishlatiladi.

Dual Stack — eng keng tarqalgan usul. Qurilma bir vaqtning o'zida ikkala protokolni — IPv4 va IPv6 ni — tushunadi va ikkalasi bilan ishlaydi. Bu xuddi ikki tilli odam kabi — kim qaysi tilda

gapirsa, o'sha tilda javob beradi.

Hozirda Google, Facebook, Netflix kabi yirik saytlar allaqachon Dual Stack ishlatadi. Ular IPv4 orqali ham, IPv6 orqali ham javob beradi — sizning qurilmangiz qaysi birini qo'llab-quvvatlasa, o'sha tanlanadi.

Tunneling — IPv6 paketlarini IPv4 tarmoq orqali yuborish usuli. IPv6 paketi IPv4 paketning ichiga "o'raladi" va IPv4 tarmoqdan o'tib, narigi tomonda qayta ochiladi. Bu vaqtinchalik yechim — IPv4 tarmoqlari hali mavjud bo'lgan joylar uchun.

Amalda o'tish jarayoni sekin bormoqda. Ko'p kompaniyalar va provayderlar inertsia bilan ishlaydi — agar IPv4 ishlayotgan bo'lsa, nima uchun o'zgartirish kerak? Lekin IoT qurilmalar ko'paygan sari, IPv6 ga o'tish zarurati ortib bormoqda.

IPv4 va IPv6 taqqoslash

Ikki protokolning asosiy farqlarini bir joyda ko'raylik:

Manzil uzunligi: IPv4 — 32 bit (4 oktet). IPv6 — 128 bit (8 guruh).

Yozuv formati: IPv4 — o'nlik, nuqta bilan ajratilgan (192.168.1.1). IPv6 — hex, ikki nuqta bilan ajratilgan (2001:db8::1).

Manzillar soni: IPv4 — 4.3 milliard. IPv6 — 340 undecillion (amalda cheksiz).

NAT: IPv4 — zarur (manzil kamchiligi). IPv6 — kerak emas (manzillar yetarli).

Konfiguratsiya: IPv4 — DHCP kerak. IPv6 — SLAAC avtomatik ishlaydi.

Xavfsizlik: IPv4 — IPsec ixtiyoriy. IPv6 — IPsec standart sifatida o'rnatilgan.

Broadcast: IPv4 — bor. IPv6 — yo'q (multicast almashtirilgan).

Subnetting: IPv4 — bitlarni tejash kerak. IPv6 — 65,536 subnet tayyor.

IPv6 — Xulosa

IPv6 — IPv4 ning manzil yetishmovchiligini hal qilish uchun yaratilgan yangi avlod protokol. 128 bitli manzil maydoni amalda cheksiz miqdorda manzillar beradi.

IPv6 manzillar hexadecimal formatda yoziladi — 8 ta guruh, ikki nuqta bilan ajratilgan. Qisqartirish qoidalari: boshlovchi nollarni tushirish va ketma-ket nollik guruhlarni :: bilan almashtirish (faqat bir marta).

Maxsus manzillar: ::1 (loopback), fe80::/10 (link-local), 2000::/3 (global unicast), ff00::/8 (multicast), fc00::/7 (unique local).

IPv6 afzalliklari: NAT kerak emas, SLAAC avtokonfiguratsiya, IPsec standart, soddalashgan sarlavha, broadcast yo'q.

O'tish davri: Dual Stack (ikki protokol birga), Tunneling (IPv6 ni IPv4 orqali uzatish). O'tish sekin bormoqda, lekin muqarrar.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz endi IP manzillashni to'liq o'rgandik — IPv4, subnetting, va IPv6. Qurilmalar manzilga ega. Lekin manzil borligining o'zi yetarli emas. Tasavvur qiling, siz binoga yetib keldingiz, lekin bino ichida 50 ta xona bor. Qaysi xonaga kirasiz? Sizga xona raqami kerak — bu tarmoqda **port** deb ataladi.

Va yana bir muhim savol: qurilmalar bir-biri bilan qanday qoidalar asosida gaplashadi? "Salom" dan boshlaysizmi yoki darhol ma'lumot yuborasizmi? Bu qoidalar to'plami — **protokol** deb ataladi.

Keyingi bobda biz protokollar va portlarni o'rganamiz — HTTP, HTTPS, DNS, SSH, va boshqa muhim protokollar, hamda 0 dan 65535 gacha port raqamlari.

Keyingi bob: Protokollar va Portlar — tarmoq xizmatlarining tili va eshiklari

13-BOB: Protokollar va Portlar — tarmoq xizmatlarining tili va eshiklari

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz IP manzillashni to'liq o'rgandik — IPv4, IPv6, subnetting. Endi bilamizki, har bir qurilmaning noyob IP manzili bor va paket shu manzil orqali to'g'ri qurilmaga yetib boradi.

Lekin bir muhim narsa ochiq qoldi. Oldingi darslardagi pochta misolini eslang — siz Samarqandga, Registon ko'chasi, 15-uy, 42-xonadonga xat yubordingiz. Pochtachi binoni topdi, xonadonni topdi, eshikni taqillatdi. Lekin eshikni kim ochadi? Otami, onami, bolami? Va ular xat bilan nima qiladi — uni ochadilarmi, birovga berishadimi, javob yozishadimi? Xat qanday tilda yozilgan — o'zbekchami, ruscha mi, inglizchami?

Bular barchasi manzil bilan aytilmagan narsalar. Manzil faqat **qayerga** borishni aytadi. **Nima qilish** va **qanday gaplashish** ni boshqa narsa aytadi. Tarmoqda bu "boshqa narsa" — **protokollar va portlar**.

Protokol nima — restoran misoli

Protokol tushunchasini tushunish uchun restoran misolini olaylik.

Siz restoranga kirasiz. Bu oddiy ko'rinadi, lekin aslida u aniq qoidalar ketma-ketligidan iborat. Birinchi qadam — siz eshikdan kirasiz va ofitsiant sizni kutib oladi. Ikkinchi qadam — ofitsiant sizga stol taklif qiladi. Uchinchi qadam — u menyu beradi. To'rtinchi qadam — siz menyuni ko'rib, buyurtma berasiz. Beshinchi qadam — u buyurtmani yozib oladi va oshxonaga yo'naltiradi. Oltinchi qadam — taom keladi. Yettinchi qadam — siz ovqatlanasiz. Sakkizinchi qadam — hisob-kitob. To'qqizinchi qadam — siz to'laysiz va chiqasiz.

Bu qadamlarning tartibi tasodifiy emas. Agar siz kirib kelib darhol "hisob-kitob" desangiz, ofitsiant sizni tushunmaydi. Agar taom kelishidan oldin to'lasangiz, bu ham g'alati. Har bir qadam o'z tartibida bo'lishi kerak. Bu qoidalar to'plami — "restoran protokoli". Hech kim buni yozmagan, lekin hamma uni biladi va unga amal qiladi.

Kompyuterlar ham restorandagi kabi aniq qoidalar ketma-ketligiga amal qilishi kerak. Biri xabar yuboradi, boshqasi qabul qilganini tasdiqlaydi. Biri so'rov yuboradi, boshqasi javob beradi. Bu qoidalar to'plami **protokol** deyiladi.

Protokol so'zi yunon tilidan kelib chiqqan va asli "birinchi varaq" degan ma'noni beradi — ya'ni, hamma narsa boshlanishidan oldin kelishib olinadigan qoidalar. Shuning uchun "IP" ning to'liq nomi "Internet Protocol" — ya'ni "internet qoidalari to'plami". Lekin IP faqat bitta protokol — tarmoqda o'nlab boshqa protokollar ham bor, har biri o'z vazifasi uchun.

Port nima — bino ichidagi xona raqami

Endi ikkinchi tushunchaga o'tamiz. IP manzil sizni qurilmaga olib keldi. Lekin bitta qurilma bir vaqtning o'zida bir nechta xizmat ko'rsatishi mumkin.

Tasavvur qiling, kompaniya serveri bor. U bir vaqtning o'zida veb-sayt ishlatadi, elektron pochta boshqaradi, fayllar ulashadi, va masofadan boshqarish imkonini beradi. Hammasi bitta kompyuter — bitta IP manzil — bitta "bino".

Agar kimdir serverga paket yuborsa, server qanday tushunsin — bu paket veb-saytga tegishlimi yoki pochtagami? Bu xuddi katta ofis binosiga o'xshaydi — siz binoga yetib keldingiz, lekin ichida 50 ta kompaniya bor. Qaysi biriga keldingiz?

Javob — xona raqamini aytish orqali. "Men 304-xonaga keldim." Kompyuterlarda bu "xona raqami" tushunchasi **port** deb ataladi.

Port — bu bitta qurilma ichidagi bitta aniq xizmatni aniqlash uchun ishlatiladigan raqam. IP manzil sizni qurilmaga olib keladi, port sizni o'sha qurilmadagi aniq xizmatga olib boradi.

Masalan, 192.168.1.10:80 degani "192.168.1.10 kompyuteridagi 80-portdagi xizmat". Ikki nuqta belgisi manzil va portni ajratadi.

Port raqamlari 0 dan 65535 gacha bo'lishi mumkin — bu juda katta diapazon. Amalda bitta serverda odatda 10-20 tagacha xizmat ishlaydi, lekin diapazon kelajak uchun zaxira.

Port diapazonlari

65536 ta port raqami uchta guruhga bo'linadi:

Well-known portlar (0-1023) — ma'lum xizmatlar uchun xalqaro kelishuv asosida ajratilgan portlar. Bu raqamlarni IANA xalqaro tashkilot boshqaradi. Masalan, 80-port doim HTTP (veb-sayt), 443 doim HTTPS (xavfsiz veb-sayt), 22 doim SSH. Bularni yodlash kerak — imtihonda so'raladi.

Registered portlar (1024-49151) — ilovalar va xizmatlar uchun ro'yxatga olingan portlar. Masalan, 3306 — MySQL ma'lumotlar bazasi, 3389 — Remote Desktop (Windows). Bu portlarni bilish foydali, lekin well-known portlar kabi qat'iy emas.

Dynamic/Ephemeral portlar (49152-65535) — vaqtinchalik portlar. Sizning kompyuteringiz veb-saytga so'rov yuborganida, operatsion tizim shu diapazondan tasodifiy manba port tanlaydi. So'rov tugagach, bu port bo'shatiladi.

Muhim protokollar va portlar

Endi eng muhim protokollarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Har bir protokol o'z portida ishlaydi, va bu juftliklarni bilish Network+ imtihoni uchun muhim.

HTTP — Port 80

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — veb-sahifalarni uzatish protokoli. Siz brauzerda har qanday saytni ochganingizda, HTTP ishlaydi. Lekin HTTP xavfsiz emas — ma'lumot ochiq holda uzatiladi, ya'ni yo'lda birov uni o'qishi mumkin.

HTTPS — Port 443

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP ning xavfsiz versiyasi. "S" harfi "Secure" degan ma'noni beradi. HTTPS SSL/TLS shifrlash protokolidan foydalanadi — ma'lumot yo'lda shifrlanadi, birov o'qisa ham tushunmaydi. Bugungi kunda deyarli barcha saytlar HTTPS ishlatadi — brauzeringizda qulf belgisini ko'rsangiz, bu HTTPS ishlayapti.

FTP — Port 20, 21

FTP (File Transfer Protocol) — fayl uzatish protokoli. 21-port buyruqlar (control) uchun, 20-port esa ma'lumot (data) uzatish uchun. FTP eski protokol va xavfsiz emas — login va parol ochiq holda uzatiladi. Zamonaviy alternativalar — SFTP (SSH orqali, port 22) va FTPS (SSL/TLS orqali).

SSH — Port 22

SSH (Secure Shell) — xavfsiz masofaviy boshqarish protokoli. Serverni masofadan boshqarish kerak bo'lganda SSH ishlatiladi. Barcha ma'lumot shifrlanadi — login, parol, buyruqlar, natijalar. Linux serverlari deyarli har doim SSH orqali boshqariladi.

Telnet — Port 23

Telnet — SSH ning eski, xavfsiz bo'lmagan versiyasi. U ham masofaviy boshqarish uchun, lekin hech narsa shifrlanmaydi — parolingiz ochiq holda tarmoqdan o'tadi. Bugungi kunda Telnet ishlatish **tavsiya etilmaydi** — faqat test muhitlarda yoki juda eski qurilmalarda uchraydi. Haqiqiy ishda doim SSH ishlatiladi.

SMTP — Port 25

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — elektron pochta yuborish protokoli. Siz email yuborganingizda, sizning email ilovangiz SMTP orqali xatni pochta serveriga uzatadi. SMTP faqat yuborish uchun — qabul qilish uchun boshqa protokollar ishlatiladi.

POP3 — Port 110

POP3 (Post Office Protocol v3) — email qabul qilish protokoli. U serverdan xatlarni yuklab oladi va odatda serverdan o'chiradi. Bu xuddi pochta qutisidan xatlarni olib ketishga o'xshaydi — olgandan keyin qutida qolmaydi.

IMAP — Port 143

IMAP (Internet Message Access Protocol) — email bilan ishlashning zamonaviy usuli. POP3 dan farqli o'laroq, IMAP xatlarni serverda saqlaydi. Siz telefon, noutbuk va kompyuterdan bir xil pochtani ko'rishingiz mumkin — hammasi sinxronlashgan. Gmail, Outlook kabi zamonaviy xizmatlar IMAP ishlatadi.

DNS — Port 53

DNS (Domain Name System) — domen nomlarini IP manzillarga aylantirish xizmati. Siz google.com yozsangiz, DNS uni 142.250.80.46 ga aylantiradi. Bu juda muhim xizmat — buni keyingi bobda batafsil o'rganamiz.

DHCP — Port 67, 68

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — qurilmalarga avtomatik IP manzil berish xizmati. 67-port server uchun, 68-port client uchun. Buni ham alohida bobda o'rganamiz.

SNMP — Port 161, 162

SNMP (Simple Network Management Protocol) — tarmoq qurilmalarini boshqarish va kuzatish protokoli. Router, switch, serverlardagi holatni (CPU yuklamasi, trafik miqdori, xatolar) masofadan tekshirish uchun.

RDP — Port 3389

RDP (Remote Desktop Protocol) — Windows kompyuterni masofadan grafik interfeys orqali boshqarish. Siz uyda o'tirib, ofisdagi kompyuterning ekranini ko'rasiz va ishlay olasiz.

LDAP — Port 389

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — katalog xizmati protokoli. Active Directory kabi tizimlar LDAP orqali foydalanuvchilar, kompyuterlar va boshqa ob'ektlar haqida ma'lumot saqlaydi va so'rovlarga javob beradi.

TCP va UDP — transport protokollari

Oldingi boblarda biz TCP va UDP haqida qisqacha gapirgan edik. Endi ularni protokollar kontekstida ko'rib chiqamiz.

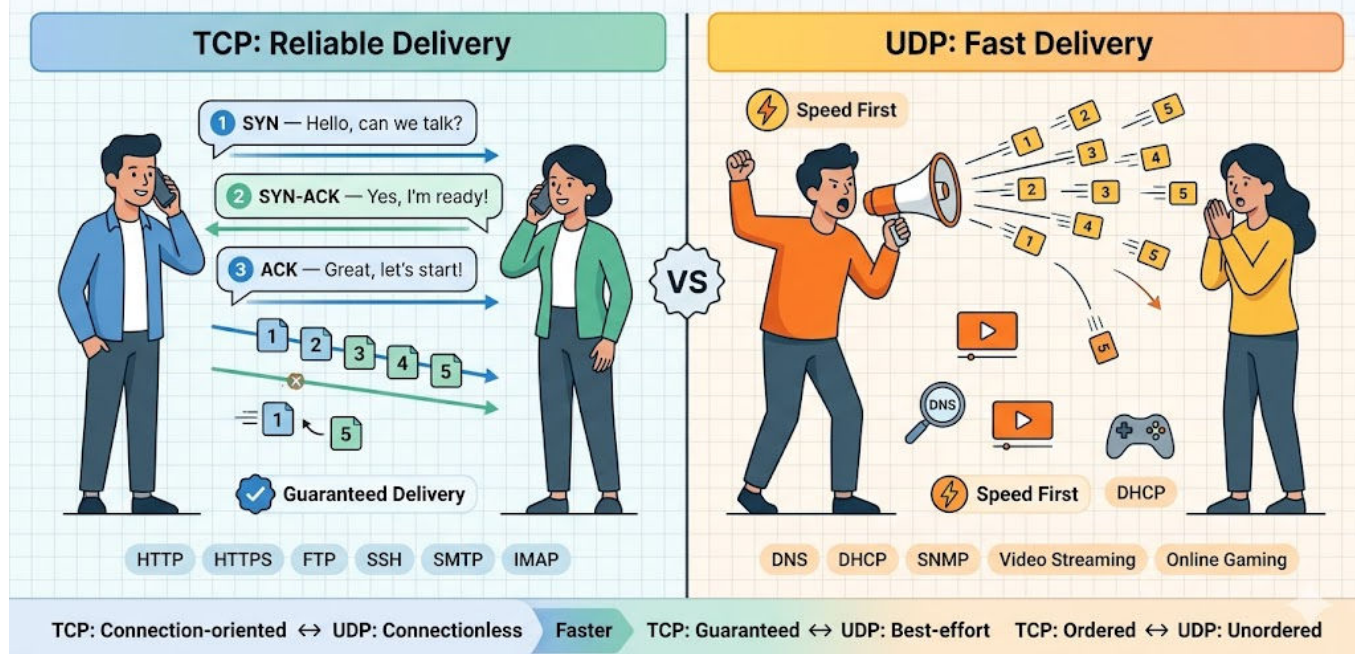
Har bir yuqoridagi protokol transport qatlami uchun TCP yoki UDP ni tanlaydi:

TCP (Transmission Control Protocol) — ishonchli yetkazish. Avval aloqa o'rnatadi (uch qadamli handshake: SYN → SYN-ACK → ACK), keyin ma'lumot yuboradi, yo'qolgan paketni qayta yuboradi. Sekinroq, lekin kafolatli. HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, POP3, IMAP, RDP, LDAP — barchasi TCP ishlatadi, chunki ma'lumotning to'liq va buzilmay yetib borishi muhim.

UDP (User Datagram Protocol) — tez yetkazish. Aloqa o'rnatmasdan, darhol yuboradi. Tekshirish yo'q, qayta yuborish yo'q. Tezroq, lekin kafolatsiz. DNS (ko'p hollarda), DHCP, SNMP, video streaming, onlayn o'yinlar — barchasi UDP ishlatadi, chunki tezlik ishonchlilikdan muhimroq.

Uch qadamli handshake ni tushunish muhim. Bu xuddi telefon qo'ng'irog'iga o'xshaydi. Siz qo'ng'iroq qilasiz (SYN — "Salom, gaplashaylikmi?"). Do'stingiz javob beradi (SYN-ACK — "Ha, tayyorman!"). Siz tasdiqlaysiz (ACK — "Yaxshi, boshladik!"). Faqat shu uchta qadam tugagandan keyin haqiqiy suhbat boshlanadi. UDP da bunday narsa yo'q — siz shunchaki gapirasiz, kimdir eshitsu eshitadi.

TCP vs UDP: Reliability vs Speed



Protokol + IP + Port = to'liq manzil

Tarmoqda xizmatga murojaat qilish uchun uchta narsa kerak: transport protokoli (TCP yoki UDP), IP manzil (qaysi kompyuter), va port raqami (qaysi xizmat). Bu uchlik birgalikda **socket** deb ataladi va tarmoqda to'liq manzilni tashkil qiladi.

Misol: **TCP://142.250.80.46:443**

Bu degani: TCP protokoli orqali, 142.250.80.46 manzildagi (Google serveri), 443-portdagi xizmatga (HTTPS) murojaat qilmoqdamiz.

Pochta o'xshatmasida bu shunday ko'rinadi: buyurtma pochta orqali (TCP), Chilonzor-5, 3-uy manziliga (IP), 42-xonaga (port) yetkazish.

SOCKET: The Complete Network Address

TOP SECTION

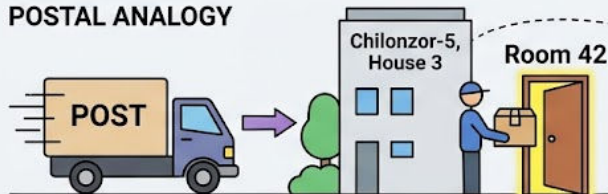


MIDDLE SECTION

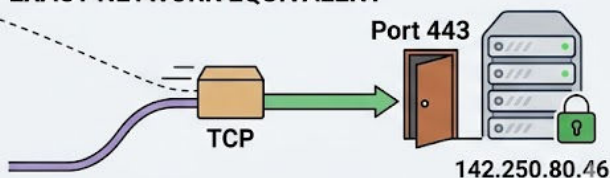


BOTTOM SECTION

POSTAL ANALOGY



EXACT NETWORK EQUIVALENT



Without all three, the message has nowhere to go.

Protokollar va Portlar — Xulosa

Protokol — ikki qurilma orasidagi aloqa qoidalari to'plami. Port — bitta qurilma ichidagi xizmatning raqami (0-65535).

Port diapazonlari: Well-known (0-1023), Registered (1024-49151), Dynamic (49152-65535).

Muhim port-protokol juftliklari: HTTP=80, HTTPS=443, FTP=20/21, SSH=22, Telnet=23, SMTP=25, DNS=53, DHCP=67/68, POP3=110, IMAP=143, SNMP=161/162, LDAP=389, RDP=3389.

TCP — ishonchli, ulanishga asoslangan, uch qadamli handshake. UDP — tez, ulanishsiz, kafolatsiz.

To'liq tarmoq manzil: Protokol (TCP/UDP) + IP manzil + Port = Socket.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz protokollar va portlar haqida gaplashganda, DNS ni qisqacha aytib o'tdik — u domen nomlarini IP manzillarga aylantiradi. Lekin bu jarayon qanday ishlaydi? Siz brauzerga google.com yozasiz — lekin hech qayerda 142.250.80.46 degan raqamni kiritmadingiz. Brauzeringiz bu raqamni qayerdan topdi?

Bu savolning javobi — DNS tizimida, va u keyingi bobning mavzusi.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/g2fT-g9PX9o> -
 2. <https://youtu.be/n7kYogsTkVo>
 3. <https://youtu.be/1zVZ9cWFnCc>
-

Keyingi bob: DNS — internetning ko'rinmas telefon kitobi

14-BOB: DNS — internetning ko'rinmas telefon kitobi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz protokollar va portlarni o'rgandik. DNS haqida qisqacha aytdik — u domen nomlarini IP manzillarga aylantiradi, port 53 da ishlaydi, asosan UDP protokolidan foydalanadi. Lekin men bitta savolni ochiq qoldirdim.

Siz brauzerga "google.com" yozasiz, Enter bosasiz, va Google sahifasi ochiladi. Lekin siz hech qayerda 142.250.80.46 degan IP manzilni kiritmadingiz. Brauzeringizda ham u saqlanmagan. Lekin brauzer qaerdandir bu raqamni topdi. Savol oddiy, lekin uning javobi butun bir tizimni tashkil qiladi. Bu tizim — DNS.

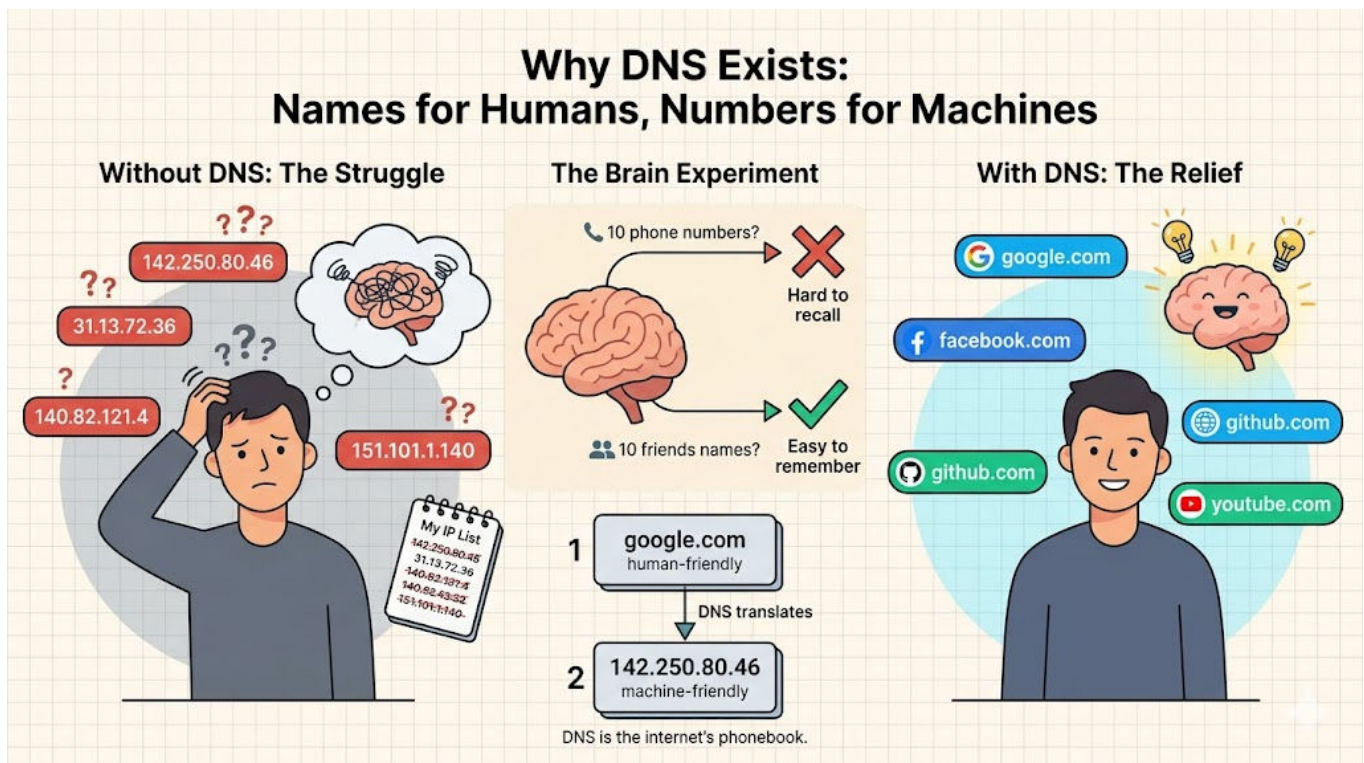
Nega DNS kerak — inson miyasi va raqamlar

DNS ning paydo bo'lish sababini tushunish uchun inson miyasining ishlashini eslash kerak. Inson miyasi raqamlarni yomon eslaydi, lekin so'zlarni juda yaxshi eslaydi.

Tajriba qiling: o'zingizga yaqin 10 do'stingizning telefon raqamlarini yoddan ayting. Ko'pchilikning javobi bir xil — "men faqat o'z telefon raqamimni bilaman, qolganlari telefonimda saqlanadi". Endi o'sha 10 do'stingizning ismlarini ayting — osongina aytasiz.

Bu tasodifiy emas. Inson miyasi so'zlarni va obrazlarni raqamlardan ko'ra ming baravar osonroq saqlaydi.

Endi tasavvur qiling, agar har bir veb-saytga faqat IP manzil orqali kirib bo'lsa edi. "Bugun men 142.250.80.46 ga kirdim" — bu nimani anglatadi? "Ertaga 31.13.72.36 ga kirish kerak" — bu qayer? Hech kim bu raqamlarni eslab qolmaydi. Internet oddiy odamlar uchun foydalanish mumkin bo'lishi uchun, raqamlar o'rniga nomlar kerak edi.



Hayotiy misol — telefon kitobi

1970-yillarga qaytaylik. Sizda uy telefoni bor, lekin siz faqat oila a'zolaringizning raqamini bilasiz. Do'stingizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz?

Sizda qalin kitob bor — telefon kitobi. Kitobni ochasiz, alfavit bo'yicha do'stingizning ismini topasiz, uning yonidagi raqamni o'qiysiz, va shu raqamni terasiz.

Bu oddiy mexanizm bitta muhim narsani qiladi: u ismni raqamga aylantiradi. Siz ism bilan keldingiz, raqam bilan chiqdingiz. Telefon kitobi bo'lmaganida, siz har bir do'stingizning raqamini yodda tutishga majbur bo'lar edingiz — bu deyarli imkonsiz.

DNS — aynan shu, faqat internet uchun. U internet uchun yasalgan telefon kitobi. Odamlar eslab qoladigan nomlarni (google.com, youtube.com) kompyuter tushunadigan IP manzillarga aylantiradi.

DNS ning ta'rifi

DNS ning to'liq nomi — **Domain Name System**, ya'ni "domen nomlari tizimi". Uning vazifasi sodda: nomni IP manzilga aylantirish.

Siz brauzerga "youtube.com" yozganingizda, DNS avtomatik ravishda ishga tushadi, bu nomni IP manzilga aylantiradi, va brauzer shu IP manzilga ulanadi. Jarayon shunchalik tez va silliqki, siz uni sezmaydiz — 20 dan 80 millisekundgacha, ya'ni ko'z yumib ochguncha.

DNS mavjud bo'lmasa edi, internet bugungi ko'rinishida bo'lmas edi. U faqat texnik mutaxassislar uchun ishlaydigan murakkab tizim bo'lib qolar edi. DNS oddiy odamlar uchun

internetni ochib berdi.

Bitta katta kitob yetarlimi?

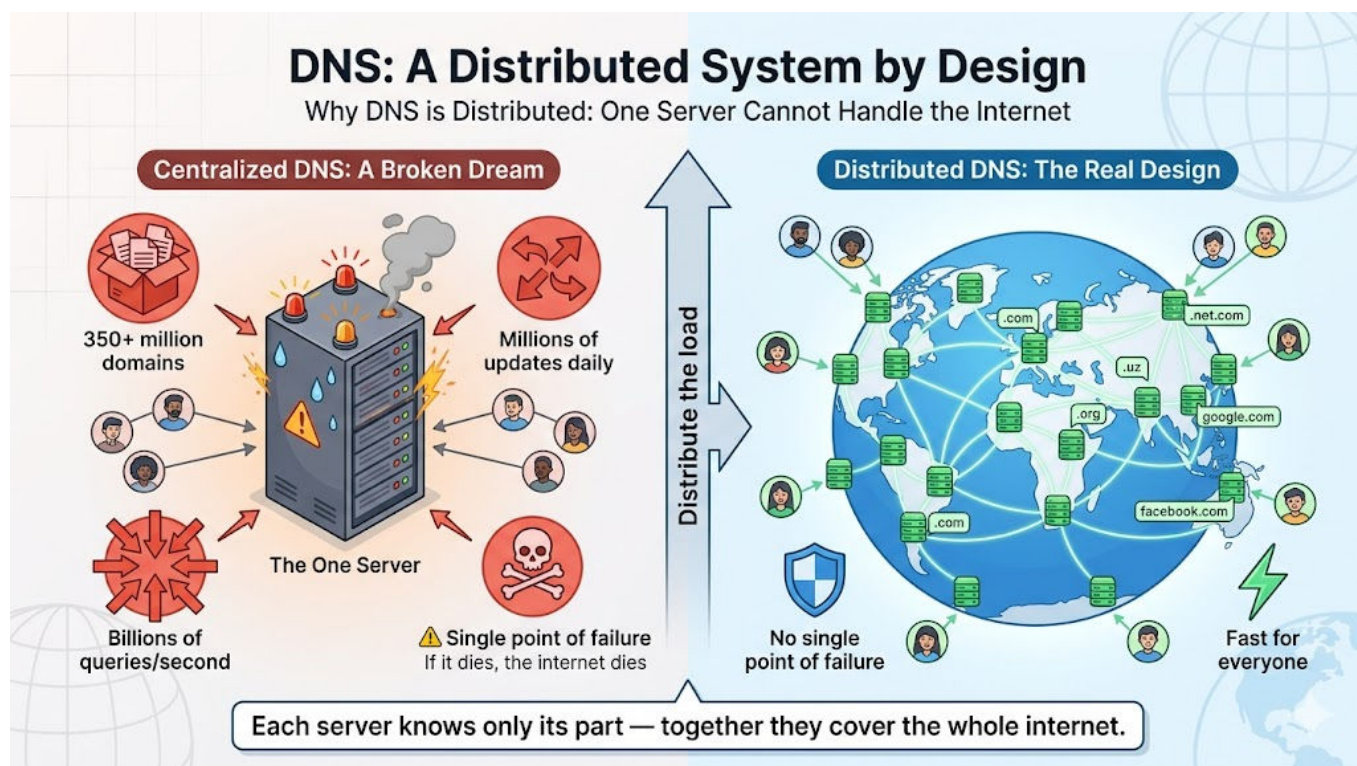
Endi muhim savol: dunyoda 350 milliondan ortiq domen nomi bor. Bularning hammasini bitta serverda saqlash mumkinmi?

Birinchidan, bu server juda katta bo'lishi kerak edi. Ikkinchidan, har kuni millionlab yangi domenlar qo'shiladi va eskilari o'zgaradi — serverni doimiy yangilab turish kerak edi.

Uchinchidan, butun dunyo bo'ylab milliardlab odam har soniyada bu serverga so'rov yuborar edi — bitta server bu yukni ko'tara olmaydi. To'rtinchidan, va eng muhimi, agar bitta server ishdan chiqsa — butun internet to'xtar edi.

Shuning uchun DNS yaratuvchilari boshqa yo'lni tanladilar — ular ma'lumotni taqsimladilar.

DNS butun dunyo bo'ylab tarqalgan yuz minglab serverlardan iborat. Har bir server faqat o'ziga tegishli qismni biladi, va ular birgalikda butun internetni qamrab oladi. Bu yondashuv "tarqatilgan (distributed) tizim" deyiladi.



Hayotiy misol — yangi shaharda restoran qidirish

Tarqatilgan tizim qanday ishlashini tushunish uchun boshqa hayotiy misolni olaylik.

Siz birinchi marta Samarqandga keldingiz va mashhur bir restoranni qidiraysiz, lekin manzilini bilmaysiz.

Avval taksi haydovchisiga so'raysiz. U aytadi: "Men aniq bilmayman, lekin u Registon ko'chasi tumanida ekanini eshitganman." Siz Registon ko'chasiga borasiz va o'tkinchi odamdan

so'raysiz. U aytadi: "Bibi-Xonim maydoni yaqinida ko'rganman." Siz maydoniga borasiz va mahalliy do'kondorga so'raysiz. U aytadi: "Ha, bu restoran mening do'konimdan 50 metr narida."

Hech kim butun javobni bilmaydi, lekin har kim o'z darajasida sizni keyingi qadamga yo'naltiradi. DNS aynan shu tarzda ishlaydi.

DNS iyerarxiyasi — uch qatlam

DNS tizimi uchta asosiy qatlamdan iborat, va har biri yuqoridagi misoldagi "so'ralgan odam" ga mos keladi.

Root Servers — ildiz serverlar (taksichi)

Eng yuqori daraja. Butun tizimning boshlang'ich nuqtasi. Ular faqat bitta narsani biladi — dunyoda qanday domen oxirlari mavjud: .com, .org, .net, .uz va hokazo. Ular sizga aytadi: ".com domenlari uchun mana bu TLD serverga boring."

Dunyoda 13 ta root server guruhi bor (A dan M gacha nomlangan). Lekin aslida yuzlab serverlar — chunki har bir guruh anycast orqali dunyoning turli nuqtalariga tarqalgan.

TLD Servers — top-level domain serverlar (o'tkinchi)

Ikkinchi daraja. Har bir TLD uchun alohida server guruhi bor. .com TLD serveri .com bilan tugaydigan barcha domenlarni biladi. .uz TLD serveri .uz domenlarini biladi. .org TLD serveri .org domenlarini biladi.

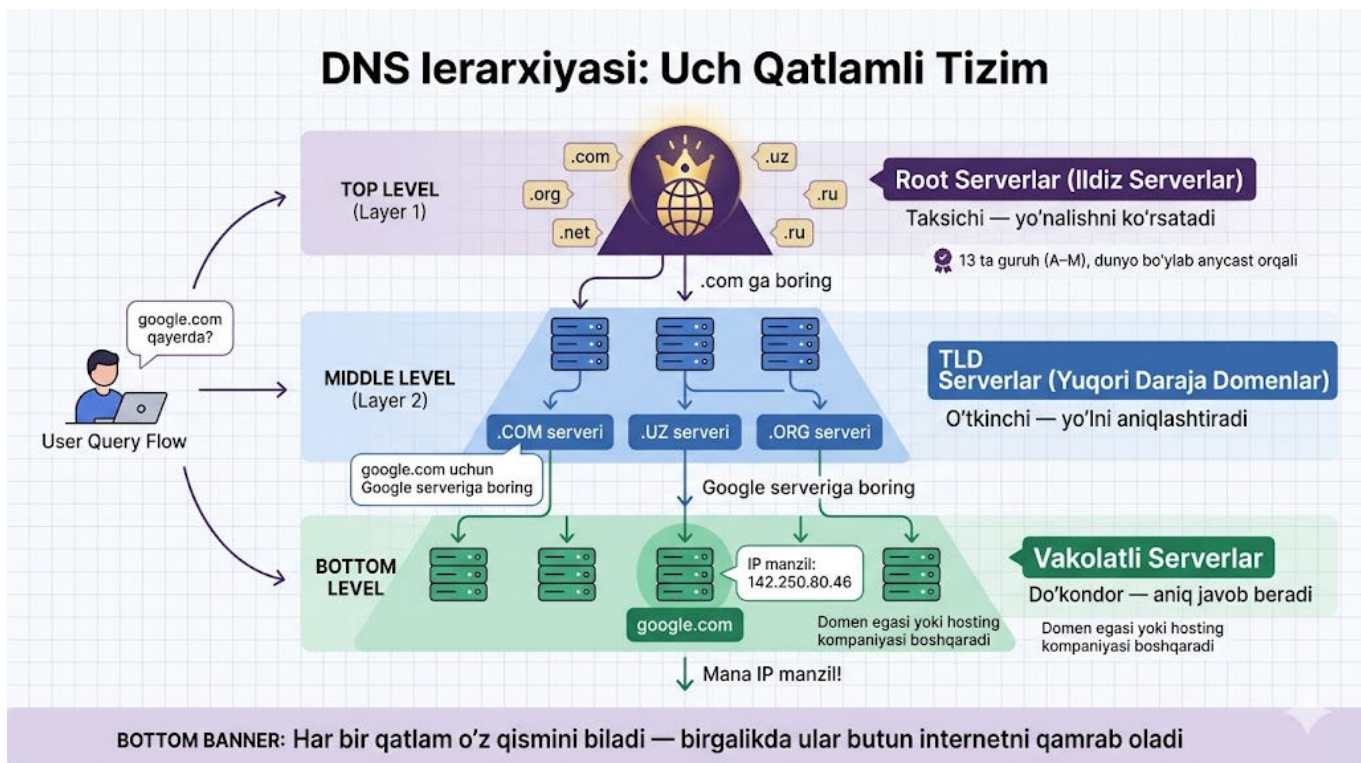
TLD server sizga aytadi: "google.com uchun Google ning vakolatli serveriga boring."

Authoritative Servers — vakolatli serverlar (do'kondor)

Uchinchi daraja — yakuniy javob. Bu serverlar aniq ma'lumotga ega. Google.com ning vakolatli serveri aniq biladi: "google.com ning IP manzili 142.250.80.46."

Bu serverlar domen egasi tomonidan boshqariladi yoki hosting kompaniyasi tomonidan taqdim etiladi.

DNS Ierarxiyasi: Uch Qatlamli Tizim



Domen nomining anatomiyasi

DNS domen nomini o'ngdan chapga — oxiridan boshiga qarab o'qiydi. "www.google.com" yozuvini olaylik:

Eng oxirda ko'rinmas nuqta (.) bor — bu **root zona**. Aslida to'liq yozuv "[www.google.com.](http://www.google.com)" — oxiridagi nuqta root zonani ifodalaydi va DNS so'rovini boshlaydigan joy aynan shu.

Keyin ".com" — bu **TLD (Top-Level Domain)**, eng yuqori darajali domen.

Keyin "google" — bu **second-level domain**, ikkinchi darajali domen. Bu siz (yoki kompaniya) sotib oladigan nom.

Keyin "www" — bu **subdomen**. Bir domen ichida bir nechta subdomen bo'lishi mumkin — mail.google.com, drive.google.com, maps.google.com.

DNS o'qish tartibi: root → .com → google → www.

DNS so'rovi — qadam-baqadam

Endi butun jarayonni boshidan oxirigacha ko'raylik. Siz brauzerga "www.google.com" yozdingiz.

1-qadam: Sizning kompyuteringiz **resolver** deb ataladigan DNS serverga murojaat qiladi. Resolver odatda sizning ISP (internet provayder) tomonidan beriladi, yoki siz uni qo'lda o'rnatishingiz mumkin (masalan, 8.8.8.8 — Google DNS). Resolver sizning nomingizdan barcha boshqa serverlardan so'rov qiladi.

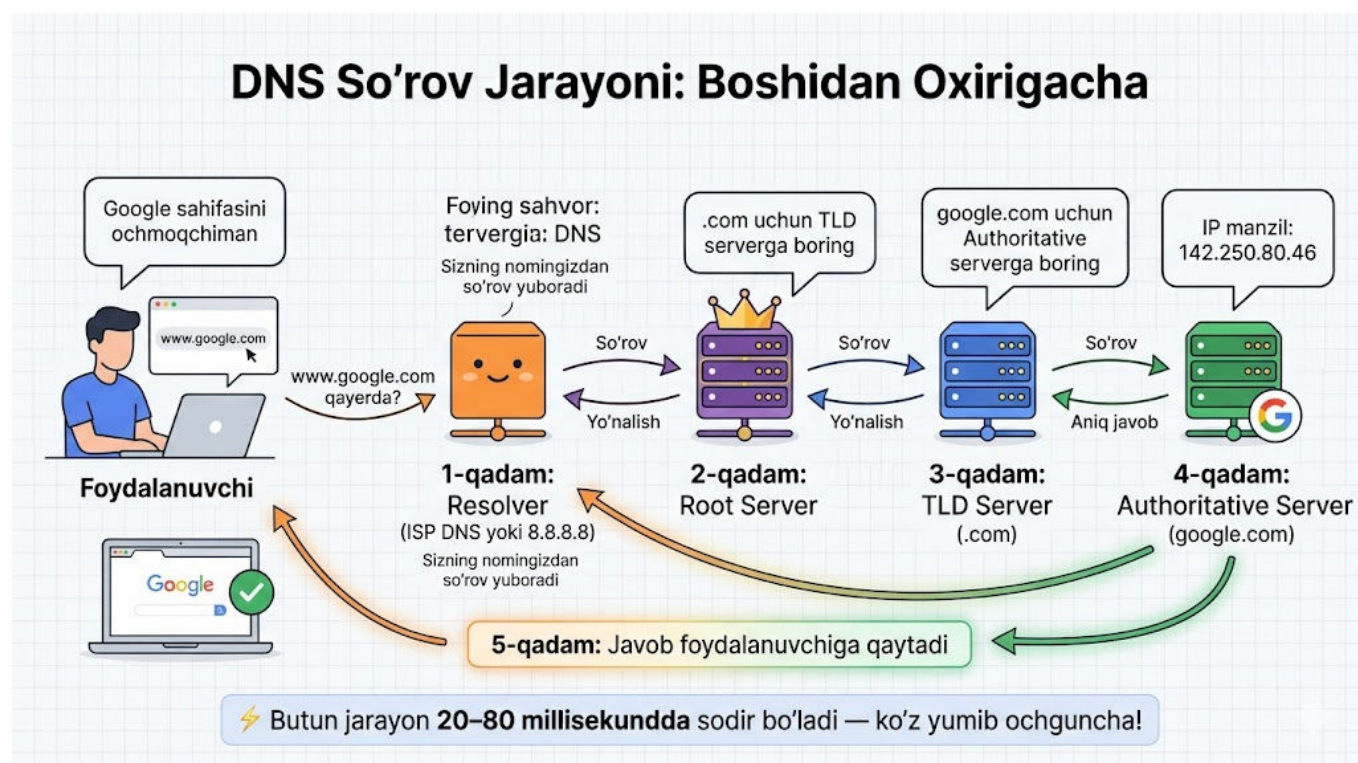
2-qadam: Resolver **Root serverga** so'rov yuboradi: "www.google.com qayerda?" Root server javob beradi: ".com domenlar uchun mana bu TLD serverga boring."

3-qadam: Resolver **TLD serverga** murojaat qiladi: "google.com qayerda?" TLD server javob beradi: "google.com uchun mana bu Authoritative serverga boring."

4-qadam: Resolver **Authoritative serverga** murojaat qiladi: "www.google.com ning IP manzili nima?" Authoritative server yakuniy javob beradi: "142.250.80.46."

5-qadam: Resolver bu javobni sizning kompyuteringizga qaytaradi. Brauzer shu IP manzilga ulanadi va Google sahifasi ochiladi.

Bu butun jarayon odatda 20-80 millisekundda — ko'z yumib ochguncha — sodir bo'ladi.



DNS Cache — tezlashtirish mexanizmi

Har safar brauzerga google.com yozganingizda, DNS to'liq jarayonni boshidanmi boshlaydi? Agar shunday bo'lganida, internet juda sekin bo'lardi.

Telefon kitobi misoliga qaytaylik — agar siz do'stingiz Ahmadga har kuni qo'ng'iroq qilsangiz, har safar telefon kitobini ochib raqamni qidirasizmi? Yo'q, chunki siz uning raqamini allaqachon yod olasiz. Xuddi shunday, DNS ham "yod olgan" javoblarni saqlaydi. Bu mexanizm **cache (kesh)** deyiladi.

Kesh bir necha qatlamda ishlaydi:

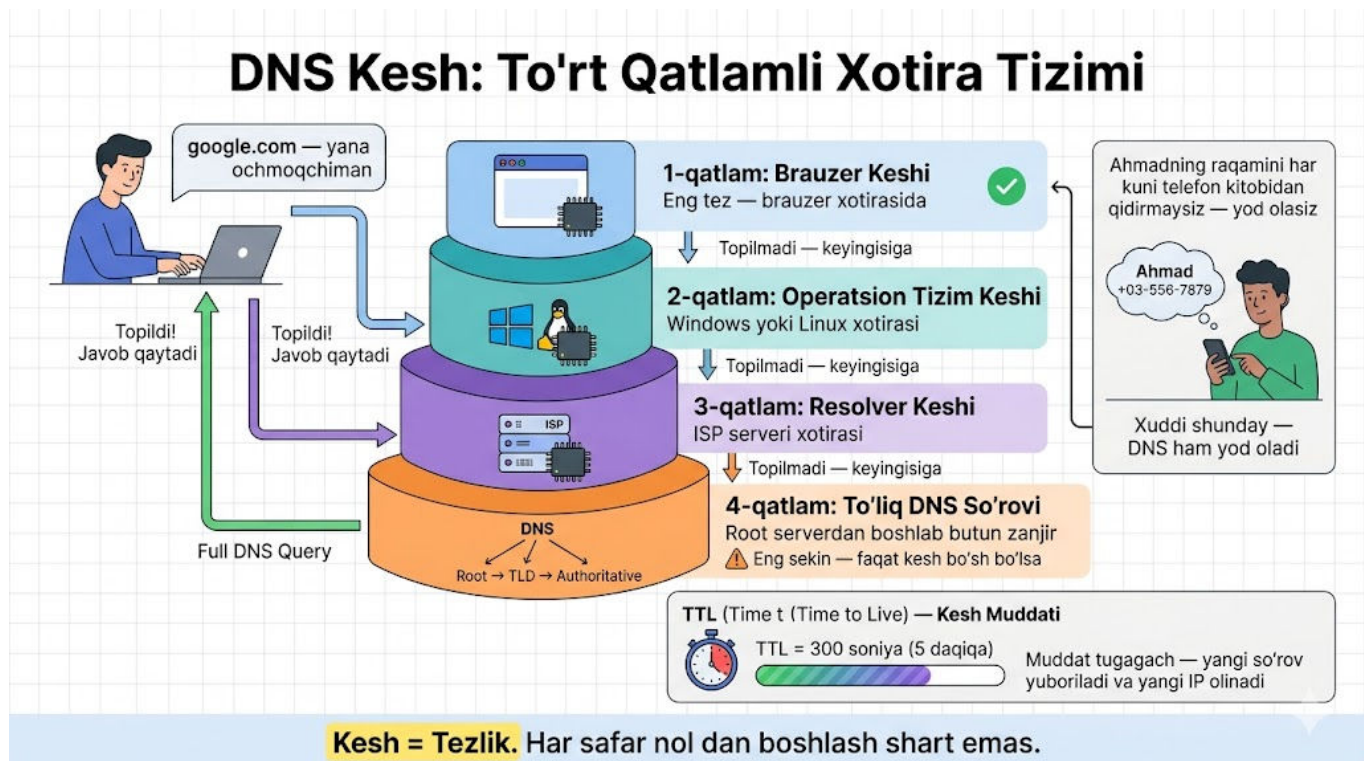
Birinchi qatlam — brauzer keshi. Brauzeringiz eng oxirgi DNS javoblarini o'z xotirasida saqlaydi. Siz google.com ga yana kirsangiz, brauzer avval o'z keshini tekshiradi.

Ikkinchi qatlam — operatsion tizim keshi. Agar brauzerda topilmasa, Windows yoki Linux o'z DNS keshini tekshiradi.

Uchinchi qatlam — resolver keshi. Agar OS da ham topilmasa, ISP ning resolver serveri o'z keshini ko'radi.

To'rtinchi qatlam — to'liq DNS so'rovi. Faqat hech qayerda topilmasa, Root serverdan boshlab butun zanjir bosib o'tiladi.

Kesh uchun **TTL (Time to Live)** degan vaqt belgilanadi. Masalan, TTL = 300 degani bu javob 300 soniya (5 daqiqa) saqlanadi, undan keyin yangi so'rov yuboriladi. TTL yangilikni ta'minlaydi — agar veb-sayt IP manzilini o'zgartirsa, kesh muddati o'tgach yangi manzil olinadi.



DNS yozuvlari (Record Types)

DNS serverlar turli xil yozuvlarni saqlaydi. Har bir yozuv turi o'z vazifasiga ega:

A Record — domen nomini IPv4 manzilga bog'laydi. Masalan: google.com → 142.250.80.46.
Eng ko'p ishlatiladigan yozuv turi.

AAAA Record — domen nomini IPv6 manzilga bog'laydi. Masalan: google.com → 2607:f8b0:4004:800::200e. "Quad-A" deb ham ataladi.

CNAME Record — bitta domen nomini boshqasiga yo'naltiradi. Masalan: www.google.com → google.com. Bu taxallus (alias) yaratish uchun.

MX Record — email serverini ko'rsatadi. Masalan: google.com ning pochta serveri "mail.google.com". Email yuborilganda, SMTP server avval MX yozuvini tekshiradi.

NS Record — domen uchun authoritative DNS serverni ko'rsatadi. "Bu domen uchun mana bu serverga boring" degan ko'rsatma.

PTR Record — teskari so'rov. IP manzildan domen nomini topish. A record ning teskarisi.

TXT Record — ixtiyoriy matn. Ko'pincha email autentifikatsiya (SPF, DKIM, DMARC) va domen tasdiqlash uchun ishlatiladi.



DNS port va protokol

Oldingi bobdan eslatma: DNS **port 53** da ishlaydi. Asosan **UDP** protokolidan foydalanadi, chunki DNS so'rovlari odatda kichik va UDP tez ishlaydi. Lekin agar javob juda katta bo'lsa (512 baytdan oshsa) yoki zona transferi (bir DNS serverdan boshqasiga ma'lumot ko'chirish) amalga oshirilsa, **TCP** ishlatiladi.

Bu muhim texnik fakt: agar tarmoq boshqaruvchisi firewallda port 53 ga ruxsat bermasa — DNS ishlamaydi, va internet ochilmaydi. Saytlar IP manzil orqali ochiladi, lekin nom bilan ochilmaydi.

DNS xavfsizlik va amaliy ahamiyat

DNS — faqat nazariy bilim emas, bu har kungi ishning asosi. IT mutaxassisi sifatida DNS bilan doimiy ishlaysiz.

Nosozliklarni aniqlash. Agar biror veb-sayt ochilmasa, birinchi tekshiriladigan narsa DNS. Terminalda `nslookup google.com` yoki `dig google.com` buyruqlari bilan saytning IP manzilini tekshirib ko'rish — eng birinchi qadam. Agar DNS javob bermasa — muammo DNS da.

Xavfsizlik. DNS poisoning (zaharlanish) degan hujum turi mavjud — hacker keshga soxta IP manzil kiritadi, va siz haqiqiy sayt o'rniga firibgar saytga yo'naltirilasiz. Masalan, siz bank.uz ga kirsangiz, lekin aslida hackerning sayti ochiladi. Bu phishing hujumlarining eng keng tarqalgan usullaridan biri. **DNSSEC** bu muammoni hal qilish uchun yaratilgan xavfsizlik kengaytmasi.

Tezlikni boshqarish. Tezkor DNS serverlarga o'tish foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi. Mashhur ochiq DNS serverlar: **8.8.8.8** va **8.8.4.4** — Google DNS. **1.1.1.1** va **1.0.0.1** — Cloudflare DNS (eng tez deb hisoblanadi). **9.9.9.9** — Quad9 DNS (xavfsizlikka yo'naltirilgan).

Foydali buyruqlar: `nslookup google.com` (domen so'rovi), `dig google.com` (batafsil DNS so'rovi), `ipconfig /flushdns` (Windows da DNS keshni tozalash), `systemd-resolve --flush-caches` (Linux da kesh tozalash).

DNS — Xulosa

DNS (Domain Name System) — domen nomlarini IP manzillarga aylantiruvchi tarqatilgan tizim. Internetning telefon kitobi.

Iyerarxiya: Root servers (domen oxirlarini biladi) → TLD servers (.com, .uz ni biladi) → Authoritative servers (aniq IP manzilni biladi). So'rov resolver orqali boshlanadi.

Domen anatomiyasi: root (.) → TLD (.com) → second-level (google) → subdomen (www). O'ngdan chapga o'qiladi.

Cache tezlashtiradi: brauzer → OS → resolver → to'liq so'rov. TTL kesh muddatini belgilaydi.

Yozuv turlari: A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (email), NS (name server), PTR (teskari), TXT (matn).

Port 53, asosan UDP. DNS poisoning — xavfsizlik tahdidi. Tezkor DNS: 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare).

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz DNS ni o'rgandik — endi brauzerga nom yozganingizda, ostda nima sodir bo'lishini bilasiz. Lekin bir savolni ochiq qoldirdim.

Siz uyingizga kelasiz, telefoningizni Wi-Fi ga ulaysiz, va darhol internet ishlaydi. Siz hech qachon IP manzil kiritmadingiz. DNS serveri qaysi ekanini aytmadingiz. Subnet mask sozlamadingiz. Lekin hammasi ishlaydi. Qanday?

Kimdir bu ma'lumotlarni telefoningizga bergan bo'lishi kerak, chunki telefon ularsiz tarmoqda ishlay olmaydi. Bu "kimdir" — DHCP deb ataladi, va u keyingi bobning mavzusi.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/NiQTs9DbtW4> - What is DNS? (and how it makes the Internet work)
 2. <https://youtu.be/UVR9lhUGAyU> - DNS Explained in 100 Seconds
 3. <https://youtu.be/mpQZVYPuDGU> - How a DNS Server (Domain Name System) works.
 4. <https://youtu.be/uOfonONtluk> - How DNS Works - Computerphile
-

Keyingi bob: DHCP — tarmoqqa avtomatik kirish tizimi

15-BOB: DHCP — tarmoqqa avtomatik kirish tizimi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz DNS ni o'rgandik — domen nomlarini IP manzillarga aylantiruvchi tizim. Lekin men bobning oxirida bitta savolni ochiq qoldirdim.

Siz uyingizga kelasiz, telefoningizni Wi-Fi ga ulaysiz, va darhol internet ishlaydi. Siz hech qachon IP manzil kiritmadingiz. DNS serveri qaysi ekanini aytmadingiz. Subnet mask sozlamadingiz. Default gateway nima ekanini bilmaysiz ham. Lekin hammasi ishlaydi. Qanday?

Kimdir bu ma'lumotlarni telefoningizga bergan bo'lishi kerak, chunki telefon ularsiz tarmoqda ishlay olmaydi. Bu "kimdir" haqiqatda mavjud — u DHCP deb nomlanadi.

Eski dunyo — qo'lda sozlash

DHCP ni tushunish uchun avval u bo'lmagan dunyoni tasavvur qilish kerak.

1990-yillarda tarmoqqa ulanish butunlay boshqacha edi. Sizga yangi kompyuter kelardi, va siz sozlamalarga kirib, qo'lda to'rtta parametrni yozishingiz kerak edi.

Birinchisi — **IP manzil**. Masalan, 192.168.1.42. Bu sizning kompyuteringizning tarmoqdagi manzili.

Ikkinchisi — **Subnet mask**. Masalan, 255.255.255.0. Bu tarmoqning qaysi qismga tegishli ekanini ko'rsatadi.

Uchinchisi — **Default gateway**. Masalan, 192.168.1.1. Bu routerning manzili — tarmoqdan tashqariga chiqish uchun kerak.

To'rtinchisi — **DNS server**. Masalan, 8.8.8.8. Domen nomlarini IP manzillarga aylantirish uchun kerak.

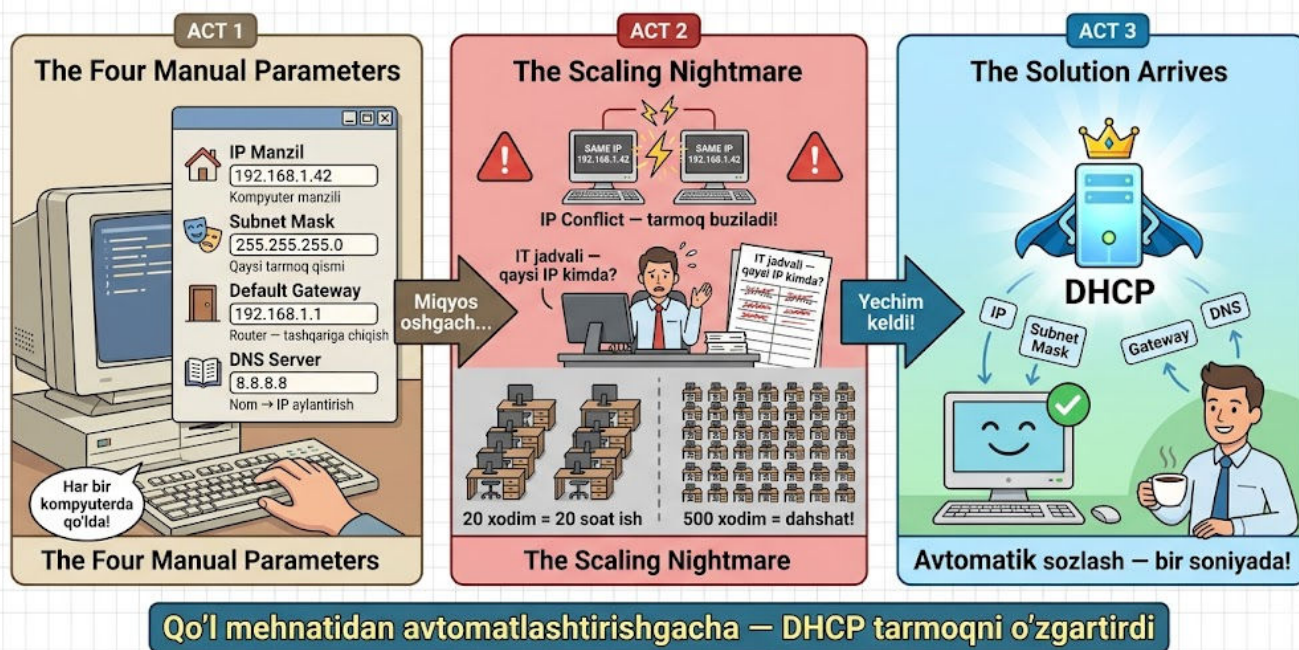
Bu to'rt parametrsiz kompyuter tarmoqda ishlay olmas edi.

Endi tasavvur qiling, sizda kichik ofis bor, 20 xodim. Har biriga yangi kompyuter olasiz va har birida qo'lda 4 ta parametрни kiritishingiz kerak. Bu bir soat ish. Kattaroq kompaniyada — 500 xodimli — bu dahshatli vazifa.

Bundan tashqari, har bir xodim o'ziga **noyob** IP manzil yozishi kerak edi. Agar ikki odam bir xil IP manzilni yozsa — ikkalasining tarmog'i buziladi, bu "IP conflict" deyiladi. Shuning uchun IT bo'limi maxsus jadval yuritardi — "kim qaysi IP manzilni ishlatadi". Bu qo'lda ish behudaga vaqt sarflardi va xatolarga to'la edi.

Yechim kerak edi — va u DHCP bo'ldi.

DHCP Nega Kerak Bo'ldi?



Hayotiy misol — mehmonxona resepselni

DHCP tushunchasini tushunish uchun mehmonxona misoli mukammal.

Tasavvur qiling, siz mehmonxonaga kelasiz. Sayohatdasiz, charchagansiz, va shunchaki xona kerak. Sizdan nima kutiladi? Resepsiyaga borasiz, pasportingizni ko'rsatasiz, va aytasiz:

"Menga xona kerak."

Keyin nima bo'ladi? Resepsion xodim bir nechta narsani qiladi. U bo'sh xona raqamini topadi va sizga kalit beradi. Wi-Fi parolini aytadi. Nonushta vaqtini bildiradi. Va sizni ro'yxatga oladi — "siz 3 kun qolasiz."

Hammasi bitta o'tirishda sodir bo'ladi. Siz hech narsa tanlamaysiz, hech narsa yozmaysiz. Shunchaki kelasiz va xodim hamma narsani avtomatik sozlab beradi.

Endi tasavvur qiling, agar mehmonxonada bunday tizim bo'lmasa edi. Siz o'zingiz ro'yxatni qidirishingiz kerak bo'lardi — "qaysi xonalar bo'sh?" Keyin o'zingiz kalit yasashingiz kerak bo'lardi. Keyin Wi-Fi parolini o'zingiz yaratishingiz kerak bo'lardi. Bu xaotik, imkonsiz holat.

DHCP ham tarmoq dunyosidagi "mehmonxona resepsioni". Qurilma tarmoqqa ulanganida, DHCP server unga kerakli barcha parametrlarni avtomatik beradi — xuddi resepsion xodim mehmon uchun hamma narsani tayyorlaydi.

DHCP nima?

DHCP ning to'liq nomi — **Dynamic Host Configuration Protocol**. Bu so'zlarni birma-bir tushunaylik.

Dynamic — dinamik, ya'ni o'zgaruvchan. Manzil doimiy emas, vaqtinchalik beriladi.

Host — xost, ya'ni tarmoqdagi har qanday qurilma. Kompyuter, telefon, printer, televizor.

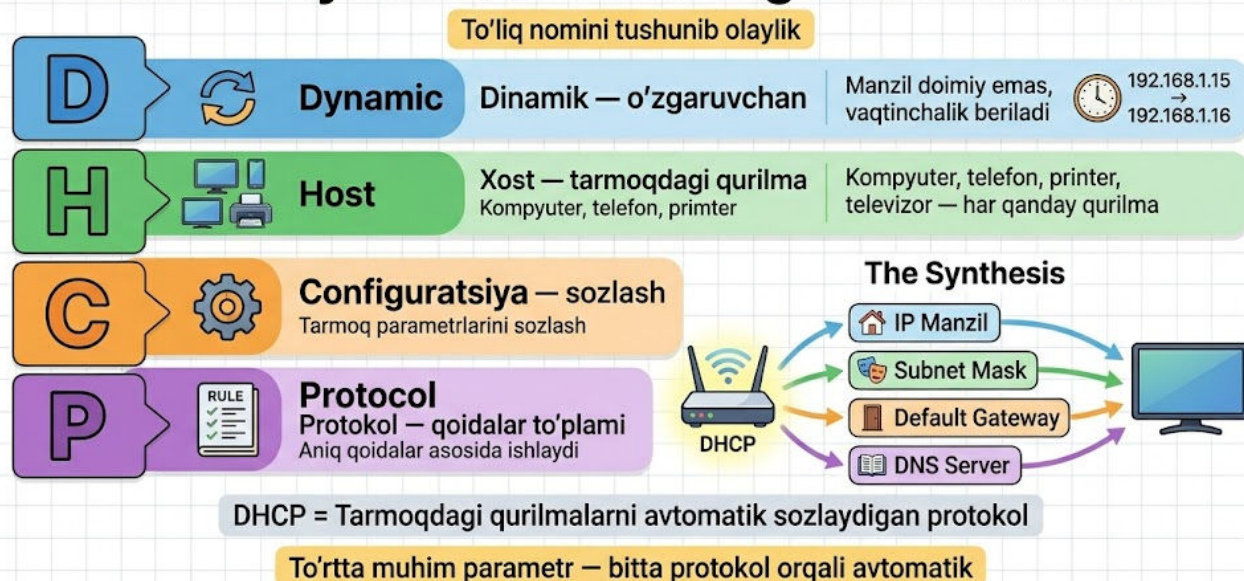
Configuration — konfiguratsiya, ya'ni sozlash. Tarmoq parametrlarini sozlash.

Protocol — protokol, ya'ni qoidalar to'plami. Bu jarayon aniq qoidalar asosida ishlaydi.

Yig'ib aytganda: DHCP — bu tarmoqdagi qurilmalarni avtomatik sozlaydigan protokol. U qurilmaga IP manzil, subnet mask, default gateway va DNS server manzilini — to'rtta muhim parametrlarni — avtomatik beradi.

DHCP — To'liq Nomini Ochamiz

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol



DORA — to'rt bosqichli jarayon

DHCP qanday ishlashini tushunish uchun uning to'rt bosqichini bilish kerak. Bu bosqichlar **DORA** deb ataladi — har bir harf bitta bosqichning bosh harfi.

D — Discover (Qidirish)

Yangi qurilma tarmoqqa ulandi. U hali hech narsani bilmaydi — o'z manzilini ham, DHCP serverning manzilini ham. Shuning uchun u broadcast xabar yuboradi: "Men yangi kelganman! Kimdir menga manzil bera oladimi?"

Bu xabar 255.255.255.255 manzilga yuboriladi — ya'ni tarmoqdagi barcha qurilmalarga. Manba manzili 0.0.0.0 — chunki qurilmaning hali o'z manzili yo'q. Bu xuddi mehmonxonaga kirib "Birov bormi?" deb qichqirishga o'xshaydi.

O — Offer (Taklif)

DHCP server bu broadcast xabarni eshitadi va javob beradi: "Men bor! Mana, sizga 192.168.1.42 manzilini taklif qilaman. Subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1, DNS server 8.8.8.8. Bu manzilni 24 soatga beraman."

Bu xuddi resepsion xodimining "305-xona bo'sh, kalit mana, Wi-Fi paroli mana" deyishiga o'xshaydi.

Agar tarmoqda bir nechta DHCP server bo'lsa, qurilma bir nechta taklif olishi mumkin. Odatda birinchi kelgan taklif qabul qilinadi.

R — Request (So'rov)

Qurilma taklifni ko'rib, javob beradi: "Rahmat, men 192.168.1.42 manzilini olmoqchiman!" Bu yana broadcast sifatida yuboriladi — chunki agar bir nechta DHCP server bo'lsa, boshqalari ham bilishi kerak: "bu qurilma mening taklifimni tanladi, siznikini emas."

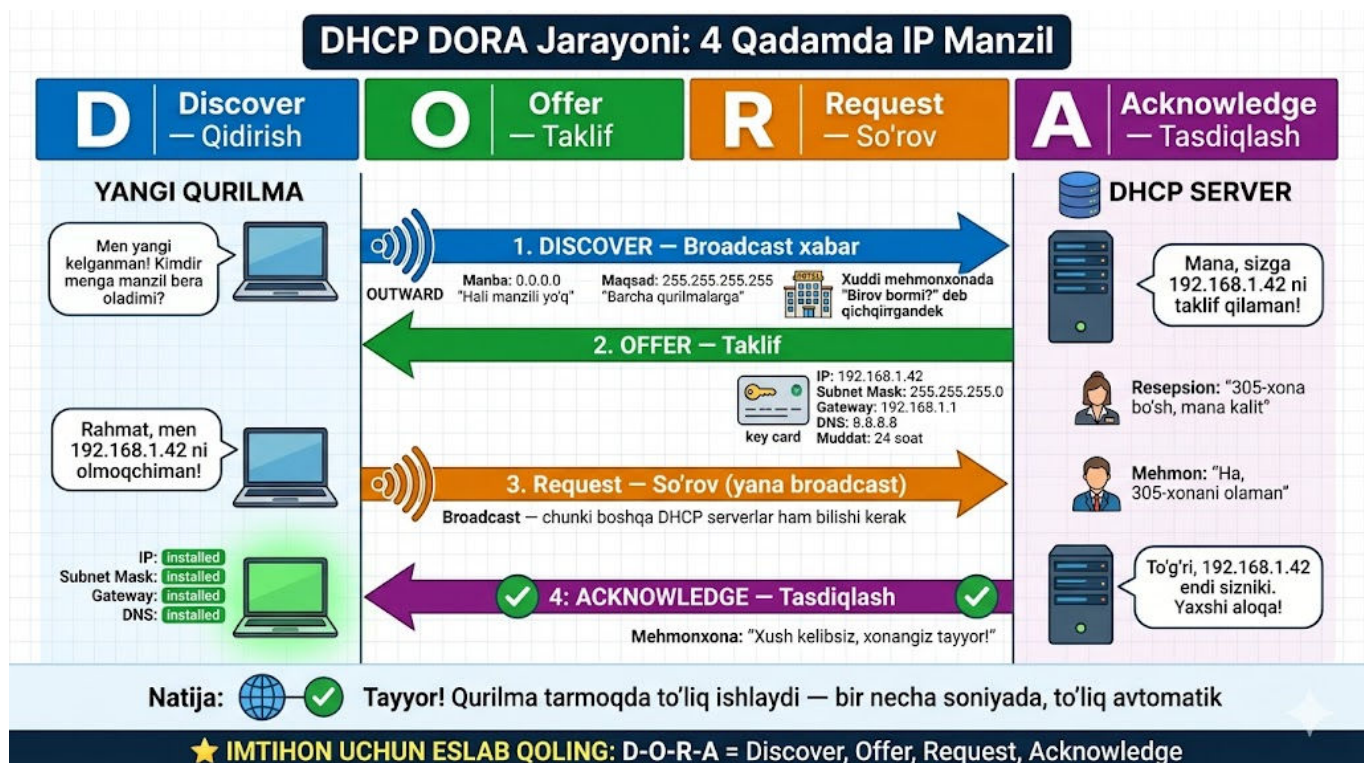
Bu xuddi mehmon resepsionga "ha, 305-xonani olaman" deyishiga o'xshaydi.

A — Acknowledge (Tasdiqlash)

DHCP server yakuniy tasdiqlash yuboradi: "To'g'ri, 192.168.1.42 endi sizniki. 24 soat muddatga. Yaxshi aloqa!"

Shu paytdan boshlab qurilma tarmoqda to'liq ishlaydi — IP manzili, subnet maski, gateway va DNS serveri bor. Hammasi avtomatik, bir necha soniya ichida.

Eslab qoling: **D-O-R-A** — Discover, Offer, Request, Acknowledge. Bu imtihonda so'raladi.



Lease — manzil ijarasi

DHCP manzilni abadiy bermaydi — vaqtinchalik ijaraga beradi. Bu mehmonxonadagi xona ijarasiga o'xshaydi: siz 3 kun uchun xona oldingiz, 3 kundan keyin ya'na uzaytirishingiz kerak yoki chiqib ketishingiz kerak.

Lease time (ijara muddati) — DHCP server tomonidan belgilanadi. Uy routerlarida odatda 24 soat. Korporativ tarmoqlarda 8 soatdan bir necha kungacha bo'lishi mumkin. Wi-Fi kafeda esa atigi 1-2 soat.

Ijara muddati yarmiga yetganida, qurilma DHCP serverga "muddat uzaytirish" so'rovini yuboradi. Agar server rozi bo'lsa — muddat boshidan yangilanadi. Agar server javob bermasa — qurilma muddat tugaguncha kutadi, keyin yangi DORA jarayonini boshlaydi.

Agar qurilma tarmoqdan uzilib ketsa (masalan, siz Wi-Fi dan chiqib ketdingiz), uning manzili darhol bo'shatilmaydi. Ijara muddati tugaguncha bu manzil "band" bo'lib turadi. Muddat tugagach — manzil hovuzga qaytadi va boshqa qurilmaga berilishi mumkin.

DHCP Scope — manzil hovuzi

DHCP server barcha manzillarni bermaydi — u faqat ma'lum diapazondan beradi. Bu diapazon **scope** yoki **pool** (hovuz) deb ataladi.

Masalan, 192.168.1.0/24 tarmog'ida administrator quyidagicha sozlashi mumkin:

192.168.1.1 — router (gateway) uchun ajratilgan, DHCP bermaydi.

192.168.1.2 — 192.168.1.10 — serverlar va printerlar uchun statik manzillar, DHCP bermaydi.

192.168.1.11 — 192.168.1.200 — DHCP scope. Bu diapazondan qurilmalarga dinamik manzil beriladi.

192.168.1.201 — 192.168.1.254 — zaxira, kelajak uchun.

Bu tarzda muhim qurilmalar (serverlar, printerlar) doim bir xil statik manzilga ega, oddiy qurilmalar (telefonlar, noutbuklar) esa DHCP dan dinamik manzil oladi.

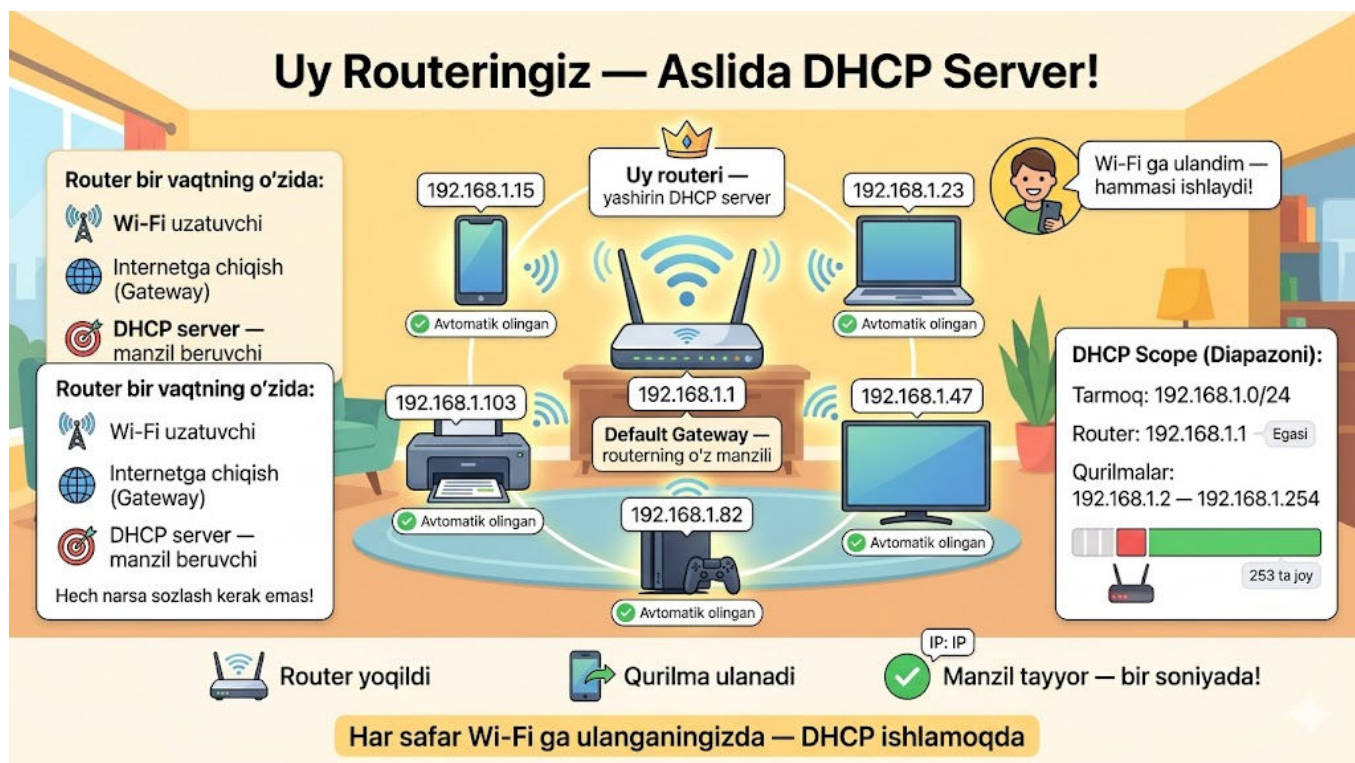
Ba'zi qurilmalarga dinamik, lekin doim bir xil manzil kerak bo'lsa — **DHCP Reservation** ishlatiladi. Administrator DHCP serverga aytadi: "Bu MAC manzilli qurilmaga har doim 192.168.1.50 bering." Qurilma DHCP orqali manzil oladi, lekin har safar bir xil manzil.

Uy routerida DHCP

Sizning uy Wi-Fi routingiz bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajaradi, va ulardan biri — DHCP server. Routerni sotib olganingizdan keyin yoqasiz, va u darhol DHCP server sifatida ishlaydi — hech narsa sozlash kerak emas.

Siz telefonni Wi-Fi ga ulaysiz — router DHCP orqali telefoningizga manzil beradi. Noutbukni ulaysiz — yana manzil beradi. Televizorni ulaysiz — yana. Har bir qurilma avtomatik ravishda tarmoq parametrlarini oladi.

Uy routeri odatda 192.168.1.0/24 yoki 192.168.0.0/24 diapazonida ishlaydi, va DHCP scope odatda .2 dan .254 gacha. Routerning o'zi .1 manzilini oladi (default gateway sifatida).



DHCP Relay

Katta tarmoqlarda har bir subnetda alohida DHCP server o'rnatish qimmat va noqulay. Shuning uchun **DHCP Relay** (yoki DHCP Relay Agent) ishlatiladi.

Muammo nimada? DHCP Discover xabari broadcast sifatida yuboriladi, va broadcast routerdan nariga o'tmaydi. Ya'ni, agar DHCP server boshqa subnetda bo'lsa, qurilmaning Discover xabari unga yetib bormaydi.

DHCP Relay bu muammoni hal qiladi. Router yoki switch DHCP broadcast xabarini ushlab, uni unicast sifatida boshqa subnetdagi DHCP serverga yo'naltiradi. Server javobni qaytaradi, relay yana qurilmaga yetkazadi.

Bu tarzda bitta DHCP server butun kompaniyaga — bir nechta subnetga — xizmat ko'rsata oladi.

DHCP port va protokol

DHCP **UDP** protokolidan foydalanadi — port **67** (server) va port **68** (client).

Nega UDP? Chunki DHCP ning dastlabki Discover xabari broadcast sifatida yuboriladi, va broadcast faqat UDP bilan ishlaydi. Bundan tashqari, DHCP so'rovlari kichik va oddiy — TCP ning ishonchli yetkazishi bu yerda kerak emas.

DHCP va xavfsizlik

DHCP qulay, lekin xavfsizlik jihatidan zaif tomonlari bor.

Rogue DHCP Server — tarmoqqa ruxsatsiz DHCP server qo'shilishi. Agar hacker o'z DHCP serverini tarmoqqa ulasa, u qurilmalarga noto'g'ri parametrlar berishi mumkin — masalan, o'zining DNS serverini ko'rsatadi, va barcha DNS so'rovlar hacker orqali o'tadi. Bu "man-in-the-middle" hujumining bir turi.

DHCP Snooping — bu muammoni hal qilish uchun switchlarda sozlanadigan xavfsizlik xususiyati. U faqat ishonchli (trusted) portlardan DHCP server javoblarini qabul qiladi. Boshqa portlardan kelgan DHCP javoblari bloklanadi.

DHCP Starvation — hacker tarmoqdagi barcha mavjud DHCP manzillarni "yig'ib olish" hujumi. U soxta MAC manzillar bilan minglab DHCP so'rov yuboradi, va barcha manzillar band bo'ladi. Natijada haqiqiy qurilmalar manzil ololmaydi.

DHCP — Xulosa

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — tarmoq parametrlarini qurilmalarga avtomatik tarqatuvchi xizmat. U to'rtta parametr beradi: IP manzil, subnet mask, default gateway, DNS server.

DORA jarayoni: Discover (qidirish, broadcast), Offer (taklif), Request (so'rov), Acknowledge (tasdiqlash).

Lease — manzil vaqtinchalik ijaraga beriladi. Muddat tugagach yangilanadi yoki bo'shatiladi.

Scope — DHCP beradigan manzillar diapazoni. Reservation — aniq qurilmaga doim bir xil manzil.

Uy routeri o'z-o'zidan DHCP server vazifasini bajaradi. DHCP Relay katta tarmoqlarda bitta server bilan ko'p subnetga xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Port 67 (server), 68 (client). UDP protokoli. Xavfsizlik: Rogue DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Starvation.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

DHCP darsining boshida men aytgan edim: uy tarmog'idagi qurilmalar private IP manzil oladi — 192.168.1.x diapazonida. Bu manzillar faqat uy ichida ishlaydi, tashqi internetda tan olinmaydi.

Lekin savol bor: agar bizning qurilmalarimizda faqat private manzil bo'lsa, ular qanday qilib internetga chiqadi? Axir internet bizning private manzillimizni tushunmaydi! Kimdir bu private manzillarni public manzillarga tarjima qilishi kerak.

Bu ishni bajaradigan mexanizm NAT deb ataladi, va u keyingi bobning mavzusi.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/e6-TaH5bkjo> - DHCP Explained - Dynamic Host Configuration Protocol
 2. <https://youtu.be/Cy0M54GSpBg> - How DHCP Works // DHCP EXPLAINED
-

Keyingi bob: NAT — ichki va tashqi dunyoni bog'lash

16-BOB: NAT — ichki va tashqi dunyoni bog'lash

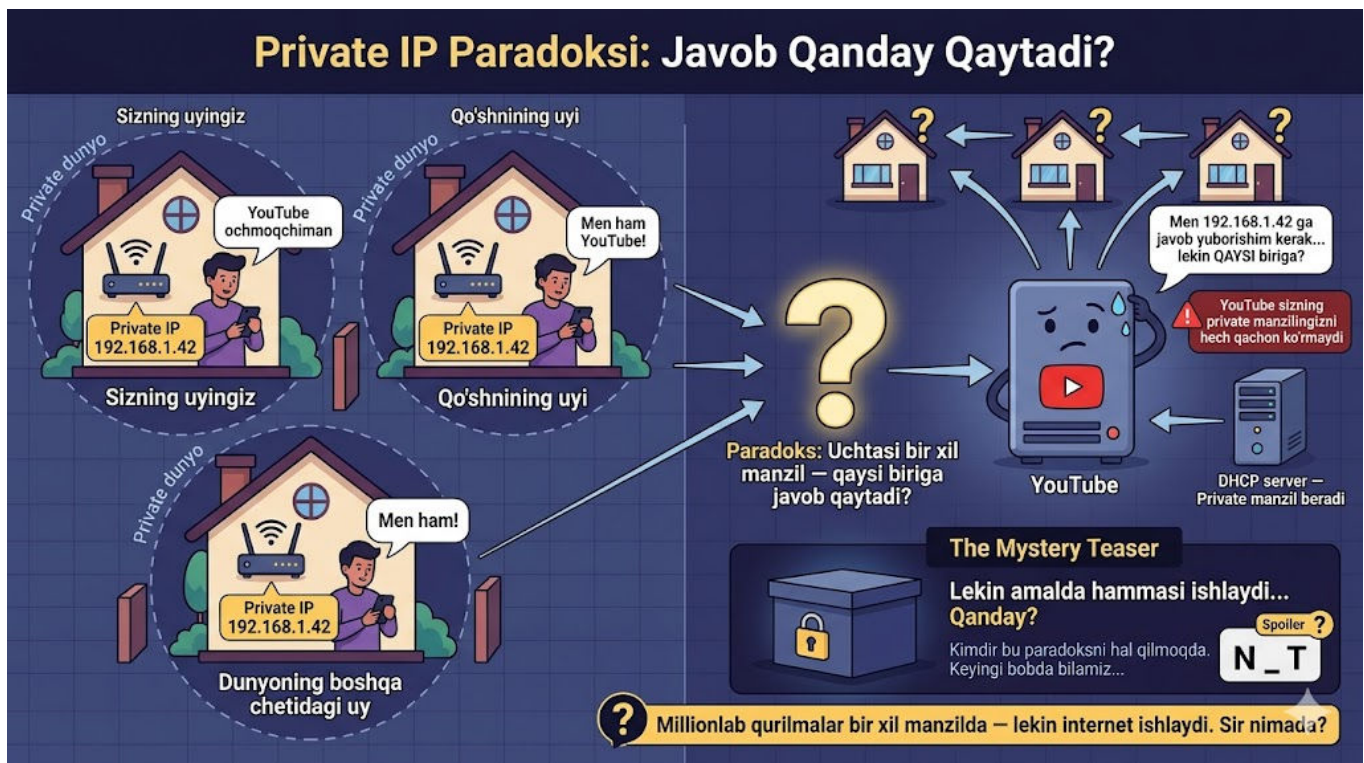
Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz DHCP ni o'rgandik — qurilmalar Wi-Fi ga ulanganida avtomatik ravishda IP manzil, subnet mask, default gateway va DNS server oladi. Bu manzillar odatda 192.168.1.x kabi private diapazondan beriladi.

Lekin men bobning oxirida paradoksni aytdim: private manzillar faqat uy ichida ishlaydi, tashqi internet ularni tan olmaydi. Sizning uyingizdagi 192.168.1.42 va qo'shningizning uyidagi 192.168.1.42 — bular ikki butunlay boshqa narsa, chunki ular ikki alohida private dunyoda yashaydi.

Paradoks shu yerda: agar mening telefonim 192.168.1.42 manziliga ega bo'lsa va men youtube.com ga kirsam, YouTube serveri javobni qanday qaytaradi? U qaysi 192.168.1.42 ga yuboradi — menikimi, qo'shnimnikimi, dunyodagi millionlab boshqalardanmi?

Aslida bu paradoksning javobi yo'q — YouTube hech qachon sizning private manzilingizni ko'rmaydi. Lekin amalda hammasi ishlaydi. Demak, kimdir bu paradoksni hal qilmoqda. Bu bob aynan shu mexanizm haqida.



Hayotiy misol — ofis resepsion va umumiy tashqi raqam

NAT mexanizmini tushunish uchun katta ofis misolini olaylik.

Tasavvur qiling, kompaniya ofisida 200 xodim bor. Har bir xodim o'z ish stolida o'tiradi va o'z ichki telefon raqamiga ega — masalan, 142, 87, 203. Bu ichki raqamlar faqat ofis ichida ishlaydi — siz ofisdan tashqarida 142 tersangiz, hech qayerga ulanmaydi.

Kompaniyaning tashqi dunyo bilan aloqasi uchun bitta umumiy tashqi raqami bor — masalan, +998 71 123-45-67. Bu bitta raqam butun ofis uchun.

Agar siz ofisdan tashqariga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri qila olmaysiz — sizning ichki raqamingiz 142 tashqi telefon tarmog'ida ma'no kasb etmaydi. Siz resepsion orqali o'tasiz. Resepsion xodim sizning ichki raqamingizdan emas, kompaniyaning umumiy tashqi raqamidan qo'ng'iroq qiladi. Tashqi tomon +998 71 123-45-67 raqamini ko'radi — sizning ichki raqamingizni bilmaydi.

Tashqi odam kompaniyaga qo'ng'iroq qilsa, u ham +998 71 123-45-67 ga qo'ng'iroq qiladi. Resepsion so'raydi: "Kim kerak?" va sizni ichki raqamingizga ulyadi.

E'tibor bering — 200 xodim uchun 200 ta tashqi raqam sotib olinmagan. Bitta umumiy raqam yetarli. Resepsion xodim esa "tarjimon" vazifasini bajaradi — ichki raqamlarni tashqi raqamga va aksincha bog'laydi.

Mana shu — NATning ish printsiplari. Bir-biriga bir xil.

NAT nima?

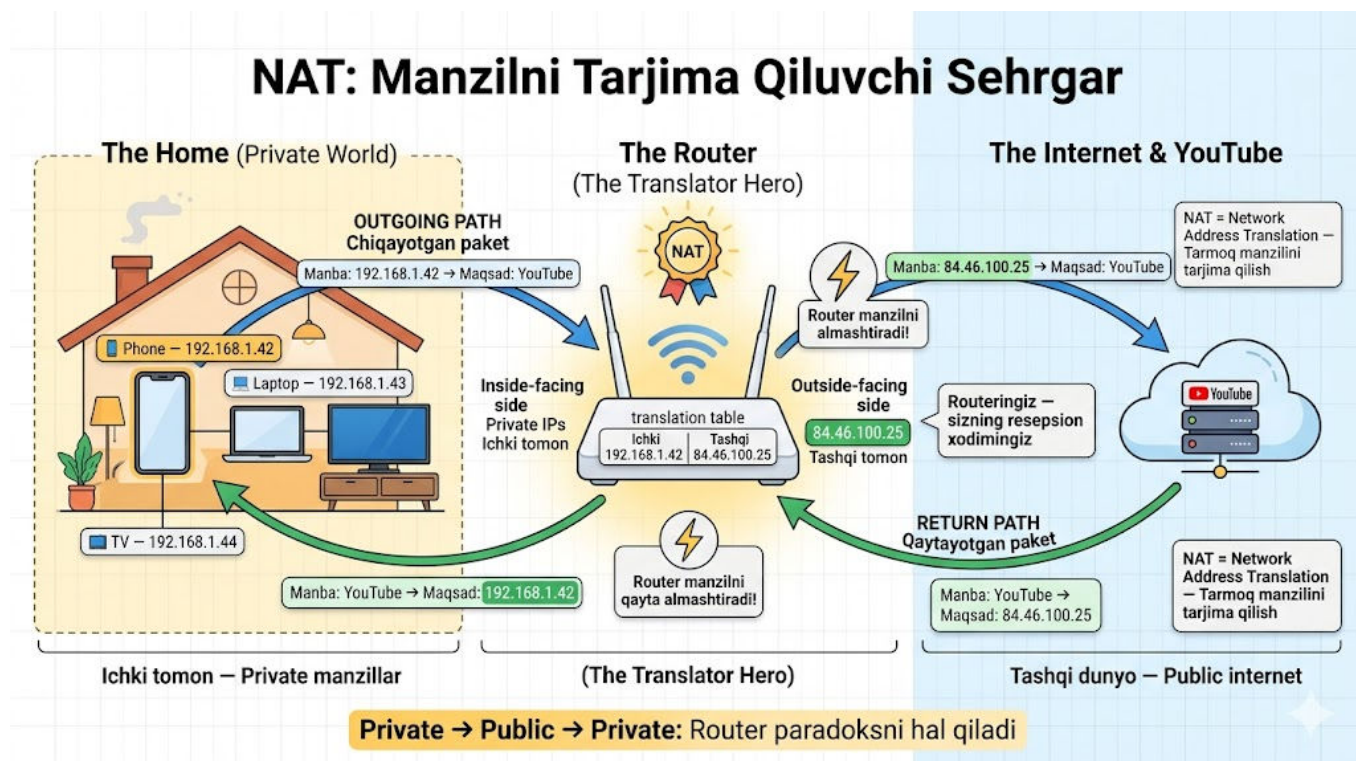
NAT — **Network Address Translation**, ya'ni "tarmoq manzilini tarjima qilish". U private manzillarni public manzillarga va aksincha tarjima qiladi.

Sizning uyingizda Wi-Fi router bor. Routingizning ikki tomoni bor — ichki tomon va tashqi tomon. Ichki tomonda uyingizdagi qurilmalar joylashgan — telefon 192.168.1.42, noutbuk 192.168.1.43, televizor 192.168.1.44. Bular private manzillar. Tashqi tomonda esa internet provayderi bergan bitta public manzil bor — masalan, 84.46.100.25. Bu manzil butun internet bo'ylab noyob.

Endi siz telefoningizdan YouTube ga kirsangiz, telefoningiz paket yuboradi: manba 192.168.1.42, maqsad YouTube serveri. Lekin 192.168.1.42 private manzil — internet uni tushunmaydi. Paket routerga keladi.

Router nima qiladi? U paketning manba manzilini almashtiradi — 192.168.1.42 o'rniga 84.46.100.25 qo'yadi. Endi paket tashqi dunyoga "84.46.100.25 dan keldi" deb ko'rinadi. YouTube bu paketni oladi, javob tayyorlaydi, va 84.46.100.25 ga — ya'ni sizning routingizga — qaytaradi. Router javobni oladi, manzilni qayta almashtiradi — 84.46.100.25 ni 192.168.1.42 ga o'zgartiradi — va paketni telefoningizga yo'naltiradi.

Bu jarayon — manzil tarjimasi — NAT deyiladi. Router sizning "resepshon xodimingiz".



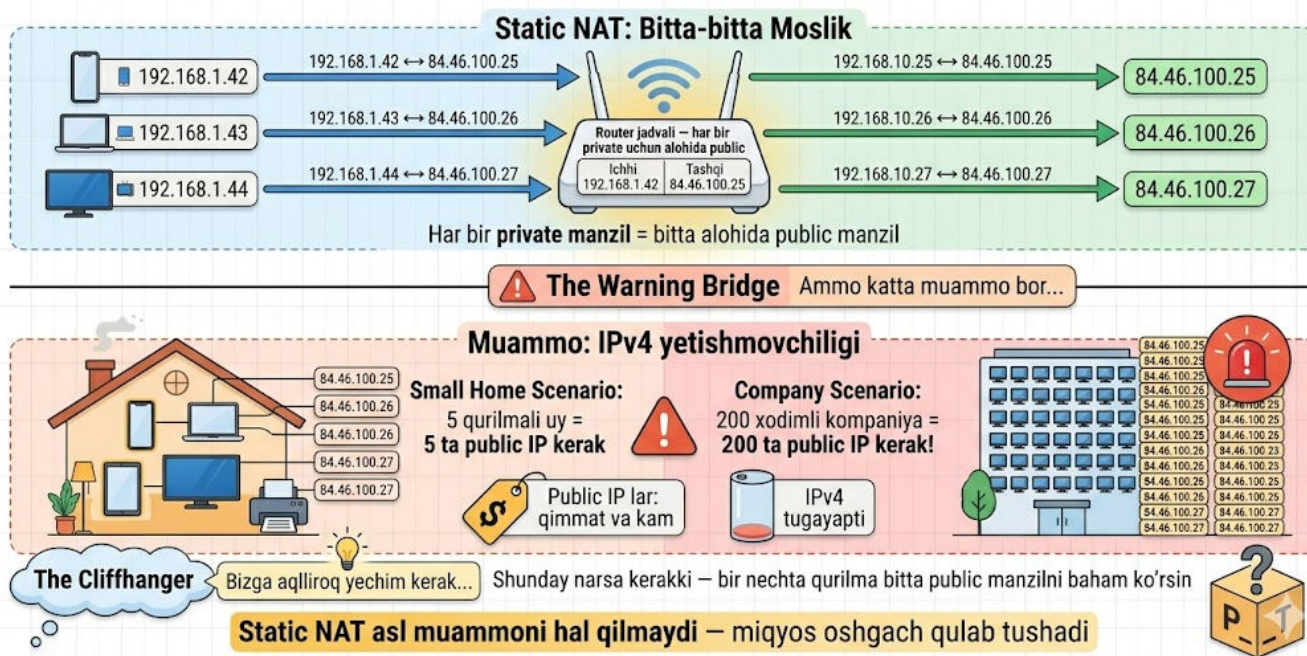
Oddiy NAT — bitta-bitta moslik

NAT ning eng sodda shakli "Static NAT" yoki "bitta-bitta" moslik bilan ishlaydi. Har bir private manzil alohida public manzilga bog'lanadi. Router jadval saqlaydi: 192.168.1.42 = 84.46.100.25, 192.168.1.43 = 84.46.100.26, 192.168.1.44 = 84.46.100.27.

Lekin bu yondashuvning katta muammosi bor — u IPv4 yetishmovchiligini hal qilmaydi. Agar uyingizda 5 qurilma bo'lsa, sizga 5 ta public IP kerak. Agar 200 xodimli kompaniya bo'lsa, 200 ta public IP kerak. Public IP lar esa qimmat va kam.

Demak, oddiy NAT asosiy muammoni hal qilmaydi. Bizga aqlliyoq narsa kerak — shunday narsaki, bir nechta private manzil **bitta** public manzilni baham ko'rsin.

Static NAT — Sodda, Lekin Yetarli Emas



PAT — portlar yordamida aqlli tarjima

Yechim oldingi bobda o'rgangan tushunchamizdan kelib chiqadi — **port**.

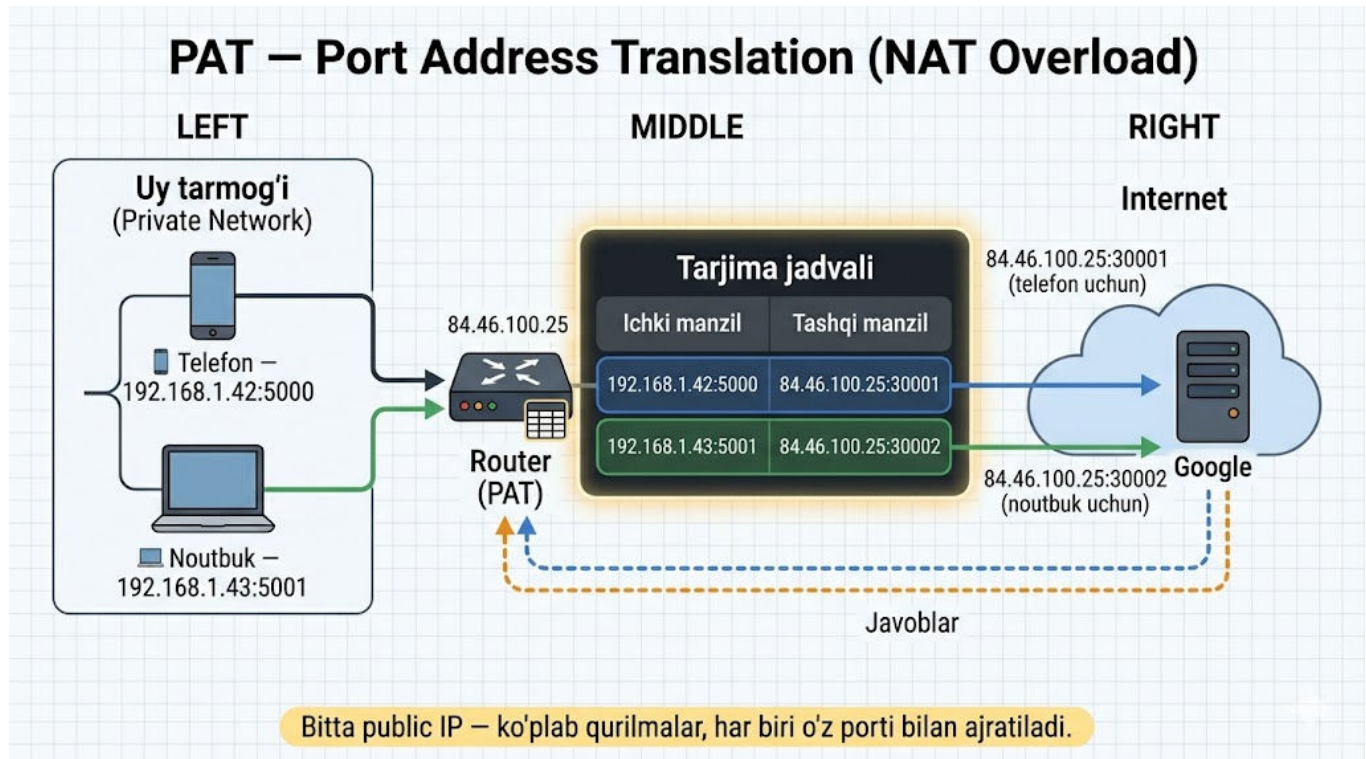
Eslang, har bir aloqaning IP manzildan tashqari port raqami ham bor. Aynan shu narsa NATni boshqa darajaga olib chiqadi.

Tasavvur qiling, uyingizda ikki qurilma bor. Telefoningiz (192.168.1.42) Google ga ulanmoqchi, manba porti 5000. Noutbusingiz (192.168.1.43) ham Google ga ulanmoqchi, manba porti 5001. Ikkalasi ham routerga keladi.

Router nima qiladi? U ikkalasini ham bitta umumiy public IP ga aylantiradi (84.46.100.25), lekin har biriga **alohida noyob port** belgilaydi. Telefon uchun: 84.46.100.25:30001. Noutbuk uchun: 84.46.100.25:30002.

Endi Google ikki paketni ko'radi — ikkalasi ham bitta IP dan kelgan, lekin manba porti boshqacha. Google javob yuborganda, javoblar ham shu portlar bilan keladi. Router javoblarni oladi, port raqamiga qaraydi, va o'z jadvalida tekshiradi: "30001 — bu telefon uchun edi, 30002 — bu noutbuk uchun edi." Va u har javobni to'g'ri qurilmaga yo'naltiradi.

Bu mexanizm **PAT (Port Address Translation)** deyiladi. Ko'pincha "NAT overload" deb ham ataladi. Aslida, bugungi kunda biz "NAT" deganda deyarli har doim PAT ni nazarda tutamiz. Bitta public IP orqali yuzlab, minglab qurilmalar internetga chiqishi mumkin — har biri o'z port raqami bilan ajratiladi.



NAT jadvali — router qanday eslab qoladi

Bu mexanizm to'g'ri ishlashi uchun router qaysi tashqi port qaysi ichki qurilmaga tegishli ekanini bilishi kerak. Buning uchun router maxsus jadval saqlaydi — **NAT translation table** (NAT tarjima jadvali).

Bu jadval xuddi ofis resepsionchining yozuv daftariga o'xshaydi — "kim kim bilan gaplashayapti, qaysi liniyada." Har bir yangi ulanish uchun router yangi qator yozadi:

Ichki manzil	Tashqi manzil	Maqsad
192.168.1.42:5000	84.46.100.25:30001	142.250.80.46:443
192.168.1.43:5001	84.46.100.25:30002	31.13.72.36:443
192.168.1.44:5002	84.46.100.25:30003	17.253.144.10:80

Jadval doim yangilanib turadi — yangi ulanishlar qo'shiladi, eskilari (muddati o'tganlar) o'chiriladi. Bu jadval routingning xotirasida saqlanadi va u tarmoqning butun aloqasini boshqaradi.

NAT Tarjima Jadvali — Routerning Yozuv Daftari

analogy

'Kim kim bilan gaplashayapti, qaysi liniyada?'



Ofis resepsionchisi — har bir qo'ng'iroqni yozib boradi

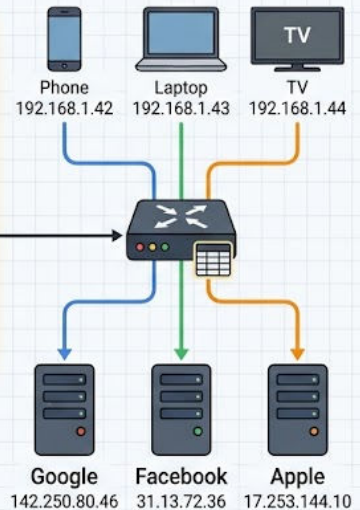
system

NAT Tarjima Jadvali		
Ichki manzil	Tashqi manzil	Maqsad
...	...	...
192.168.1.42:5000	84.46.100.25:30001	142.250.80.46:443 ● Faol
192.168.1.43:5001	84.46.100.25:30002	31.13.72.36:443 ● Faol
192.168.1.44:5002	84.46.100.25:30003	17.253.144.10:80 ⌚ Muddati tugayapti

Jadval routerning xotirasida saqlanadi



function



Bu jadval bo'lmasa — router javoblarni qayerga yuborishni bilmaydi

Uy NATi va kompaniya NATi

NAT amalda ikki holatda ishlatiladi.

Uy tarmog'ida — hammasi oddiy. Sizning Wi-Fi routingiz NAT qiladi. Proвайder sizga bitta public IP beradi, va uy ichidagi barcha qurilmalar (5-10 ta) shu bitta public IP orqali internetga chiqadi. Hech kim alohida sozlamaydi — routerni yoqasiz, va u darhol ishlaydi.

Kompaniya tarmog'ida — miqyos boshqacha. 200, 500, 1000 xodimli kompaniya bitta yoki bir nechta public IP orqali ishlaydi. NAT qurilmasi oddiy router emas, balki maxsus tarmoq qurilmasi bo'lishi mumkin — masalan, firewall yoki tarmoq darvozasi (gateway). Bunday NAT mingdan ortiq port mosliklarini bir vaqtning o'zida saqlay oladi.

Kompaniyalar ko'pincha NAT bilan bir vaqtda firewall ham ishlatadi. Firewall — bu xavfsizlik filtri, u qanday ulanishlar tarmoqqa kira olishini va chiqa olishini boshqaradi. NAT va firewall ko'pincha bitta qurilmada birga ishlaydi, chunki ikkalasi ham tashqi va ichki dunyo o'rtasidagi chegarada turadi.

NAT afzalliklari

NAT vaqtinchalik yechim sifatida o'ylab topilgan, lekin amalda u shunchalik foydali bo'lib chiqdiki, hozir ham keng ishlatiladi.

Manzil tejash — eng asosiy maqsad. Bitta public IP orqali yuzlab qurilmalar internetga chiqishi mumkin. Bu IPv4 ning umrini katta darajada uzaytirdi. 1990-yillarda hisoblar shuni ko'rsatdiki, IPv4 manzillari 2000-yillarda butunlay tugaydi. NAT bu jarayonni 2020-yillarga qadar surdi.

Xavfsizlik — yon ta'sir, lekin foydali. Tashqi internetdan birovga sizning private manzilingizga to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin emas. Tashqi dunyo faqat routerning public manzilini ko'radi, ichki tarmoqni ko'rmaydi. Agar kimdir kompyuteringizga hujum qilmoqchi bo'lsa, u avval routerga urinishi kerak, va router NAT jadvalida uning so'rovini topa olmaydi (chunki ulanishni siz boshlamadingiz), shuning uchun so'rovni rad etadi.

Moslashuvchanlik — NAT orqasida private tarmog'ingizni qanday xohlasangiz shunday tashkil qilasiz. Proвайder o'zgarsa va yangi public IP berilsa, ichki manzillarni o'zgartirish shart emas — faqat router sozlamalari yangilanadi.

NAT kamchiliklari

Hech qanday yechim mukammal emas, va NAT ning ham muammolari bor.

To'g'ridan-to'g'ri ulanish qiyinlashadi. Ikki do'st onlayn o'yin o'ynamoqchi va ular bevosita bir-biriga ulanmoqchi (peer-to-peer). Lekin ikkalasi ham NAT orqasida — biri uy NATi, ikkinchisi ham uy NATi. Hech biri tashqaridan ko'rinmaydi. Ular qanday topishadi? Bu murakkab muammo — uni hal qilish uchun maxsus mexanizmlar kerak (STUN va TURN deb ataladi).

Ba'zi protokollar NAT bilan yomon ishlaydi. FTP eski rejimda, ba'zi VoIP protokollari, IPsec ning ba'zi ko'rinishlari — bularning hammasi NAT bilan qiynaladi. Chunki ular IP manzillarni o'z ichki ma'lumotlarida saqlaydi, va NAT bu ichki ma'lumotlarni almashtirmaydi.

NAT jadvalining cheklovlari. Router xotirasi cheklangan. Agar siz juda ko'p ulanish ochsangiz (masalan, 10,000 dan ortiq), router NAT jadvalini boshqara olmay qoladi va ulanishlar uzilib boshlaydi.

Diagnostika qiyinlashadi. Tarmoqda muammo bo'lganda, NAT orqasida nima sodir bo'layotganini bilish qiyin — tashqaridan hammasi bitta IP dan kelayotgandek ko'rinadi.

IPv6 va NAT ning kelajagi

IPv6 bobida biz aytgan edikki, IPv6 da manzillar shunchalik ko'pki, ular hech qachon tugamaydi. Agar har bir qurilmaga global noyob manzil berish mumkin bo'lsa, NAT umuman kerak emas. IPv6 yaratuvchilari aynan shunday o'ylar edi: "Biz NATdan qutulamiz, har bir qurilma o'z global manzilini oladi, hammasi soddalashadi."

Nazariy jihatdan bu to'g'ri. IPv6 da NAT kerak emas. Lekin amalda bir nechta sabab NAT ning yashashini davom ettiradi.

Birinchidan, dunyo hali to'liq IPv6 ga o'tmagan — ko'p qurilmalar va xizmatlar hali ham IPv4 da ishlaydi, demak NAT hali kerak.

Ikkinchidan, NAT ning xavfsizlik yon ta'siri (tashqi hujumlar uchun qalqon) ko'pchilikka yoqadi. IPv6 da bu vazifani firewall bajarishi kerak — firewall yanada muhim bo'ladi.

Uchinchidan, inertsia — ko'p kompaniyalar va provayderlar eski tizimni o'zgartirishni xohlamaydi, agar u ishlayotgan bo'lsa.

Shuning uchun NAT yana ko'p yillar yashaydi, hatto IPv6 keng tarqalganidan keyin ham. NAT vaqtinchalik yechim edi, lekin u "vaqtinchalik" bo'lib qolmadi — doimiy mexanizmga aylandi.

google.com so'rovining to'liq yo'li

Endi biz o'rgangan hamma narsalarni bir misol bilan jamlaylik. Siz uyingizda telefoningizni Wi-Fi ga ulaysiz va google.com ochmoqchisiz.

1-qadam — DHCP. Telefon Wi-Fi ga ulanadi. Router DHCP orqali telefoningizga avtomatik manzil beradi: IP 192.168.1.42, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.1.1, DNS server 8.8.8.8.

2-qadam — DNS. Siz brauzerda google.com yozasiz. Telefon DNS serverga (8.8.8.8) so'rov yuboradi: "google.com qaysi IP manzilda?" Javob keladi: 142.250.80.46.

3-qadam — Paket yaratish. Telefon paket yaratadi: manba 192.168.1.42:5000, maqsad 142.250.80.46:443, protokol TCP. Lekin 192.168.1.42 private manzil — internetda ishlamaydi. Telefon paketni gateway ga (router) yuboradi.

4-qadam — NAT. Router paketni oladi, NAT jadvaliga yangi yozuv qo'shadi, manba manzilni almashtiradi: endi paket 84.46.100.25:30001 dan ko'rinadi. Router paketni ISP orqali internetga chiqaradi.

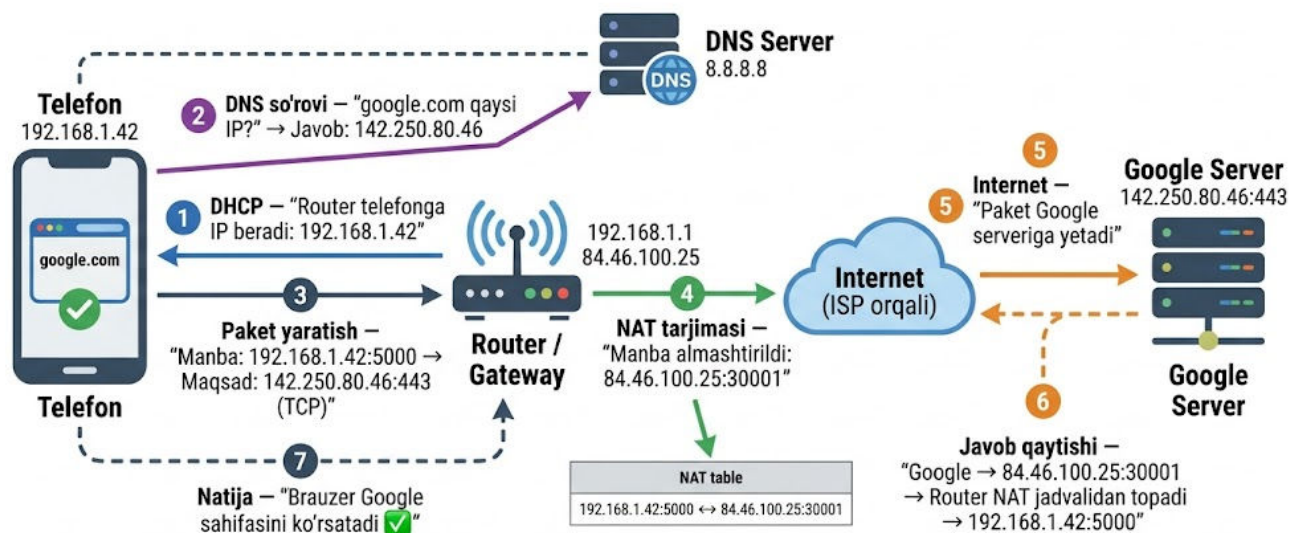
5-qadam — Internet. Paket internet bo'ylab Google serveriga yetadi. Server javob tayyorlaydi va 84.46.100.25:30001 ga qaytaradi.

6-qadam — Javob qaytishi. Javob routerga keladi. Router NAT jadvaliga qaraydi: 30001 port — bu 192.168.1.42:5000 uchun edi. Router manzilni almashtiradi va paketni telefoningizga yo'naltiradi.

7-qadam — Natija. Telefoningiz javobni oladi, brauzer Google sahifasini ko'rsatadi.

Hammasi sodir bo'ldi sekundning bir qismi ichida. Bu yo'lda sizga **DHCP** (manzil olish), **DNS** (nom tarjimasi), **routing** (yo'naltirish), va **NAT** (manzil tarjimasi) — to'rt xizmat birga ishladi.

google.com so'rovining to'liq yo'li



To'rt xizmat birga ishladi: **DHCP** (manzil olish) • **DNS** (nom tarjimasi) • **Routing** (yo'naltirish) • **NAT** (manzil tarjimasi)

NAT — Xulosa

NAT (Network Address Translation) — private va public manzillar o'rtasida tarjima qiluvchi mexanizm. U bitta public IP orqali yuzlab private qurilmalarning internetga chiqishini ta'minlaydi.

Static NAT — bitta-bitta moslik, manzil tejamaydi. PAT (Port Address Translation) — portlar orqali ko'p qurilmani bitta public IP ga moslashtiradi, bugungi standart.

NAT jadvali — router qaysi ichki qurilma qaysi tashqi port bilan ishlayotganini saqlaydi.

Afzalliklari: manzil tejash (IPv4 umrini uzaytirdi), xavfsizlik (tashqaridan ichki tarmoq ko'rinmaydi), moslashuvchanlik.

Kamchiliklari: peer-to-peer ulanish qiyin, ba'zi protokollar bilan muammo, jadval cheklovlari, diagnostika murakkab.

IPv6 da NAT nazariy jihatdan kerak emas, lekin amalda hali uzoq yashaydi.

To'liq yo'l: DHCP → DNS → Routing → NAT — to'rtta xizmat birga ishlaydi.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Shu bobgacha biz tarmoq asoslarining katta qismini o'rgandik: modellar (OSI, TCP/IP), fizik qatlam (kabellar, Ethernet), manzillash (IPv4, IPv6, subnetting), xizmatlar (protokollar, portlar, DNS, DHCP, NAT). Bular mahalliy va kichik miqyosda qanday ishlashini bilamiz.

Lekin tarmoqda yana muhim mavzular qolgan. Ma'lumot lokal tarmoq ichida bir qurilmadan boshqasiga qanday yetkaziladi? Switch bu jarayonda qanday rol o'ynaydi? MAC manzillar qanday ishlatiladi? Keyingi bobda biz switching va MAC manzillashni o'rganamiz — 2-qatlam (Data Link) ning amaliy ishlashini.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/FTUV0t6JaDA>
 2. <https://youtu.be/5GV5RKpkx8s>
 3. <https://youtu.be/PscmYeDZhIY>
-

Keyingi bob: Switching va MAC manzillash — lokal tarmoqning ishlash mexanizmi

17-BOB: Switching va MAC manzillash — lokal tarmoqning ishlash mexanizmi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz tarmoqning "katta rasmini" ko'rdik — IP manzillash, DNS, DHCP, NAT. Bular asosan 3-qatlam (Network) va undan yuqori mavzular edi. Endi biz pastga tushamiz — 2-qatlam (Data Link) ga. Bu qatlam lokal tarmoq ichida ma'lumotni bir qurilmadan boshqasiga yetkazish bilan shug'ullanadi.

Oldingi boblarda biz switchni bir necha marta aytib o'tdik. Star topologiyada "barcha qurilmalar switchga ulangan" dedik. Ethernet bobida "switch har bir qurilmaga alohida collision domain beradi" dedik. Lekin switch aniq qanday ishlaydi — bu savolga hali javob bermaganmiz.

Bu bobda switch va MAC manzillashni batafsil o'rganamiz — lokal tarmoqning asosiy ishlash mexanizmini.

IP manzil va MAC manzil — ikki xil manzil

Bu yerda ko'p yangi o'rganuvchilarni chalkashtiradigan savol bor: agar IP manzil bor bo'lsa, nega yana bitta manzil kerak?

Buni pochta misolida tushuntiraman. Siz xat yuboryapsiz. Konvertida yakuniy manzil yozilgan — "Samarqand, Registon ko'chasi, 15-uy". Bu IP manzilga o'xshaydi — yakuniy manzil, xat oxir-oqibat qayerga borishini ko'rsatadi.

Lekin xat to'g'ridan-to'g'ri Samarqandga uchmaydi. Avval sizning mahalliy pochta bo'limasiga boradi, keyin shahar markaziy pochta bo'limasiga, keyin viloyatlararo markazga, keyin

Samarqandga. Har bir bosqichda xat "keyingi qo'lga" uzatiladi. Bu "keyingi qo'l" — MAC manzilga o'xshaydi. U yakuniy manzil emas, u "keyingi qadam" ni ko'rsatadi.

Demak:

- **IP manzil** = yakuniy manzil. Paket oxir-oqibat qayerga borishi kerak. Butun yo'l davomida o'zgarmaydi.
- **MAC manzil** = keyingi qadam. Paket hozir qaysi qurilmaga uzatilishi kerak. Har bir bosqichda o'zgaradi.

Bu farqni tushunish juda muhim — imtihonda ham, amalda ham.

MAC manzil nima?

MAC — **Media Access Control** — manzili har bir tarmoq qurilmasining (tarmoq kartasining) zavod tomonidan berilgan noyob identifikatori. IP manzil dasturiy jihatdan beriladi va o'zgarishi mumkin. MAC manzil esa apparat darajasida — tarmoq kartasining ichiga "yozilgan" va odatda o'zgarmaydi.

MAC manzil 48 bitdan (6 bayt) iborat va hexadecimal formatda yoziladi:

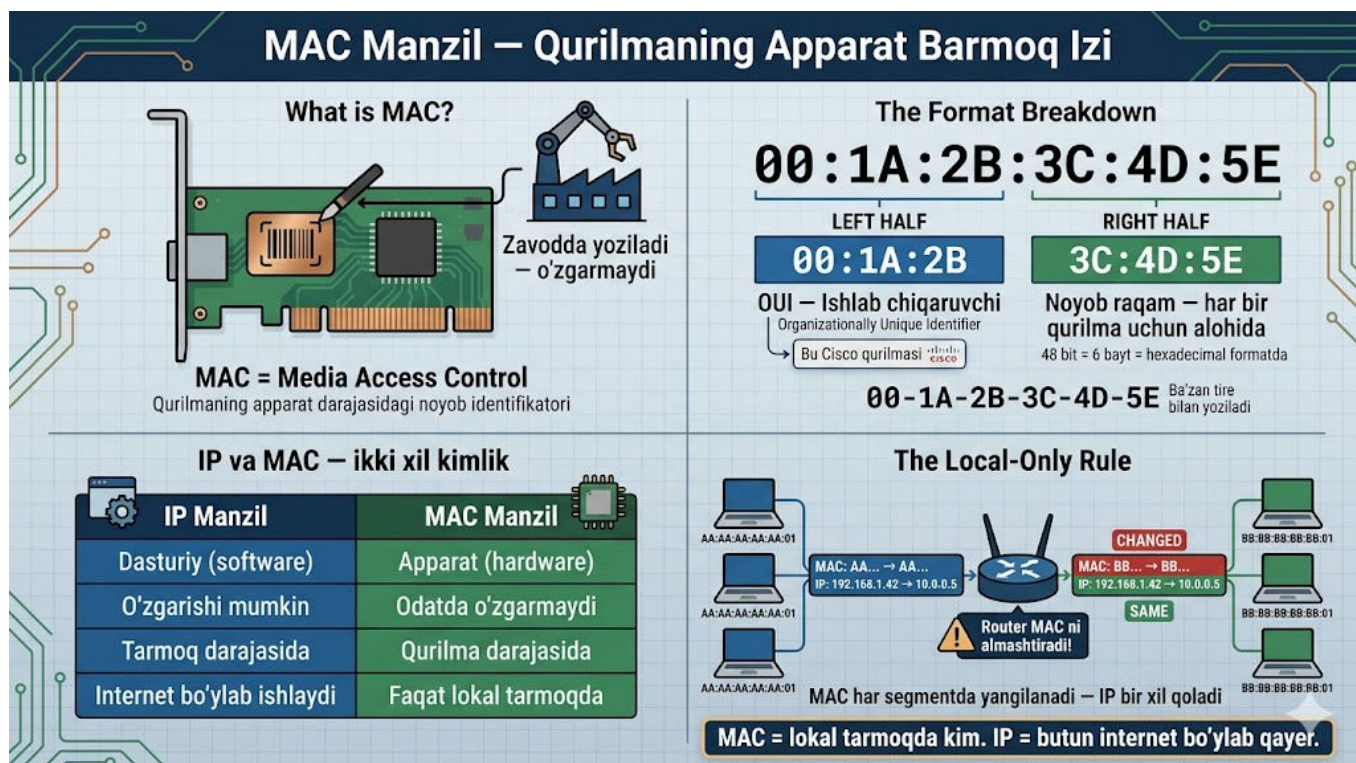
00:1A:2B:3C:4D:5E

yoki ba'zan tire bilan: 00-1A-2B-3C-4D-5E

Bu 48 bitning birinchi yarmi (24 bit) — **OUI (Organizationally Unique Identifier)** — ishlab chiqaruvchini ko'rsatadi. Masalan, 00:1A:2B — bu Cisco qurilmasi. Ikkinchi yarmi (24 bit) — ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan noyob raqam.

Ya'ni, MAC manzilga qarab qaysi kompaniya ishlab chiqarganini aniqlash mumkin. Bu tarmoq nosozliklarini aniqlashda foydali — "bu MAC manzil qaysi vendorniki?" deb tekshirib, noma'lum qurilmalarni topish mumkin.

Muhim fakt: MAC manzil faqat lokal tarmoq ichida ishlatiladi. U routerdan nariga o'tmaydi. Har safar paket routerdan o'tganda, MAC manzil o'zgaradi (yangi segmentning MAC manzillari qo'yiladi), lekin IP manzil bir xil qoladi.



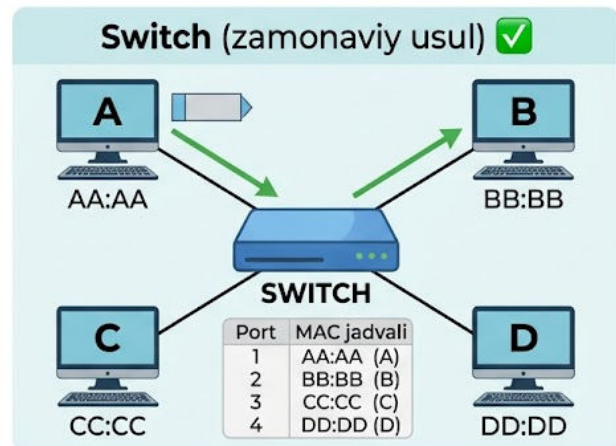
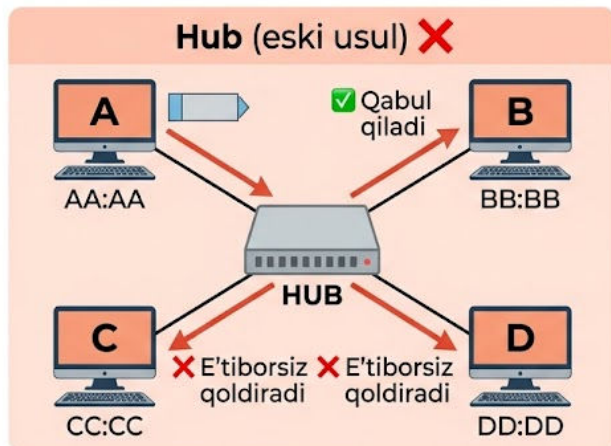
Switch nima va u qanday ishlaydi?

Switch — 2-qatlam (Data Link) qurilmasi bo'lib, u lokal tarmoq ichida framelarni to'g'ri portga yo'naltiradi. U MAC manzillar asosida ishlaydi.

Avval switch bo'lmagan dunyoni ko'raylik. Eski tarmoqlarda **hub** (konsentrator) ishlatilgan. Hub juda oddiy qurilma — u bitta portdan kelgan signalni barcha boshqa portlarga ko'r-ko'rona uzatadi. Agar A kompyuter B kompyuterga frame yuborsa, hub bu frameni B ga ham, C ga ham, D ga ham — hammaga yuboradi. Faqat B uni qabul qiladi, qolganlar e'tiborsiz qoldiradi. Bu isrofgarchilik — va qurilmalar ko'paygan sari collision (to'qnashish) va keraksiz trafik oshadi.

Switch bu muammoni hal qiladi. U **aqlli** qurilma — u har bir portga qaysi MAC manzil ulangan ekanini biladi va frameni faqat kerakli portga yuboradi.

Hub va Switch — farqi nimada?



Switch MAC jadvaliga qarab faqat kerakli portga yuboradi → **tez va samarali**

Hub = ko'r-ko'rona uzatish • **Switch** = aqlli yo'naltirish

MAC Address Table — switchning "xotirasi"

Switch ning aqli uning **MAC address table** (MAC manzillar jadvali) sida yashiringan. Bu jadval "qaysi portda qaysi MAC manzil bor" degan ma'lumotni saqlaydi.

Lekin switch bu jadvalni qayerdan oladi? Hech kim uni qo'lda kiritmaydi. Switch uni o'zi o'rganadi — bu jarayon **MAC address learning** deb ataladi.

Tasavvur qiling, switch yangi yoqildi. Uning jadvali bo'sh — u hech qanday MAC manzilni bilmaydi.

1-qadam — o'rganish. A kompyuter (MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA) B kompyuterga frame yuboradi. Frame switch ning 1-portiga keladi. Switch framening manba MAC manzilini ko'radi va jadvalga yozadi: "1-port = AA:AA:AA:AA:AA:AA". Endi switch biladi — A kompyuter 1-portda.

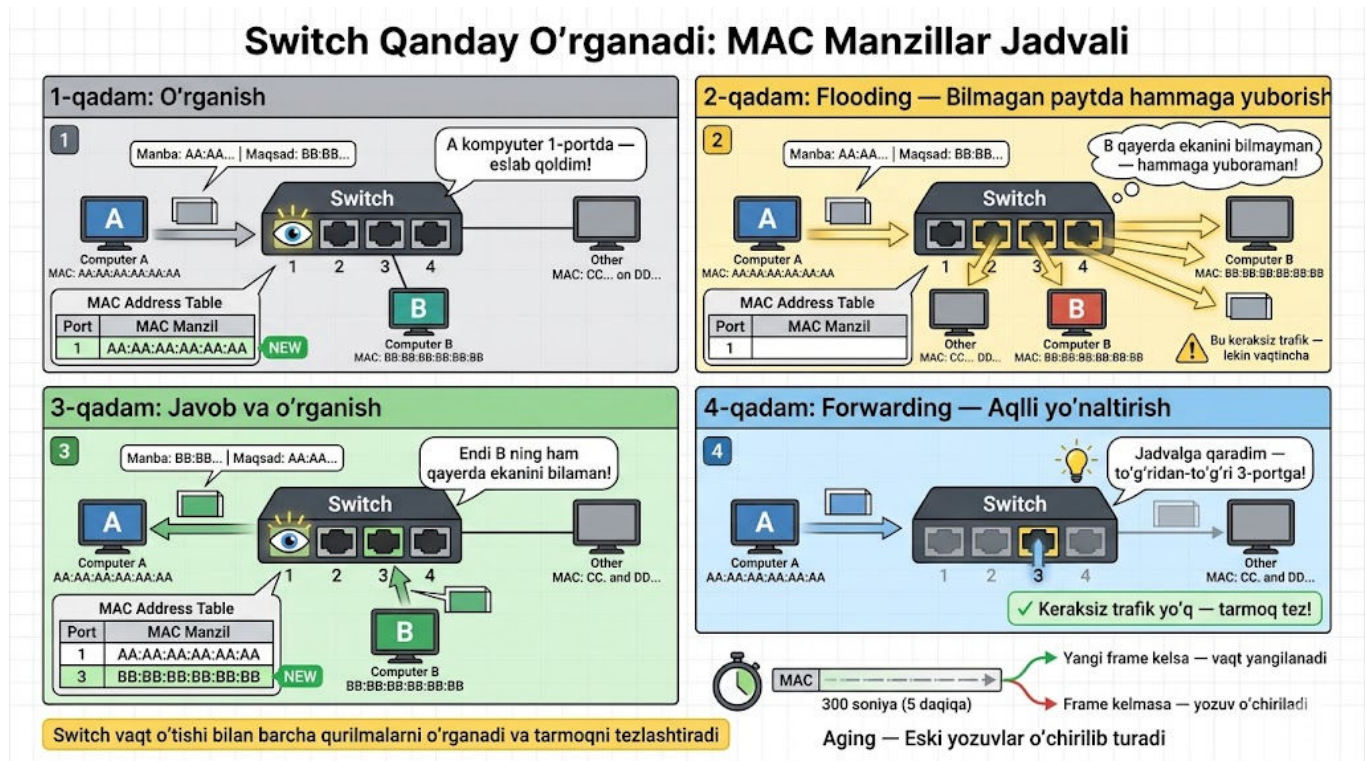
2-qadam — flooding (to'ldirish). Lekin switch hali B kompyuterning qaysi portda ekanini bilmaydi — jadvalda bu ma'lumot yo'q. Shuning uchun u frameni barcha portlarga yuboradi (manba portidan tashqari). Bu "flooding" deyiladi — bilmagan paytda hammaga yuborish.

3-qadam — javob va o'rganish. B kompyuter frameni oladi va javob yuboradi. Bu javob switch ning 3-portiga keladi. Switch yana manba MAC ni ko'radi va jadvalga yozadi: "3-port = BB:BB:BB:BB:BB:BB". Endi switch B ni ham biladi.

4-qadam — to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirish. Endi A yana B ga frame yuborsa, switch jadvalga qaraydi: "BB:BB:BB:BB:BB:BB = 3-port". Va frameni faqat 3-portga yuboradi — boshqa portlarga yubormaydi. Bu **forwarding** deyiladi.

Shu tarzda, switch vaqt o'tishi bilan barcha qurilmalarning MAC manzillarini o'rganadi va framelarni faqat kerakli portga yo'naltiradi. Bu tarmoqni tezlashtiradi va keraksiz trafikni kamaytiradi.

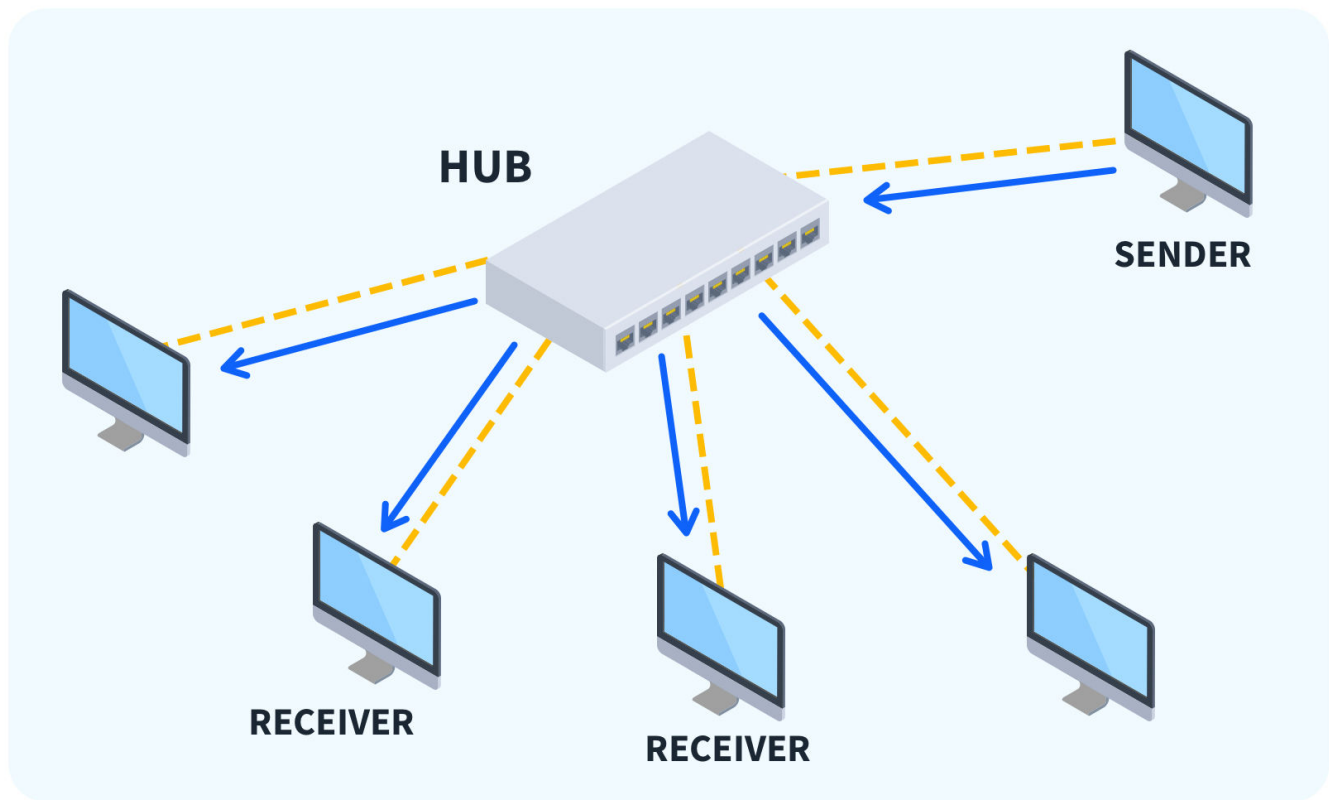
MAC address table dagi yozuvlar abadiy saqlanmaydi — ma'lum vaqtdan keyin (odatda 300 soniya — 5 daqiqa) o'chiriladi. Agar qurilma shu vaqt ichida yana frame yuborsa — vaqt yangilanadi. Bu "aging" mexanizmi deyiladi.



Switch vs Hub — muhim farq

Hub va Switch ning farqini tushunish imtihon uchun muhim.

Hub — 1-qatlam (Physical) qurilmasi. U frameni barcha portlarga yuboradi (flooding). U MAC manzillarni bilmaydi. Barcha portlar bitta collision domain da. Qurilmalar ko'paysa — collision ko'payadi, tarmoq sekinlashadi. Bugun **legacy** — ishlatilmaydi.



Switch — 2-qatlam (Data Link) qurilmasi. U MAC address table saqlaydi. Frameni faqat kerakli portga yuboradi. Har bir port alohida collision domain. Collision deyarli yo'q. Bugun **standart** LAN qurilmasi.



Switch ning har bir porti alohida collision domain — bu juda muhim. Hub da 10 qurilma bitta collision domain da edi va doimiy to'qnashardi. Switch da har bir qurilma o'z alohida "yo'lagida" — to'qnashish deyarli imkonsiz.

Frame tuzilishi

Switch framelar bilan ishlaydi. Encapsulation bobidan eslaymiz — 2-qatlamda ma'lumot "frame" deb ataladi. Frame ning tuzilishini bilish foydali.

Ethernet frame quyidagi qismlardan iborat:

Destination MAC (6 bayt) — manzil MAC manzil. Frame kimga ketayotganini ko'rsatadi.

Source MAC (6 bayt) — manba MAC manzil. Frame kimdan kelganini ko'rsatadi.

EtherType (2 bayt) — yuqori qatlam protokolini ko'rsatadi (masalan, 0x0800 = IPv4, 0x86DD = IPv6).

Payload (46-1500 bayt) — asl ma'lumot. IP paketi shu yerda joylashadi.

FCS — Frame Check Sequence (4 bayt) — xatolarni aniqlash uchun tekshiruv summasi. Qabul qiluvchi FCS ni hisoblab, frame yo'lda buzilganmi-buzilmaganligini tekshiradi.

ARP — IP dan MAC ni topish

Endi muhim savol: kompyuter IP manzilni biladi (masalan, 192.168.1.1 — router manzili), lekin frame yuborish uchun MAC manzil kerak. IP manzildan MAC manzilni qanday topadi?

Bu vazifani **ARP (Address Resolution Protocol)** — manzilni aniqlash protokoli — bajaradi.

Hayotiy misol: siz ofisda ishlaysiz. Rahbar aytdi: "142-xonadagi Ahmadga bu hujjatni bering." Siz 142-xonani bilasiz (IP manzil), lekin Ahmad qanday ko'rinishini bilmaysiz (MAC manzil). Nima qilasiz? Koridorga chiqib ovoz berasiz: "142-xonadagi Ahmad kim? Javob bering!" Ahmad javob beradi: "Men Ahmadman, ko'rinishim mana bunday." Endi siz uni bilasiz va hujjatni berasiz.

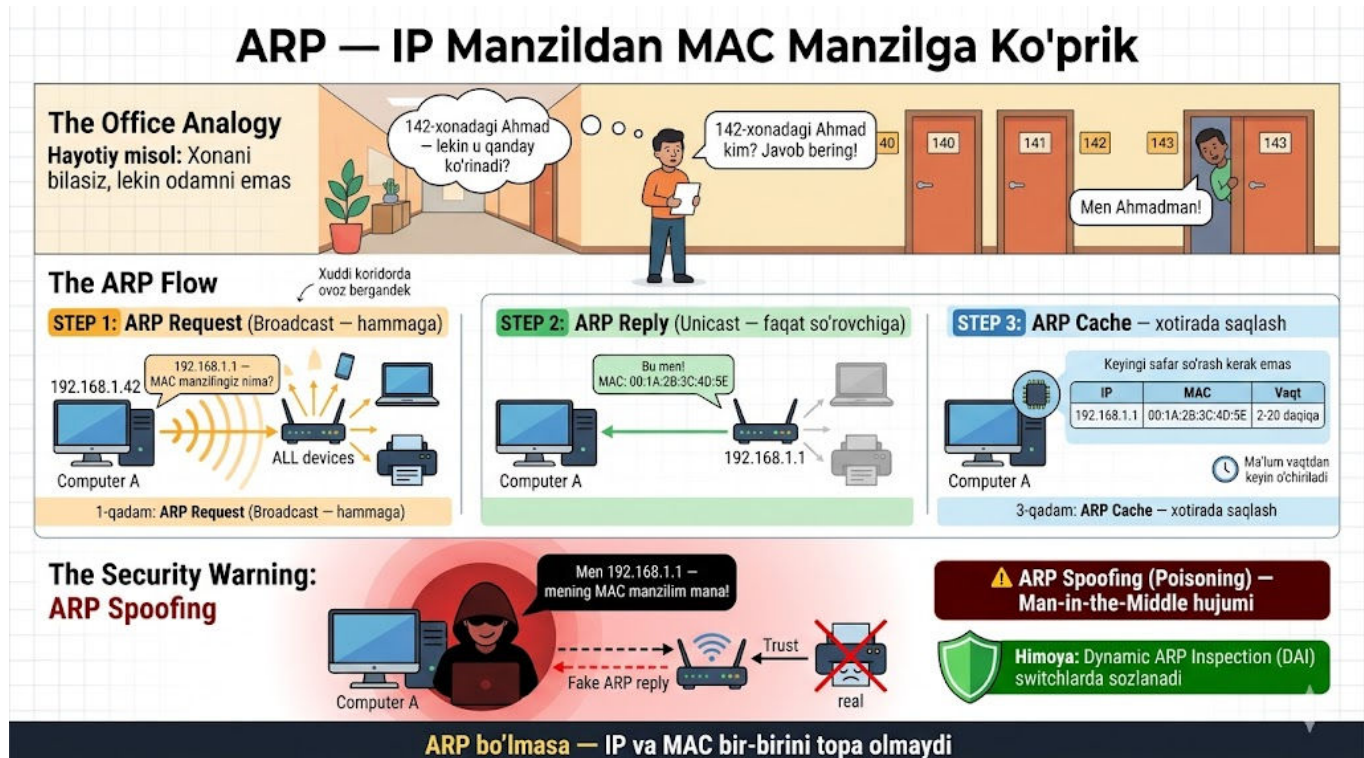
ARP ham xuddi shunday ishlaydi:

1-qadam — ARP Request (so'rov). Kompyuter broadcast xabar yuboradi: "192.168.1.1 IP manzilga ega qurilma kim? MAC manzilingizni ayting!" Bu xabar tarmoqdagi barcha qurilmalarga yetadi.

2-qadam — ARP Reply (javob). 192.168.1.1 manzilga ega qurilma (router) javob beradi: "Bu men! Mening MAC manzirim 00:1A:2B:3C:4D:5E." Bu javob faqat so'rov yuborganiga — unicast sifatida — qaytariladi.

3-qadam — ARP Cache. Kompyuter bu ma'lumotni **ARP cache** ga saqlaydi — keyingi safar yana so'rash kerak bo'lmaydi. ARP cache dagi yozuvlar ham ma'lum vaqtdan keyin o'chiriladi (odatda 2-20 daqiqa).

ARP ning muhim xavfsizlik muammosi bor — **ARP Spoofing** (yoki ARP Poisoning). Hacker soxta ARP javob yuborishi mumkin: "192.168.1.1 — bu men, MAC manzilim mana!" va kompyuterlar haqiqiy router o'rniga hackerga trafik yuboradi. Bu man-in-the-middle hujumining klassik usuli. Bunga qarshi **Dynamic ARP Inspection (DAI)** switchlarda sozlanadi.



Switching va MAC — Xulosa

Tarmoqda ikkita manzil ishlatiladi: IP manzil (3-qatlam, yakuniy manzil, butun yo'lda o'zgarmaydi) va MAC manzil (2-qatlam, keyingi qadam, har bosqichda o'zgaradi).

MAC manzil — 48 bit, hex formatda (00:1A:2B:3C:4D:5E), tarmoq kartasiga zavodda yozilgan. Birinchi yarmi OUI (ishlab chiqaruvchi), ikkinchi yarmi noyob raqam.

Switch — 2-qatlam qurilmasi. MAC address table saqlaydi. Frameni faqat kerakli portga yuboradi. O'rganish jarayoni: manba MAC ni ko'radi → jadvalga yozadi. Bilmasa — flooding (hammaga). Bilsa — forwarding (faqat kerakli portga). Aging — eski yozuvlar o'chiriladi.

Hub — 1-qatlam, eski, hammaga yuboradi. Switch — 2-qatlam, aqlli, faqat kerakli portga.

Frame tuzilishi: Destination MAC + Source MAC + EtherType + Payload + FCS.

ARP — IP manzildan MAC manzilni topish. ARP Request (broadcast) → ARP Reply (unicast) → ARP Cache. ARP Spoofing — xavfsizlik tahdidi, DAI — himoya.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz switch va MAC manzillashni o'rgandik — lokal tarmoq ichida framelar qanday yo'naltirilishini bilamiz. Lekin switch faqat lokal tarmoq ichida ishlaydi — u boshqa tarmoqlarga paket yubora olmaydi. Boshqa tarmoqqa yetib borish uchun router kerak.

Router IP manzillarga qarab paketni qaysi yo'ldan yuborishni hal qiladi — bu marshrutlash (routing) deyiladi. Keyingi bobda biz routing asoslarini o'rganamiz — statik va dinamik marshrutlash, routing table, va asosiy routing protokollari.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/TIHvWb-gruc>
 2. <https://youtu.be/9DSSyffnMn0>
-

Keyingi bob: Routing asoslari — paket manzilga qanday yetib boradi

18-BOB: Routing asoslari — paket manzilga qanday yetib boradi

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi bobda biz switching va MAC manzillashni o'rgandik. Switch lokal tarmoq ichida framelarni MAC manzil asosida to'g'ri portga yo'naltiradi. Lekin switch ning bitta muhim cheklovi bor — u faqat lokal tarmoq ichida ishlaydi. Switch boshqa tarmoqqa paket yubora olmaydi.

Tasavvur qiling, siz o'z mahallangiz ichida xat yetkazishni yaxshi bilasiz — har bir uyni, har bir pochta qutisini bilasiz. Lekin xatni boshqa shaharga yuborish kerak bo'lsa nima qilasiz? Sizga boshqa tizim kerak — shaharlararo pochta xizmati, marshrutlar, saralash markazlari.

Tarmoqda bu vazifani **router** bajaradi, va bu jarayon **routing** (marshrutlash) deb ataladi. Bu 3-qatlam (Network) ning asosiy funksiyasi.

Switch va Router — fundamental farq

Bu farqni aniq tushunish juda muhim, chunki imtihonda va amalda doim ishlatiladi.

Switch — 2-qatlam qurilmasi. **MAC manzillar** bilan ishlaydi. Faqat **bitta tarmoq ichida** framelarni yo'naltiradi. U "bu frameni qaysi portga yuboraman?" degan savolga javob beradi.

Router — 3-qatlam qurilmasi. **IP manzillar** bilan ishlaydi. **Turli tarmoqlar o'rtasida** paketlarni yo'naltiradi. U "bu paketni qaysi tarmoqqa yuboraman?" degan savolga javob beradi.

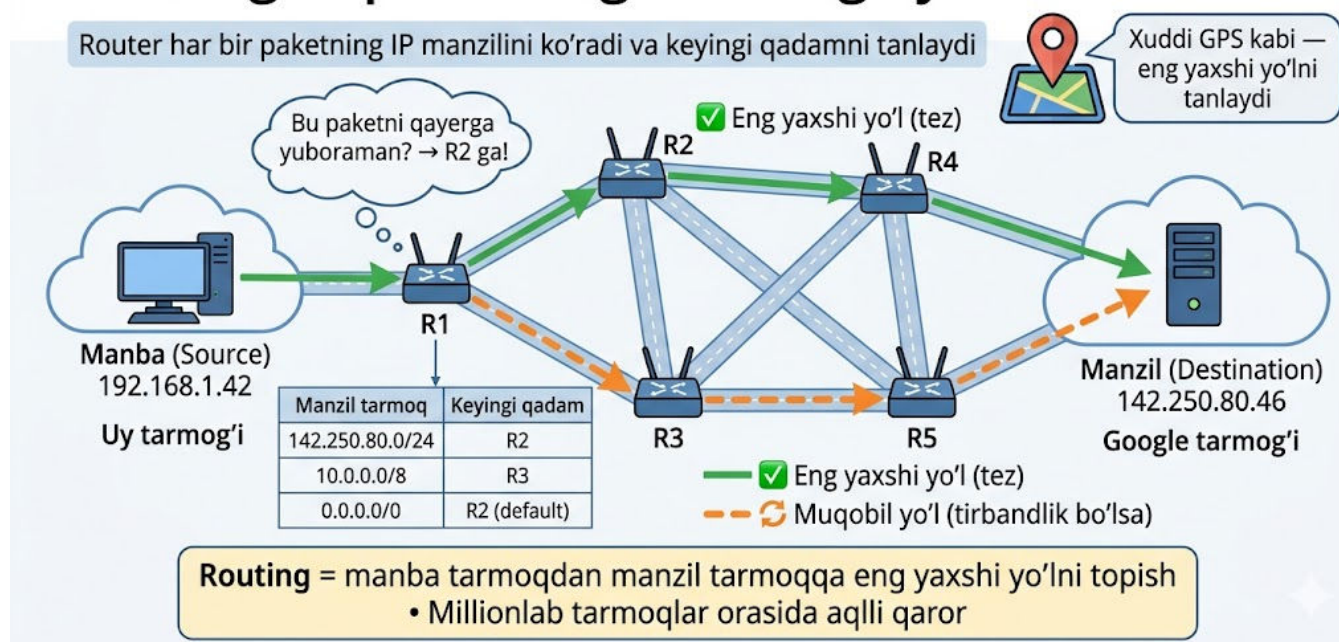
Hayotiy misolda: switch — bu bitta bino ichidagi pochta tashuvchisi. U binodagi har bir xonadonni biladi va xatni to'g'ri xonadonga yetkazadi. Router — bu shaharlararo pochta xizmati. U xatni Toshkentdan Samarqandga, Samarqanddan Buxoroga yetkazadi. Bino ichidagi tashuvchi shaharlararo xat yubora olmaydi, shaharlararo xizmat esa bino ichidagi xonadonlarni bilmaydi. Har biri o'z ishini qiladi.

Routing nima?

Routing — bu paketni manba tarmoqdan manzil tarmoqqa yetkazish jarayoni. Router har bir paketning manzil IP manzilini ko'radi va qaror qiladi: "Bu paketni keyingi qaysi qurilmaga uzataman?"

Bu qaror oddiy ko'rinadi, lekin aslida murakkab. Internetda millionlab tarmoqlar bor. Router har bir tarmoqqa yo'lni bilishi va eng yaxshi yo'lni tanlashi kerak. Bu xuddi GPS navigatsiyaga o'xshaydi — siz manzilni kiritasiz, navigatsiya eng yaxshi yo'lni topadi, va yo'lda tirbandlik bo'lsa alternativ yo'l ko'rsatadi.

Routing — paketning manziliga yo'li



Routing Table — routerning xaritasi

Router qarorlarni qayerdan qiladi? Uning ichida **routing table** (marshrutlash jadvali) bor — bu routerning "xaritasi". Bu jadvalda turli tarmoqlarga qanday yetib borish mumkinligi yozilgan.

Routing table dagi har bir yozuv quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

Destination network — manzil tarmoq. Masalan, 10.0.0.0/8 — bu "10 bilan boshlanadigan barcha manzillar" degani.

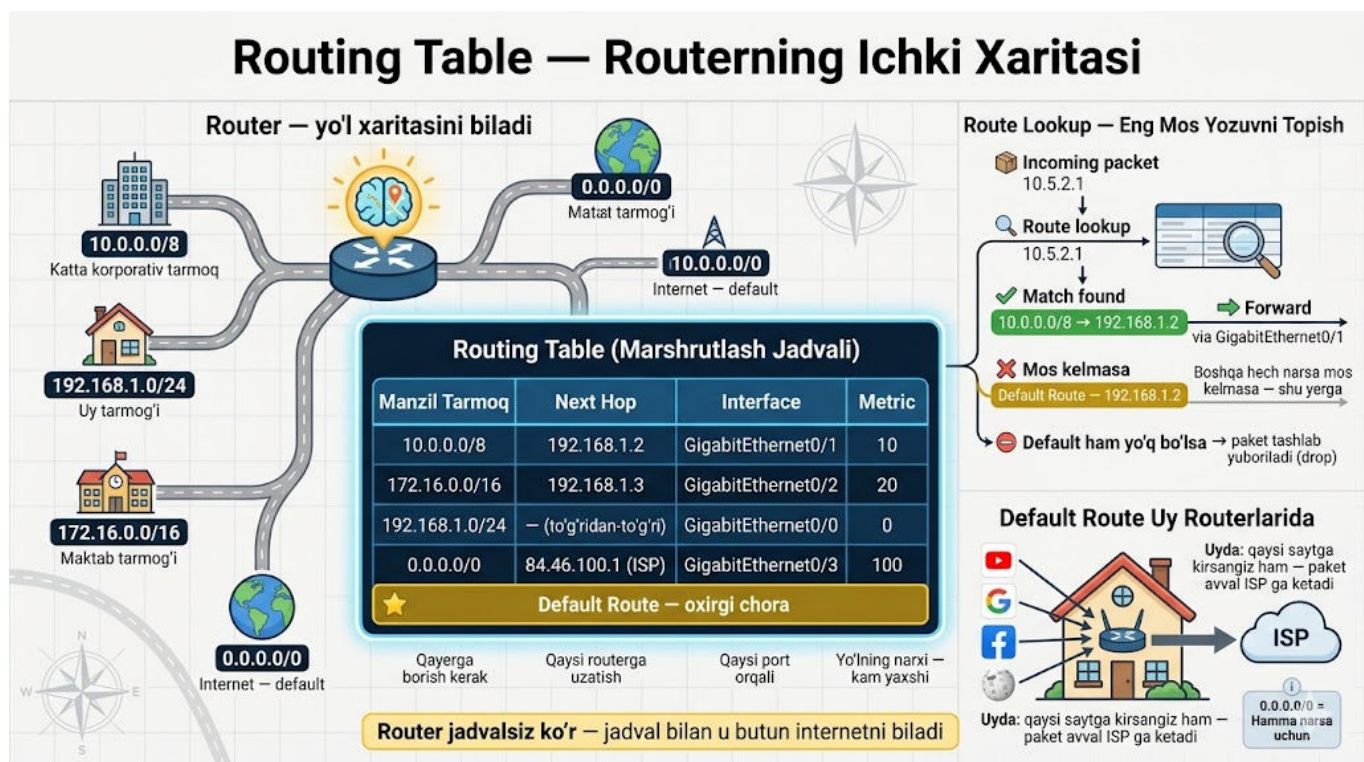
Next hop — keyingi qadam. Paketni qaysi routerga uzatish kerak. Masalan, 192.168.1.2 — "bu paketni 192.168.1.2 routeriga yubor".

Interface — qaysi port orqali yuborish. Masalan, GigabitEthernet0/1.

Metric — yo'lining "narxi" yoki "og'irligi". Agar bitta manzilga ikkita yo'l bo'lsa, metric kamroq bo'lgan yo'l tanlanadi — u "yaxshiroq" yo'l hisoblanadi.

Router paket kelganida manzil IP manzilni routing table bilan solishtiradi va eng mos yozuvni topadi. Bu jarayon **route lookup** deyiladi. Agar mos yozuv topilsa — paket ko'rsatilgan next hop ga va interface orqali yuboriladi. Topilmasa — paket tashlab yuboriladi (drop) yoki **default route** ga yuboriladi.

Default route — bu "agar boshqa hech narsa mos kelmasa, shu yerga yubor" degan yozuv. U 0.0.0.0/0 sifatida yoziladi va odatda ISP ning routeriga yo'naltiradi. Uy routerlarida default route doim ISP ga qaratilgan — shuning uchun siz qaysi saytga kirsangiz ham, paket ISP ga ketadi, va ISP uni keyingi manzilga yo'naltiradi.



Statik routing — qo'lda sozlash

Router routing table ni ikki xil usulda to'ldirishi mumkin. Birinchisi — **statik routing**, ya'ni administrator qo'lda yozadi.

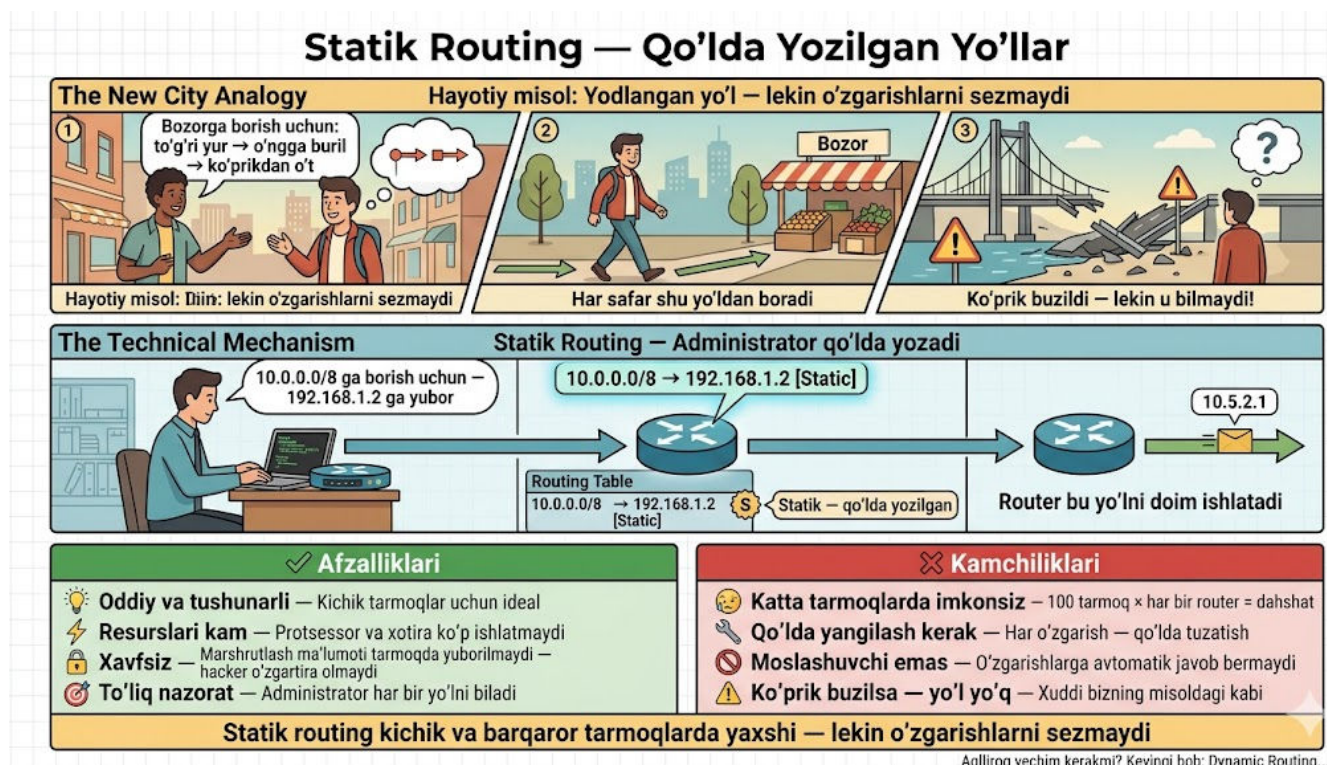
Tasavvur qiling, siz yangi shaharga ko'chib keldingiz. Do'stingiz sizga aytdi: "Bozorga borish uchun to'g'ri yuring, keyin o'ngga buriling, keyin ko'priq bor, undan o'ting." Siz bu yo'lni yod

oldingiz va har safar bozorga shu yo'l bilan borasiz. Agar ko'prik buzilsa — siz buni bilmaysiz va ko'prik oldida to'xtab qolasiz. Chunki hech kim sizga yangi yo'lni aytmadi.

Statik routing ham xuddi shunday. Administrator routerga aytadi: "10.0.0.0/8 tarmoqqa borish uchun paketni 192.168.1.2 ga yubor." Router bu yo'lni yodlaydi va doim shu yo'ldan yuboradi.

Afzalliklari: Oddiy va tushunarli. Kichik tarmoqlarda yetarli. Resurslari kam — router protsessor va xotirasini ko'p ishlatmaydi. Xavfsiz — hech qanday marshrutlash ma'lumoti tarmoq orqali yuborilmaydi, shuning uchun hacker uni o'zgartira olmaydi.

Kamchiliklari: Katta tarmoqlarda boshqarish imkonsiz. Agar 100 ta tarmoq bo'lsa, har biriga qo'lda yo'l yozish kerak — va har bir routerda. Agar biror yo'l o'zgarsa (kabel uzilsa, yangi router qo'shilsa), administrator qo'lda barcha routerlarni yangilashi kerak. Moslashuvchi emas — tarmoq o'zgarishlariga avtomatik javob bermaydi.



Dinamik routing — avtomatik o'rganish

Ikkinchi usul — **dinamik routing**. Bu yerda routerlar bir-biri bilan "gaplashadi" va yo'llarni avtomatik o'rganadi.

Tasavvur qiling, siz shaharga ko'chib keldingiz, lekin do'stingiz yo'l aytish o'rniga sizga telefon berdi — GPS navigatsiya. Bu navigatsiya barcha yo'llarni biladi, tirbandlikni kuzatadi, va yo'l yopilsa avtomatik alternativ yo'l ko'rsatadi. Siz hech narsani yod olishingiz kerak emas — navigatsiya hamma narsani o'zi hal qiladi.

Dinamik routing da routerlar maxsus **routing protokollari** orqali bir-biriga ma'lumot yuboradi: "men qaysi tarmoqlarga ulangan ekanman, men orqali qayerga borish mumkin." Har bir router qo'shni routerlardan olingan ma'lumotni yig'adi va o'z routing table ini avtomatik tuzadi. Agar biror yo'l o'zgarsa — kabel uzilsa, yangi router qo'shilsa — routerlar bir-biriga xabar beradi va jadvallarini yangilaydi. Hammasi avtomatik.

Afzalliklari: Katta tarmoqlarda boshqarish oson — routerlar o'zlari o'rganadi. Moslashuvchi — tarmoq o'zgarishlariga avtomatik javob beradi. Scalable — yangi tarmoq qo'shilsa, u avtomatik tarqaladi.

Kamchiliklari: Murakkab — sozlash va tushunish statikdan qiyinroq. Resurs talab qiladi — router protsessor va xotirasini ko'proq ishlatadi. Xavfsizlik — marshrutlash ma'lumoti tarmoq orqali yuboriladi, uni manipulyatsiya qilish mumkin.

Asosiy routing protokollari

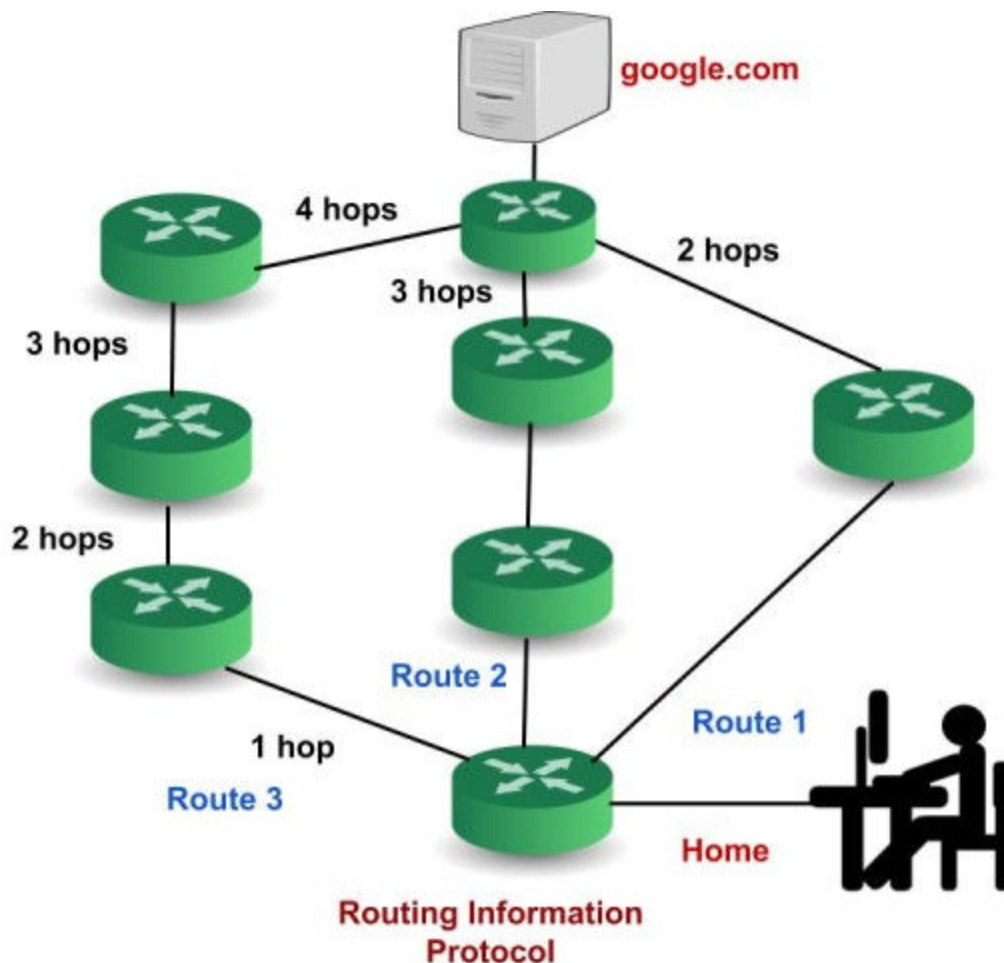
Dinamik routing bir nechta protokollar orqali amalga oshiriladi. Network+ imtihoni uchun eng muhimlarini bilish kerak.

RIP — Routing Information Protocol

Eng eski va oddiy routing protokoli. U "hop count" — ya'ni, manzilga yetish uchun nechta routerdan o'tish kerak — asosida ishlaydi. Eng kam hop bo'lgan yo'l tanlanadi.

Cheklovi: maksimal 15 hop. Agar manzilga yetish uchun 16 yoki undan ko'p router kerak bo'lsa — manzilga yetib bo'lmaydi deb hisoblanadi. Bu katta tarmoqlar uchun jiddiy cheklov. Shuning uchun RIP faqat kichik tarmoqlarda ishlatiladi.

RIP v1 — classful (subnet mask ma'lumotini yubormaydi). RIP v2 — classless (subnet mask ni ham yuboradi, CIDR ni qo'llab-quvvatlaydi). Bugungi kunda RIP **legacy** deb hisoblanadi — o'rgatish uchun yaxshi, lekin amalda kam ishlatiladi.



OSPF — Open Shortest Path First

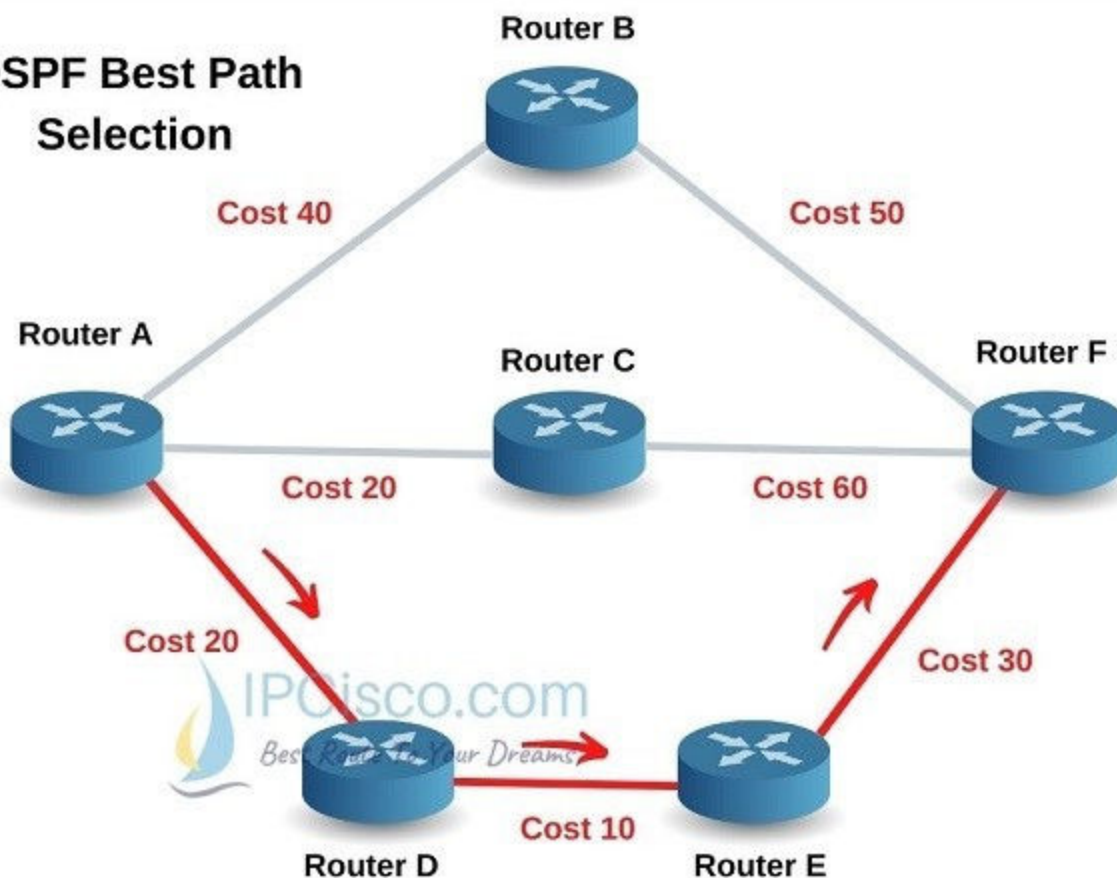
Eng keng tarqalgan **interior** routing protokoli (ya'ni, bitta tashkilot tarmoqi ichida ishlatiladi). OSPF "link-state" protokoli — har bir router butun tarmoqning xaritasini tuzadi va eng qisqa yo'lni **Dijkstra algoritmi** bilan hisoblaydi.

RIP dan ustunligi: hop count o'rniga **cost** (narx) ishlatadi — u bandwidth (o'tkazish qobiliyati) ga asoslanadi. Ya'ni, 1 Gbps li yo'l 100 Mbps li yo'ldan "arzon" va afzalroq — hatto u ko'proq routerdan o'tsa ham.

OSPF tarmoqni **area** (hudud) larga bo'ladi — katta tarmoqlarni boshqarish osonlashadi. Area 0 — backbone area, barcha boshqa arealar unga ulanishi kerak.

OSPF katta enterprise tarmoqlarida eng ko'p ishlatiladigan routing protokoli.

OSPF Best Path Selection



Routes

Route 1 -> A - B - F

Route 2 -> A - C - F

Route 3 -> A - D - E - F

Cost

40 + 50 = 90

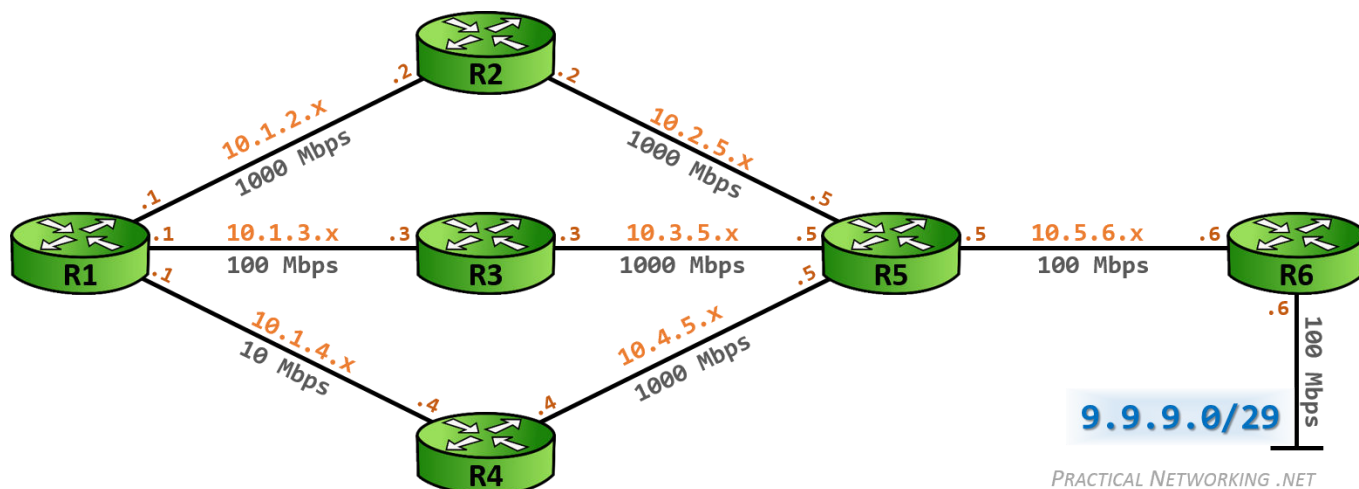
20 + 60 = 80

20 + 10 + 30 = 60

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

Cisco tomonidan yaratilgan proprietar (xususiy) protokol. U RIP ning oddiyligi va OSPF ning kuchini birlashtirgan "gibrid" protokol. Tez converge qiladi (tarmoq o'zgarishlariga tez moslashadi) va sozlash osonroq.

Kamchiligi — Cisco qurilmalarida yaxshi ishlaydi, boshqa vendorlarda cheklangan qo'llab-quvvatlanadi. Amalda Cisco tarmoqlarida keng qo'llaniladi.



BGP — Border Gateway Protocol

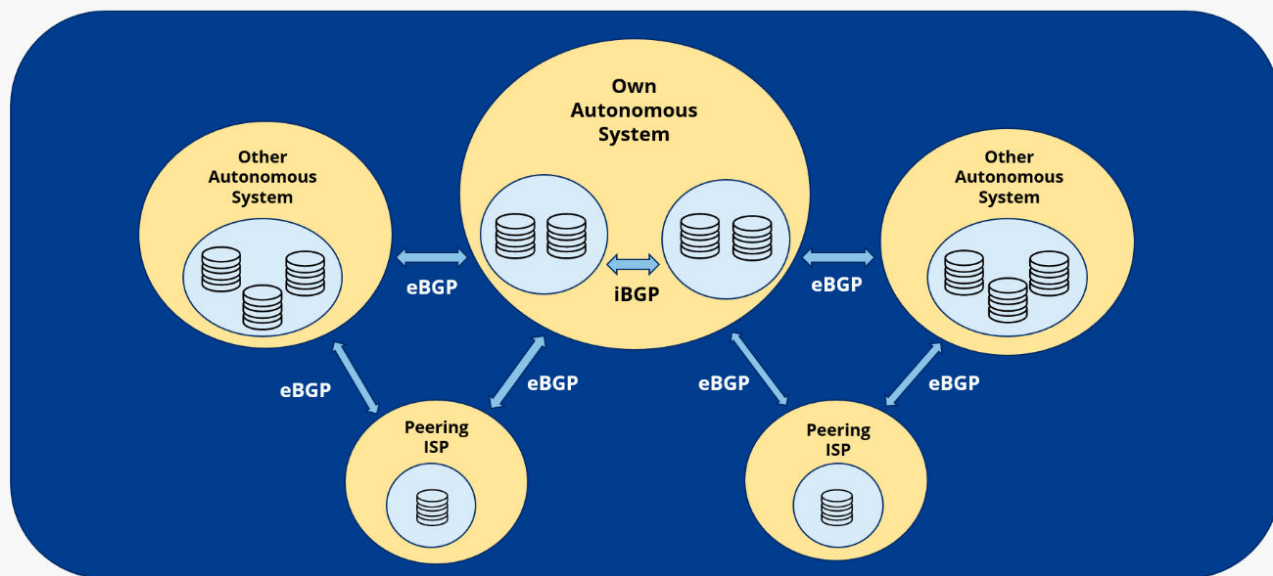
BGP — **exterior** routing protokoli, ya'ni turli tashkilotlar (ISP lar, katta kompaniyalar) **o'rtasida** ishlaydi. Agar OSPF bitta bino ichidagi marshrutlash bo'lsa, BGP binolar orasidagi — shaharlararo, mamlakatlararo marshrutlash.

BGP — internetning asosiy routing protokoli. Butun internet BGP asosida ishlaydi. ISP lar bir-biri bilan BGP orqali marshrutlash ma'lumotini almashadi.

BGP "path vector" protokoli — u faqat eng qisqa yo'lni emas, balki ko'plab omillarni (siyosat, kelishuv, narx) hisobga olib yo'l tanlaydi. Bu uni eng murakkab, lekin eng moslashuvchan routing protokoli qiladi.

Imtihon uchun muhim farq: **Interior** (IGP) = bitta tashkilot ichida (RIP, OSPF, EIGRP). **Exterior** (EGP) = tashkilotlar o'rtasida (BGP).

BGP Routing explained



IONOS

eBGP = external BGP
iBGP = internal BGP

Administrative Distance — kimga ko'proq ishonamiz?

Agar routerda bitta manzilga bir nechta yo'l bo'lsa — masalan, statik yo'l ham, OSPF yo'l ham bor — qaysi birini tanlaydi?

Har bir routing manbasining **Administrative Distance (AD)** degan ishonchlilik raqami bor. AD qancha kichik bo'lsa — o'sha manbaga shuncha ko'p ishoniladi.

Connected (to'g'ridan-to'g'ri ulangan) — AD = 0. Eng ishonchli — router o'zi ulangan tarmoqni eng yaxshi biladi.

Static route — AD = 1. Administrator qo'lda yozgan — deyarli eng ishonchli.

EIGRP — AD = 90.

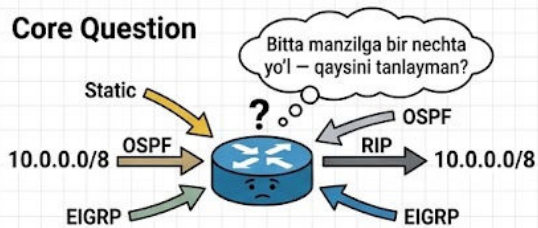
OSPF — AD = 110.

RIP — AD = 120.

Demak, agar OSPF 10.0.0.0/8 ga yo'l ko'rsatsa va RIP ham ko'rsatsa — OSPF tanlanadi ($110 < 120$). Agar statik yo'l ham bo'lsa — statik tanlanadi ($1 < 110$).

'Administrative Distance – Routerning Ishonch Tartibi'

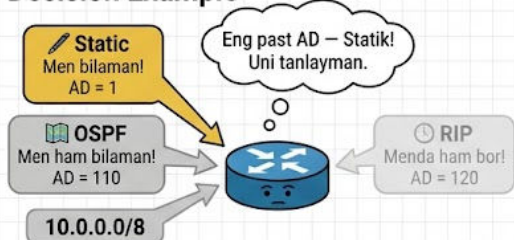
Core Question



Yechim: Administrative Distance (AD) – ishonchlik raqami

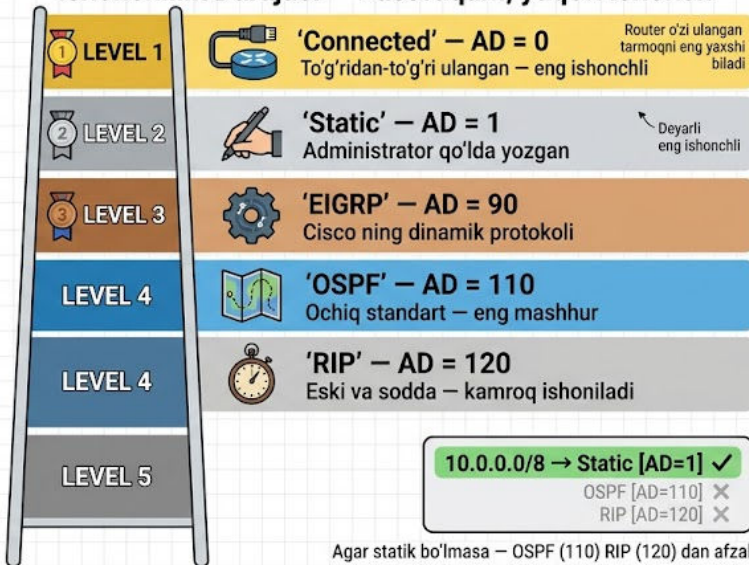
AD qancha kichik – shuncha ishonchli

Decision Example



AD bir nechta yo'l bo'lganda g'olibni aniqlaydi – eng kichik raqam yutadi

Ishonchlik Darajasi – Past raqam, yuqori ishonch



Routing jarayoni — qadam-baqadam

Keling, paket routerdan qanday o'tishini batafsil ko'raylik. Switching bobidan eslaymiz — router 2-qatlam va 3-qatlamda ishlaydi.

1-qadam: Frame routerning portiga keladi. Router 2-qatlam headerini (Ethernet) o'qiydi — manzil MAC manzil mening MAC manzilimmi? Ha. Ethernet headerini olib tashlaydi.

2-qadam: Router 3-qatlam headerini (IP) ko'radi — manzil IP manzil mening IP manzilimmi? Yo'q, bu boshqa tarmoqdagi qurilmaga mo'ljallangan. Demak, bu paketni yo'naltirish kerak.

3-qadam: Router manzil IP manzilni routing table bilan solishtiradi — eng mos yozuvni topadi. Next hop va interface aniqlanadi.

4-qadam: Router ARP orqali next hop ning MAC manzilini topadi (yoki ARP cache dan oladi).

5-qadam: Router yangi Ethernet header qo'shadi — manba MAC o'zining MAC manzili, manzil MAC next hop ning MAC manzili — va paketni ko'rsatilgan interface orqali yuboradi.

E'tibor bering: **IP manzillar o'zgarmadi** — manba va manzil IP bir xil qoldi. Faqat **MAC manzillar o'zgardi** — endi bu segmentdagi qurilmalarning MAC manzillari qo'yildi. Bu oldingi bobdagi muhim tushuncha — IP = yakuniy manzil (o'zgarmaydi), MAC = keyingi qadam (har bosqichda o'zgaradi).

Routing — Xulosa

Routing — paketni manba tarmoqdan manzil tarmoqqa yetkazish jarayoni. Router — 3-qatlam qurilmasi, IP manzillar asosida ishlaydi, turli tarmoqlar o'rtasida paketlarni yo'naltiradi.

Routing table — routerning xaritasi. Destination network, next hop, interface, metric. Default route — 0.0.0.0/0 — "boshqa narsa topilmasa, shu yerga yubor."

Statik routing — qo'lda, oddiy, kichik tarmoqlar uchun, moslashuvchi emas. Dinamik routing — avtomatik, moslashuvchi, katta tarmoqlar uchun.

Asosiy protokollar: RIP (hop count, legacy, 15 hop max), OSPF (link-state, cost, area, enterprise standarti), EIGRP (Cisco, gibrid, tez), BGP (internet protokoli, exterior, path vector).

Administrative Distance: Connected=0, Static=1, EIGRP=90, OSPF=110, RIP=120. Kichikroq AD = ishonchli yo'l.

Switch (2-qatlam, MAC, lokal) vs Router (3-qatlam, IP, tarmoqlar arasi). Routing da IP o'zgarmaydi, MAC har bosqichda yangilanadi.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz switch va routing ni alohida o'rgandik. Lekin amalda ko'pincha bitta fizik tarmoqni bir nechta **mantiqiy tarmoqqa** bo'lish kerak bo'ladi — masalan, ofisda buxgalteriya va IT bo'limi bir xil switchga ulangan, lekin ular alohida tarmoqlarda bo'lishi kerak. Bu vazifani VLAN bajaradi — Virtual LAN. Keyingi bobda biz VLAN tushunchasini, uning ishlash mexanizmini va 802.1Q tagging ni o'rganamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/CGmTvukObOw>
2. https://youtu.be/23a6_qexTvs
3. <https://youtu.be/GWsl6AhjFYM>
4. <https://youtu.be/aHwAm8GYbn8>

Keyingi bob: VLAN — bitta switchda bir nechta tarmoq

19-BOB: VLAN — bitta switchda bir nechta tarmoq

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi ikkita bobda biz switching va routing ni o'rgandik. Switch lokal tarmoq ichida framelarni MAC manzil asosida yo'naltiradi. Router turli tarmoqlar o'rtasida paketlarni IP manzil asosida

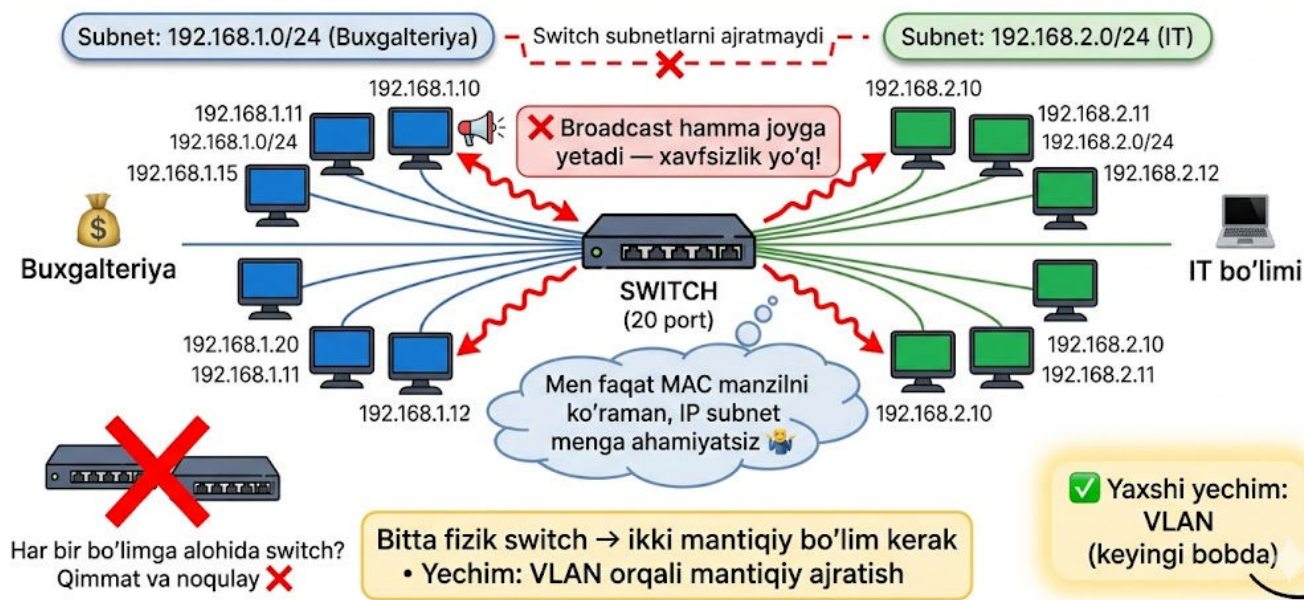
yo'naltiradi. Subnetting bobida esa biz tarmoqni mantiqiy qismlarga bo'lishni o'rgandik — buxgalteriyaga alohida subnet, IT bo'limiga alohida subnet.

Lekin amalda bitta muammo bor. Tasavvur qiling, ofisda bitta switch bor va unga 20 ta kompyuter ulangan — 10 tasi buxgalteriya, 10 tasi IT bo'limi. Siz ularni alohida subnetlarga joylashtirasiz. Lekin switch bu subnetlarni ajrata olmaydi — u MAC manzil bilan ishlaydi, IP manzilga qaramaydi. Switch uchun bu 20 ta kompyuterning hammasi bitta tarmoqda. Buxgalteriyaning broadcast xabarlarini IT bo'limiga ham yetadi. Xavfsizlik ajratilmagan.

Nima qilish kerak? Har bir bo'lim uchun alohida switch sotib olasizmi? Bu qimmat va noqulay. Yaxshiroq yechim bor — VLAN.

Muammo: Bitta switch, ikki bo'lim — qanday ajratish?

Switch MAC manzil bilan ishlaydi — IP subnetlarni ko'rmaydi



Hayotiy misol — bitta bino, ichki devorlar

Tasavvur qiling, katta ofis bino bor — bir qavatli, ochiq maydonda 20 ta ish stoli. Hammasi bitta zalda. Buxgalteriya xodimlari, IT mutaxassislari, marketing bo'limi — hammasi birga o'tiradi.

Bu noqulay — buxgalteriya moliyaviy hujjatlarni muhokama qilganda, marketing xodimlari eshitadi. IT bo'limi serverlar haqida gaplashganda, buxgalteriya tushunmaydi va shovqin bo'ladi. Xavfsizlik ham yo'q — har kim har kimning stoliga borishi mumkin.

Yechim — ichki devorlar qurish. Binoni uchta xonaga bo'lasiz: birinchi xona buxgalteriya, ikkinchisi IT, uchinchi marketing. Endi har bir bo'lim o'z xonasida ishlaydi. Shovqin kamaydi, xavfsizlik oshdi, tartib qaror topdi. Lekin bino bitta — yangi bino qurish kerak bo'lmadi. Faqat ichki devorlar qo'shildi.

VLAN — tarmoqdagi aynan shu "ichki devorlar". Bitta fizik switchni bir nechta mantiqiy tarmoqqa bo'ladi. Yangi switch sotib olish kerak emas — mavjud switchda "devorlar" yaratiladi.

VLAN nima?

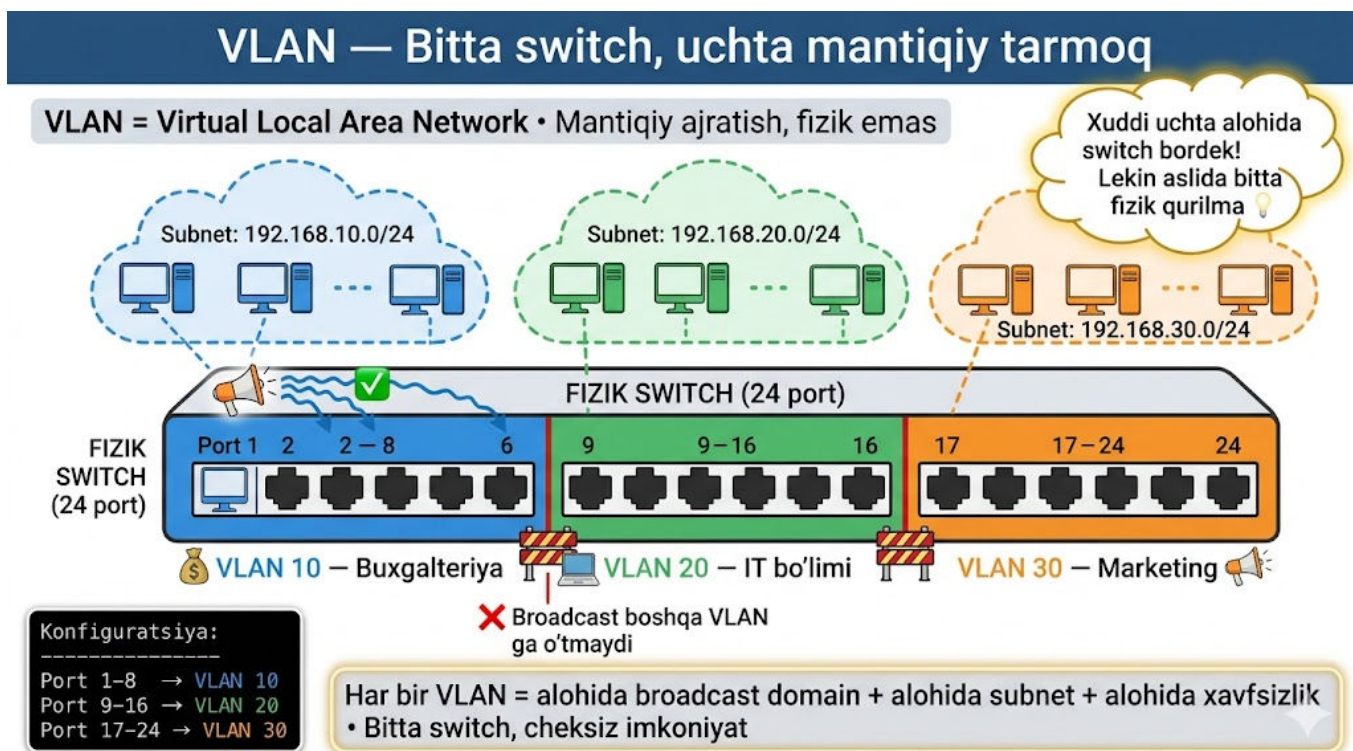
VLAN — **Virtual Local Area Network**, ya'ni "virtual lokal tarmoq". U bitta fizik switchni bir nechta mustaqil mantiqiy tarmoqqa bo'ladi. Har bir VLAN alohida broadcast domain — ya'ni, bitta VLAN dagi broadcast xabarlar boshqa VLAN ga o'tmaydi.

Misol: switchda 24 ta port bor. Siz aytasiz:

- Port 1-8 = VLAN 10 (Buxgalteriya)
- Port 9-16 = VLAN 20 (IT bo'limi)
- Port 17-24 = VLAN 30 (Marketing)

Endi 1-portdagi kompyuter frame yuborsa, switch uni faqat 2-8 portlarga yuboradi — chunki ular bir xil VLAN da. 9-24 portlarga yubormaydi — ular boshqa VLAN da. Xuddi boshqa switchga ulangandek.

Bu oddiy sozlash — lekin natijasi kuchli. Bitta fizik switch uchta mustaqil tarmoqqa aylandi. Har bir VLAN o'z broadcast domain i, o'z subnet i, o'z xavfsizlik qoidalar bilan.



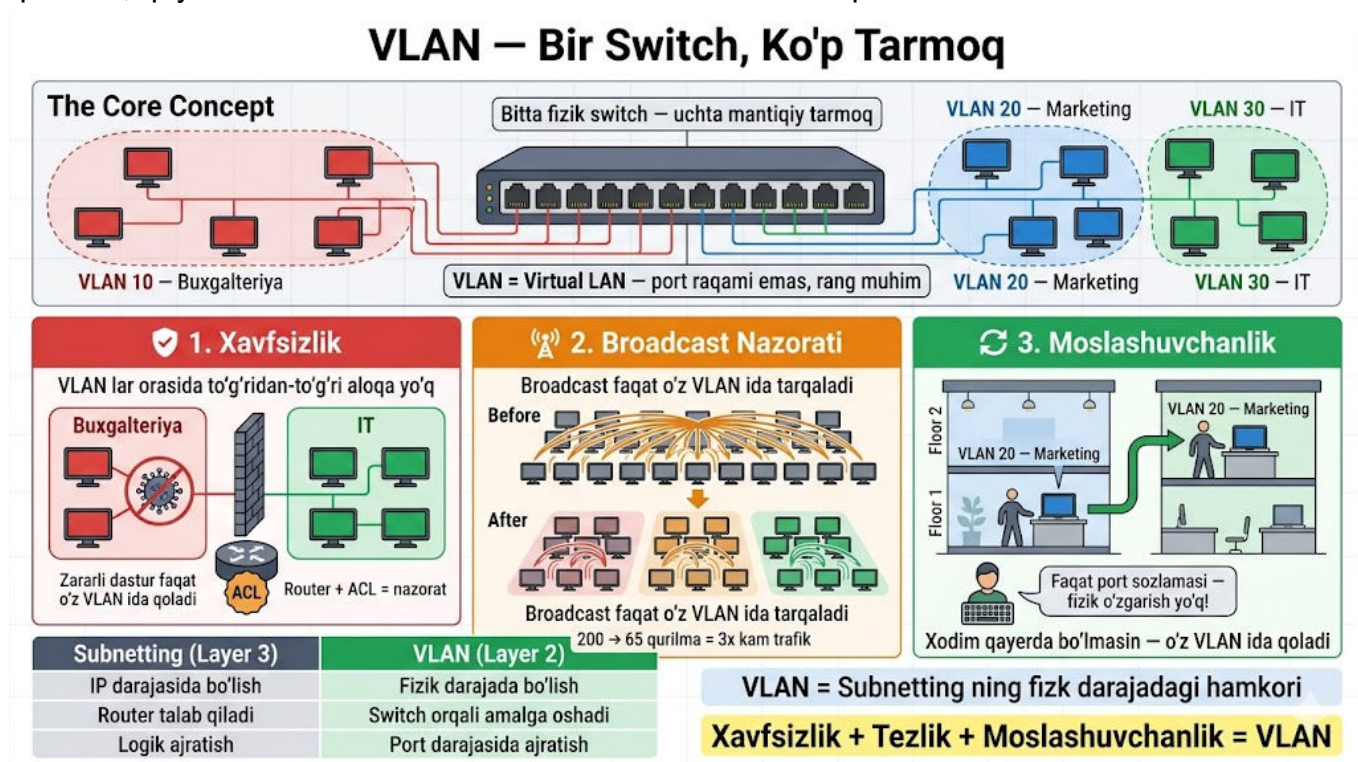
Nega VLAN kerak — uchta sabab

VLAN ning sabablari subnetting ning sabablari bilan bir xil, lekin VLAN ularni fizik darajada amalga oshiradi.

Birinchisi — xavfsizlik. VLAN lar orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa yo'q. Buxgalteriya VLAN idagi kompyuter IT VLAN idagi serverga to'g'ridan-to'g'ri kira olmaydi — faqat router (yoki Layer 3 switch) orqali, va router da access control list (ACL) bilan ruxsatlarni boshqarish mumkin. Agar zararli dastur bitta kompyuterga kirsas, u faqat o'z VLAN i ichida tarqala oladi — boshqa VLAN larga o'ta olmaydi.

Ikkinchisi — broadcast nazorati. VLAN siz, 200 kompyuterli tarmoqda har bir broadcast 200 qurilmaga yetadi. Bu tarmoqni sekinlashtiradi. VLAN bilan, 200 kompyuter uchta VLAN ga bo'linsa, broadcast faqat o'z VLAN idagi 60-70 qurilmaga yetadi — uch baravar kam trafik.

Uchinchisi — moslashuvchanlik. Agar xodim boshqa qavatga ko'chsa — oldingi tizimda uni yangi switchga ulash va tarmoq sozlamalarini o'zgartirish kerak edi. VLAN bilan, administrator shunchaki yangi portni o'sha VLAN ga qo'shadi — fizik o'zgarish kerak emas. Xodim qaysi qavatda, qaysi switchda o'tirmasin — u doim o'z VLAN ida qoladi.



Access port va Trunk port

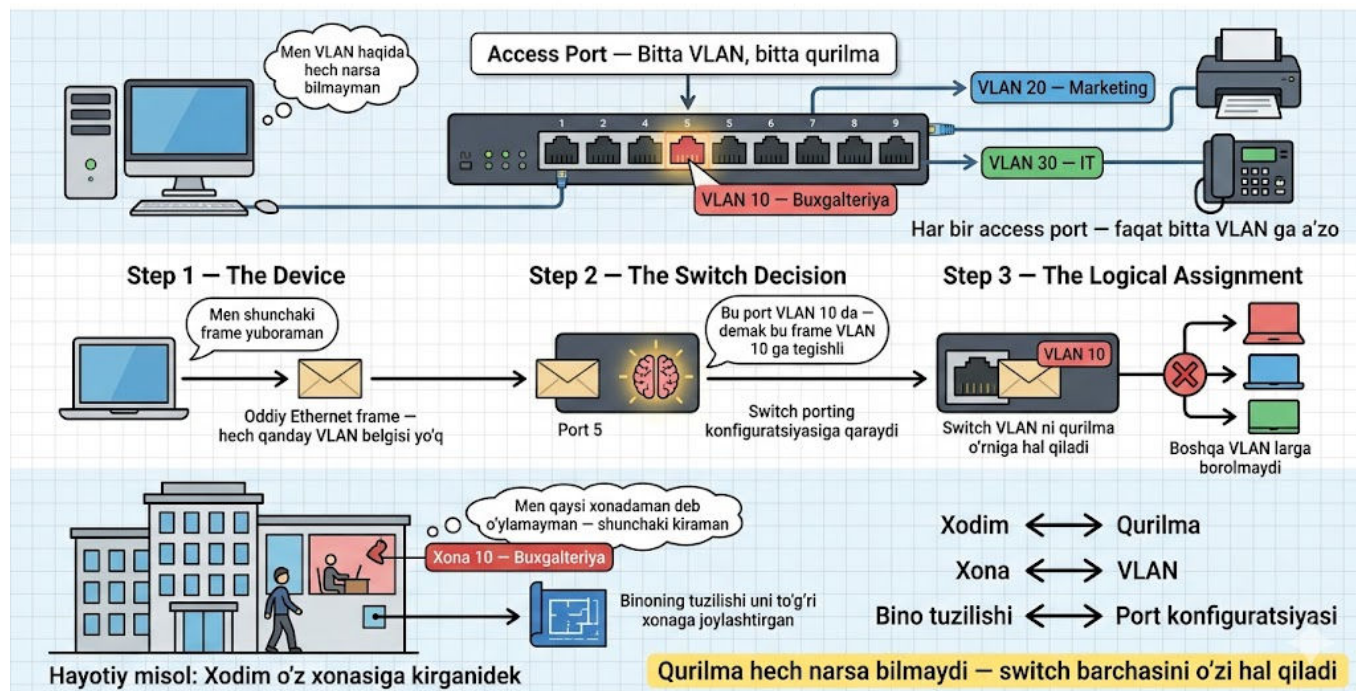
VLAN ni sozlashda ikkita muhim port turi bor.

Access Port

Access port — bitta aniq VLAN ga tegishli port. Oddiy qurilmalar (kompyuter, printer, telefon) access portga ulanadi. Port faqat bitta VLAN ga a'zo — masalan, "bu port VLAN 10 da" deb belgilanadi. Bu portga ulangan qurilma faqat VLAN 10 dagi boshqa qurilmalar bilan gaplasha oladi.

Qurilma VLAN haqida hech narsa bilmaydi — u oddiy Ethernet frame yuboradi. Switch frame ni qabul qilib, "bu port VLAN 10 da, demak bu frame VLAN 10 ga tegishli" deb hal qiladi. Bu xuddi xodim o'z xonasiga kirganidek — u "men qaysi xonadaman" deb o'ylamaydi, binoning tuzilishi uni to'g'ri xonaga joylashtirgan.

Access Port — Qurilma Uchun Ko'rinmas VLAN



Trunk Port

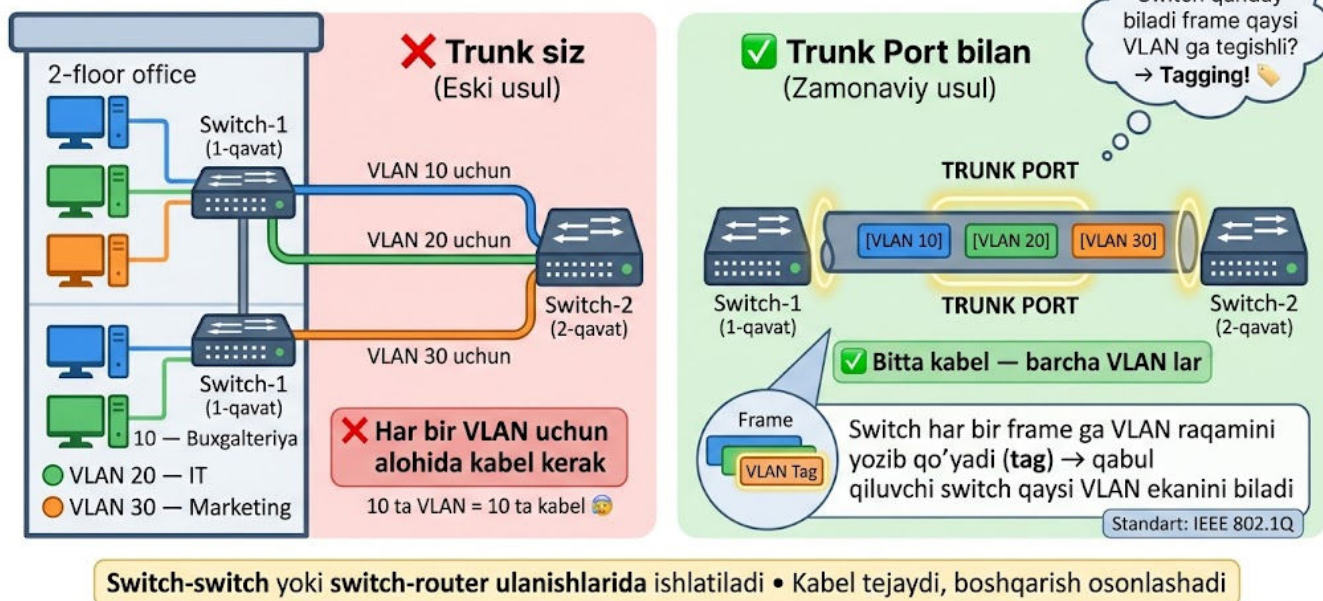
Trunk port — bir nechta VLAN ning trafiginı bir vaqtda tashiydigan port. Switch lar bir-biriga ulanganda yoki switch dan routerga ulanganda trunk port ishlatiladi.

Tasavvur qiling, ikkita qavat bor — har birida alohida switch. Har ikkala switchda VLAN 10, 20, 30 bor. Birinchi qavatdagi VLAN 10 kompyuteri ikkinchi qavatdagi VLAN 10 kompyuteri bilan gaplashishi kerak. Agar har bir VLAN uchun alohida kabel tortsangiz — 3 ta kabel kerak. 10 ta VLAN bo'lsa — 10 ta kabel.

Trunk port bu muammoni hal qiladi — bitta kabel orqali barcha VLAN larning trafigi o'tadi. Lekin switch qanday biladi frame qaysi VLAN ga tegishli ekanini? Javob — **tagging**.

Trunk Port = bir nechta VLAN ning trafigini bitta kabel orqali tashiydi

Trunk Port — bitta kabel, barcha VLAN lar



802.1Q — VLAN Tagging

Trunk portda bir nechta VLAN ning trafigi aralash o'tadi. Switch ularni ajratish uchun har bir framega **tag** (yorliq) qo'shadi. Bu tag IEEE **802.1Q** standarti asosida ishlaydi.

Frame trunk portdan chiqayotganda, switch Ethernet header va payload o'rtasiga 4 baytli tag kiritadi. Bu tagda eng muhim ma'lumot — **VLAN ID** — frame qaysi VLAN ga tegishli ekanini ko'rsatadi. VLAN ID 1 dan 4094 gacha bo'lishi mumkin.

Narigi tomondagi switch frame ni qabul qilganda, tagni o'qiydi: "Bu frame VLAN 10 ga tegishli ekan." Keyin frameni faqat VLAN 10 dagi portlarga yo'naltiradi. Tag olib tashlanadi — chunki access portga ketayotgan frameda tag kerak emas.

Native VLAN — trunk portda bitta maxsus VLAN bor, uning framelari tag siz yuboriladi. Default holatda bu VLAN 1. Agar switch tag siz frame olsa — uni native VLAN ga tegishli deb hisoblaydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan native VLAN ni VLAN 1 dan boshqa raqamga o'zgartirish tavsiya etiladi.

Inter-VLAN Routing — VLAN lar orasidagi aloqa

VLAN lar bir-biridan ajratilgan — bu ularning maqsadi. Lekin ba'zan VLAN lar orasida aloqa kerak bo'ladi. Masalan, buxgalteriya umumiy printerdan foydalanishi kerak, va printer IT VLAN ida turadi.

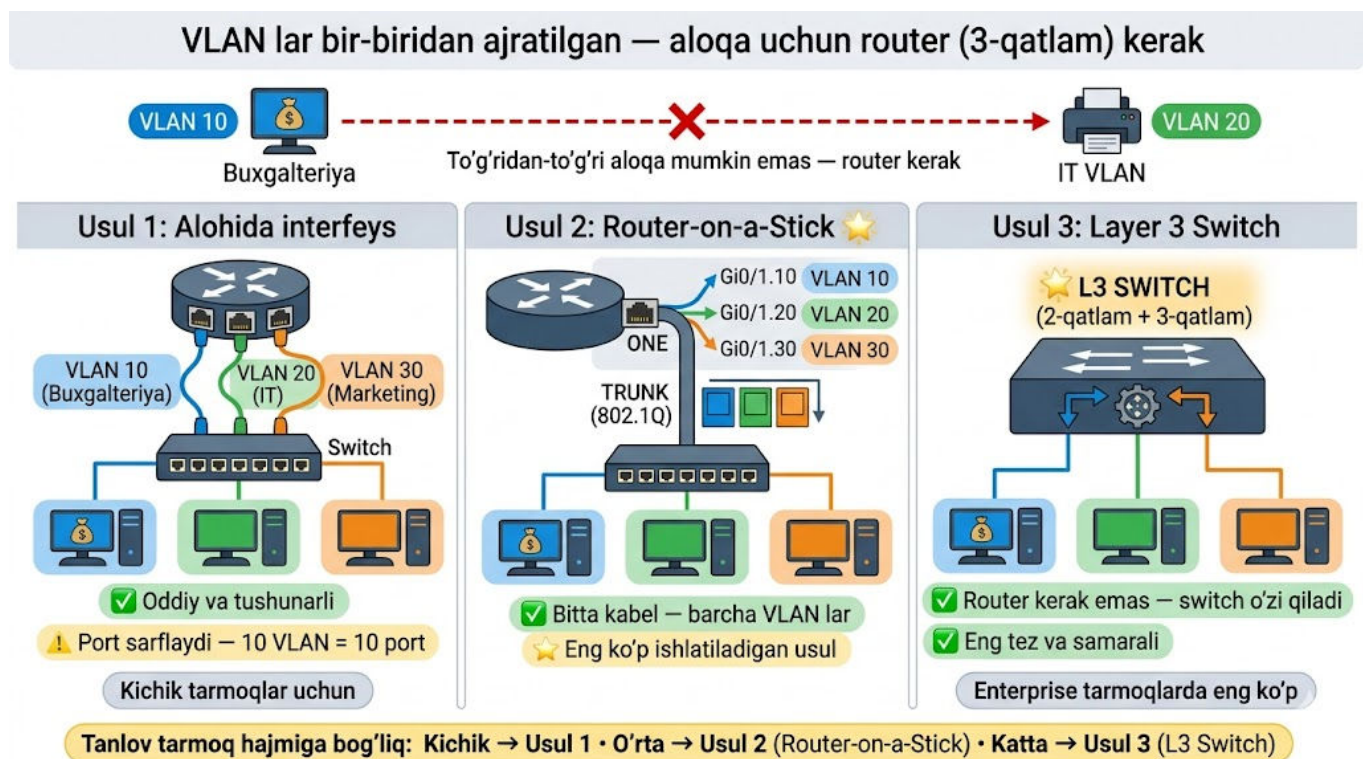
VLAN lar orasidagi aloqa faqat **router** orqali mumkin — chunki bu turli tarmoqlar (subnetlar) o'rtasidagi aloqa, va bu 3-qatlam ishi.

Buning uchta usuli bor:

Usul 1 — Alohida interfeys. Har bir VLAN uchun routerda alohida fizik port. 3 ta VLAN = 3 ta kabel routerdan switchga. Oddiy, lekin port sarflaydi. Kichik tarmoqlar uchun.

Usul 2 — Router-on-a-Stick. Bitta fizik kabel routerdan switchga, lekin trunk port sifatida. Routerda bitta fizik interfeys sub-interfeyslarga bo'linadi — har bir sub-interfeys bitta VLAN ga xizmat qiladi. Masalan: GigabitEthernet0/1.10 = VLAN 10, GigabitEthernet0/1.20 = VLAN 20. Bitta kabel — barcha VLAN lar. Eng ko'p ishlatiladigan usul.

Usul 3 — Layer 3 Switch. Zamonaviy switchlarning ko'pchiligi nafaqat 2-qatlam (switching), balki 3-qatlam (routing) funksiyasini ham bajaradi. Bunday switch VLAN lar orasidagi routingni o'zi qiladi — alohida router kerak emas. Enterprise tarmoqlarda eng ko'p ishlatiladigan yondashuv.



VLAN ning amaliy sozlamalari

Amalda VLAN qanday sozlanishini bilish foydali.

VLAN yaratish: Switch da VLAN yaratish oddiy buyruq — masalan, Cisco da `vlan 10` va `name Buxgalteriya`. Shu bilan VLAN 10 yaratilib, unga nom berildi.

Access port tayinlash: Keyin portni VLAN ga tayinlaysiz — `interface FastEthernet 0/1`, `switchport mode access`, `switchport access vlan 10`. Endi 0/1 port VLAN 10 ga tegishli.

Trunk port sozlash: Ikkita switch orasidagi portni trunk qilish — `switchport mode trunk`. Qaysi VLAN larga ruxsat berish — `switchport trunk allowed vlan 10,20,30`.

VLAN 1 haqida: Default holatda switchning barcha portlari VLAN 1 da. Bu "management VLAN" yoki "default VLAN" deb ataladi. Xavfsizlik uchun foydalanuvchi qurilmalarini VLAN 1 dan boshqa VLAN larga ko'chirish tavsiya etiladi.

Keng tarqalgan VLAN dizayni

Amalda ofis tarmoqlarida quyidagi VLAN tuzilishi ko'p uchraydi:

VLAN 10 — Management. Switch va routerlarni boshqarish uchun. Faqat administratorlar kiradi.

VLAN 20 — Servers. Serverlar joylashgan. Boshqa VLAN lardan faqat kerakli portlar orqali kirish ruxsat etiladi.

VLAN 30 — Staff. Xodimlar kompyuterlari. Asosiy ish tarmog'i.

VLAN 40 — Guest. Mehmon Wi-Fi. Internetga chiqadi, lekin ichki tarmoqqa kirishi butunlay bloklangan.

VLAN 50 — VoIP. IP telefonlar uchun. Ovoz trafigiga ustuvorlik (QoS) beriladi.

VLAN 99 — Native. Trunk portlardagi native VLAN. VLAN 1 dan ajratilgan xavfsizlik uchun.

VLAN xavfsizligi

VLAN kuchli xavfsizlik vositasi, lekin uning ham zaif tomonlari bor.

VLAN Hopping — hacker bitta VLAN dan boshqasiga ruxsatsiz o'tish hujumi. Buning ikki usuli bor. Birinchisi — **switch spoofing**: hacker o'z qurilmasini switch deb ko'rsatib, trunk ulanish o'rnatishga urinadi. Ikkinchisi — **double tagging**: hacker framega ikkita VLAN tag qo'yadi — tashqi tag native VLAN, ichki tag maqsad VLAN. Switch birinchi tagni olib tashlaydi va frameni ikkinchi tag ko'rsatgan VLAN ga yuboradi.

Himoya choralari: Ishlatilmayotgan portlarni o'chirib qo'yish (shutdown). Barcha ishlatilmayotgan portlarni "qora tuynuk" VLAN ga joylashtirish. Native VLAN ni VLAN 1 dan boshqa raqamga o'zgartirish. Trunk portlarni qo'lda sozlash — DTP (Dynamic Trunking Protocol) ni o'chirish. Port security — bitta portga faqat ma'lum MAC manzillarni ruxsat berish.

VLAN — Xulosa

VLAN (Virtual LAN) — bitta fizik switchni bir nechta mantiqiy tarmoqqa bo'ladi. Har bir VLAN alohida broadcast domain. Sabablari: xavfsizlik, broadcast nazorati, moslashuvchanlik.

Access port — bitta VLAN ga tegishli, oddiy qurilmalar uchun. Trunk port — bir nechta VLAN trafisini tashiydi, switchlar orasida.

802.1Q — trunk portda VLAN tagging standarti. 4 baytli tag, VLAN ID (1-4094). Native VLAN — tag siz framelar.

Inter-VLAN Routing — VLAN lar orasidagi aloqa faqat router orqali. Usullar: alohida interfeys, Router-on-a-Stick, Layer 3 Switch.

Xavfsizlik: VLAN Hopping (switch spoofing, double tagging). Himoya: portlarni o'chirish, DTP o'chirish, native VLAN o'zgartirish, port security.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz simli tarmoqning deyarli barcha asosiy mavzularini o'rgandik. Lekin zamonaviy tarmoqlarda simsiz (wireless) ulanish tobora muhim bo'lib bormoqda. Wi-Fi qanday ishlaydi? Qanday standartlar bor? WPA, WPA2, WPA3 nima? Access point va wireless controller nima? Keyingi bobda biz simsiz tarmoqlarni o'rganamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. https://youtu.be/ATbzbST_Olw
2. <https://youtu.be/jC6MJTh9fRE>
3. <https://youtu.be/MNZa-S4E-To>

Keyingi bob: Wireless Networking — simsiz tarmoqlar

20-BOB: Wireless Networking — simsiz tarmoqlar

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz simli tarmoqning barcha asosiy qismlarini o'rgandik — switch, router, VLAN. Bularning hammasi kabel orqali ishlaydi — kompyuterdan switchga, switchdan routerga, routerdan ISP ga. Lekin bugungi dunyoda odamlar faqat kabel bilan ishlamaydi.

Hozir atrofingizga qarang. Telefoningiz Wi-Fi ga ulangan. Noutbusingiz ham. Balki soatingiz ham. Bu qurilmalarning hech biriga kabel ulanmagan, lekin ular tarmoqda ishlaydi. Qanday?

Javob — simsiz tarmoq, ya'ni wireless networking. Ma'lumot elektr signali yoki yorug'lik o'rniga **radio to'lqinlari** orqali uzatiladi. Bu bobda Wi-Fi qanday ishlaydi, qanday standartlar bor, va xavfsizlik qanday ta'minlanishini o'rganamiz.

Simsiz Tarmoq — Kabelsiz Dunyo



Radio to'lqinlari — simsiz aloqaning asosi

Fizik qatlam bobida biz uchta uzatish vositasini aytgan edik: mis kabelda elektr signali, fiber optikda yorug'lik, simsiz aloqada radio to'lqinlari. Simsiz tarmoq uchinchisini ishlatadi.

Radio to'lqinlari — bu elektromagnit to'lqinlar bo'lib, ular havoda tarqaladi. Siz ko'rmaysiz, eshitmaysiz, his qilmaysiz — lekin ular atrofingizda. FM radio, televizor signali, Bluetooth, Wi-Fi — bularning hammasi radio to'lqinlari, faqat chastotalari (frequency) farq qiladi.

Wi-Fi asosan ikkita chastota diapazonida ishlaydi:

2.4 GHz — pastroq chastota. Uzoqroq masofaga yetadi va devorlardan yaxshi o'tadi. Lekin kamchiligi — bu chastotada ko'p qurilmalar ishlaydi (Bluetooth, mikroto'lqinli pech, boshqa Wi-Fi tarmoqlar), shuning uchun shovqin ko'p va tezlik pasayadi. Kanallar soni kam — faqat 3 ta bir-biriga ta'sir qilmaydigan kanal (1, 6, 11).

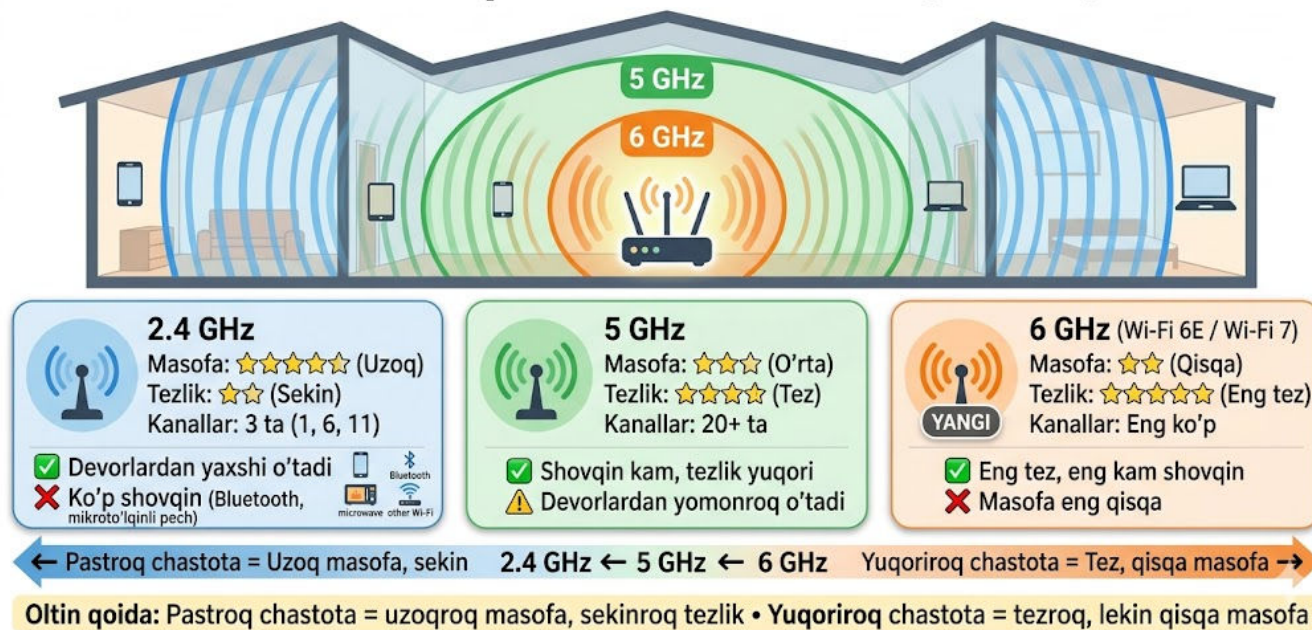
5 GHz — yuqoriroq chastota. Tezroq va shovqin kamroq — chunki bu diapazondan kamroq qurilma foydalanadi. Lekin masofasi qisqaroq va devorlardan yomonroq o'tadi. Kanallar soni ko'p — 20 dan ortiq bir-biriga ta'sir qilmaydigan kanal.

6 GHz — eng yangi diapazon (Wi-Fi 6E va Wi-Fi 7). Eng tez, eng ko'p kanal, eng kam shovqin. Lekin masofasi eng qisqa va devorlardan eng yomon o'tadi.

Umumiy qoida: pastroq chastota = uzoqroq masofa, lekin sekinroq. Yuqoriroq chastota = tezroq, lekin qisqa masofa.

Wi-Fi radio to'lqinlari orqali ishlaydi • Chastota qancha yuqori bo'lsa, shuncha tez — lekin masofa qisqa

Wi-Fi chastota diapazonlari — 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz



Wi-Fi standartlari — IEEE 802.11

Ethernet standarti IEEE 802.3 bo'lganidek, Wi-Fi standarti **IEEE 802.11** ostida chiqariladi. Yillar davomida bir nechta versiyalar chiqdi, va ularni bilish imtihon uchun muhim.

802.11a — 5 GHz, 54 Mbps. Birinchi 5 GHz standart. Tez, lekin masofa qisqa. Bugun legacy.

802.11b — 2.4 GHz, 11 Mbps. Eng eski keng tarqalgan standart. Sekin. Bugun legacy.

802.11g — 2.4 GHz, 54 Mbps. 802.11b dan tezroq, lekin hali ham faqat 2.4 GHz. Legacy.

802.11n (Wi-Fi 4) — 2.4 GHz va 5 GHz, 600 Mbps gacha. Birinchi dual-band standart — ikki chastotada ishlaydi. **MIMO** (Multiple Input Multiple Output) texnologiyasini kiritdi — bir nechta antenna bir vaqtda ishlaydi, tezlik oshadi.

802.11ac (Wi-Fi 5) — faqat 5 GHz, 6.9 Gbps gacha. **MU-MIMO** — bir vaqtda bir nechta qurilmaga xizmat ko'rsatadi. Beamforming — signal aniq qurilmaga yo'naltiriladi, tarqalib ketmaydi. Bugungi ko'p routerlarning standarti.

802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) — 2.4 GHz, 5 GHz, va 6 GHz, 9.6 Gbps gacha. **OFDMA** — bir kanalda bir nechta qurilma bir vaqtda ma'lumot uzatadi. Ko'p qurilmali muhitda (stadion, aeroport, katta ofis) ancha yaxshi ishlaydi. Wi-Fi 6E 6 GHz diapazonni qo'shdi.

802.11be (Wi-Fi 7) — eng yangi, 46 Gbps gacha. Hali keng tarqalmagan.

Imtihon uchun eng muhimlari: 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6). Ularning chastotasi va tezligini bilish kerak.

Yangi nomlash tizimi: endi raqamlar ishlatiladi — Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Bu oddiy foydalanuvchilar uchun tushunarli — katta raqam yaxshiroq.

Simsiz tarmoq qurilmalari

Access Point (AP)

Access Point — simsiz qurilmalarni simli tarmoqqa bog'laydigan qurilma. U xuddi "simsiz switch" kabi ishlaydi — noutbuklar, telefonlar AP ga simsiz ulanadi, AP esa kabel orqali switchga ulangan.

Bitta AP ning qamrov doirasi cheklangan — odatda 30-50 metr ichki binolarda. Katta ofisda yuzlab AP kerak bo'lishi mumkin.

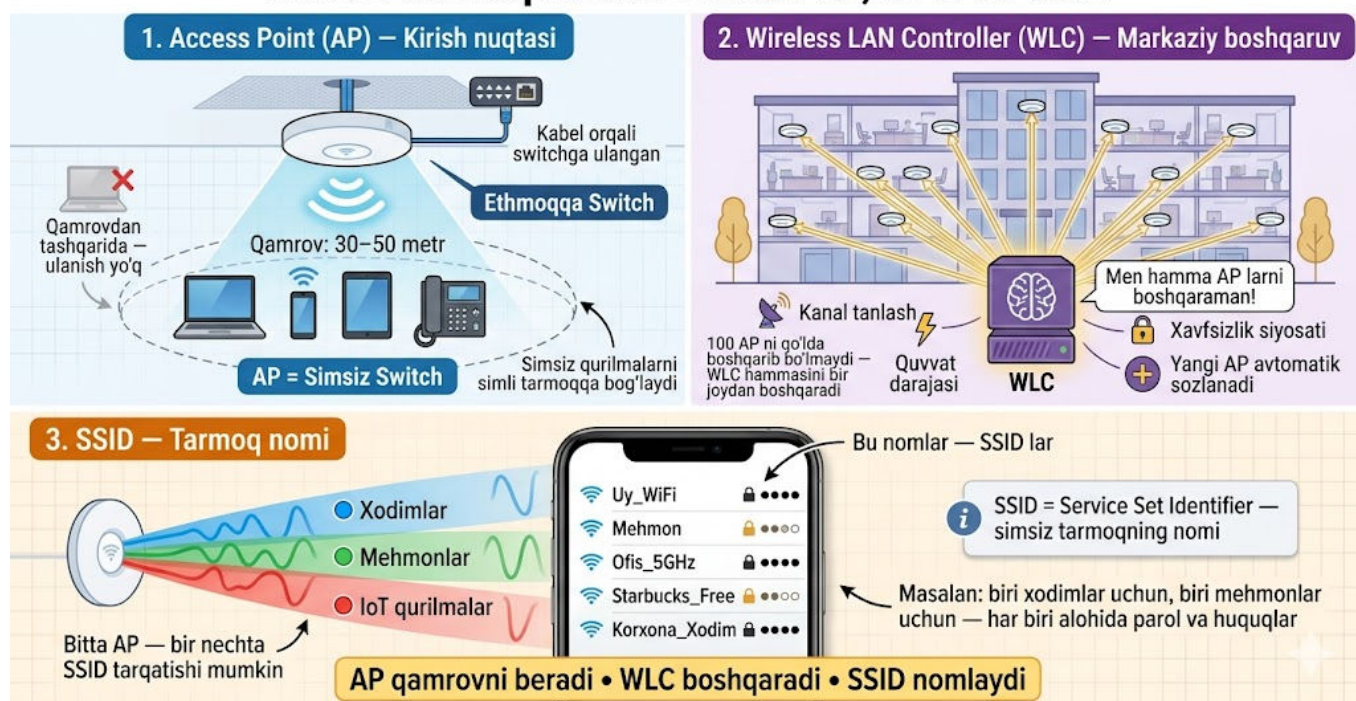
Wireless LAN Controller (WLC)

Katta tarmoqlarda yuzlab AP ni alohida-alohida boshqarish imkonsiz. WLC — markaziy boshqaruv qurilmasi — barcha AP larni bir joydan sozlaydi, kuzatadi va boshqaradi. Yangi AP qo'shilsa, WLC uni avtomatik sozlaydi. Kanal tanlash, quvvat darajasi, xavfsizlik siyosati — hammasi WLC dan boshqariladi.

SSID — tarmoq nomi

SSID (Service Set Identifier) — simsiz tarmoqning nomi. Siz telefoningizda Wi-Fi ro'yxatini ochganingizda ko'radigan nomlar — "Uy_WiFi", "Mehmon", "Ofis_5GHz" — bular SSID lar. Bitta AP bir nechta SSID tarqatishi mumkin — masalan, biri xodimlar uchun, biri mehmonlar uchun.

Simsiz Tarmoq Infratuzilmasi: AP, WLC va SSID



CSMA/CA — simsiz muhitda to'qnashishdan qochish

Ethernet bobida biz CSMA/CD ni o'rganganmiz — simli tarmoqda to'qnashishni aniqlash. Simsiz tarmoqda boshqa mexanizm ishlatiladi — **CSMA/CA (Collision Avoidance)**, ya'ni to'qnashishdan **qochish**.

Nega farq bor? Simli tarmoqda qurilma bir vaqtda yuborishi va eshitishi mumkin — agar to'qnashish bo'lsa, uni aniqlaydi. Simsiz tarmoqda esa qurilma yuborayotganda boshqa qurilmaning signalini eshita olmaydi — radio signali juda kuchli, va o'z signali boshqalarnikini "bosib qo'yadi". Shuning uchun to'qnashishni aniqlash imkonsiz — undan qochish kerak.

CSMA/CA shunday ishlaydi: qurilma yubormoqchi bo'lganda avval "eshitadi" — kanal bandmi? Agar band bo'lsa — tasodifiy vaqt kutadi. Bo'sh bo'lsa — avval qisqa signal (RTS — Request to Send) yuboradi. AP javob beradi (CTS — Clear to Send). Faqat shundan keyin ma'lumot uzatiladi. Bu jarayon to'qnashish ehtimolini kamaytiradi.

Eslab qoling: simli = CSMA/**CD** (Collision **Detection**). Simsiz = CSMA/**CA** (Collision **Avoidance**).

Wi-Fi xavfsizligi

Simsiz tarmoqning eng katta zaif tomoni — signal havoda tarqaladi. Simli tarmoqda hacker fizik kabelga ulanishi kerak, lekin simsiz tarmoqda u shunchaki yaqinda turib signalni ushlay oladi. Shuning uchun simsiz tarmoq xavfsizligi juda muhim.

WEP — eski va xavfli

WEP (Wired Equivalent Privacy) — birinchi Wi-Fi xavfsizlik standarti. 1999-yilda yaratilgan. U RC4 shifrlash algoritmidan foydalanadi, lekin uni bir necha daqiqada buzish mumkin — bugungi kunning oddiy vositalari bilan. WEP **hech qachon ishlatilmasligi kerak**. U faqat tarixiy bilim sifatida mavjud.

WPA — vaqtinchalik yechim

WPA (Wi-Fi Protected Access) — WEP ning zaifliklarini tuzatish uchun yaratilgan vaqtinchalik standart. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) shifrlashni ishlatadi — WEP dan ancha xavfsiz, lekin hali ham zaif tomonlari bor. Bugun **tavsiya etilmaydi**.

WPA2 — uzoq vaqt standart

WPA2 — 2004-yildan bugunga qadar eng keng tarqalgan Wi-Fi xavfsizlik standarti. U **AES (Advanced Encryption Standard)** shifrlashni ishlatadi — bu harbiy darajadagi shifrlash algoritmi, juda kuchli.

WPA2 ikki rejimda ishlaydi:

WPA2-Personal (PSK) — Pre-Shared Key, ya'ni oldindan ulashilgan parol. Siz Wi-Fi parolini kiritasiz — hammasi shu. Uy va kichik ofis tarmoqlari uchun. Oddiy va qulay, lekin parolni bilgan har kim kirishi mumkin.

WPA2-Enterprise — 802.1X autentifikatsiya. Har bir foydalanuvchi o'z login va parolini kiritadi. RADIUS server autentifikatsiyani tekshiradi. Katta kompaniyalar uchun — har bir xodimning alohida hisobi bor, kimning qachon ulanganini kuzatish mumkin, va xodim ketganda uning hisobini o'chirish oson.

WPA3 — eng yangi standart

WPA3 — 2018-yilda chiqarilgan eng yangi standart. U WPA2 ning ba'zi zaifliklarini hal qiladi.

SAE (Simultaneous Authentication of Equals) — yangi autentifikatsiya mexanizmi. WPA2 da hacker parolni "offline" rejimda — ya'ni, tarmoqdan tashqarida — sinab ko'rishi mumkin edi (brute force). WPA3 da bu imkonsiz — har bir urinish tarmoq orqali o'tishi kerak, va ko'p urinishdan keyin tarmoq bloklanadi.

Forward secrecy — hatto hacker parolni topsa ham, oldingi sessiyalarni deshifray olmaydi. Har bir sessiya o'z alohida kalitiga ega.

WPA3 hali keng tarqalmagan — ko'p eski qurilmalar qo'llab-quvvatlamaydi. Lekin yangi qurilmalarda u standart bo'lib bormoqda.

Simsiz tarmoq arxitekturalari

BSS — Basic Service Set

Eng oddiy tuzilma — bitta AP va unga ulangan qurilmalar. Uy tarmog'i ko'pincha bitta BSS.

ESS — Extended Service Set

Bir nechta AP bir xil SSID bilan ishlaydi va katta hududni qamrab oladi. Siz ofisda bir qavatdan boshqasiga o'tganingizda, telefoningiz avtomatik ravishda yaqinroq AP ga o'tadi — bu **roaming** deyiladi. Siz buni sezmaysiz — internet uzilmaydi.

Ad Hoc (IBSS)

AP siz, qurilmalar to'g'ridan-to'g'ri bir-biri bilan gaplashadi. Masalan, AirDrop yoki Wi-Fi Direct. Doimiy tarmoq uchun emas — vaqtinchalik aloqa uchun.

Mesh Wireless

Bir nechta AP bir-biri bilan simsiz ulanib, katta hududni qamraydi. Har bir AP o'z qamrovini kengaytiradi. Uy mesh tizimlari (Google Nest WiFi, TP-Link Deco) shunday ishlaydi — har bir

"tugun" boshqasiga simsiz ulanadi va signalni kengaytiradi.

Simsiz tarmoqda muammolar

Simsiz tarmoqlar simli tarmoqlarga qaraganda ko'proq muammolarga duch keladi.

Interference (shovqin) — boshqa qurilmalar (Bluetooth, mikroto'lqinli pech, qo'shni Wi-Fi) bir xil chastotada ishlaydi va signalni buzadi. Yechim: 5 GHz yoki 6 GHz ga o'tish, kanal o'zgartirish.

Attenuation (susayish) — signal masofaga qarab va devorlardan o'tganda susayadi. Beton devorlar, metall konstruksiyalar signalni kuchli so'radi. Yechim: ko'proq AP qo'shish, mesh tizim ishlatish.

Hidden node problem — ikki qurilma bir-birini "ko'rmaydi", lekin ikkalasi ham AP ni ko'radi. Ular bir vaqtda yuborsa — AP da to'qnashish bo'ladi. RTS/CTS mexanizmi bu muammoni kamaytiradi.

Channel overlap — qo'shni Wi-Fi tarmoqlar bir xil kanalda ishlasa, shovqin oshadi. 2.4 GHz da faqat 1, 6, 11 kanallarini ishlatish tavsiya etiladi — ular bir-biriga ta'sir qilmaydi.

Wireless Networking — Xulosa

Simsiz tarmoqlar radio to'lqinlari orqali ishlaydi. Asosiy chastotalar: 2.4 GHz (uzoq, sekin, shovqinli), 5 GHz (tez, qisqa), 6 GHz (eng tez, eng qisqa).

Wi-Fi standartlari: 802.11n/Wi-Fi 4 (2.4+5 GHz, MIMO), 802.11ac/Wi-Fi 5 (5 GHz, MU-MIMO), 802.11ax/Wi-Fi 6 (2.4+5+6 GHz, OFDMA).

Qurilmalar: Access Point (simsiz ulanish nuqtasi), WLC (markaziy boshqaruv), SSID (tarmoq nomi).

CSMA/CA — simsiz muhitda to'qnashishdan qochish. Simli = CD (aniqlash), simsiz = CA (qochish).

Xavfsizlik: WEP (buzilgan, ishlatmang), WPA (eski), WPA2 (AES, bugungi standart, Personal/Enterprise), WPA3 (SAE, forward secrecy, kelajak standarti).

Arxitekturalar: BSS (bitta AP), ESS (ko'p AP, roaming), Ad Hoc (AP siz), Mesh (simsiz kengaytirish).

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz simli va simsiz tarmoqlarni o'rgandik. Endi boshqa muhim mavzuga o'tamiz — virtualizatsiya. Zamonaviy tarmoqlarda ko'p narsa "virtual" — virtual mashinalar, virtual

switchlar, virtual firewalllar. Fizik qurilma o'rniga dasturiy qurilma ishlatish tobora keng tarqalmoqda. Keyingi bobda virtualizatsiya va NFV ni o'rganamiz.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/NeTwL-040ds>
 2. <https://youtu.be/Uz-RTurph3c>
 3. <https://youtu.be/Vc16CCAAz7Q>
 4. https://youtu.be/hhks5xSpM-0?list=PL7zRJGi6nMRyB2f3BHfecjyd7_nuO63P0
 5. <https://youtu.be/YEDutqG4C4U>
 6. <https://youtu.be/OxiY4yf6GGg>
-

Keyingi bob: Virtualizatsiya va NFV — dasturiy tarmoq qurilmalari

21-BOB: Virtualizatsiya va NFV — dasturiy tarmoq qurilmalari

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz tarmoqning barcha asosiy qurilmalarini o'rgandik — switch, router, access point, firewall. Bularning hammasi fizik qurilmalar — qo'lga olinadigan, tokga ulanadigan, o'z joyi bor narsalar. Lekin zamonaviy tarmoqlarda katta o'zgarish sodir bo'lmoqda — ko'p narsa "virtual" ga aylanmoqda.

Tasavvur qiling, oldin musiqa eshitish uchun CD sotib olishingiz kerak edi — fizik disk, do'konga borasiz, pulini to'laysiz, uyga olib kelasiz. Bugun Spotify ochib, istalgan qo'shiqni tinglaysiz — hech qanday fizik disk kerak emas. Musiqa "virtual" bo'ldi — u hali ham mavjud, lekin uning fizik ko'rinishi yo'q.

Tarmoqda ham xuddi shunday sodir bo'lmoqda. Fizik server o'rniga virtual server, fizik switch o'rniga virtual switch, fizik firewall o'rniga virtual firewall. Bu jarayon virtualizatsiya deb ataladi, va u zamonaviy IT ning eng muhim tushunchalaridan biri.

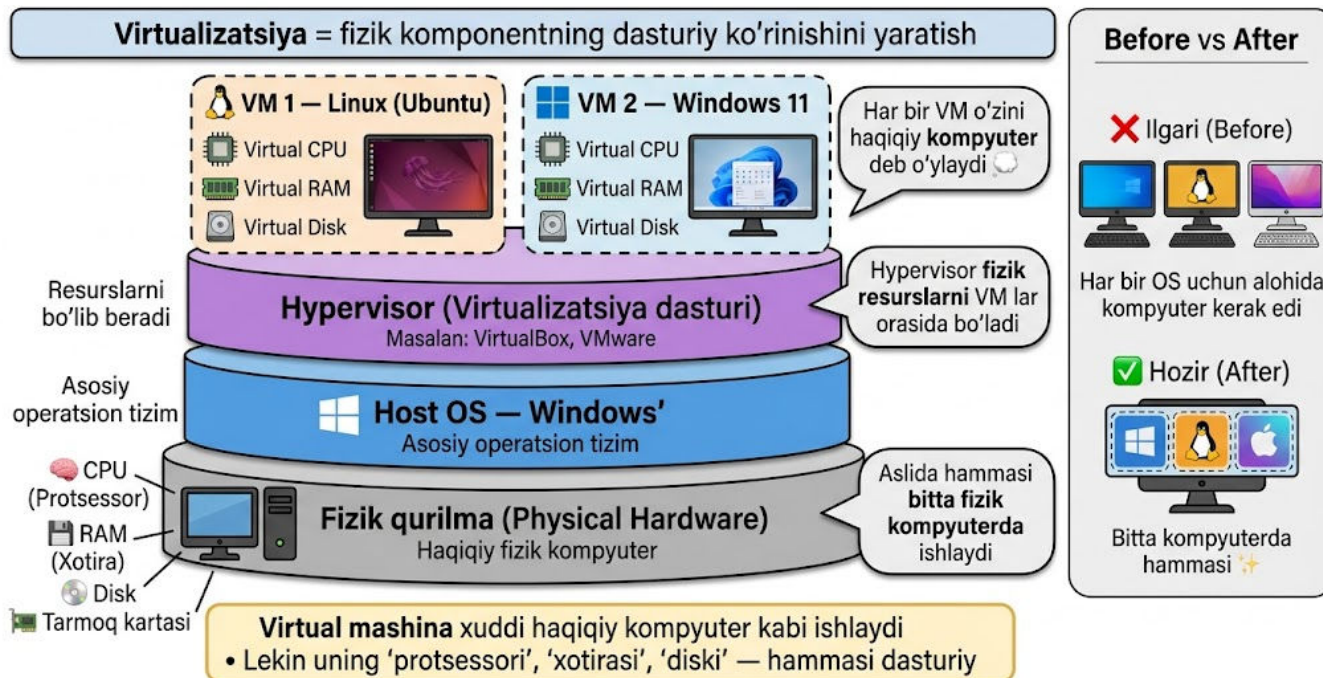
Virtualizatsiya nima?

Virtualizatsiya — bu fizik komponentning dasturiy (software) ko'rinishini yaratish texnologiyasi. Dasturiy yaratilgan komponent xuddi haqiqiy fizik qurilma kabi ishlaydi — foydalanuvchi va dasturlar farqni sezmaydi.

Eng sodda misol — virtual mashina (VM). Sizning kompyuteringizda Windows o'rnatilgan. Lekin siz Linux ham sinab ko'rmoqchisiz. Ilgari buning uchun alohida kompyuter sotib olishingiz yoki

Windows ni o'chirib Linux o'rnatishingiz kerak edi. Virtualizatsiya bilan esa siz Windows ichida Linux ni "virtual kompyuter" sifatida ishga tushirasiz. Bu virtual kompyuterning o'z "protssessori", "xotirasi", "diski" bor — lekin bularning hammasi aslida dasturiy, sizning haqiqiy kompyuteringizning resurslaridan foydalanadi.

Virtualizatsiya — bitta kompyuter, bir nechta operatsion tizim



Host va Guest — mezbonchi va mehmon

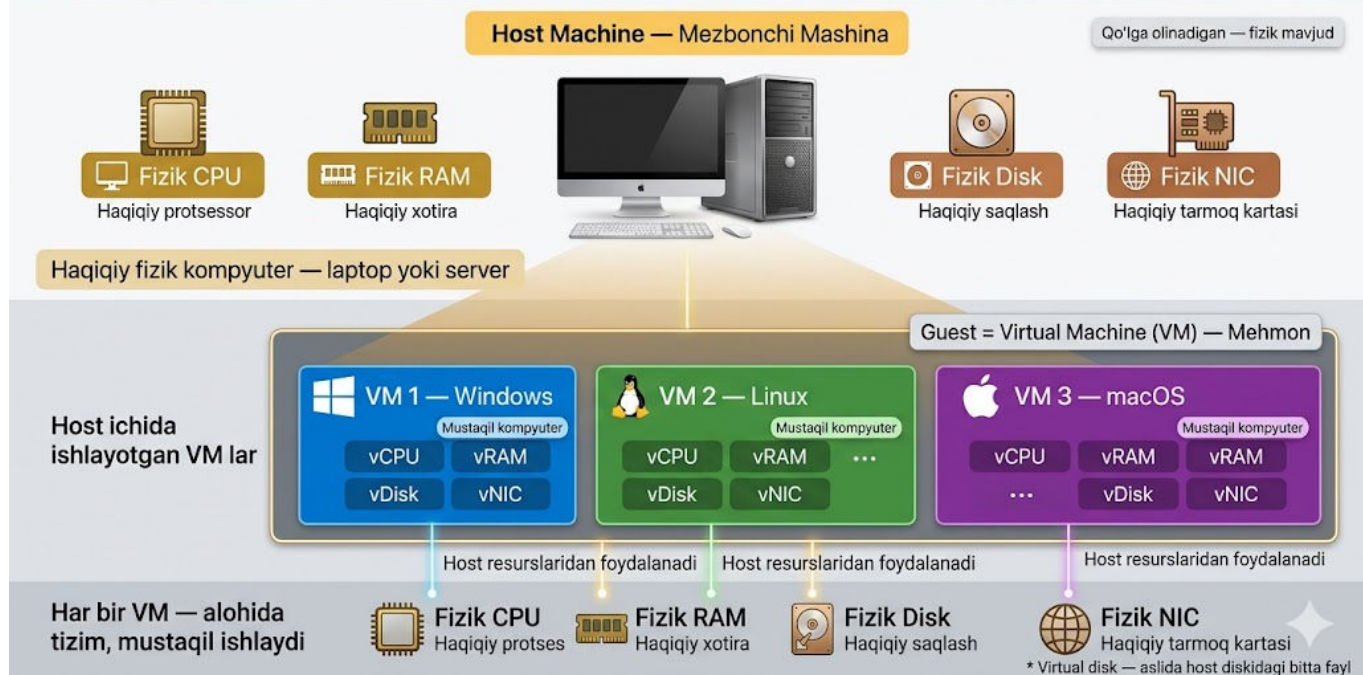
Virtualizatsiyada ikkita muhim tushuncha bor.

Host Machine (mezbonchi mashina) — bu haqiqiy fizik kompyuter. Sizning laptop yoki serveringiz. U virtual mashinalarni o'z ichida ishga tushiradi va ularga resurs beradi. Uning CPU si, RAMi, disk, tarmoq adapteri — bularning hammasi fizik, qo'lga olinadigan.

Guest (mehmon) = Virtual Machine (VM) — host ichida ishlaydigan dasturiy kompyuter. U host resurslaridan foydalanadi, lekin o'zi mustaqil kompyuter kabi ishlaydi. VM ning virtual resurslari bor: vCPU (virtual protssessor), virtual memory (virtual xotira), virtual disk (aslida host diskidagi bitta fayl), va vNIC (virtual tarmoq kartasi). VM ga operatsion tizim o'rnatiladi — xuddi oddiy kompyuterdek. Windows, Linux, macOS — xohlagan OS.

Hayotiy misol: host mashina — katta mehmonxona binosi. VM lar — binodagi xonalar. Har bir xona alohida "uy" — o'z eshigi, o'z mebeli, o'z mehmonlari. Lekin bularning hammasi bitta bino ichida, bitta bino resurslari (elektr, suv, havo) dan foydalanadi.

Host Machine and Virtual Machines: The Foundation of Virtualization



Hypervisor — virtualizatsiyaning yurak'i

Virtual mashinalarni yaratish va boshqarish uchun maxsus dastur kerak — u **hypervisor** deb ataladi. Hypervisor VM larga fizik resurslardan foydalanish imkonini beradi va ularni bir-biridan ajratadi.

Type 1 Hypervisor — Bare Metal

Type 1 hypervisor to'g'ridan-to'g'ri hardware ustiga o'rnatiladi. Operatsion tizim kerak emas — hypervisor o'zi OS o'rnida ishlaydi.

Tuzilishi: Hardware → Hypervisor → Virtual Machines → Applications.

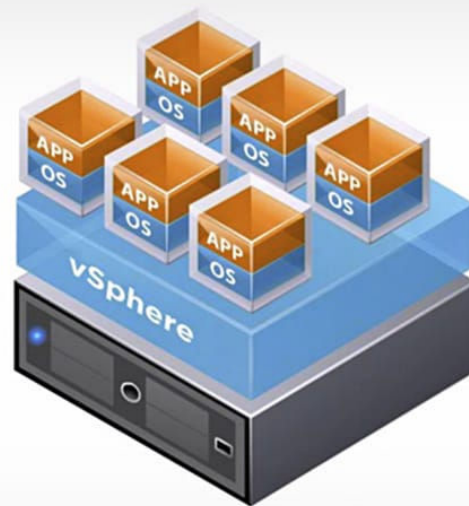
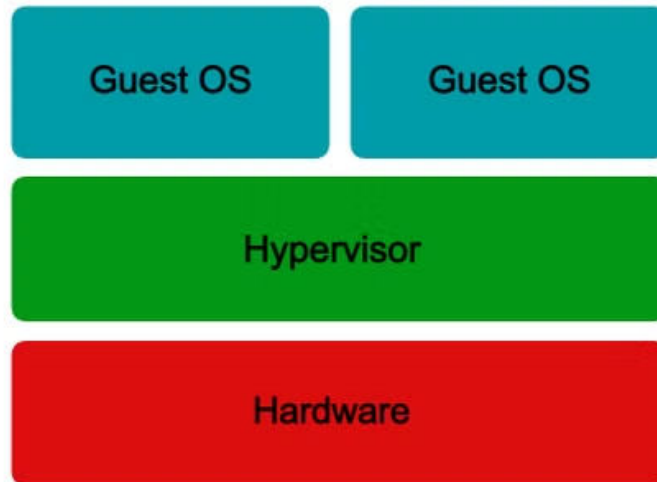
Hypervisor barcha resurslarni VM larga taqsimlaydi. U "darvozabon" — VM lar faqat hypervisor orqali hardwarega murojaat qiladi.

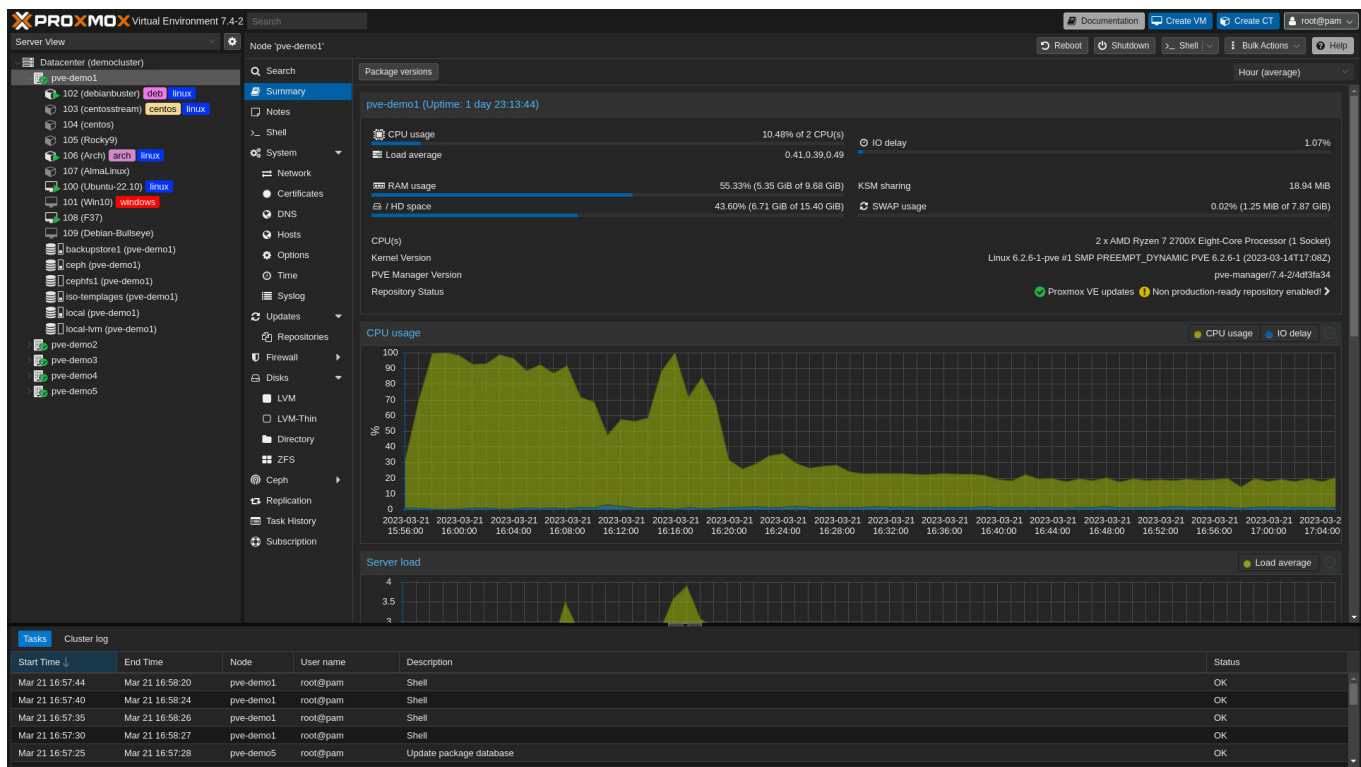
Afzalliklari: Juda samarali — ortiqcha OS qatlami yo'q. Ko'p VM larni parallel ishga tushirish mumkin. Enterprise va cloud muhitda ishlatiladi.

Misollar: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, KVM (Linux).

Nega kerak? Serverda 64 ta CPU yadrosi va terabaytlab RAM bo'lishi mumkin, lekin bitta xizmat faqat 1 yadro va 2 GB RAM ishlatadi. Qolgan resurslar behuda. Virtualizatsiya orqali bitta serverda o'nlab VM ishga tushiriladi — har biri o'z xizmatini bajaradi, resurslar to'liq ishlatiladi.

Type 1 Hypervisor





Type 2 Hypervisor — Application-based

Type 2 hypervisor oddiy operatsion tizim ustiga ilova sifatida o'rnatiladi. U boshqa ilovalar bilan bir xil darajada ishlaydi — Chrome, Word bilan birga.

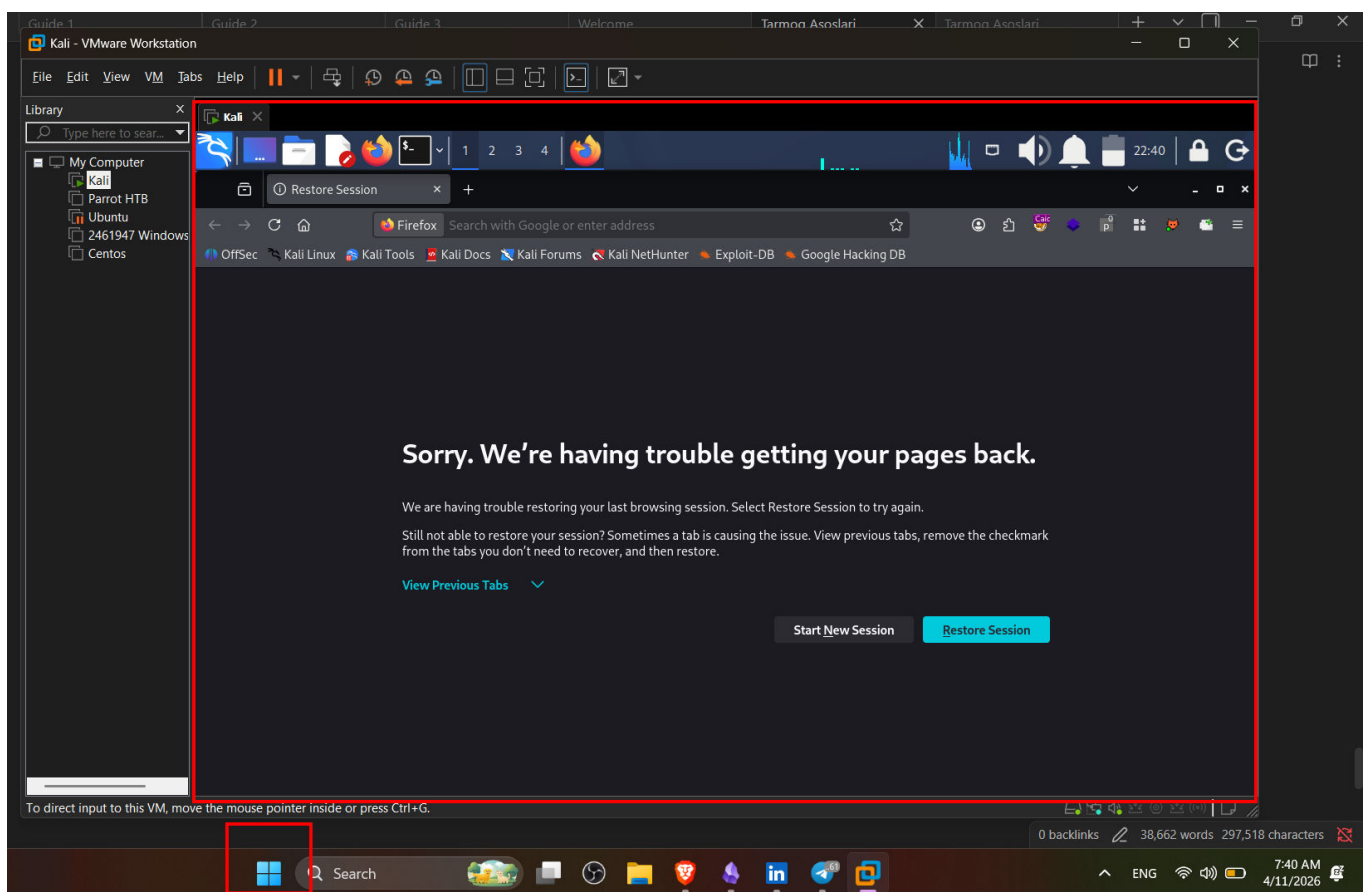
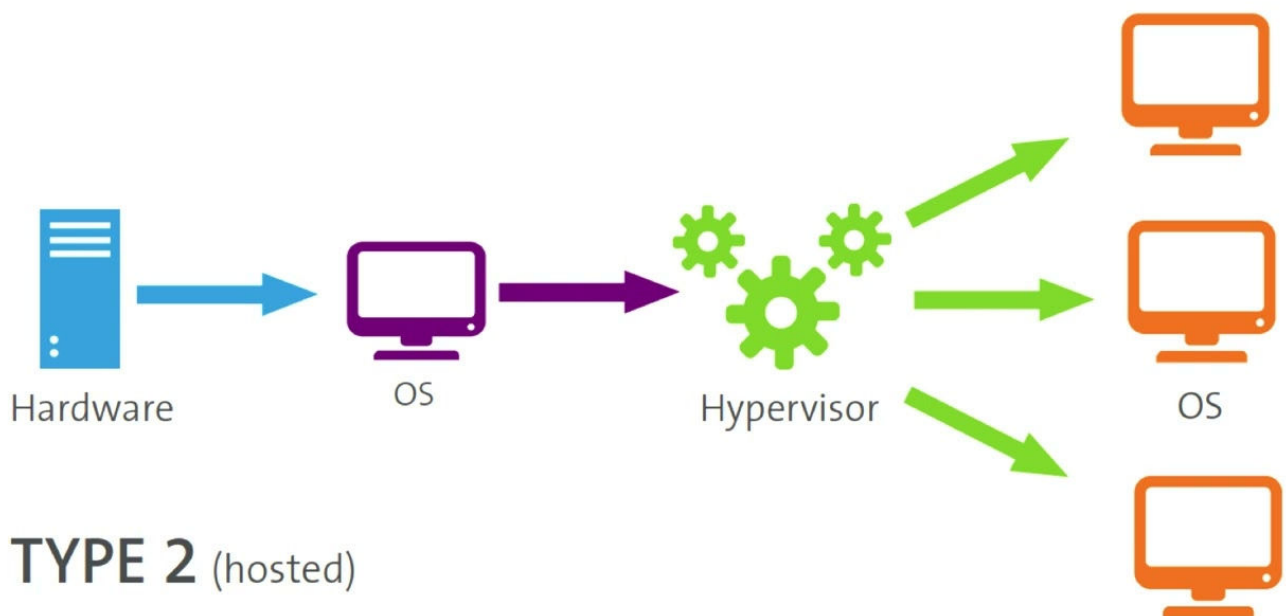
Tuzilishi: Hardware → OS (Windows/Mac/Linux) → Hypervisor (ilova) → Virtual Machines.

Kamchiliklari: Boshqa ilovalar bilan resurslar uchun raqobat qiladi. Qo'shimcha OS qatlami — sekinroq. Production muhit uchun mos emas.

Qayerda ishlatiladi: Test muhitlarda — yangi OS ni sinab ko'rish. O'quvchilar uchun — Windows da Linux ni parallel ishga tushirish. Dasturchilar uchun — turli muhitlarda test qilish.

Misollar: VirtualBox (bepul), VMware Workstation, Parallels (Mac uchun), VMware Fusion.

Farqni eslab qoling: **Type 1 = hardware ustida, enterprise uchun. Type 2 = OS ustida, o'rganish va test uchun.**



Virtual Networking — tarmoqni virtualizatsiya qilish

Virtualizatsiya faqat kompyuterlar bilan cheklanmaydi — tarmoq qurilmalari ham virtualizatsiya qilinadi.

vNIC — Virtual Network Adapter

Har bir VM o'zining virtual tarmoq kartasiga ega. VM bu kartani haqiqiy NIC deb o'ylaydi, lekin aslida hypervisor uni host ning fizik NIC orqali ishlashini ta'minlaydi. VM ichidan qarasangiz — u haqiqiy tarmoq kartasidek ko'rinadi, MAC manzili bor, IP manzil oladi.

vSwitch — Virtual Switch

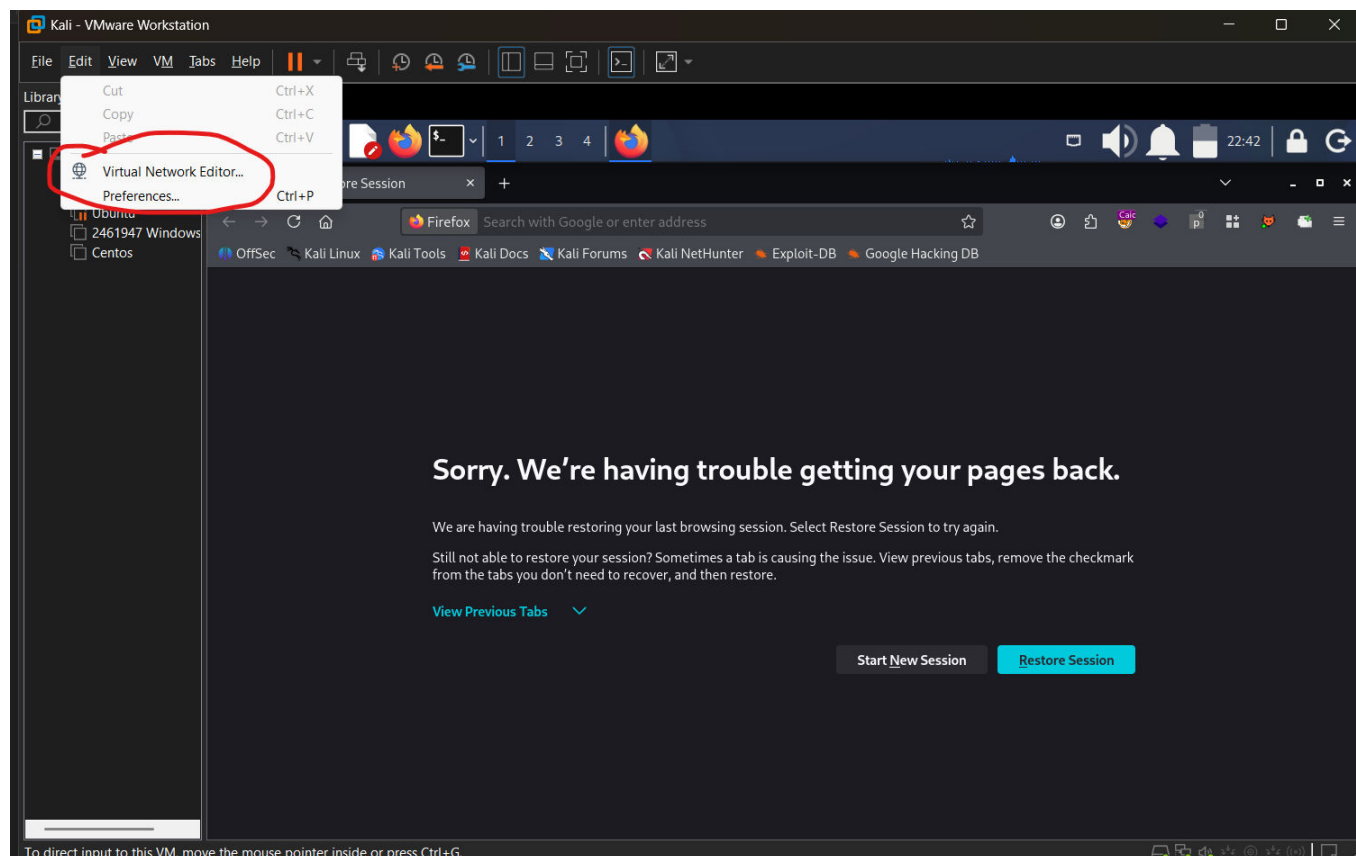
Host mashina ichida ishlaydigan dasturiy switch. U VM larni bir-biriga va tashqi tarmoqqa ulaydi. Xuddi fizik switch kabi MAC address table saqlaydi va framelarni yo'naltiradi.

vSwitch uchta rejimda ishlashi mumkin:

VM-to-VM — faqat virtual mashinalar o'rtasida aloqa. Tashqi tarmoqqa chiqmaydi. Eng xavfsiz — to'liq izolyatsiya. Test muhitlari uchun ideal.

VM-to-Host — VM lar host mashina bilan aloqa qiladi. Ehtiyot bo'ling — VM dagi virus host ga o'tishi mumkin.

VM-to-LAN (External) — VM lar tashqi tarmoqqa ulanadi. VM tarmoqdagi boshqa fizik qurilmalar bilan gaplasha oladi — xuddi fizik kompyuter kabi. Production muhitda eng ko'p ishlatiladi.




Virtual Network Editor
✕

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.117.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.16.0
VMnet3	Custom	-	-	-	192.168.233.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.222.0

Add Network...
Remove Network
Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)

Bridged to:
Automatic Settings...

☐ NAT (shared host's IP address with VMs)

NAT Settings...

☒ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet2

☒ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs

DHCP Settings...

Subnet IP:

192 . 168 . 16 . 0

Subnet mask:

255 . 255 . 255 . 0

⚠ Administrator privileges are required to modify the network configuration.


Change Settings

Restore Defaults
Import...
Export...
OK
Cancel
Apply
Help

NFV — Network Functions Virtualization

Endi eng qiziq qismga keldik. Agar virtual mashinalar oddiy kompyuterni almashtira olsa — tarmoq qurilmalarini ham almashtira oladimi?

NFV (Network Functions Virtualization) — tarmoq qurilmalarini virtualizatsiya qilish texnologiyasi. Fizik firewall, router, load balancer, IDS/IPS sotib olish o'rniga — ularni virtual mashinalar sifatida dasturiy ravishda ishga tushirish.

Tasavvur qiling, oldin ofisga alohida fizik firewall (2000 dollar), alohida fizik load balancer (5000 dollar), alohida fizik IPS (3000 dollar) sotib olishingiz kerak edi. Har birining o'z joyi, o'z kabeli,

o'z elektr quvvati kerak. Agar yangi funksiya kerak bo'lsa — yangi qurilma sotib olish, yetkazish, o'rnatish kerak — bu haftalab vaqt oladi.

NFV bilan esa bitta kuchli serverda barcha bu funksiyalar virtual mashinalar sifatida ishlaydi. Yangi firewall kerakmi? Yangi VM yarating — bir necha daqiqada tayyor. Load balancer kerak emas bo'lib qoldimi? VM ni o'chiring — resurs bo'shaydi. Hammasi moslashuvchan va tez.

NFV tuzilishi: Hardware qatlami → Virtualizatsiya qatlami (Hypervisor) → Virtual Network Functions (VNF). Har bir VNF maxsus tarmoq funksiyasini bajaradi: virtual firewall, virtual router, virtual load balancer, virtual IPS.

Afzalliklari: Arzonroq — alohida fizik qurilma sotib olish shart emas. Moslashuvchan — yangi funksiya kerakmi? Yangi VM. Tez deploy — bir necha daqiqada yangi tarmoq xizmati. Scalable — yuklamaga qarab VM lar sonini oshirish yoki kamaytirish mumkin.

SDN — Software Defined Networking

NFV bilan yonma-yon yuruvchi yana bir muhim tushuncha — **SDN (Software Defined Networking)**, ya'ni dasturiy boshqariladigan tarmoq.

An'anaviy tarmoqda har bir switch va router o'zida ikki narsa saqlaydi: **control plane** (qaror qilish — "paketni qayerga yuboraman?") va **data plane** (bajarish — "paketni shu portga yuboraman"). Har bir qurilma mustaqil qaror qiladi.

SDN da esa control plane markazlashtiriladi — bitta **SDN controller** barcha switchlar va routerlar uchun qaror qiladi. Qurilmalar faqat data plane — bajarish — bilan shug'ullanadi. Bu xuddi armiyaga o'xshaydi: oldin har bir askar o'zi qaror qilar edi, endi markaziy qo'mondon barcha buyruqlarni beradi, askarlar faqat bajaradi.

Afzalliklari: Tarmoqni bir joydan boshqarish. Dastur orqali tarmoq konfiguratsiyasini o'zgartirish — qo'lda har bir switchga kirib sozlash kerak emas. Avtomatlashtirish oson. Cloud muhitda keng ishlatiladi.

Imtihon uchun: NFV — tarmoq **funksiyalarini** virtualizatsiya qilish. SDN — tarmoq **boshqaruvini** markazlashtirish. Ikkalasi bir-birini to'ldiradi.

Konteynerlar — VM dan keyingi qadam

VM dan tashqari yana bir virtualizatsiya turi bor — **konteynerlar** (containers). Docker eng mashhur konteyner texnologiyasi.

VM va konteyner farqi: VM da har bir virtual mashina o'z OS iga ega — bu ko'p resurs talab qiladi. Konteynerda esa barcha konteynerlar bitta OS yadroni (kernel) ulashadi. Har bir konteyner faqat o'z ilovasi va uning bog'liqliklarini (dependencies) o'z ichiga oladi.

Hayotiy misol: VM — alohida uylar. Har bir uyning o'z poydevori, devori, tomi bor. Konteyner — bir bino ichidagi kvartilar. Bularning hammasi bitta poydevor, bitta tom ostida, lekin har birining ichki tuzilishi alohida.

Konteyner afzalliklari: Juda yengil — VM bir necha GB, konteyner bir necha MB. Tez ishga tushadi — VM bir necha daqiqada, konteyner bir necha soniyada. Ko'proq konteyner sig'adi — bitta serverda bir nechta VM yoki yuzlab konteyner.

Imtihon uchun konteyner tushunchasini bilish yetarli — chuqur konfiguratsiya so'ralmaydi.

Virtualizatsiya — Xulosa

Virtualizatsiya — fizik komponentning dasturiy nusxasini yaratish. VM, vNIC, vSwitch, virtual firewall — barchasi software.

Host — fizik mashina (resurs beruvchi). Guest/VM — virtual mashina (resurs oluvchi).

Type 1 Hypervisor (Bare Metal): hardware ustiga to'g'ridan-to'g'ri. Enterprise/Cloud uchun. VMware ESXi, Hyper-V, KVM. Type 2 Hypervisor: OS ustiga ilova sifatida. Test/o'qish uchun. VirtualBox, VMware Workstation.

Virtual Networking: vNIC — virtual tarmoq kartasi. vSwitch — uchta rejim (VM-VM, VM-Host, VM-LAN).

NFV: tarmoq qurilmalarini VM sifatida ishga tushirish. Firewall, router, IPS — dasturiy. Arzon, moslashuvchan, tez.

SDN: tarmoq boshqaruvini markazlashtirish. Control plane — SDN controller da. Data plane — qurilmalarda.

Konteynerlar: VM dan yengil, tez, ko'p sig'adi. Docker. Bitta OS kernelni ulashadi.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz NAT bobida aytgan edik — router ko'pincha firewall vazifasini ham bajaradi. Lekin firewall aniq nima? U qanday qoidalar asosida trafikni filtrlaydi? Stateful va stateless firewall farqi nima? DMZ nima? Keyingi bobda biz firewall asoslarini o'rganamiz — tarmoq xavfsizligining birinchi qatlami.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/UBVVq-xz5i0>
2. <https://youtu.be/FZR0rG3HKIk>
3. https://youtu.be/CsvepOhS2uM?list=TLPQMTEwNDlwMjaaU_P-IKi0iQ
4. https://youtu.be/wPB_C7hOY-8

22-BOB: Firewall asoslari — tarmoq xavfsizligining birinchi qatlami

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi boblarda biz tarmoqning barcha asosiy qurilmalari va texnologiyalarini o'rgandik. Lekin bitta muhim savol doim orqa fonda turardi: tarmoqni hujumlardan qanday himoya qilish kerak?

NAT bobida biz aytgan edik — NAT tasodifan xavfsizlik beradi, chunki tashqaridan ichki tarmoqni ko'rib bo'lmaydi. VLAN bobida aytdik — VLAN lar tarmoqni segmentlaydi va hujumni cheklaydi. Wireless bobida WPA2/WPA3 shifrlash haqida gapirdik. Lekin bularning hammasi "yon ta'sir" yoki "qisman himoya". Tarmoq xavfsizligining asosiy, maxsus qurilmasi bor — u **firewall** deb ataladi.

Hayotiy misol — qal'a darvozasi

Tasavvur qiling, qadimiy shahar bor — baland devorlar bilan o'ralgan. Shaharga kirish uchun bitta katta darvoza bor. Darvozada soqchilar turadi. Har bir kishi shaharga kirayotganda soqchi tekshiradi: kim bu odam? Qayerdan keldi? Nimaga keldi? Agar ruxsat berilgan bo'lsa — kiradi. Agar shubhali bo'lsa — kiritilmaydi.

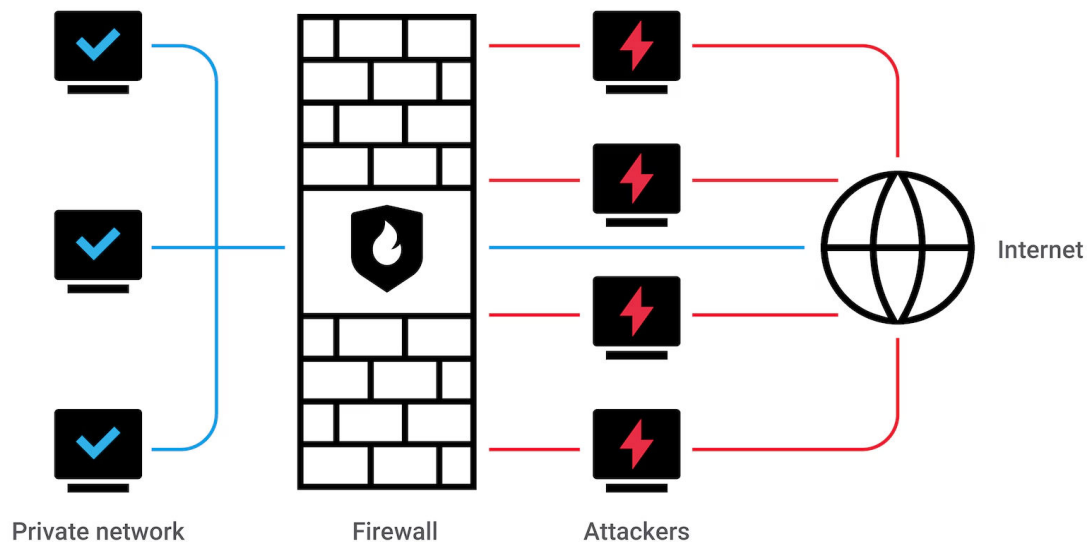
Soqchi faqat kirishni emas, chiqishni ham nazorat qiladi. Agar shahar ichidan kimdir taqiqlangan narsani olib chiqmoqchi bo'lsa — soqchi to'xtatadi.

Firewall — tarmoqdagi aynan shu soqchi. U tarmoqning chegarasida turadi — ichki tarmoq va tashqi internet o'rtasida — va har bir paketni tekshiradi: kim yubordi? Qayerga ketyapti? Qaysi port? Qaysi protokol? Ruxsat bormi? Agar qoidalarga mos kelsa — o'tkazadi. Mos kelmasa — bloklaydi.

Firewall nima?

Firewall — tarmoq trafikini oldindan belgilangan qoidalar (rules) asosida filtrlash qurilmasi yoki dasturi. U tarmoqning chegarasida turadi va kiruvchi (inbound) hamda chiquvchi (outbound) trafikni nazorat qiladi.

"Firewall" so'zi inglizchadan "olov devori" degan ma'noni beradi. Bino qurilishida olov devori — bu yong'in tarqalishini to'xtatadigan maxsus devor. Tarmoqda ham xuddi shunday — firewall tashqi tahdidlarning ichki tarmoqqa kirishini to'xtatadi.



Firewall ikki ko'rinishda bo'ladi:

Hardware firewall — alohida fizik qurilma. Cisco ASA, Palo Alto, Fortinet FortiGate kabi. Enterprise tarmoqlarda ishlatiladi. Kuchli, tez, maxsus maqsadli.

Software firewall — kompyuterda ishlaydigan dastur. Windows Firewall, iptables (Linux), macOS Firewall. Har bir kompyuterni alohida himoya qiladi. Host-based firewall deb ham ataladi.

Amalda ko'p tarmoqlarda ikkalasi ham ishlatiladi — tarmoq chegarasida hardware firewall, har bir kompyuterda software firewall. Bu "defense in depth" — chuqur himoya — degan yondashuv.

Firewall qoidalari — ACL

Firewall qoidalar asosida ishlaydi. Bu qoidalar to'plami **ACL (Access Control List)** deb ataladi. Har bir qoida quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

Manba IP manzil — paket qayerdan keldi? Masalan, 192.168.1.0/24 (ichki tarmoq) yoki "any" (har qayerdan).

Manzil IP manzil — paket qayerga ketyapti? Masalan, 10.0.0.5 (ma'lum server) yoki "any".

Port raqami — qaysi xizmatga murojaat qilinmoqda? Masalan, 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH).

Protokol — TCP, UDP, yoki ICMP.

Harakat (Action) — ruxsat berish (**allow/permit**) yoki bloklash (**deny/drop**).

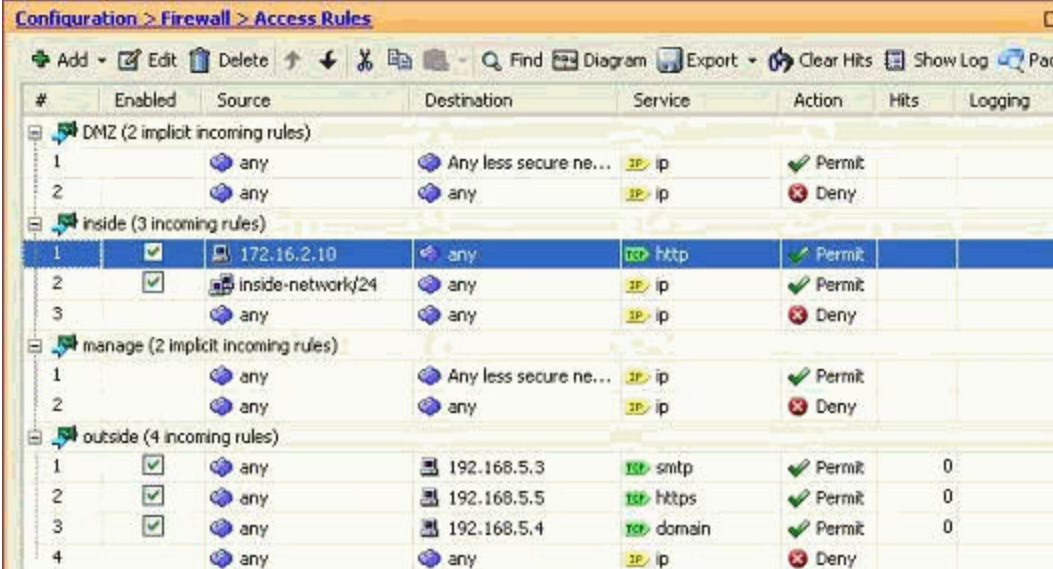
Misol qoidalar:

"Ichki tarmoqdan (192.168.1.0/24) internetga HTTPS (port 443) orqali chiqishga ruxsat." — Xodimlar veb-saytlarni ko'rishi mumkin.

"Tashqaridan (any) ichki tarmoqqa SSH (port 22) orqali kirishni bloklash." — Tashqi hacker SSH orqali kira olmaydi.

"Tashqaridan ichki veb-serverga (10.0.0.5) HTTP (port 80) va HTTPS (port 443) orqali kirishga ruxsat." — Mijozlar kompaniya sayтини ko'rishi mumkin.

Qoidalar tartibda — yuqoridan pastga — tekshiriladi. Birinchi mos kelgan qoida qo'llaniladi. Eng oxirgi qoida odatda **implicit deny** — "agar hech qanday qoida mos kelmasa — bloklash." Bu xavfsizlikning oltin qoidasi — ruxsat berilmagan hamma narsa taqiqlangan.



#	Enabled	Source	Destination	Service	Action	Hits	Logging
DMZ (2 implicit incoming rules)							
1		any	Any less secure ne...	ip ip	Permit		
2		any	any	ip ip	Deny		
inside (3 incoming rules)							
1	☒	172.16.2.10	any	http	Permit		
2	☒	inside-network/24	any	ip ip	Permit		
3		any	any	ip ip	Deny		
manage (2 implicit incoming rules)							
1		any	Any less secure ne...	ip ip	Permit		
2		any	any	ip ip	Deny		
outside (4 incoming rules)							
1	☒	any	192.168.5.3	smtp	Permit	0	
2	☒	any	192.168.5.5	https	Permit	0	
3	☒	any	192.168.5.4	domain	Permit	0	
4		any	any	ip ip	Deny		

Stateless va Stateful firewall

Firewallning ikki asosiy turi bor — ular paketlarni qanday tekshirishida farq qiladi.

Stateless Firewall — kontekstsiz filtrlash

Stateless firewall har bir paketni alohida, mustaqil tekshiradi. U paketning headeriga qaraydi — manba IP, manzil IP, port, protokol — va ACL dagi qoidalar bilan solishtiradi. Mos kelsa o'tkazadi, mos kelmasa bloklaydi.

Lekin u **kontekstni bilmaydi** — ya'ni, bu paket yangi ulanishmi yoki mavjud ulanishning davomimi — bu bilan ishi yo'q. U har bir paketni yakka holda ko'radi.

Hayotiy misol: soqchi faqat pasportga qaraydi. "Bu odam ro'yxatda bormi?" — bor bo'lsa kiritadi. Lekin bu odam oldin kirganmi, nima uchun kelganmi — buni bilmaydi.

Stateless firewall tez ishlaydi — chunki kam narsa tekshiradi. Lekin xavfsizligi past — aqlli hacker paketni "ruxsat berilgan" ko'rinishga keltirishi mumkin.

Stateful Firewall — kontekstli filtrlash

Stateful firewall paket headerini ham, **ulanish holatini** ham tekshiradi. U **state table** (holat jadvali) saqlaydi — hozir qaysi ulanishlar faol ekanini kuzatadi.

Masalan, sizning kompyuteringiz google.com ga so'rov yubordi. Stateful firewall bu ulanishni state table ga yozadi: "192.168.1.42 → 142.250.80.46:443, TCP, faol." Endi Google dan javob kelganida, firewall tekshiradi: "Bu javob mavjud ulanishning davomimi?" State table da topildi — ha, bu bizning so'rovimizga javob. O'tkazamiz.

Lekin agar tashqaridan noma'lum paket kelsa — state table da bunday ulanish yo'q — firewall uni bloklaydi. Chunki bu paket bizning so'rovimizga javob emas — demak, bu ruxsatsiz kirish urinishi.

Hayotiy misol: soqchi nafaqat pasportga qaraydi, balki "kirish jurnali" ham yuritadi. U biladi — bu odam soat 10 da kirdi, soat 14 da chiqishi kerak, u 5-xonaga borishi kerak. Agar noma'lum odam soat 12 da kirib "men chiqyapman" desa — soqchi tekshiradi: "kirish jurnalida bunday odam yo'q. Kiritmayman."

Bugungi kunda deyarli barcha firewalllar **stateful** — stateless faqat juda oddiy holatlarda yoki eski qurilmalarda uchraydi.

Stateless vs Stateful Firewall — ikki xil himoya usuli

Firewall paketlarni qanday tekshiradi? Kontekstsiz yoki kontekstli?



Bugungi kunda deyarli barcha firewalllar stateful • Stateless faqat eski qurilmalar yoki juda oddiy holatlarda ishlatiladi

NGFW — Next-Generation Firewall

Zamonaviy tahdidlar tobora murakkablashmoqda. Oddiy stateful firewall port va IP manzilga qaraydi — lekin hacker ruxsat berilgan port (masalan, 443 — HTTPS) orqali zararli ma'lumot yuborishi mumkin. Stateful firewall buni to'xtata olmaydi — chunki port ruxsat berilgan.

Shuning uchun **NGFW (Next-Generation Firewall)** yaratildi. U stateful firewall ning barcha xususiyatlariga qo'shimcha bir nechta kuchli funksiyaga ega:

Deep Packet Inspection (DPI) — firewall nafaqat headerga, balki paketning **ichidagi ma'lumotga** ham qaraydi. U zararli kodni, viruslarni, exploitlarni paket ichida aniqlaydi.

Application Awareness — firewall qaysi ilova ishlatilayotganini aniqlaydi. Masalan, port 443 da HTTPS ishlayapti — lekin bu haqiqiy veb-brauzermi yoki zararli dasturning aloqasimi? NGFW bu farqni ko'radi.

IDS/IPS integratsiyasi — hujumlarni aniqlash (Intrusion Detection) va oldini olish (Intrusion Prevention) tizimi firewall ichiga o'rnatilgan.

URL Filtering — ma'lum saytlarni bloklash. Masalan, "ishda ijtimoiy tarmoqlarga kirish taqiqlangan" qoidasini amalga oshirish.

Threat Intelligence — firewall bulutdan doimiy yangilanadigan tahdidlar ma'lumotlar bazasidan foydalanadi. Yangi virus topilsa — u bir necha daqiqada barcha NGFW larga tarqaladi.

Enterprise tarmoqlarda bugun deyarli barcha yangi firewalllar NGFW turiga kiradi. Palo Alto, Fortinet FortiGate, Cisco Firepower — bular NGFW misollari.

DMZ — demilitarizatsiya zonasi

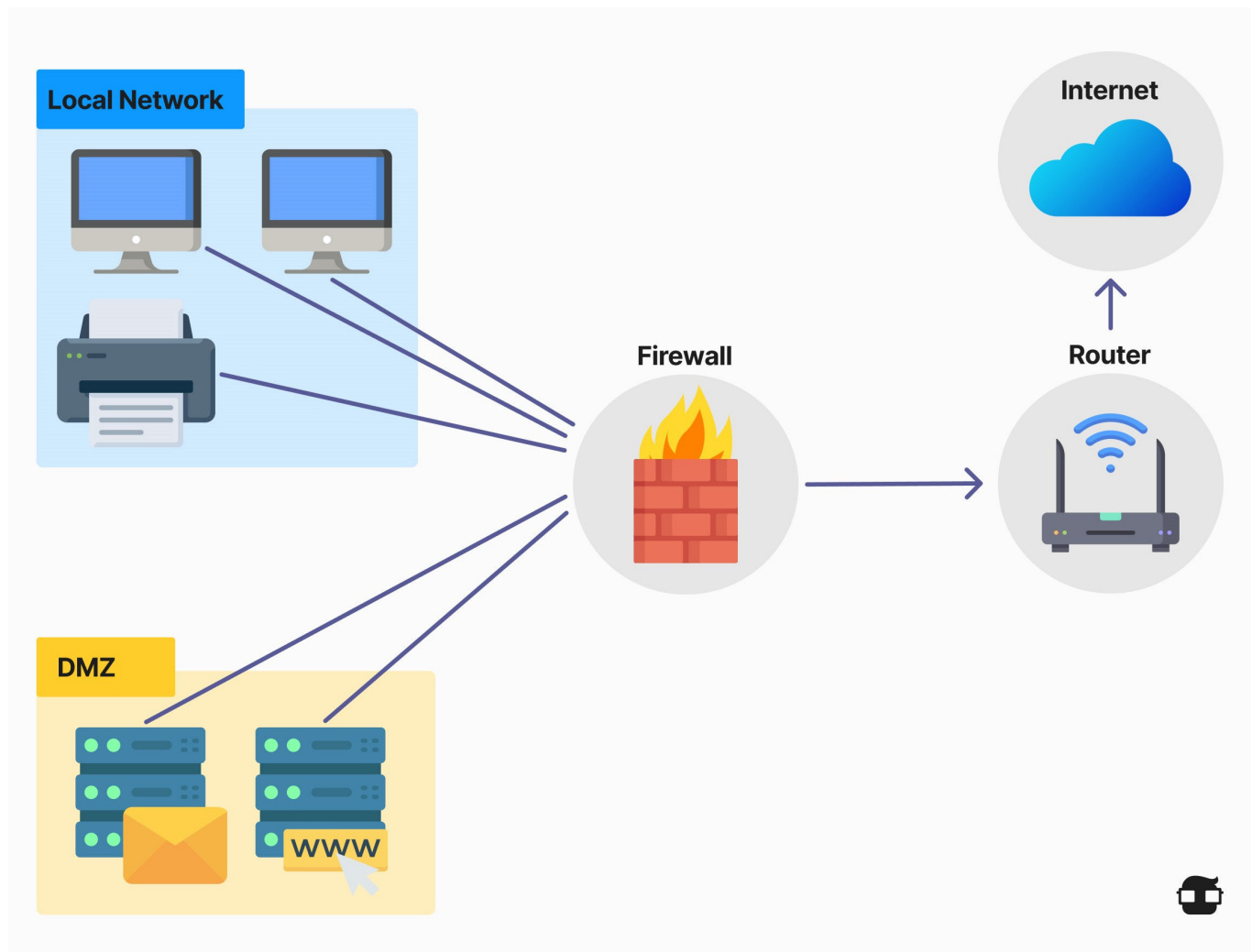
Katta tarmoqlarda bitta muhim muammo bor: kompaniya o'z veb-serverini tashqi dunyoga ochmoqchi — mijozlar saytni ko'rish kerak. Lekin veb-server ichki tarmoqda tursa — tashqi dunyoga ichki tarmoq "ochiladi" — bu xavfli.

Bu muammoni **DMZ (Demilitarized Zone)** hal qiladi. DMZ — ichki tarmoq va tashqi internet o'rtasidagi alohida zona. U "yarim ochiq" hudud — tashqi dunyo DMZ dagi serverlarga kirishi mumkin, lekin DMZ dan ichki tarmoqqa kirish qat'iy nazorat ostida.

Tuzilishi odatda shunday: Internet → Firewall → DMZ (vab-server, email server) → Firewall → Ichki tarmoq. Ba'zan bitta firewall ikki interfeysli — tashqi, DMZ, va ichki. Ba'zan ikkita alohida firewall — birinchisi internet va DMZ o'rtasida, ikkinchisi DMZ va ichki tarmoq o'rtasida.

Hayotiy misol: bank binosi. Bino ichida — bankir xonalari (ichki tarmoq). Bino oldida — qabul xonasi (DMZ). Mijozlar qabul xonasiga kirishi mumkin, lekin bankir xonalariga kira olmaydi. Qabul xonasi ichki xonalardan ajratilgan — agar qabul xonasida muammo bo'lsa, ichki xonalar xavfsiz.

DMZ dagi odatiy serverlar: veb-server, email relay server, DNS server (public), VPN gateway.



Firewall joylashishi — tarmoq chegarasi

Firewall odatda tarmoqning **perimetri** — chegarasi — da joylashadi. Ya'ni, ichki tarmoq va tashqi internet o'rtasida. Bu nuqta "edge" (chekka) deb ataladi.

Oddiy uy tarmog'ida router firewall vazifasini ham bajaradi — u NAT qiladi va oddiy paket filtrlashni amalga oshiradi. Enterprise tarmoqda esa alohida maxsus firewall qurilmasi o'rnatiladi.

Zamonaviy tarmoqlarda firewall faqat perimetrdan emas, balki tarmoq ichida ham qo'yiladi — bu **internal segmentation firewall** deyiladi. Masalan, buxgalteriya va IT bo'limi o'rtasida alohida firewall. Bu "zero trust" xavfsizlik modelining bir qismi — hech kimga ishonma, hamma narsani tekshir.

Firewall asoslari — Xulosa

Firewall — tarmoq trafikini qoidalar (ACL) asosida filtrlash qurilmasi yoki dasturi. Tarmoq chegarasida turadi va kiruvchi/chiquvchi trafikni nazorat qiladi.

ACL qoidalari: manba IP, manzil IP, port, protokol, harakat (allow/deny). Tartibda tekshiriladi. Implicit deny — ruxsat berilmagan hamma narsa bloklangan.

Stateless — har paketni alohida tekshiradi, kontekstsiz, tez, lekin zaif. Stateful — ulanish holatini kuzatadi, state table saqlaydi, xavfsizroq. Bugungi standart.

NGFW — Deep Packet Inspection, Application Awareness, IDS/IPS, URL Filtering, Threat Intelligence. Enterprise standarti.

DMZ — ichki tarmoq va internet o'rtasidagi alohida zona. Tashqi xizmatlar (vib-server) shu yerda joylashadi.

Hardware firewall — tarmoq perimetrida. Software firewall — har bir kompyuterda. Ikkalasi birga — defense in depth.

Keyingi bobda nima bo'ladi?

Biz tarmoq asoslarining deyarli barcha mavzularini o'rgandik — modellar, fizik qatlam, manzillash, xizmatlar, switching, routing, VLAN, wireless, virtualizatsiya, xavfsizlik. Oxirgi bobda biz katta rasmni ko'ramiz — internet qanday tuzilgan? Sizning paketingiz Toshkentdan New Yorkgacha qanday yo'l bilan boradi? ISP lar qanday ishlaydi? Kim internetni boshqaradi?

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/mq1HRM-zGtQ>
2. <https://youtu.be/kDEX1HXybrU>
3. <https://youtu.be/2lIWuivdS7w>
4. <https://youtu.be/VgNyh4HEqSU>
5. <https://youtu.be/K4ilFsm2GvA>

Keyingi bob: Internet Architecture — butun dunyo qanday bog'langan

23-BOB: Internet Architecture — butun dunyo qanday bog'langan

Oldingi bobdan ko'prik

Oldingi 22 ta bobda biz tarmoqning barcha asosiy tushunchalarini o'rgandik — modellardan boshlab, kabellar, manzillash, protokollar, switching, routing, VLAN, wireless, virtualizatsiya va firewallgacha. Bularning hammasi bitta tarmoq yoki bir nechta tarmoq ichida qanday ishlashini ko'rsatdi.

Lekin bitta katta savol hali javobsiz: bularning hammasi birgalikda qanday ishlaydi? Siz Toshkentda o'tirib, brauzerga google.com yozsangiz — paketingiz New Yorkdagi yoki Tokiodagi serverga qanday yetib boradi? Kim bu yo'lni belgilaydi? Kim internetni boshqaradi? Internet umuman qanday tuzilgan?

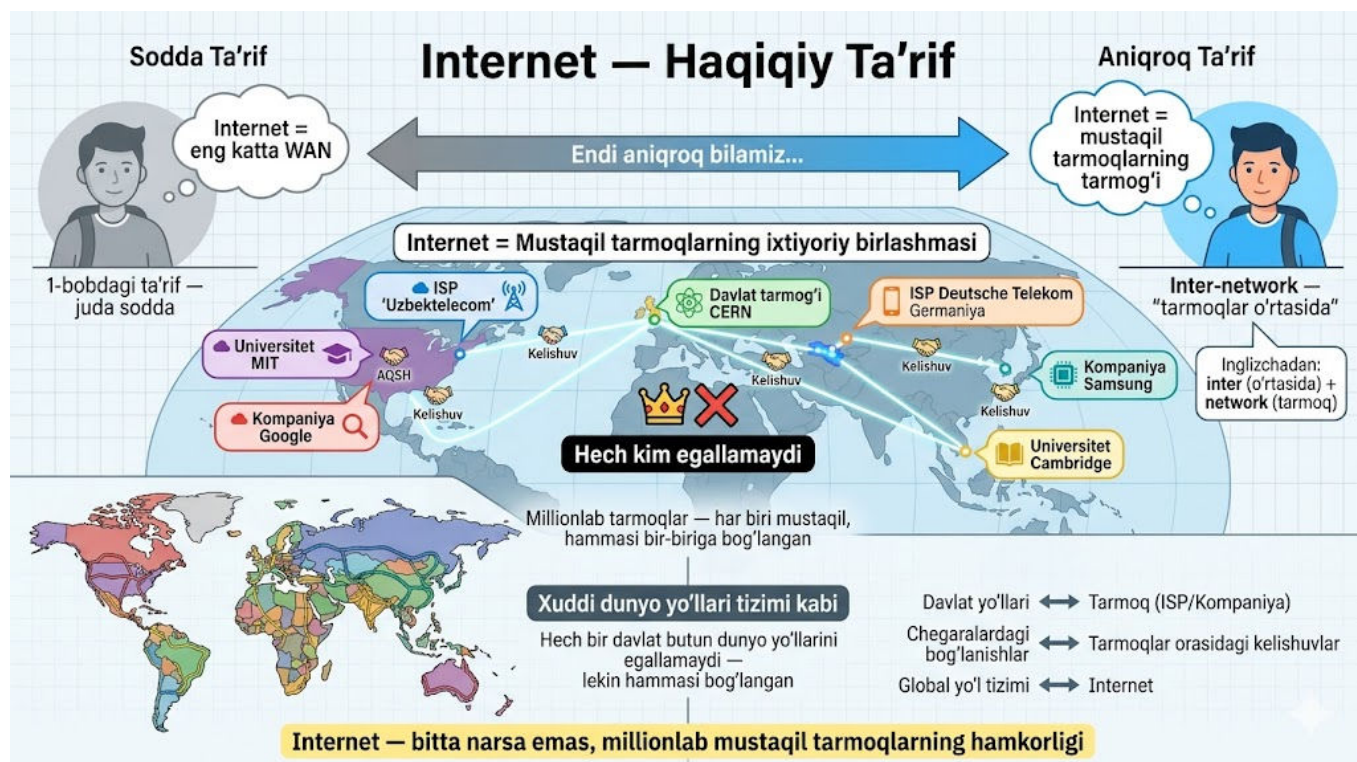
Bu — kitobning yakuniy bobi, va u barcha oldingi boblarni bitta katta rasmga birlashtiradi.

Internet nima — haqiqiy ta'rif

Biz 1-bobda aytgan edik: internet — dunyodagi eng katta WAN. Lekin bu juda soddalashtirilgan ta'rif. Endi biz ko'proq bilamiz va aniqroq ta'rif bera olamiz.

Internet — bu butun dunyo bo'ylab tarqalgan, bir-biri bilan bog'langan **mustaqil tarmoqlarning tarmog'i**. Inglizchada "inter-network" — "tarmoqlar o'rtasida" — degan so'zdan kelib chiqqan. Hech bir tashkilot internetni "egallamaydi". U millionlab tarmoqlarning ixtiyoriy birlashmasidan iborat.

Har bir tarmoq — ISP, kompaniya, universitet, davlat tashkiloti — mustaqil. Ular bir-biriga ulanishga kelishadi, va shu kelishuvlar orqali global tarmoq paydo bo'ladi. Bu xuddi dunyodagi barcha yo'llar tizimiga o'xshaydi — hech bir davlat butun dunyo yo'llarini egallamaydi, lekin barcha davlatlar o'z yo'llarini bog'lab, global transport tizimini yaratgan.



Autonomous System — mustaqil tarmoq

Internetning asosiy qurilish bloki — **AS (Autonomous System)**, ya'ni avtonom (mustaqil) tizim. Har bir AS bitta tashkilot tomonidan boshqariladigan tarmoqlar to'plami.

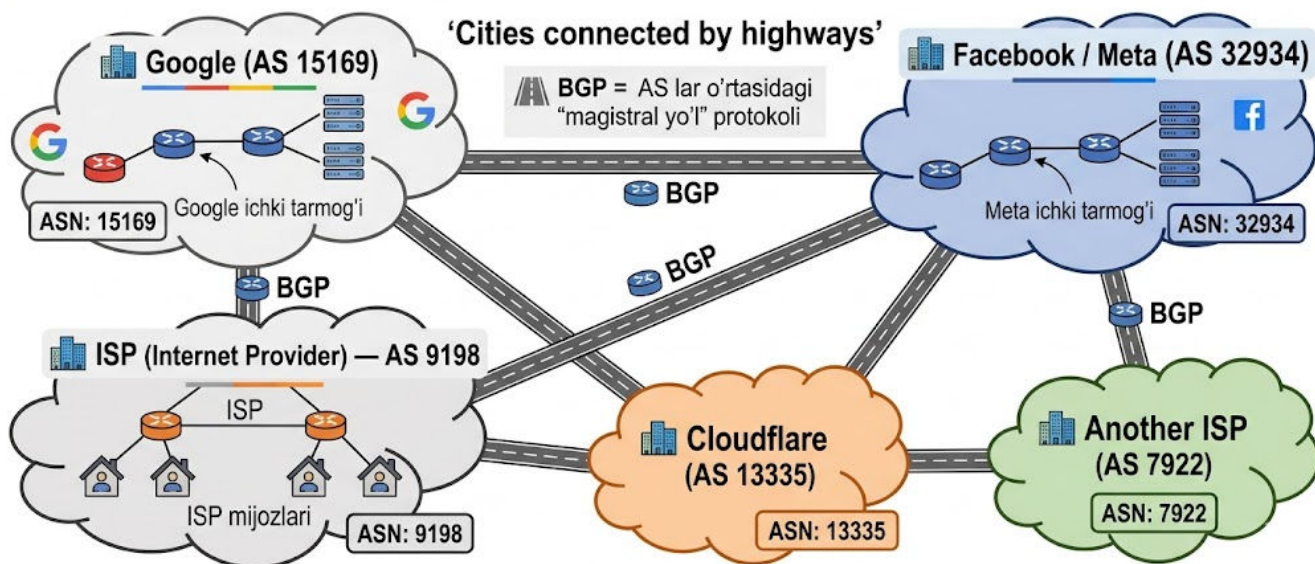
Tasavvur qiling, dunyodagi har bir shahar — bu bitta AS. Har bir shaharning o'z ichki yo'l tizimi bor — ko'chalar, svetoforlar, yo'l qoidalari. Shahar ichida harakatni shahar hokimiyati boshqaradi. Lekin shaharlararo magistral yo'llar — bu boshqa narsa, ular shaharlarni bir-biriga bog'laydi.

Internetda ham xuddi shunday. Har bir ISP — bitta AS. Google — bitta AS. Facebook — bitta AS. Har birining o'z ichki tarmog'i, o'z routerlari, o'z qoidalari bor. Lekin ular bir-biriga ulanib, internetni tashkil qiladi.

Har bir AS ga noyob raqam beriladi — **ASN (Autonomous System Number)**. Masalan, Google ning ASN si 15169, Facebook niki 32934. BGP routing protokoli (biz routing bobida o'rganganmiz) aynan shu AS lar o'rtasida ishlaydi.

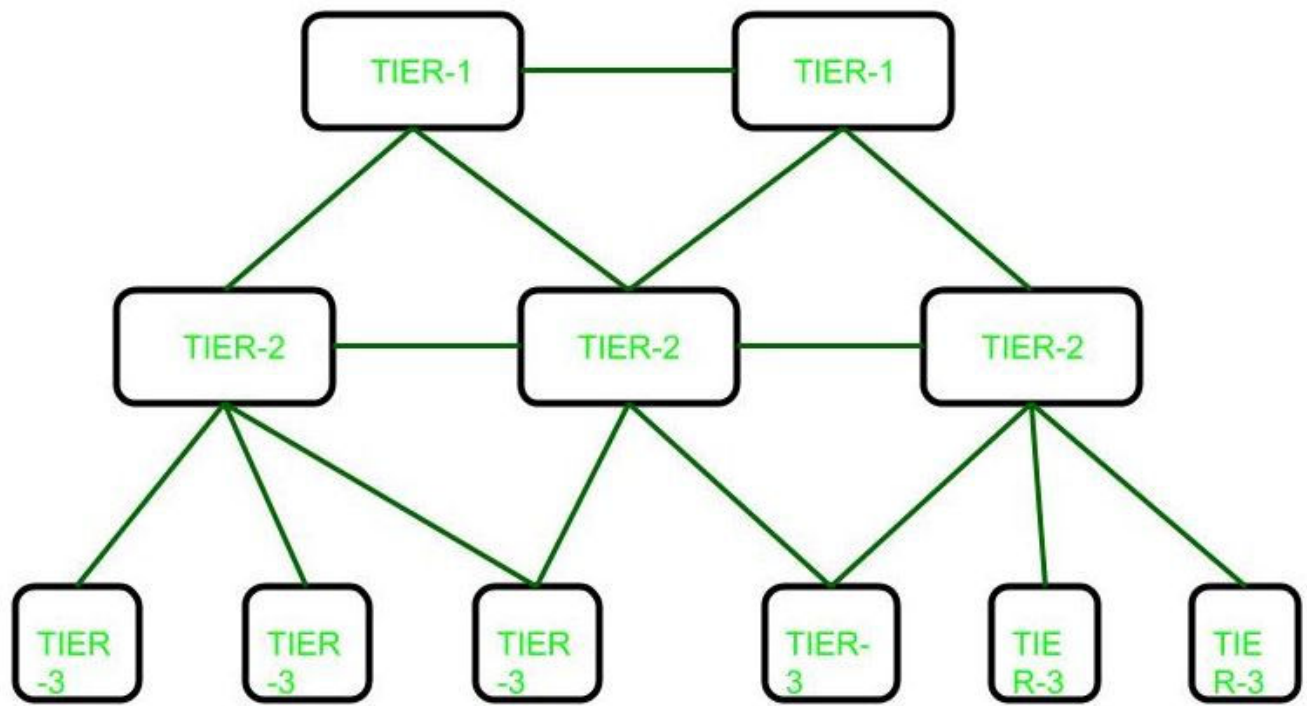
Autonomous System (AS) — Internetning qurilish bloklari

Internet = bir-biriga ulangan minglab mustaqil tarmoqlar (AS lar)



ISP iyerarxiyasi — Tier 1, 2, 3

Barcha ISP lar teng emas. Ular kattaligi va roli bo'yicha uch darajaga bo'linadi.





Tier 1 ISP



Tier 2 ISP



Tier 3 ISP

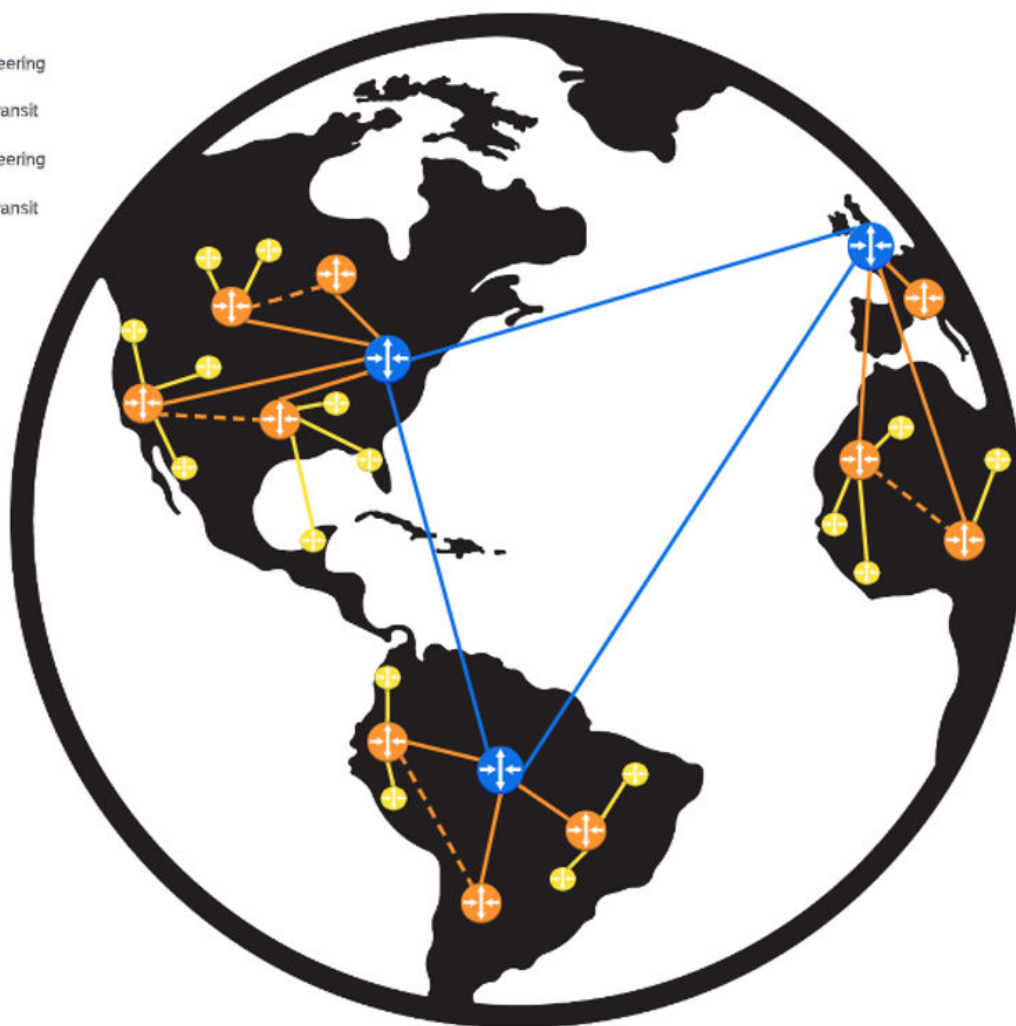
— Tier 1 Peering

— Tier 2 Transit

- - - Tier 2 Peering

— Tier 3 Transit

Example ISP Tier Hierarchy



Tier 1 ISP — internet magistrallari

Tier 1 ISP lar — internetning "magistral yo'llari". Ular butun dunyo bo'ylab o'z fiber optik kabellarini egallab, kontinentlarni bog'laydi. Okean tubidagi kabellar — bular Tier 1 ISP larning mulki.

Tier 1 ning asosiy xususiyati: ular hech kimga pul to'lamaydi. Ular bir-biri bilan **peering** — teng huquqli almashish — orqali bog'langan. "Men senga trafik uzataman, sen menga — hech kim hech kimga to'lamaydi." Bu kelishuv ishlaydi, chunki ikkalasiga ham foyda — ikkalasi ham bir-birining mijozlariga yetib borishi kerak.

Tier 1 ISP lar: AT&T, Lumen (CenturyLink), NTT, Telia Carrier, GTT. Dunyoda taxminan 15-20 ta Tier 1 ISP bor.

Tier 1 ISP larning routerlarida butun internetning routing table si bor — ya'ni, dunyodagi har qanday tarmoqqa qanday yetib borishni biladi. Bu jadval bugungi kunda 900,000 dan ortiq

yo'zuvni o'z ichiga oladi.

Tier 2 ISP — mintaqaviy provayderlar

Tier 2 ISP lar — mintaqaviy yoki mamlakatlar darajasidagi provayderlar. Ular Tier 1 ISP lardan trafik sotib oladi (**transit** deyiladi — pul to'lab, Tier 1 ning global tarmog'idan foydalanish) va o'z mintaqasidagi mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Ba'zan Tier 2 ISP lar bir-biri bilan ham peering qiladi — bu arzonroq, chunki trafik Tier 1 orqali o'tmasdan, to'g'ridan-to'g'ri almashiladi.

Tier 2 misollar: mintaqaviy operatorlar, yirik shahar provayderlari.

Tier 3 ISP — oxirgi mil provayderlari

Tier 3 ISP lar — sizning uyingizga internet olib keladigan provayderlar. Ular Tier 2 (yoki ba'zan Tier 1) dan trafik sotib oladi va oxirgi foydalanuvchilarga yetkazadi. "Last mile" — oxirgi mil — bu Tier 3 ISP ning asosiy ishi.

Siz uyda internet ishlatganingizda, sizning trafik quyidagi yo'ldan o'tadi: Sizning router → Tier 3 ISP → Tier 2 ISP → Tier 1 ISP → (manzil serverning) Tier 1 → Tier 2 → Data center. Amalda yo'l bundan qisqaroq bo'lishi mumkin — agar ikkala tomon bir xil Tier 2 ISP da bo'lsa, trafik Tier 1 ga chiqmasligi mumkin.

Peering va Transit — ISP lar qanday bog'lanadi

ISP lar ikki xil usulda bir-biriga ulanadi.

Peering — ikkita ISP teng huquqli asosda trafik almashadi. Hech kim hech kimga to'lamaydi. Bu odatda bir xil darajadagi ISP lar o'rtasida sodir bo'ladi — ikkita Tier 1, yoki ikkita yirik Tier 2. Peering maxsus joylarda amalga oshiriladi — **IXP (Internet Exchange Point)** — internet almashish nuqtasi.

Transit — kichik ISP katta ISP ga pul to'lab, uning tarmog'idan foydalanadi. Tier 3 Tier 2 ga to'laydi, Tier 2 Tier 1 ga to'laydi. Bu xuddi kichik kompaniyaning katta kompaniyadan ofis ijaralashiga o'xshaydi — pul to'lab, infratuzilmadan foydalanasiz.

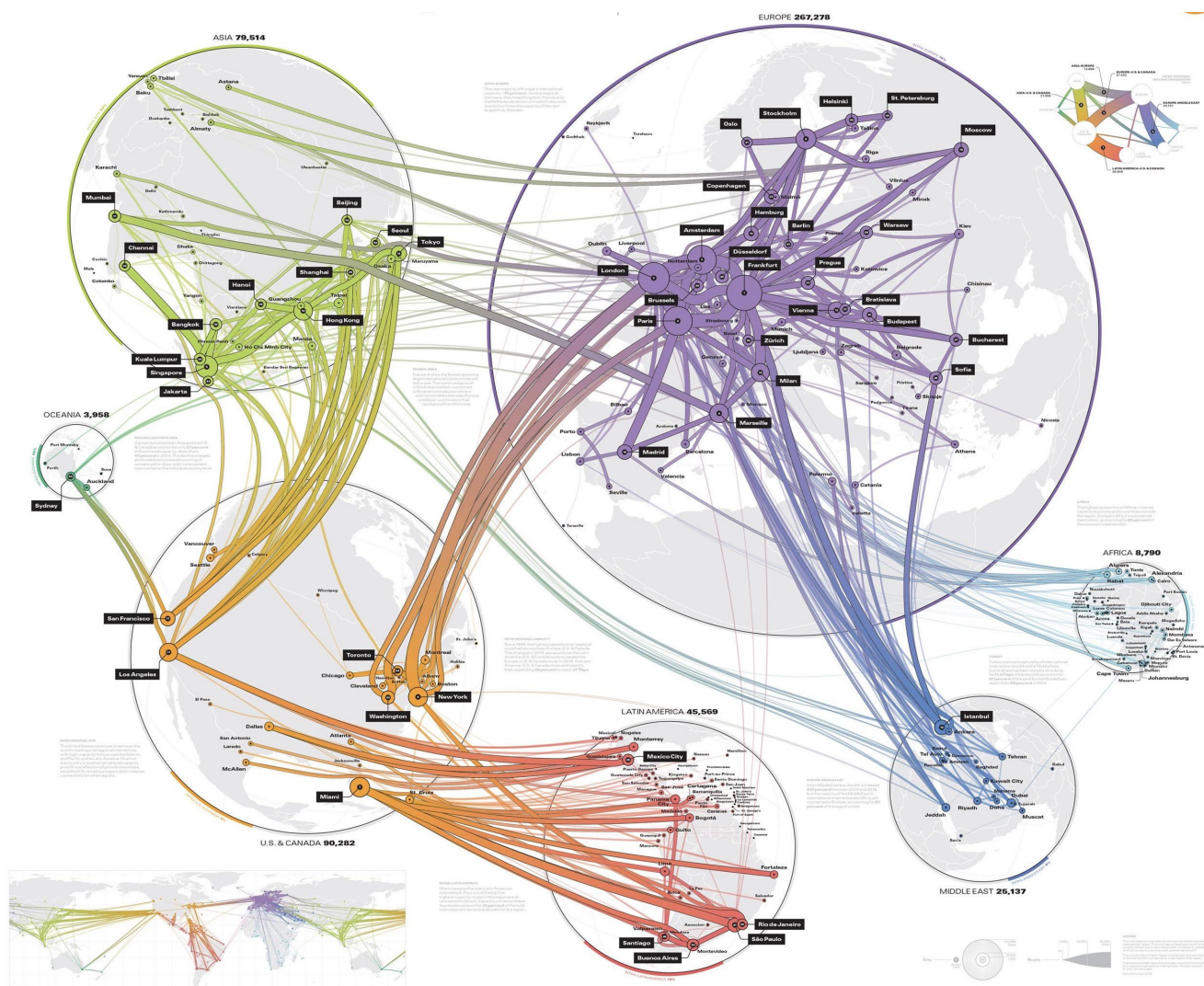
IXP — Internet Exchange Point

IXP — bu turli ISP lar va tarmoqlar bir joyga kelib, bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri trafik almashish nuqtasi. Bu odatda jismoniy bino — ichida katta switchlar va routerlar bor, va turli ISP larning kabellari shu yerga keladi.

Nega IXP muhim? IXP siz, agar siz Toshkentda o'tirib, Toshkentdagi boshqa saytga kirsangiz, sizning trafik Toshkent → Moskva → Frankfurt → Moskva → Toshkent yo'lidan o'tishi mumkin — chunki ISP lar bir-biriga faqat uzoqda ulangan. IXP bilan esa Toshkentda joylashgan IXP da

ikkala ISP to'g'ridan-to'g'ri trafik almashadi — trafik shahardan chiqmaydi. Bu tezlikni oshiradi va narxni kamaytiradi.

Dunyodagi yirik IXP lar: DE-CIX (Frankfurt), AMS-IX (Amsterdam), LINX (London). Har birida yuzlab ISP va kompaniyalar ulangan.



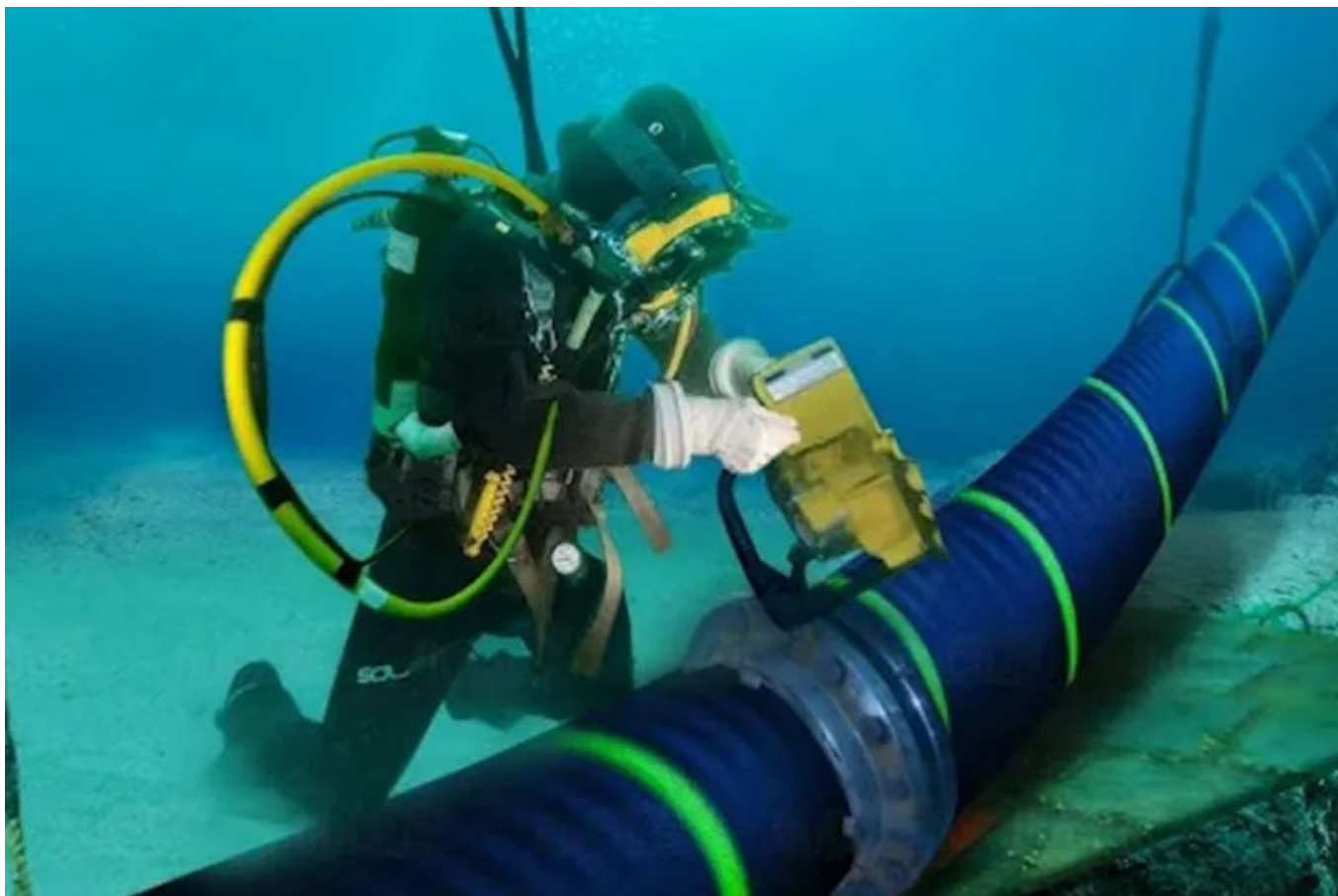
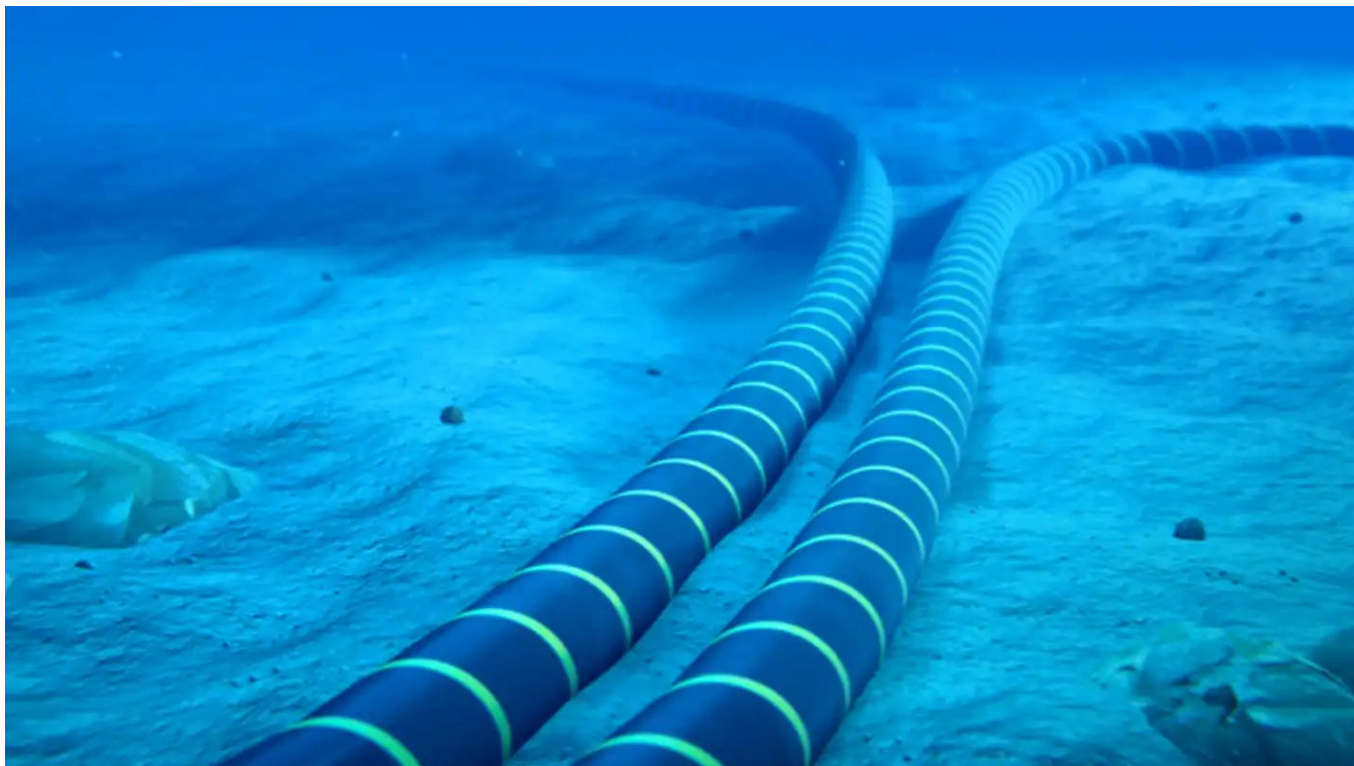
Okean osti kabellari

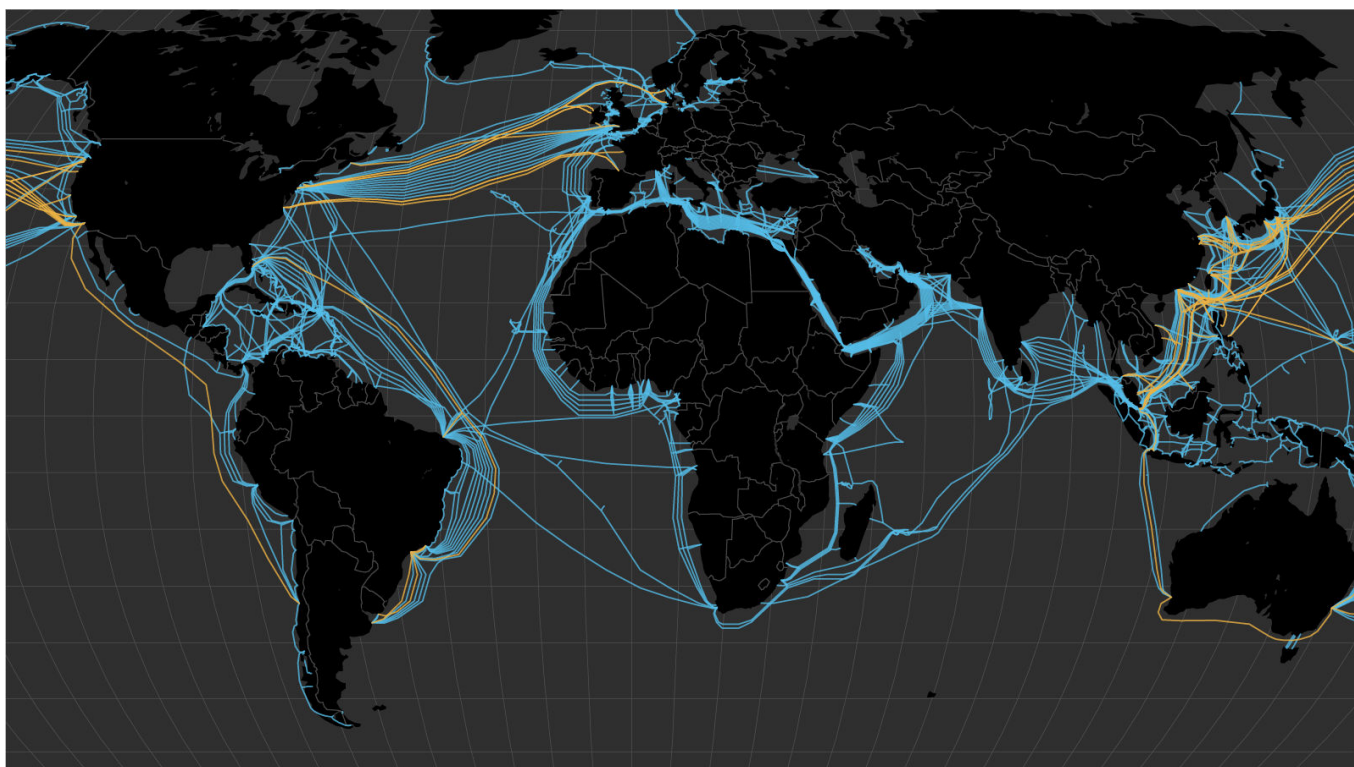
Dunyodagi kontinentlar bir-biriga qanday ulangan? Simsiz aloqa orqalimi? Yo'q — **okean osti fiber optik kabellari** orqali. Bu kabellar okean tubida, minglab kilometr uzunlikda yotadi.

Bugungi kunda 500 dan ortiq faol okean osti kabeli bor. Ular butun internet trafigining 99% dan ortig'ini tashiydi. Sun'iy yo'ldosh aloqasi faqat 1% dan kamini qamraydi — chunki fiber optik tezroq va katta hajmda ma'lumot tashiydi.

Bu kabellar nozik — diametri shunchaki 2-3 santimetr. Lekin ular ichida bir nechta fiber optik juft bor, va DWDM (oldingi boblarda o'rganganmiz) texnologiyasi bilan bir juftda o'nlab terabit ma'lumot uzatiladi.

Kabellarning buzilishi jiddiy muammo. Kemalar langari, baliqchilar to'ri, zilzilalar — bular kabel uzilishiga olib kelishi mumkin. 2008-yilda Misr qirg'og'ida kabel uzilganda, butun Yaqin Sharq va Janubiy Osiyoning internet aloqasi buzilgan. Shuning uchun muhim yo'nalishlarda bir nechta kabel yotadi — biri uzilsa, trafik boshqasi orqali o'tadi.





CDN — Content Delivery Network

Siz YouTube da video ko'rganingizda, bu video AQSh dagi bitta serverdan sizgacha okeani kesib kelayaptimi? Ko'p hollarda — yo'q.

CDN (Content Delivery Network) — ma'lumotni foydalanuvchilarga yaqinroq joylashtiradigan tizim. YouTube, Netflix, Facebook kabi yirik xizmatlar butun dunyo bo'ylab serverlar tarqatgan. Agar siz Toshkentda YouTube ko'rsangiz, video AQSh dan emas, balki sizga eng yaqin CDN serveridan — masalan, Moskvadagi yoki Dubaidagi serverdan — keladi.

CDN tezlikni oshiradi (masofa qisqa), yuklamani taqsimlaydi (bitta server zo'riqmaydi), va ishonchlilikni ta'minlaydi (bitta server ishlamasa, boshqasi ishlaydi).

Eng yirik CDN lar: Cloudflare, Akamai, Amazon CloudFront, Google Cloud CDN.

DNS Root Servers — internetning boshlang'ich nuqtasi

DNS bobida biz Root serverlarni o'rgandik. Endi ularning internet arxitekturasidagi o'rnini ko'raylik.

13 ta root server guruhi (A dan M gacha) butun DNS tizimining boshlang'ich nuqtasi. Ular faqat TLD serverlarni ko'rsatadi — lekin ularsiz DNS ishlamaydi, va DNS siz internet foydalanuvchilar uchun ishlamaydi.

Bu 13 ta guruh aslida yuzlab serverlardan iborat — **anycast** orqali dunyoning turli nuqtalariga tarqalgan. Masalan, F-Root ning serverlari 200 dan ortiq shaharda bor. Shuning uchun Root serverlar deyarli hech qachon ishdan chiqmaydi — bitta server o'chsa, boshqasi ishlaydi.

IANA, ICANN va RIR lar — kim boshqaradi?

"Kim internetni boshqaradi?" — bu ko'p beriladigan savol. Javob: hech kim butunlay boshqarmaydi, lekin bir nechta tashkilotlar turli jihatlarini muvofiqlashtiradi.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) — domen nomlari va IP manzillarni global miqyosda muvofiqlashtiradi. U DNS root zonasini boshqaradi va TLD larni (masalan, yangi .app, .dev kabi domenlarni) tasdiqlaydi.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) — ICANN ichidagi bo'lim. IP manzillarni, port raqamlarini, va boshqa protokol parametrlarini boshqaradi. Well-known portlar ro'yxati (0-1023) IANA tomonidan yuritiladi.

RIR (Regional Internet Registry) — mintaqaviy internet registrlari. IANA IP manzillarni RIR larga taqsimlaydi, RIR lar esa o'z mintaqasidagi ISP larga beradi. Beshta RIR bor:

ARIN — Shimoliy Amerika.

RIPE NCC — Yevropa, Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo (O'zbekiston ham shu yerda).

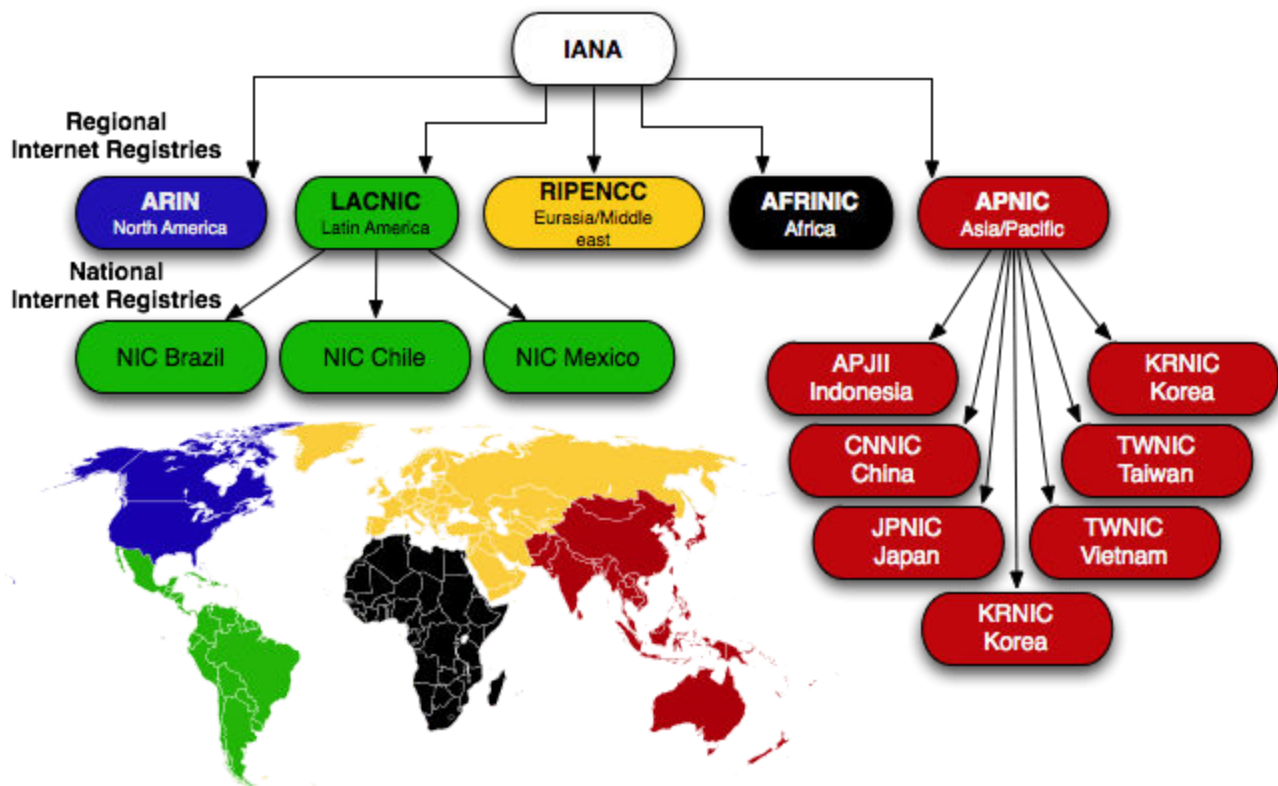
APNIC — Osiyo-Tinch okeani.

LACNIC — Lotin Amerikasi.

AFRINIC — Afrika.

IETF (Internet Engineering Task Force) — internet standartlarini ishlab chiqadi. RFC (Request for Comments) hujjatlari — barcha internet protokollarining rasmiy spetsifikatsiyalari — IETF tomonidan chiqariladi. HTTP, TCP, IP, DNS — bularning hammasi RFC hujjatlarda tasvirlangan.

IEEE — biz oldingi boblarda ko'rganmiz — 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi) kabi standartlar IEEE tomonidan chiqariladi.



Paketning to'liq sayohati — Toshkentdan Google gacha

Endi barcha o'rgangan bilimlarimizni bitta misol bilan birlashtiramiz. Siz Toshkentda uyda o'tirib, brauzerda google.com ochmoqchisiz. Quyida paketingizning to'liq sayohati.

1 — DHCP. Telefoningiz Wi-Fi ga ulanganda, router DHCP orqali IP manzil (192.168.1.42), subnet mask, gateway (192.168.1.1), va DNS server (8.8.8.8) berdi.

2 — DNS. Brauzerga google.com yozdingiz. Telefon DNS resolver ga so'rov yuboradi. Resolver keshda topilmasa, Root → TLD → Authoritative zanjiridan o'tib, 142.250.80.46 IP manzilini qaytaradi.

3 — ARP. Telefon paket yuborish uchun gateway (router) ning MAC manzilini bilishi kerak. ARP Request yuboradi, router ARP Reply bilan javob beradi.

4 — Frame yaratish. Telefon Ethernet frame yaratadi: manba MAC = telefonning MAC i, manzil MAC = routerning MAC i. Ichida IP paket: manba IP = 192.168.1.42, manzil IP = 142.250.80.46.

5 — NAT. Router paketni oladi. NAT manba manzilni almashtiradi: 192.168.1.42 → 84.46.100.25 (routerning public IP si). NAT jadvaliga yozuv qo'shadi.

6 — ISP tarmog'i. Paket Tier 3 ISP ga boradi. ISP routeri routing table ga qaraydi — Google ning 142.250.80.46 manzili uchun next hop Tier 2 ISP. Paket Tier 2 ga uzatiladi. Tier 2 routeri BGP jadvaliga qaraydi — Google ning AS 15169 ga eng yaxshi yo'l Tier 1 orqali. Paket Tier 1 magistraliga chiqadi.

7 — Okean osti kabeli. Paket Tier 1 ISP ning fiber optik kabeli orqali — ehtimol Yevropa yoki AQSh ga — uzatiladi. Bu kabel okean tubida yotadi. Paket turli routerlardan o'tadi, har birida MAC manzillar o'zgaradi, lekin IP manzillar bir xil qoladi.

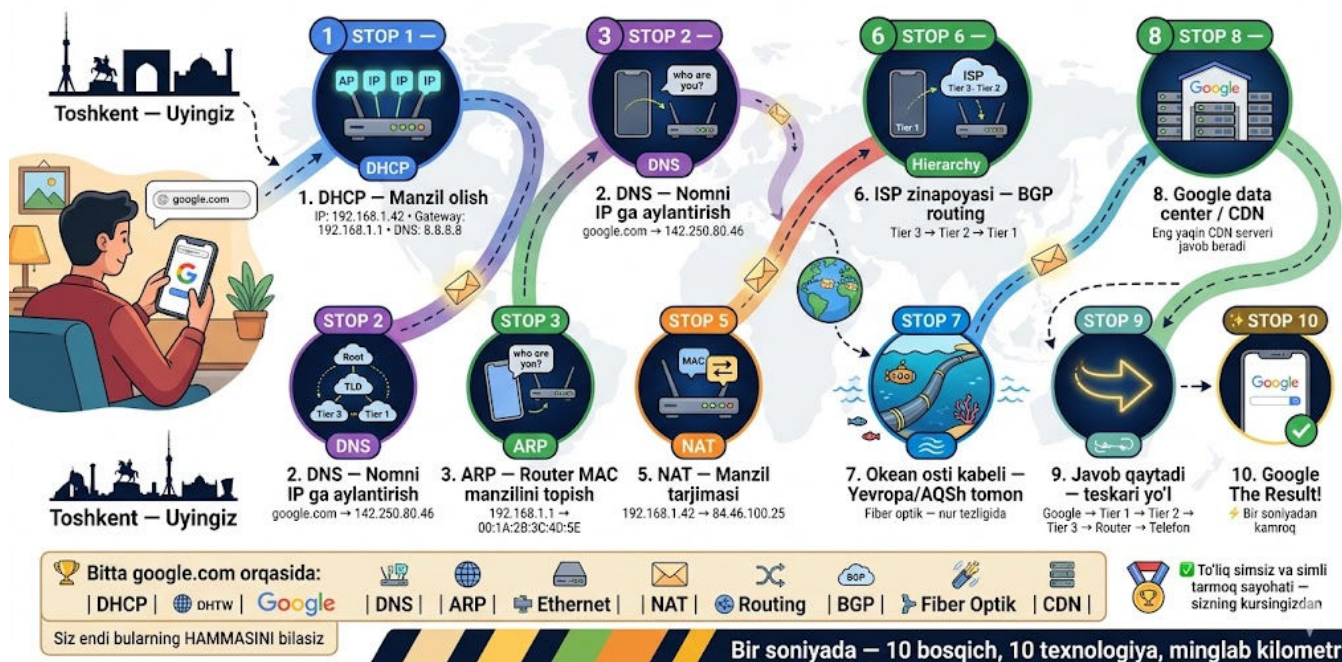
8 — Google data center. Paket Google ning data centeriga yetib keladi. Aslida, CDN tufayli paket uzoqqa bormasligi ham mumkin — Google ning eng yaqin CDN serveri javob berishi mumkin.

9 — Javob qaytadi. Google server javob tayyorlaydi va teskari yo'l bilan qaytaradi: Google → Tier 1 → Tier 2 → Tier 3 → Sizning router → NAT tarjimai → Telefoningiz.

10 — Natija. Brauzer Google sahifasini ko'rsatadi. Butun jarayon — bir soniyadan kamroq.

Bu bitta satr — google.com — orqasida DHCP, DNS, ARP, Ethernet, NAT, Routing, BGP, fiber optik, CDN ishladi. Siz endi bularning hammasini bilasiz.

Paketning To'liq Sayohati — Toshkentdan Google gacha



Internet Architecture — Xulosa

Internet — mustaqil tarmoqlar (Autonomous Systems) ning global birlashmasi. Har bir AS noyob ASN raqamiga ega. BGP AS lar o'rtasidagi routing protokoli.

ISP iyerarxiyasi: Tier 1 (global magistrallar, peering, hech kimga to'lamaydi), Tier 2 (mintaqaviy, Tier 1 dan transit sotib oladi), Tier 3 (oxirgi mil, foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatadi).

Peering — teng huquqli trafik almashish. Transit — pul to'lab trafik olish. IXP — ISP lar to'g'ridan-to'g'ri almashish nuqtasi.

Okean osti fiber optik kabellari — internet trafigining 99% ni tashiydi. 500 dan ortiq kabel.

CDN — ma'lumotni foydalanuvchiga yaqinroq joylashtiradi. Tezlik, yuklamani taqsimlash, ishonchlilik.

Boshqaruv: ICANN/IANA (nomlar va manzillar), RIR lar (mintaqaviy IP taqsimoti, O'zbekiston = RIPE NCC), IETF (standartlar, RFC), IEEE (802.3, 802.11).

Yakuniy so'z

Siz shu kitobni boshidan oxirigacha o'qib chiqdingiz. Birinchi bobda "kompyuter tarmoqlari nima?" degan eng oddiy savoldan boshladik. Endi siz:

OSI va TCP/IP modellarini bilasiz — tarmoqning nazariy asosi. Kabellar, Ethernet, topologiyalarni bilasiz — fizik qatlam. IPv4, IPv6, subnettingni bilasiz — manzillash. Protokollar, portlar, DNS, DHCP, NATni bilasiz — tarmoq xizmatlari. Switching, routing, VLANni bilasiz — ma'lumot qanday yo'naltiriladi. Wireless, virtualizatsiya, firewallni bilasiz — zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik. Va nihoyat, internet qanday tuzilganini bilasiz — katta rasm.

Bu bilimlar Network+ imtihoni uchun poydevor va IT sohasidagi karyerangizning boshlang'ich nuqtasi. Tarmoq bilimi — bu IT ning tili. Qaysi yo'nalishni tanlasangiz — dasturlash, kiberxavfsizlik, tizim administratsiyasi, DevOps — tarmoq tushunchasi sizga doim kerak bo'ladi.

Bilim olish bu yerda to'xtamaydi — bu faqat boshlanish.

Qo'shimcha materiallar:

1. <https://youtu.be/nt0xqeHmWBY?list=PL-4fuTjKox5fKQG51mZwMYOKJkBgreQsn>
2. https://youtu.be/S7MNX_UD7vY?list=PLIhvc56v63IJVXv0GJcl9vO5Z6znCVb1P